



Análisis y diseño de sistemas de control por el método de la respuesta en frecuencia

7-1 Introducción

Con el término respuesta en frecuencia, se quiere hacer referencia a la respuesta de un sistema en estado estacionario a una entrada sinusoidal. En los métodos de respuesta en frecuencia, la frecuencia de la señal de entrada se varía en un cierto rango, para estudiar la respuesta resultante.

En este y en el próximo capítulo se presentan los métodos de respuesta en frecuencia para el análisis y diseño de sistemas de control. La información que se extrae de dichos análisis es diferente a la obtenida en el análisis del lugar de las raíces. De hecho, los métodos de la respuesta en frecuencia y del lugar de las raíces se complementan. Una ventaja del método de la respuesta en frecuencia es que se pueden utilizar los datos que se obtienen de las medidas sobre el sistema físico sin deducir su modelo matemático. Los ingenieros de control deben familiarizarse con ambos métodos.

Los métodos de respuesta en frecuencia fueron desarrollados en los años 1930 y 1940 por Nyquist, Bode y Nichols, entre otros. Los métodos de respuesta en frecuencia son los más potentes en la teoría de control convencional. También son indispensables para la teoría de control robusto.

El criterio de estabilidad de Nyquist permite averiguar la estabilidad relativa y absoluta de los sistemas lineales en lazo cerrado a partir del conocimiento de sus características de frecuencia en lazo abierto. Una ventaja del método de la respuesta en frecuencia es que las pruebas de la respuesta en frecuencia son, en general, sencillas y pueden ser muy precisas con el uso de generadores de señales sinusoidales y un equipo de medición preciso. A menudo las funciones de transferencia de los componentes complicados se determinan experimentalmente mediante pruebas de la respuesta en frecuencia. Además, este método tiene la ventaja de que permite diseñar un sistema en el que se eliminan los efectos no deseados del ruido así como extender este análisis y diseño a ciertos sistemas de control no lineales.

Aunque la respuesta en frecuencia de un sistema de control presenta una imagen cualitativa de la respuesta transitoria, la correlación entre las respuestas en frecuencia y transitoria es indirecta, excepto en el caso de los sistemas de segundo orden. Al diseñar un sistema en lazo cerrado, las características de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia en lazo abierto se ajustan mediante varios criterios de diseño, con el fin de obtener características adecuadas de respuesta transitoria para el sistema.

Salida en estado estacionario para una entrada sinusoidal. A continuación se muestra cómo la salida en estado estacionario de una función de transferencia de un sistema se puede obtener directamente de la función de transferencia sinusoidal, es decir, sustituyendo en la función de transferencia s por $j\omega$, donde ω es la frecuencia.

Considérese el sistema lineal e invariante en el tiempo de la Figura 7-1. La entrada y la salida de este sistema, cuya función de transferencia es $G(s)$, se denotan por $x(t)$ e $y(t)$, respectivamente. Si la entrada $x(t)$ es una señal sinusoidal, la salida en estado estacionario será también una señal sinusoidal de la misma frecuencia, pero posiblemente con diferente magnitud y ángulo de fase.

Supóngase que la señal de entrada viene dada por

$$x(t) = X \sin \omega t$$

[En este texto « ω » se mide siempre en rad/seg. Cuando la frecuencia se mide en ciclos/seg, usamos la notación « f ». Esto es $\omega = 2\pi f$.]

La función de transferencia $G(s)$ se puede escribir como cociente de dos polinomios en s ; es decir,

$$G(s) = \frac{p(s)}{q(s)} = \frac{p(s)}{(s + s_1)(s + s_2) \cdots (s + s_n)}$$

La transformada de Laplace de la salida $Y(s)$ es

$$Y(s) = G(s)X(s) = \frac{p(s)}{q(s)} X(s) \quad (7-1)$$

donde $X(s)$ es la transformada de Laplace de la entrada $x(t)$.

Se demostrará que, después de alcanzar las condiciones de estado estacionario, la respuesta en frecuencia se puede calcular sustituyendo s por $j\omega$ en la función de transferencia. También se mostrará que la respuesta en estado estacionario puede darse como

$$G(j\omega) = Me^{j\phi} = M \angle \phi$$

donde M es el cociente de amplitud de las señales sinusoidales de entrada y salida y ϕ es el desplazamiento de fase entre ambas señales. En la prueba de respuesta en frecuencia, la frecuencia de entrada ω se varía a lo largo de todo el rango de frecuencias de interés.

La respuesta en estado estacionario de un sistema estable, lineal e invariante en el tiempo a una entrada sinusoidal no depende de las condiciones iniciales (por tanto, se puede suponer que las condiciones iniciales son cero). Si $Y(s)$ tiene únicamente polos distintos (simples), el desarrollo de la Ecuación (7-1) en fracciones parciales queda

$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)X(s) = G(s) \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} \\ &= \frac{a}{s + j\omega} + \frac{\bar{a}}{s - j\omega} + \frac{b_1}{s + s_1} + \frac{b_2}{s + s_2} + \cdots + \frac{b_n}{s + s_n} \end{aligned} \quad (7-2)$$

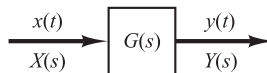


Figura 7-1. Sistema estable, lineal e invariante en el tiempo.

donde a y los b_i (donde $i = 1, 2, \dots, n$) son constantes y $\bar{a}$ es el complejo conjugado de a . La transformada inversa de Laplace de la Ecuación (7-2) da

$$y(t) = ae^{-j\omega t} + \bar{a}e^{j\omega t} + b_1e^{-s_1t} + b_2e^{-s_2t} + \dots + b_ne^{-s_nt} \quad (t \geq 0) \quad (7-3)$$

Para un sistema estable, $-s_1, -s_2, \dots, -s_n$, tienen parte real negativa. Por lo tanto, cuando t se aproxima a infinito, los términos $e^{-s_1t}, e^{-s_2t}, \dots$, y e^{-s_nt} se aproximan a cero. Así, todos los términos del lado derecho de la Ecuación (7-3), excepto los dos primeros, se desprecian en estado estacionario.

Si $Y(s)$ contiene polos múltiples s_j de multiplicidad m_j , entonces, $y(t)$ contendrá términos como $t^{h_j}e^{-s_jt}$ ($h_j = 0, 1, 2, \dots, m_j - 1$). Para un sistema estable, los términos $t^{h_j}e^{-s_jt}$ tienden a cero cuando t se aproxima a infinito.

Por tanto, independientemente de si el sistema tiene polos distintos o no, la respuesta en estado estacionario es

$$y_{ss}(t) = ae^{-j\omega t} + \bar{a}e^{j\omega t} \quad (7-4)$$

donde la constante a se puede calcular con la Ecuación (7-2) de la siguiente forma:

$$a = G(s) \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} (s + j\omega) \Big|_{s = -j\omega} = -\frac{XG(-j\omega)}{2j}$$

Obsérvese que

$$\bar{a} = G(s) \frac{\omega X}{s^2 + \omega^2} (s - j\omega) \Big|_{s = j\omega} = \frac{XG(j\omega)}{2j}$$

Como $G(j\omega)$ es una cantidad compleja, se puede reescribir de la siguiente forma:

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi}$$

donde $|G(j\omega)|$ representa la magnitud y ϕ el ángulo de $G(j\omega)$, es decir,

$$\phi = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \left[\frac{\text{parte imaginaria de } G(j\omega)}{\text{parte real de } G(j\omega)} \right]$$

El ángulo ϕ puede ser negativo, positivo o cero. Análogamente, se obtiene la siguiente expresión para $G(-j\omega)$:

$$G(-j\omega) = |G(-j\omega)|e^{-j\phi} = |G(j\omega)|e^{-j\phi}$$

Por tanto, verificando que

$$a = \frac{X|G(j\omega)|e^{-j\phi}}{2j}, \quad \bar{a} = \frac{X|G(j\omega)|e^{j\phi}}{2j}$$

la Ecuación (7-4) se puede reescribir como

$$\begin{aligned} y_{ss}(t) &= X|G(j\omega)| \frac{e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)}}{2j} \\ &= X|G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi) \\ &= Y \sin(\omega t + \phi) \end{aligned} \quad (7-5)$$

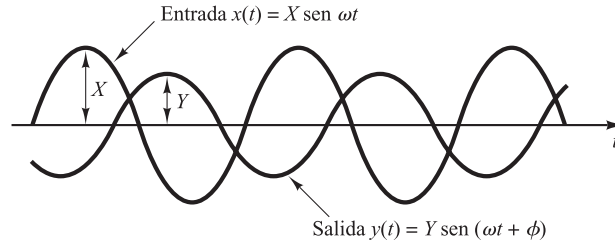


Figura 7-2. Señales sinusoidales de entrada y salida.

donde $Y = X|G(j\omega)|$. Un sistema estable, lineal e invariante en el tiempo, sujeto a una entrada sinusoidal, tendrá, en estado estacionario, una salida sinusoidal de la misma frecuencia que la entrada. Pero, en general, la amplitud y la fase de la salida serán diferentes de las de la entrada. De hecho, la amplitud de la salida se obtiene del producto de la amplitud de la entrada $|G(j\omega)|$, en tanto que el ángulo de fase difiere del de la entrada en una cantidad $\phi = \angle G(j\omega)$. Un ejemplo de las señales sinusoidales de entrada y salida se muestra en la Figura 7-2.

Basándose en esto, se obtiene un resultado importante: Para entradas sinusoidales,

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \right| = \text{Cociente de amplitud entre las señales sinusoidales de salida y de entrada}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \text{Desplazamiento de fase de la señal sinusoidal de salida con respecto a la de entrada}$$

Por tanto, la característica de respuesta en estado estacionario de un sistema para una entrada sinusoidal se obtiene directamente de

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = G(j\omega)$$

La función $G(j\omega)$ se denomina función de transferencia sinusoidal. Es decir, el cociente entre $Y(j\omega)$ y $X(j\omega)$ es una cantidad compleja y se puede representar mediante la magnitud y el ángulo de fase con la frecuencia como parámetro. La función de transferencia sinusoidal de cualquier sistema lineal se obtiene sustituyendo s por $j\omega$ en la función de transferencia del sistema.

Como ya se mencionó en el Capítulo 6 un ángulo de fase positivo se denomina adelanto de fase y un ángulo de fase negativo se llama retardo de fase. Una red que tiene una característica de adelanto de fase se denomina red de adelanto, mientras que una red que tiene una característica de retardo de fase se denomina red de retardo.

EJEMPLO 7-1 Considere el sistema de la Figura 7-3. La función de transferencia $G(s)$ es

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Para la entrada sinusoidal $x(t) = X \sin \omega t$, la salida en estado estacionario $y_{ss}(t)$ se puede obtener de la siguiente forma. Sustituya $j\omega$ por s en $G(s)$:

$$G(j\omega) = \frac{K}{jT\omega + 1}$$

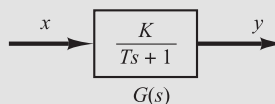


Figura 7-3. Sistema de primer orden.

El cociente de amplitudes entre la salida y la entrada es

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}}$$

mientras que el ángulo de fase ϕ es

$$\phi = \angle G(j\omega) = -\tan^{-1} T\omega$$

Por tanto, para la entrada $x(t) = X \sin \omega t$, la salida en estado estacionario $y_{ss}(t)$ se puede obtener de la Ecuación (7-5) como sigue:

$$y_{ss}(t) = \frac{XK}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} T\omega) \quad (7-6)$$

De la Ecuación (7-6), se puede observar que para una ω pequeña, la amplitud de la salida $y_{ss}(t)$ en estado estacionario es casi igual a K veces la amplitud de la entrada. El desplazamiento de fase de la salida es pequeño para ω pequeña. Para valores grandes de ω , la amplitud de la salida es pequeña y casi inversamente proporcional a ω . El desplazamiento de fase tiende a 90° cuando ω tiende a infinito. Esto es una red de retardo de fase.

EJEMPLO 7-2 Considere la red siguiente:

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{T_2}}$$

Determine si se trata de una red de adelanto o de una red de retraso.

Para la entrada sinusoidal $x(t) = X \sin \omega t$, la salida en estado estacionario $y_{ss}(t)$ se puede obtener de la siguiente forma. Como

$$G(j\omega) = \frac{j\omega + \frac{1}{T_1}}{j\omega + \frac{1}{T_2}} = \frac{T_2(1 + T_1j\omega)}{T_1(1 + T_2j\omega)}$$

se tiene

$$|G(j\omega)| = \frac{T_2 \sqrt{1 + T_1^2\omega^2}}{T_1 \sqrt{1 + T_2^2\omega^2}}$$

y

$$\phi = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} T_1\omega - \tan^{-1} T_2\omega$$

Por tanto, la salida en estado estacionario es

$$y_{ss}(t) = \frac{XT_2 \sqrt{1 + T_1^2\omega^2}}{T_1 \sqrt{1 + T_2^2\omega^2}} \sin(\omega t + \tan^{-1} T_1\omega - \tan^{-1} T_2\omega)$$

De esta expresión, se observa que si $T_1 > T_2$, entonces $\tan^{-1} T_1\omega - \tan^{-1} T_2\omega > 0$. Por tanto, si $T_1 > T_2$, la red es una red de adelanto. Si $T_1 < T_2$, la red es de retardo.

Presentación de las características de la respuesta en frecuencia de forma gráfica. La función de transferencia sinusoidal, función compleja de la frecuencia ω , se caracteriza por su magnitud y ángulo de fase, con la frecuencia como parámetro. Por lo general se usan tres representaciones gráficas de las funciones de transferencia sinusoidales:

1. El diagrama de Bode o diagrama logarítmico.
2. El diagrama de Nyquist o diagrama polar.
3. El diagrama de magnitud logarítmico contra la fase (diagrama de Nichols).

En este capítulo se analizan estas representaciones con detalle, y se muestra la utilización de MATLAB para obtener los diagramas de Bode y los de Nyquist.

Contenido del capítulo. La Sección 7-1 presentó el material introductorio para la respuesta en frecuencia. La Sección 7-2 presenta los diagramas de Bode de diferentes sistemas de funciones de transferencia. La Sección 7-3 trata los diagramas polares de funciones de transferencia. La Sección 7-4 presenta los diagramas de magnitud logarítmica frente a la fase. La Sección 7-5 realiza una explicación detallada del criterio de estabilidad de Nyquist. La Sección 7-6 estudia el análisis de estabilidad de sistemas en lazo cerrado mediante el mismo criterio de estabilidad. La Sección 7-7 de estabilidad relativa introduce medidas. La Sección 7-8 presenta un método para obtener la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto, mediante el uso de los círculos M y N . También se describe el uso del diagrama de Nichols. La Sección 7-9 aborda la determinación experimental de funciones de transferencia. La Sección 7-10 presenta aspectos introductorios de diseño de sistemas de control mediante el método de la respuesta en frecuencia. Las Secciones 7-11, 7-12 y 7-13 dan, respectivamente, una presentación detallada de la compensación por adelanto, compensación por retardo y compensación por retardo-adelanto.

7-2 Diagramas de Bode

Diagramas de Bode o diagramas logarítmicos. Un diagrama de Bode está formado por dos gráficas: una es la gráfica del logaritmo de la magnitud de la función de transferencia sinusoidal, y la otra es la gráfica del ángulo de fase; ambas se dibujan contra la frecuencia en escala logarítmica.

La representación común de la magnitud logarítmica de $G(j\omega)$ es $20 \log |G(j\omega)|$, donde la base del logaritmo es 10. La unidad utilizada en esta representación para la magnitud es el decibelio, por lo general abreviado dB. En la representación logarítmica, se dibujan las curvas sobre papel semilogarítmico, con la escala logarítmica para la frecuencia y la escala lineal para cualquier magnitud (en decibelios) o el ángulo de fase (en grados). (El rango de frecuencia de interés determina el número de ciclos logarítmicos que se requieren en la abscisa.)

La ventaja principal de utilizar el diagrama de Bode es que la multiplicación de magnitudes se convierte en suma. Además, cuenta con un método simple para dibujar una curva aproximada de magnitud logarítmica. Se basa en aproximaciones asintóticas. Esta aproximación, mediante asintotas (líneas rectas), es suficiente si sólo se necesita información general sobre la característica de la respuesta en frecuencia. Si se desea obtener curvas exactas, es fácil corregir las curvas asintóticas. Es muy útil ampliar el rango de bajas frecuencias mediante el uso de una escala logarítmica, debido a que las características de las bajas frecuencias son las más importantes en los sistemas prácticos. Aunque no es posible dibujar las curvas hasta una frecuencia cero, debido a la frecuencia logarítmica ($\log 0 = -\infty$), esto no es un problema serio.

Obsérvese que la determinación experimental de una función de transferencia se hace simplemente si los datos de la respuesta en frecuencia se presentan como un diagrama de Bode.

Factores básicos de $G(j\omega)H(j\omega)$. Como se planteó anteriormente, la ventaja principal de utilizar un diagrama logarítmico es la facilidad relativa de dibujar las curvas de la respuesta en frecuencia. Los factores básicos que suele presentar una función de transferencia arbitraria $G(j\omega)H(j\omega)$ son:

1. La ganancia K
2. Los factores integrales y derivativos $(j\omega)^{\mp 1}$
3. Los factores de primer orden $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$
4. Los factores cuadráticos $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{\mp 1}$

Cuando los diagramas logarítmicos de estos factores básicos resulten familiares, es posible utilizarlos con el fin de construir un diagrama logarítmico para cualquier forma de $G(j\omega)H(j\omega)$ dibujando las curvas para cada factor y agregando curvas individuales de forma gráfica, ya que agregar los logaritmos de las ganancias corresponde a multiplicarlos entre sí.

La ganancia K . Un número mayor que la unidad tiene un valor positivo en decibelios, mientras que un número menor que la unidad tiene un valor negativo. La curva de magnitud logarítmica para una ganancia constante K es una recta horizontal cuya magnitud es de $20 \log K$ decibelios. El ángulo de fase de la ganancia K es cero. El efecto de variar la ganancia K en la función de transferencia es que sube o baja la curva de magnitud logarítmica de la función de transferencia en la cantidad constante correspondiente, pero no afecta a la curva de fase.

La Figura 7-4 contiene una línea de conversión de números a decibelios. El valor en decibelios de cualquier número se obtiene a partir de esta línea. A medida que un número aumenta en un factor de 10, el valor correspondiente en decibelios aumenta en un factor de 20. Esto se observa a partir de lo siguiente:

$$20 \log (K \times 10) = 20 \log K + 20$$

Análogamente,

$$20 \log (K \times 10^n) = 20 \log K + 20n$$

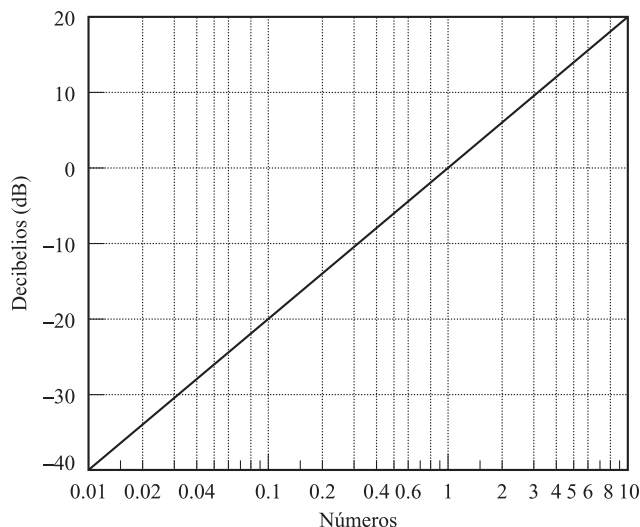


Figura 7-4. Línea de conversión de números a decibelios.

Obsérvese que, cuando se expresa en decibelios, el recíproco de un número difiere de su valor sólo en el signo; es decir, para el número K ,

$$20 \log K = -20 \log \frac{1}{K}$$

Factores integrales y derivativos $(j\omega)^{\pm 1}$. La magnitud logarítmica de $1/j\omega$ en decibelios es

$$20 \log \left| \frac{1}{j\omega} \right| = -20 \log \omega \text{ dB}$$

El ángulo de fase de $1/j\omega$ es constante e igual a -90° .

En los diagramas de Bode, las razones de frecuencia se expresan en términos de octavas o décadas. Una octava es una banda de frecuencia de ω_1 a $2\omega_1$, donde ω_1 es cualquier frecuencia. Una década es una banda de frecuencia de ω_1 a $10\omega_1$, donde, otra vez, ω_1 es cualquier frecuencia. (En la escala logarítmica del papel semilogarítmico, cualquier razón de frecuencia determinada se representa mediante la misma distancia horizontal. Por ejemplo, la distancia horizontal de $\omega = 1$ a $\omega = 10$ es igual a la de $\omega = 3$ a $\omega = 30$.)

Si se dibuja la magnitud logarítmica de $-20 \log \omega$ dB con respecto a ω en una escala logarítmica, se obtiene una recta. Para trazar esta recta, se necesita localizar un punto (0 dB, $\omega = 1$) en ella. Como

$$(-20 \log 10\omega) \text{ dB} = (-20 \log \omega - 20) \text{ dB}$$

la pendiente de la recta es -20 dB/década (o -6 dB/octava).

De la misma manera, la magnitud logarítmica de $j\omega$ en decibelios es

$$20 \log |j\omega| = 20 \log \omega \text{ dB}$$

El ángulo de fase de $j\omega$ es constante e igual a 90° . La curva de magnitud logarítmica es una recta con una pendiente de 20 dB/década. Las Figuras 7-5(a) y (b) muestran curvas de respuesta en frecuencia para $1/j\omega$ y $j\omega$, respectivamente. Es fácil observar que las diferencias en las respuestas en frecuencia de los factores $1/j\omega$ y $j\omega$ se encuentran en los signos de las pendientes de las curvas de magnitud logarítmica y en los signos de los ángulos de fase. Ambas magnitudes logarítmicas llegan a ser iguales a 0 dB en $\omega = 1$.

Si la función de transferencia contiene el factor $(1/j\omega)^n$ o $(j\omega)^n$, la magnitud logarítmica se convierte, respectivamente, en

$$20 \log \left| \frac{1}{(j\omega)^n} \right| = -n \times 20 \log |j\omega| = -20n \log \omega \text{ dB}$$

o bien

$$20 \log |(j\omega)^n| = n \times 20 \log |j\omega| = 20n \log \omega \text{ dB}$$

Por tanto, las pendientes de las curvas de magnitud logarítmica para los factores $(1/j\omega)^n$ y $(j\omega)^n$ son $-20n$ dB/década y $20n$ dB/década, respectivamente. El ángulo de fase de $(1/j\omega)^n$ es igual a $-90^\circ \times n$ durante todo el rango de frecuencia, mientras que el de $(j\omega)^n$ es igual a $90^\circ \times n$ en todo el rango de frecuencia. Las curvas de magnitud pasarán por el punto (0 dB, $\omega = 1$).

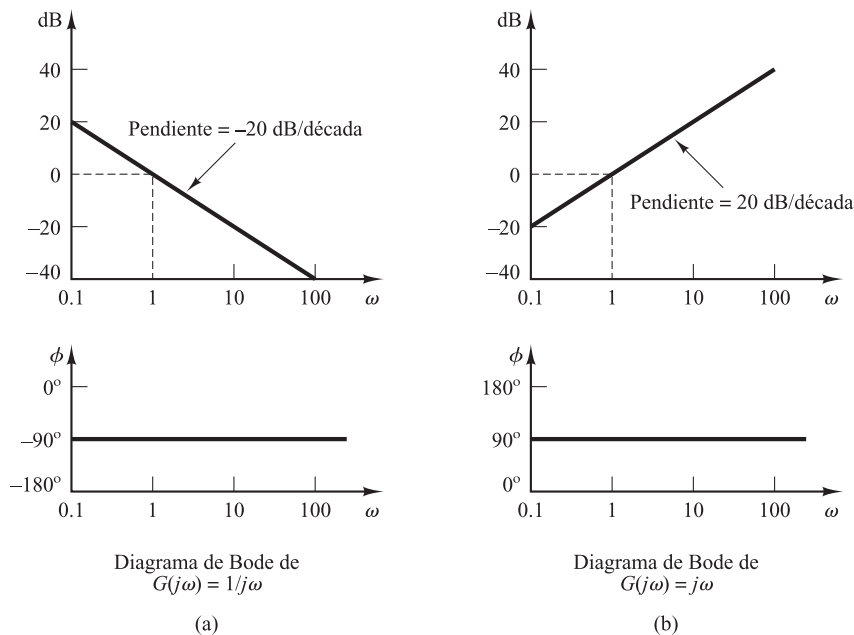


Figura 7-5. (a) Diagrama de Bode de $G(j\omega) = 1/j\omega$; (b) diagrama de Bode de $G(j\omega) = j\omega$.

Factores de primer orden $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$. La magnitud logarítmica del factor de primer orden $1/(1 + j\omega T)$ es

$$20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right| = -20 \log \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \text{ dB}$$

Para bajas frecuencias, tales que $\omega \ll 1/T$, la magnitud logarítmica se aproxima mediante

$$-20 \log \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \doteq -20 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

Por tanto, la curva de magnitud logarítmica para bajas frecuencias es la línea 0 dB constante. Para altas frecuencias, tales que $\omega \gg 1/T$,

$$-20 \log \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \doteq -20 \log \omega T \text{ dB}$$

Esta es una expresión aproximada para el rango de altas frecuencias. En $\omega = 1/T$, la magnitud logarítmica es igual a 0 dB; en $\omega = 10/T$, la magnitud logarítmica es de -20 dB. Por tanto, el valor de $-20 \log \omega T$ disminuye en 20 dB para todas las décadas de ω . De esta forma, para $\omega \gg 1/T$, la curva de magnitud logarítmica es una línea recta con una pendiente de -20 dB/década (o -6 dB/octava).

Este análisis muestra que la representación logarítmica de la curva de respuesta en frecuencia del factor $1/(1 + j\omega T)$ se aproxima mediante dos asíntotas (líneas rectas), una de las cuales es una recta de 0 dB para el rango de frecuencia $0 < \omega < 1/T$ y la otra es una recta con una pendiente de -20 dB/década (o -6 dB/octava) para el rango de frecuencia $1/T < \omega < \infty$. La curva de magnitud logarítmica exacta, las asíntotas y la curva de ángulo de fase exacta se muestran en la Figura 7-6.

La frecuencia en la cual las dos asíntotas se encuentran se denomina frecuencia esquina o frecuencia de corte. Para el factor $1/(1 + j\omega T)$, la frecuencia $\omega = 1/T$ es la frecuencia esquina, debido a que en $\omega = 1/T$, ambas asíntotas tienen el mismo valor. (La expresión asintótica de

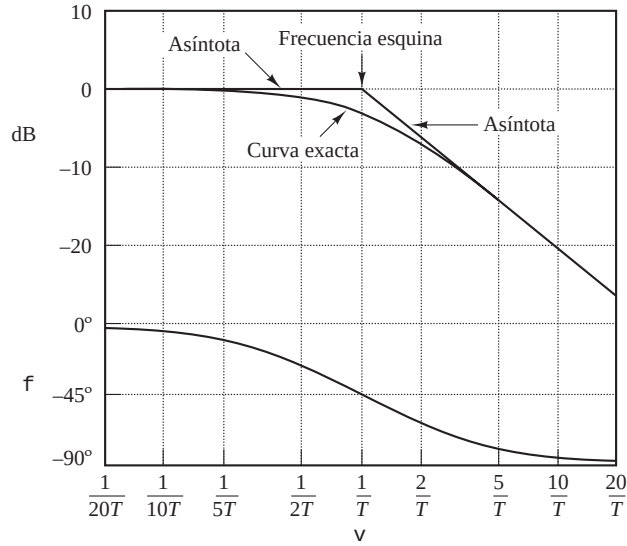


Figura 7-6. Curva de magnitud logarítmica, junto con las asíntotas y la curva de ángulo de fase de $1/(1 + j\omega T)$.

baja frecuencia en $\omega = 1/T$ es $20 \log 1 \text{ dB} = 0 \text{ dB}$, y la expresión asintótica de alta frecuencia en $\omega = 1/T$ también es $20 \log 1 \text{ dB} = 0 \text{ dB}$.) La frecuencia esquina divide la curva de respuesta en frecuencia en dos regiones: una curva para la región de baja frecuencia y una curva para la región de alta frecuencia. La frecuencia esquina es muy importante cuando se dibujan curvas logarítmicas de frecuencia en respuesta.

El ángulo de fase ϕ exacto del factor $1/(1 + j\omega T)$ es

$$\phi = -\tan^{-1} \omega T$$

En una frecuencia cero, el ángulo de fase es 0° . En la frecuencia esquina, el ángulo de fase es

$$\phi = -\tan^{-1} \frac{T}{T} = -\tan^{-1} 1 = -45^\circ$$

En el infinito, el ángulo de fase se convierte en -90° . Debido a que el ángulo de fase se obtiene mediante una función de tangente inversa, el ángulo de fase tiene una pendiente simétrica con respecto al punto de inflexión en $\phi = -45^\circ$.

Se puede calcular el error en la curva de magnitud provocado por el uso de las asíntotas. El error máximo ocurre en la frecuencia esquina y es aproximadamente igual a -3 dB debido a que

$$-20 \log \sqrt{1 + 1} + 20 \log 1 = -10 \log 2 = -3.03 \text{ dB}$$

El error en la frecuencia una octava por debajo de la frecuencia esquina, es decir, en $\omega = 1/(2T)$, es

$$-20 \log \sqrt{\frac{1}{4} + 1} + 20 \log 1 = -20 \log \frac{\sqrt{5}}{2} = -0.97 \text{ dB}$$

El error en la frecuencia una octava por encima de la frecuencia esquina, es decir, en $\omega = 2/T$, es

$$-20 \log \sqrt{2^2 + 1} + 20 \log 2 = -20 \log \frac{\sqrt{5}}{2} = -0.97 \text{ dB}$$

Por tanto, el error en una octava por debajo o por encima de la frecuencia esquina es aproximadamente igual a -1 dB. Asimismo, el error en una década por debajo o por encima de la frecuencia esquina es aproximadamente -0.04 dB. El error en decibelios implícito al usar la expresión asintótica para la curva de respuesta en frecuencia de $1/(1 + j\omega T)$ se muestra en la Figura 7-7. El error es simétrico con respecto a la frecuencia esquina.

Debido a que las asíntotas se dibujan con facilidad y están suficientemente cerca de la curva exacta, su uso es adecuado para dibujar los diagramas de Bode con el fin de establecer con rapidez y con un mínimo de cálculos la naturaleza general de las características de la respuesta en frecuencia, y significa una ayuda en gran parte del trabajo de diseño preliminar. Si se desea obtener curvas de respuesta en frecuencia precisas, es fácil hacer correcciones como se muestra en la curva obtenida de la Figura 7-7. En la práctica, para dibujar una curva de respuesta en frecuencia precisa se introduce una corrección de 3 dB en la frecuencia esquina y una corrección de 1 dB en los puntos una octava por debajo y por encima de la frecuencia esquina, y después se conectan estos puntos mediante una curva regular.

Obsérvese que variar la constante de tiempo T mueve la frecuencia esquina a la izquierda o a la derecha, aunque las formas de las curvas de magnitud logarítmica y de ángulo de fase no cambian.

La función de transferencia $1/(1 + j\omega T)$ tiene la característica de un filtro paso-baja. Para frecuencias por encima de $\omega = 1/T$, la magnitud logarítmica disminuye rápidamente hacia $-\infty$. Esto se debe, en esencia, a la presencia de la constante de tiempo. En el filtro paso-baja, la salida sigue fielmente una entrada sinusoidal a bajas frecuencias. Pero, conforme aumenta la frecuencia de entrada, la salida no puede seguir a la entrada debido a que se necesita cierta cantidad de tiempo para que el sistema aumente en magnitud. Por tanto, para altas frecuencias, la amplitud de la salida tiende a cero y el ángulo de fase de la salida tiende a -90° . En este caso, si la función de entrada contiene muchos armónicos, las componentes de baja frecuencia se reproducen fielmente en la salida, mientras que las componentes de alta frecuencia se atenúan en amplitud y cambian en fase. Por tanto, un elemento de primer orden produce una duplicación exacta, o casi exacta, sólo para fenómenos constantes o que varían lentamente.

Una ventaja de los diagramas de Bode es que, para factores recíprocos, por ejemplo el factor $1 + j\omega T$, las curvas de magnitud logarítmica y de ángulo de fase sólo necesitan cambiar de signo, puesto que

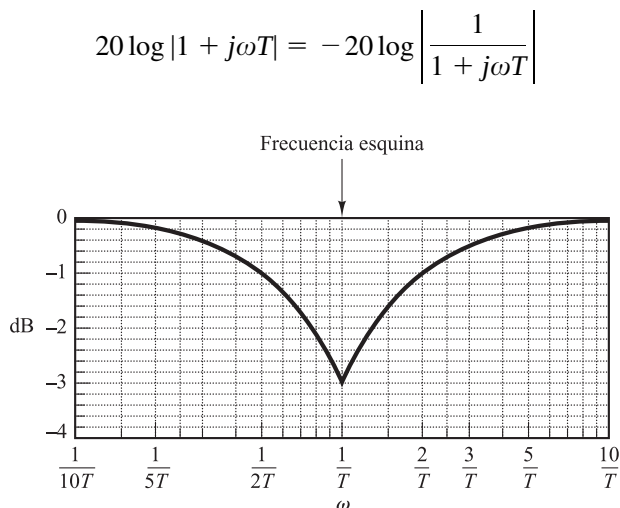


Figura 7-7. Error de magnitud logarítmica en la expresión asintótica de la curva de respuesta en frecuencia $1/(1 + j\omega T)$.

y

$$\angle 1 + j\omega T = \tan^{-1} \omega T = - \angle \frac{1}{1 + j\omega T}$$

La frecuencia esquina es igual para ambos casos. La pendiente de la asíntota de alta frecuencia de $1 + j\omega T$ es 20 dB/década, y el ángulo de fase varía de 0° a 90° a medida que la frecuencia ω se incrementa de cero a infinito. La curva de magnitud logarítmica, junto con las asíntotas y la curva del ángulo de fase para el factor $1 + j\omega T$, se muestra en la Figura 7-8.

Para dibujar la curva de fase con precisión será necesario localizar varios puntos sobre la curva. Los ángulos de fase de $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$ son

$$\mp 45^\circ \quad \text{en} \quad \omega = \frac{1}{T}$$

$$\mp 26.6^\circ \quad \text{en} \quad \omega = \frac{1}{2T}$$

$$\mp 5.7^\circ \quad \text{en} \quad \omega = \frac{1}{10T}$$

$$\mp 63.4^\circ \quad \text{en} \quad \omega = \frac{2}{T}$$

$$\mp 84.3^\circ \quad \text{en} \quad \omega = \frac{10}{T}$$

Para el caso en el que una función de transferencia determinada contiene términos como $(1 + j\omega T)^{\mp n}$, se hace una construcción asintótica similar. La frecuencia esquina está todavía en $\omega = 1/T$ y las asíntotas son rectas. La asíntota de baja frecuencia es una recta horizontal en 0 dB,

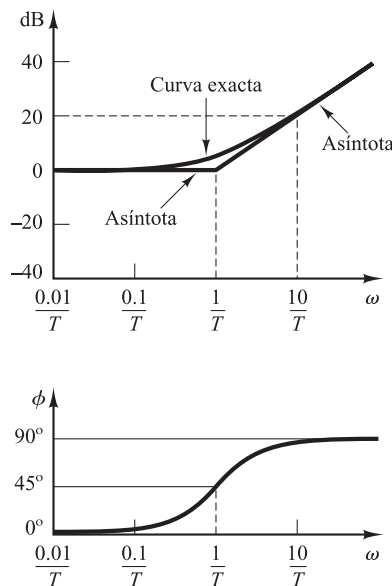


Figura 7-8. Curva de magnitud logarítmica, asíntotas y curva de ángulo de fase para $1 + j\omega T$.

mientras que la asíntota de alta frecuencia tiene una pendiente de $-20n$ dB/década o $20n$ dB/década. El error implícito en las ecuaciones asintóticas es n veces el que existe para $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$. El ángulo de fase es n veces el de $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$ en cada punto de frecuencia.

Factores cuadráticos $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{\mp 1}$. Los sistemas de control suelen tener factores cuadráticos de la forma

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \quad (7-7)$$

Si $\zeta > 1$, este factor cuadrático se expresa como un producto de dos factores de primer orden con polos reales. Si $0 < \zeta < 1$, este factor cuadrático es el producto de dos factores complejos conjugados. Las aproximaciones asintóticas para las curvas de respuesta en frecuencia no son precisas para un factor con valores bajos de ζ . Esto se debe a que la magnitud y la fase del factor cuadrático dependen de la frecuencia esquina y del factor de amortiguamiento relativo ζ .

La curva asintótica de respuesta en frecuencia se obtiene del modo siguiente. Como

$$20 \log \left| \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right| = -20 \log \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

para bajas frecuencias tales que $\omega \ll \omega_n$, la magnitud logarítmica resulta

$$-20 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

Por tanto, la asíntota de baja frecuencia es una recta horizontal en 0 dB. Para altas frecuencias tales que $\omega \gg \omega_n$, la magnitud logarítmica es

$$-20 \log \frac{\omega^2}{\omega_n^2} = -40 \log \frac{\omega}{\omega_n} \text{ dB}$$

La ecuación para la asíntota de alta frecuencia es una recta con pendiente de -40 dB/década, debido a que

$$-40 \log \frac{10\omega}{\omega_n} = -40 - 40 \log \frac{\omega}{\omega_n}$$

La asíntota de alta frecuencia corta a la de baja frecuencia en $\omega = \omega_n$ debido a que en esta frecuencia

$$-40 \log \frac{\omega_n}{\omega_n} = -40 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

Esta frecuencia, ω_n , es la frecuencia esquina para el factor cuadrático considerado.

Las dos asíntotas recién obtenidas son independientes del valor de ζ . Cerca de la frecuencia $\omega = \omega_n$, hay un pico de resonancia, tal como se espera de la Ecuación (7-7). El factor de amortiguamiento relativo ζ determina la magnitud de este pico de resonancia. Es obvio que la aproximación mediante las asíntotas genera errores. La magnitud del error depende del valor de ζ . Para valores pequeños de este, es grande. La Figura 7-9 muestra las curvas exactas de magnitud logarítmica junto con las asíntotas y las curvas exactas de ángulo de fase para el factor cuadrático obtenido mediante la Ecuación (7-7) con varios valores de ζ . Si se desea hacer correcciones

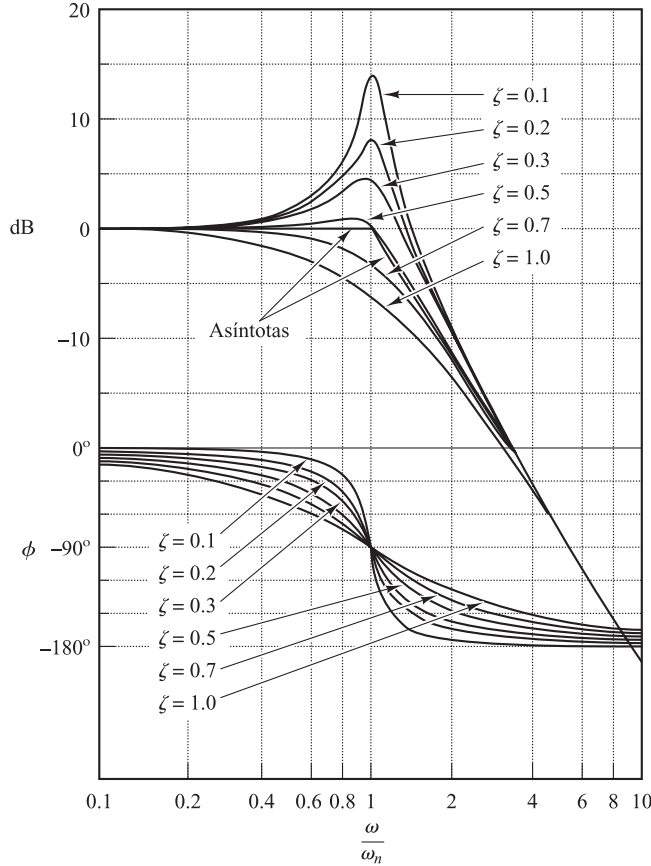


Figura 7-9. Curvas de magnitud logarítmica, asíntotas y curvas de ángulo de fase de la función de transferencia cuadrática obtenida mediante la Ecuación (7-7).

en las curvas asíntóticas, las cantidades necesarias de corrección en un número suficiente de puntos de frecuencia se obtienen de la Figura 7-9.

El ángulo de fase del factor cuadrático $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$ es

$$\phi = \left| \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right| = \tan^{-1} \left[\frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right] \quad (7-8)$$

El ángulo de fase es una función de ω y de ζ . En $\omega = 0$, el ángulo de fase es igual a 0° . En la frecuencia esquina $\omega = \omega_n$, el ángulo de fase es -90° sin considerar ζ , debido a que

$$\phi = -\tan^{-1} \left(\frac{2\zeta}{0} \right) = -\tan^{-1} \infty = -90^\circ$$

En $\omega = \infty$, el ángulo de fase se convierte en -180° . La curva del ángulo de fase tiene una pendiente simétrica respecto del punto de inflexión, punto en el que $\phi = -90^\circ$. No existen maneras simples de dibujar tales curvas de fase. Es necesario hacer referencia a las curvas de ángulo de fase de la Figura 7-9.

Las curvas de respuesta en frecuencia para el factor

$$1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2$$

pueden obtenerse si simplemente se invierte el signo de la magnitud logarítmica y el del ángulo de fase del factor

$$\frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

Para obtener las curvas de respuesta en frecuencia de una función de transferencia cuadrática determinada, primero se deben determinar los valores de la frecuencia esquina ω_n y del factor de amortiguamiento relativo ζ . A continuación, usando la familia de curvas obtenidas en la Figura 7-9, se dibujan las curvas de respuesta en frecuencia.

Frecuencia de resonancia ω_r y el valor del pico de resonancia M_r . La magnitud de

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

es

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}} \quad (7-9)$$

Si $|G(j\omega)|$ tiene un valor pico en alguna frecuencia, esta se denomina *frecuencia de resonancia*. Como el numerador de $|G(j\omega)|$ es constante, se tendrá un valor pico de $|G(j\omega)|$ cuando

$$g(\omega) = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \quad (7-10)$$

sea mínima. Como la Ecuación (7-10) se puede escribir

$$g(\omega) = \left[\frac{\omega^2 - \omega_n^2(1 - 2\zeta^2)}{\omega_n^2} \right]^2 + 4\zeta^2(1 - \zeta^2) \quad (7-11)$$

el valor mínimo de $g(\omega)$ ocurre en $\omega = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$. Por tanto, la frecuencia de resonancia ω_r es

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad \text{para } 0 \leq \zeta \leq 0.707 \quad (7-12)$$

A medida que el factor de amortiguamiento relativo ζ tiende a cero, la frecuencia de resonancia tiende a ω_n . Para $0 < \zeta \leq 0.707$, la frecuencia de resonancia ω_r es menor que la frecuencia natural amortiguada $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$, lo cual se observa en la respuesta transitoria. A partir de la Ecuación (7-12), se aprecia que, para $\zeta > 0.707$, no hay un pico de resonancia. La magnitud $|G(j\omega)|$ disminuye de forma monótonica con el aumento de la frecuencia ω . (La magnitud es menor que 0 dB para todos los valores de $\omega > 0$. Recuérdese que, para $0.7 < \zeta < 1$, la respuesta escalón es oscilatoria, pero las oscilaciones están bien amortiguadas y apenas son perceptibles.)

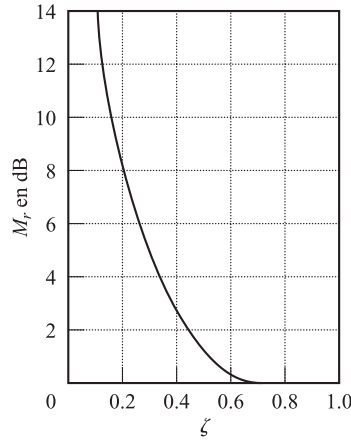


Figura 7-10. Curva M_r con respecto a ζ para el sistema de segundo orden $1/[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]$.

Para $0 \leq \zeta \leq 0.707$ la magnitud del pico de resonancia, M_r , se encuentra sustituyendo la Ecuación (7-12) en la Ecuación (7-9). Para $0 \leq \zeta \leq 0.707$,

$$M_r = |G(j\omega)|_{\text{máx}} = |G(j\omega)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}} \quad (7-13)$$

Para $\zeta > 0.707$,

$$M_r = 1 \quad (7-14)$$

A medida que ζ tiende a cero, M_r tiende a infinito. Esto significa que, si el sistema no amortigua, se excita en su frecuencia natural, la magnitud de $G(j\omega)$ llega a ser infinito. La relación entre M_r y ζ se muestra en la Figura 7-10.

El ángulo de fase de $G(j\omega)$ en la frecuencia en la que aparece el pico de resonancia se obtiene sustituyendo la Ecuación (7-12) en la Ecuación (7-8). Por tanto, en la frecuencia de resonancia ω_r ,

$$\angle G(j\omega_r) = -\tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}{\zeta} = -90^\circ + \sin^{-1} \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

Procedimiento general para dibujar diagramas de Bode. MATLAB proporciona una manera sencilla de dibujar los diagramas de Bode (véase la Sección 7-3). Aquí, sin embargo, se considera el caso en que se desea dibujar los diagramas de Bode a mano sin utilizar MATLAB.

Primero se reescribe la función de transferencia sinusoidal $G(j\omega)H(j\omega)$ como un producto de los factores básicos analizados anteriormente. Después se identifican las frecuencias esquinas asociadas con estos factores básicos. Por último, se dibujan las curvas asintóticas de magnitud logarítmica con pendientes adecuadas entre las frecuencias esquinas. La curva exacta, que se encuentra cerca de la curva asintótica, se obtiene añadiendo las correcciones adecuadas.

La curva del ángulo de fase de $G(j\omega)H(j\omega)$ se dibuja añadiendo las curvas de ángulo de fase de los factores individuales.

El uso de los diagramas de Bode con aproximaciones asintóticas requiere mucho menos tiempo que otros métodos utilizados para calcular la respuesta en frecuencia de una función de transferencia. La facilidad de dibujar las curvas de respuesta en frecuencia para una función de transferencia determinada y la facilidad para modificar la curva de respuesta conforme se añade una compensación, son las principales razones por las cuales los diagramas de Bode se utilizan tanto en la práctica.

EJEMPLO 7-3 Dibuje los diagramas de Bode para la siguiente función de transferencia:

$$G(j\omega) = \frac{10(j\omega + 3)}{(j\omega)(j\omega + 2)[(j\omega)^2 + j\omega + 2]}$$

Haga las correcciones necesarias para que la curva de magnitud logarítmica sea precisa.

Para evitar posibles errores al dibujar la curva de magnitud logarítmica, es conveniente escribir $G(j\omega)$ de la siguiente forma normalizada, en la que las asíntotas de baja frecuencia para los factores de primer orden y el factor de segundo orden son la línea 0 dB.

$$G(j\omega) = \frac{7.5 \left(\frac{j\omega}{3} + 1 \right)}{(j\omega) \left(\frac{j\omega}{2} + 1 \right) \left[\frac{(j\omega)^2}{2} + \frac{j\omega}{2} + 1 \right]}$$

Esta función se compone de los factores siguientes:

$$7.5, \quad (j\omega)^{-1}, \quad 1 + j \frac{\omega}{3}, \quad \left(1 + j \frac{\omega}{2} \right)^{-1}, \quad \left[1 + j \frac{\omega}{2} + \frac{(j\omega)^2}{2} \right]^{-1}$$

Las frecuencias esquina del tercero, cuarto y quinto términos son $\omega = 3$, $\omega = 2$ y $\omega = \sqrt{2}$, respectivamente. Observe que el último término tiene el factor de amortiguamiento relativo de 0.3536.

Para dibujar los diagramas de Bode, la Figura 7-11 muestra las curvas asíntóticas separadas para cada uno de los factores. A continuación se obtiene la curva compuesta añadiendo algebraicamente las curvas individuales, como también se observa en la Figura 7-11. Considere que, cuando se añaden las curvas asíntóticas individuales a cada frecuencia, la pendiente de la curva compuesta es acumulativa. Debajo de $\omega = \sqrt{2}$, la gráfica tiene una pendiente de -20 dB/década. En la primera frecuencia esquina $\omega = \sqrt{2}$, la pendiente cambia a -60 dB/década y continúa a la siguiente frecuencia esquina $\omega = 2$, donde la pendiente se convierte en -80 dB/década. En la última frecuencia esquina $\omega = 3$, la pendiente cambia a -60 dB/década.

Una vez dibujada una curva aproximada de magnitud logarítmica, la curva real se obtiene añadiendo correcciones a todas las frecuencias esquina y a las frecuencias una octava por debajo y por encima de las frecuencias esquina. Para los factores de primer orden $(1 + j\omega T)^{\pm 1}$, las correcciones son ± 3 dB en la frecuencia esquina y ± 1 dB en las frecuencias una octava por debajo y por encima de la frecuencia esquina. Las correcciones necesarias para el factor cuadrático se obtienen a partir de la Figura 7-9. La curva exacta de magnitud logarítmica para $G(j\omega)$ aparece con una curva punteada en la Figura 7-11.

Observe que cualquier cambio en la pendiente de la curva de magnitud sólo se hace en las frecuencias esquina de la función de transferencia $G(j\omega)$. Por tanto, en lugar de dibujar y añadir curvas de magnitud individuales, tal como aparece, es posible dibujar la curva de magnitud sin trazar las curvas individuales. Se comienza por dibujar la parte de la recta de frecuencia más baja (es decir, la recta con la pendiente de -20 dB/década para $\omega < \sqrt{2}$). A medida que la frecuencia aumenta, se obtiene el efecto de los polos complejos conjugados (el término cuadrático) en la frecuencia esquina $\omega = \sqrt{2}$. Los polos complejos conjugados provocan que las pendientes de la curva de magnitud cambien de -20 a -60 dB/década. En la siguiente frecuencia esquina, $\omega = 2$, el efecto del polo es cambiar la pendiente a -80 dB/década. Por último, en la frecuencia esquina $\omega = 3$, el efecto del cero es cambiar la pendiente de -80 a -60 dB/década.

Para dibujar la curva de ángulo de fase completa, deben dibujarse las curvas de ángulo de fase de todos los factores. La suma algebraica de todas las curvas de ángulo de fase proporciona la curva completa de ángulo de fase, como se muestra en la Figura 7-11.

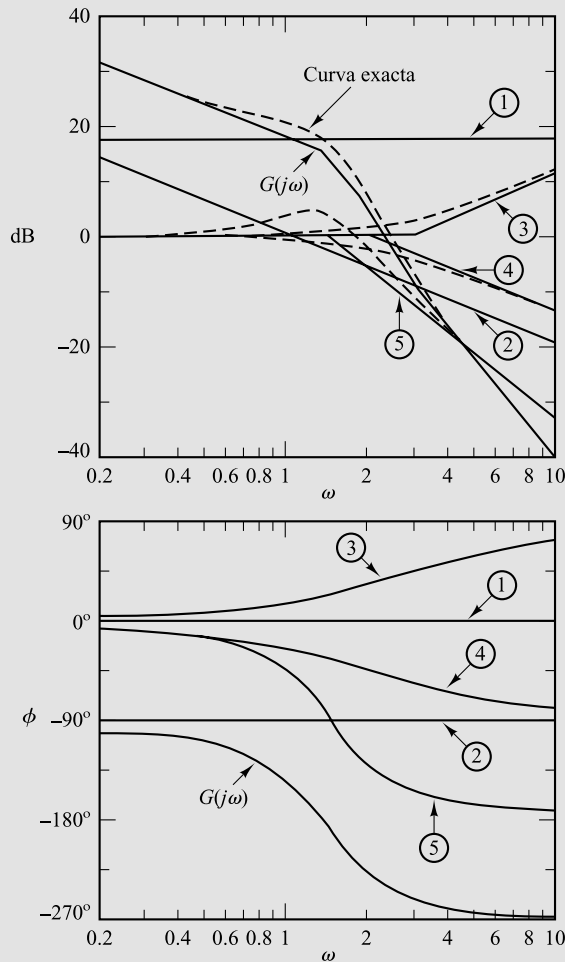


Figura 7-11. Diagramas de Bode del sistema considerado en el Ejemplo 7-3.

Sistemas de fase mínima y de fase no mínima. Las funciones de transferencia que no tienen polos ni ceros en el semiplano derecho del plano s son funciones de transferencia de fase mínima, mientras que las que tienen polos y/o ceros en el semiplano derecho del plano s son funciones de transferencia de fase no mínima. Los sistemas con funciones de transferencia de fase mínima se denominan *sistemas de fase mínima*, mientras que aquellos con funciones de transferencia con fase no mínima se denominan *sistemas de fase no mínima*.

Para los sistemas con la misma característica de magnitud, el rango del ángulo de fase de la función de transferencia de fase mínima es mínimo entre todos los sistemas de ese tipo, mientras que el rango del ángulo de fase de cualquier función de transferencia de fase no mínima es mayor que este mínimo.

Se observa que, para un sistema de fase mínima, la función de transferencia se determina de forma única sólo a partir de la curva de magnitud. Para un sistema de fase no mínima, esto no sucede. Multiplicar cualquier función de transferencia por todos los filtros paso-todo no altera la curva de magnitud, sino que modifica la curva de fase.

Considérense como ejemplo los dos sistemas cuyas funciones de transferencia sinusoidales son

$$G_1(j\omega) = \frac{1 + j\omega T}{1 + j\omega T_1}, \quad G_2(j\omega) = \frac{1 - j\omega T}{1 + j\omega T_1}, \quad 0 < T < T_1$$

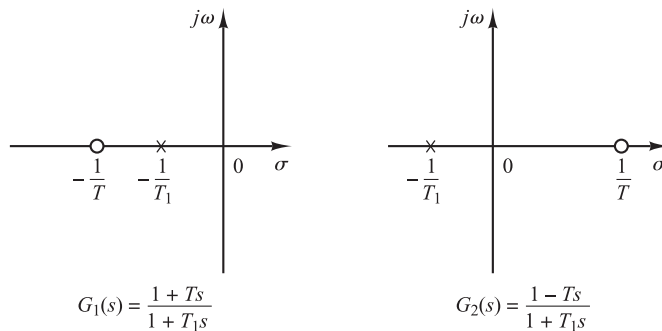


Figura 7-12. Configuraciones de polos y ceros de un sistema de fase mínima $G_1(s)$ y un sistema de fase no mínima $G_2(s)$.

Las configuraciones de polos y ceros de estos sistemas se muestran en la Figura 7-12. Las dos funciones de transferencia sinusoidales tienen la misma característica de magnitud, pero tienen diferente característica de ángulo de fase, como se aprecia en la Figura 7-13. Estos dos sistemas difieren uno del otro en el factor

$$G(j\omega) = \frac{1 - j\omega T}{1 + j\omega T}$$

La magnitud del factor $(1 - j\omega T)/(1 + j\omega T)$ siempre es unitaria. Pero el ángulo de fase es igual a $-2 \tan^{-1} \omega T$ y varía de 0° a -180° conforme ω aumenta de cero a infinito.

Como se planteó anteriormente, para un sistema de fase mínima, las características de magnitud y de ángulo de fase se relacionan de forma única. Esto significa que, si se especifica la curva de magnitud de un sistema en el rango de frecuencia completo de cero a infinito, la curva de ángulo de fase se determina de forma única, y viceversa. Sin embargo, esto no es válido para un sistema de fase no mínima.

Las situaciones de fase no mínima surgen de dos formas distintas. Una es simplemente cuando un sistema incluye uno o más elementos de fase no mínima. La otra aparece cuando un lazo interior es inestable.

Para un sistema de fase mínima, el ángulo de fase en $\omega = \infty$ se convierte en $-90^\circ(q - p)$, donde p y q son los grados de los polinomios del numerador y el denominador de la función de transferencia, respectivamente. Para un sistema de fase no mínima, el ángulo de fase en $\omega = \infty$ difiere de $-90^\circ(q - p)$. En cualquier sistema, la pendiente de la curva de magnitud logarítmica en $\omega = \infty$ es igual a $-20(q - p)$ dB/década. Por tanto, es posible detectar si el sistema es de fase mínima, si se examinan tanto la pendiente de la asíntota de alta frecuencia de la curva de magnitud logarítmica, como el ángulo de fase en $\omega = \infty$. Si la pendiente de la curva de magnitud logarítmica, a medida que ω tiende a infinito, es $-20(q - p)$ dB/década y el ángulo de fase en $\omega = \infty$ es igual a $-90^\circ(q - p)$, el sistema es de fase mínima.

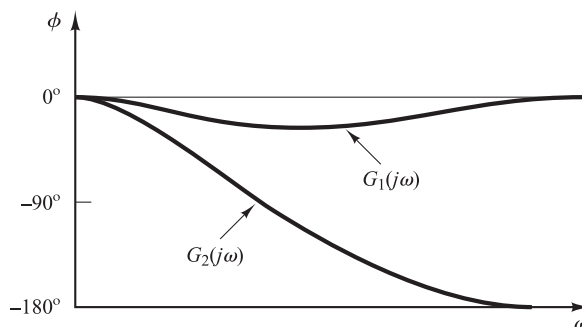


Figura 7-13. Característica de ángulo de fase de los sistemas $G_1(s)$ y $G_2(s)$ de la Figura 7-12.

Los sistemas de fase no mínima son lentos en su respuesta, debido a su comportamiento defectuoso al inicio de la respuesta. En la mayor parte de los sistemas de control, debe tenerse cuidado para evitar un retardo de fase excesivo. Al diseñar un sistema, si una velocidad de respuesta rápida es de vital importancia, no deben usarse componentes de fase no mínima. (Un ejemplo típico de elementos de fase no mínima que pueden estar presentes en un sistema de control es el retardo de transporte o el tiempo muerto.)

Es importante observar que las técnicas de análisis y diseño mediante la respuesta en frecuencia que se presentarán en este capítulo y el siguiente son válidas para los sistemas de fase mínima y los de fase no mínima.

Retardo de transporte. El retardo de transporte tiene un comportamiento de fase no mínima y tiene un retardo de fase excesivo sin atenuación en altas frecuencias. Estos retardos de transporte aparecen normalmente en los sistemas térmicos, hidráulicos y neumáticos.

Considérese el retardo de transporte obtenido mediante

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T}$$

La magnitud siempre es igual a la unidad debido a que

$$|G(j\omega)| = |\cos \omega T - j \sin \omega T| = 1$$

Por tanto, la magnitud logarítmica del retardo de transporte $e^{-j\omega T}$ es igual a 0 dB. El ángulo de fase del retardo de transporte es

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) &= -\omega T \quad (\text{radianes}) \\ &= -57.3\omega T \quad (\text{grados}) \end{aligned}$$

El ángulo de fase varía de forma lineal con la frecuencia ω . La característica del ángulo de fase del retardo de transporte aparece en la Figura 7-14.

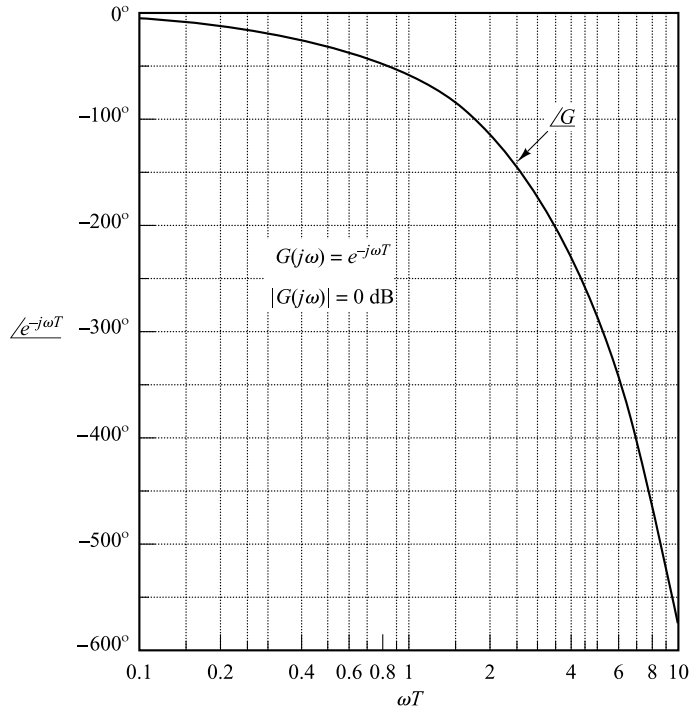


Figura 7-14. Característica del ángulo de fase del retardo de transporte.

EJEMPLO 7-4 Dibuje los diagramas de Bode de la siguiente función de transferencia:

$$G(j\omega) = \frac{e^{-j\omega L}}{1 + j\omega T}$$

La magnitud logarítmica es

$$20 \log |G(j\omega)| = 20 \log |e^{-j\omega L}| + 20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right|$$

$$= 0 + 20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right|$$

El ángulo de fase de $G(j\omega)$ es

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) &= \angle e^{-j\omega L} + \angle \frac{1}{1 + j\omega T} \\ &= -\omega L - \tan^{-1} \omega T \end{aligned}$$

Las curvas de magnitud logarítmica y de ángulo de fase para esta función de transferencia con $L = 0.5$ y $T = 1$ se muestran en la Figura 7-15.

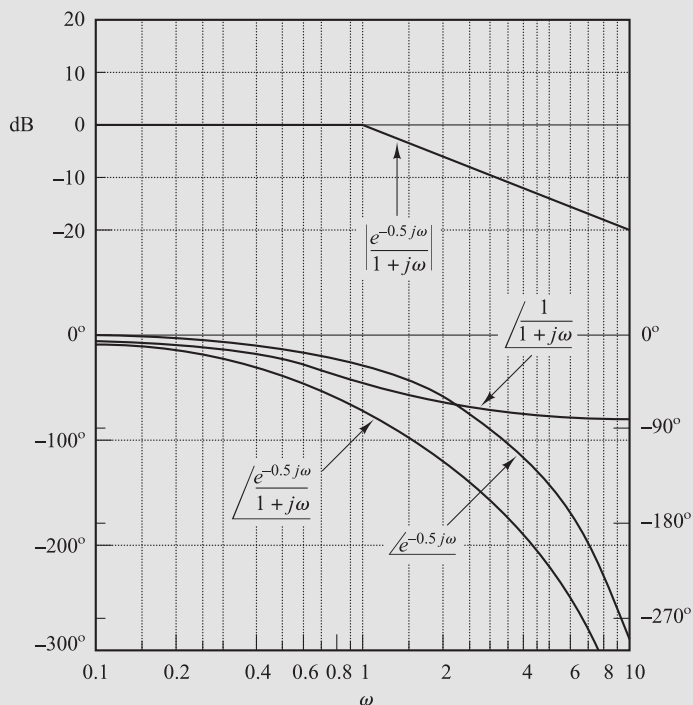


Figura 7-15. Diagramas de Bode para el sistema $e^{-j\omega L}/(1 + j\omega T)$ con $L = 0.5$ y $T = 1$.

Relación entre el tipo de sistema y la curva de magnitud logarítmica. Considérese el sistema de control con realimentación unitaria. Las constantes estáticas de error de posición, velocidad y aceleración describen el comportamiento de baja frecuencia de los sistemas de tipo 0, tipo 1 y tipo 2, respectivamente. Para un sistema definido, sólo es finita y significativa una de las constantes de error estático. (Cuanto mayor es el valor de la constante finita de error estático, más alta es la ganancia de lazo a medida que tiende a cero.)

El tipo de sistema determina la pendiente de la curva de magnitud logarítmica a bajas frecuencias. Por tanto, la información relacionada con la existencia y la magnitud del error en estado estacionario de un sistema ante una entrada definida se determina a partir de la observación de baja frecuencia de la curva de magnitud logarítmica.

Determinación de las constantes de error estático de posición. Considérese el sistema de control con realimentación unitaria de la Figura 7-16. Supóngase que la función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1) \cdots (T_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_p s + 1)}$$

o bien

$$G(j\omega) = \frac{K(T_a j\omega + 1)(T_b j\omega + 1) \cdots (T_m j\omega + 1)}{(j\omega)^N (T_1 j\omega + 1)(T_2 j\omega + 1) \cdots (T_p j\omega + 1)}$$

La Figura 7-17 muestra un ejemplo de la gráfica de la magnitud logarítmica de un sistema de tipo 0. En este sistema, la magnitud de $G(j\omega)$ es igual a K_p , a bajas frecuencias, o

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = K = K_p$$

De esto se deduce que la asíntota a baja frecuencia es una línea horizontal en $20 \log K_p$ dB.

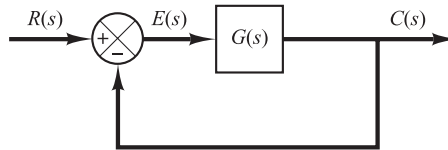


Figura 7-16. Sistema de control con realimentación unitaria.

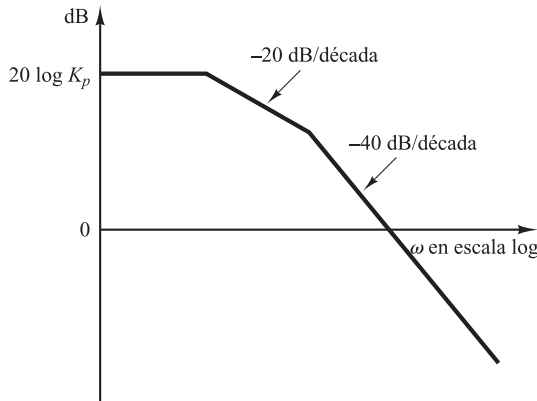


Figura 7-17. Curva de magnitud logarítmica de un sistema de tipo 0.

Determinación de las constantes de error estático de velocidad. Considérese el sistema de control con realimentación unitaria de la Figura 7-16. La Figura 7-18 muestra un ejemplo de la gráfica de la magnitud logarítmica de un sistema de tipo 1. La intersección del segmento inicial -20 dB/década (o su extensión) con la línea $\omega = 1$ tiene la magnitud de $20 \log K_v$. Esto se observa del modo siguiente. En un sistema de tipo 1

$$G(j\omega) = \frac{K_v}{j\omega}, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

Por tanto,

$$20 \log \left| \frac{K_v}{j\omega} \right|_{\omega=1} = 20 \log K_v$$

La intersección del segmento inicial -20 dB/década (o su extensión) con la línea 0 dB tiene una frecuencia cuyo valor numérico es igual a K_v . Para ver esto, se define la frecuencia en esta intersección como ω_1 ; así,

$$\left| \frac{K_v}{j\omega_1} \right| = 1$$

o bien

$$K_v = \omega_1$$

Como ejemplo, considérese el sistema de tipo 1 con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(Js + F)}$$

Si se define la frecuencia esquina como ω_2 y la frecuencia de la intersección del segmento -40 dB/década (o su extensión) con la línea 0 dB como ω_3 , entonces

$$\omega_2 = \frac{F}{J}, \quad \omega_3^2 = \frac{K}{J}$$

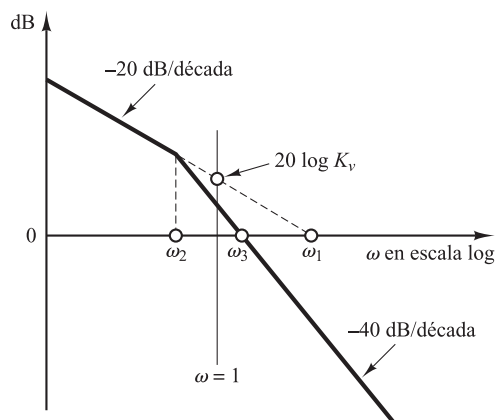


Figura 7-18. Curva de magnitud logarítmica de un sistema de tipo 1.

Como

$$\omega_1 = K_v = \frac{K}{F}$$

se deduce que

$$\omega_1 \omega_2 = \omega_3^2$$

o bien

$$\frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{\omega_3}{\omega_2}$$

En el diagrama de Bode,

$$\log \omega_1 - \log \omega_3 = \log \omega_3 - \log \omega_2$$

Por tanto, el punto ω_3 está justo en la mitad entre los puntos ω_2 y ω_1 . Entonces, el factor de amortiguamiento relativo ζ del sistema es

$$\zeta = \frac{F}{2\sqrt{KJ}} = \frac{\omega_2}{2\omega_3}$$

Determinación de las constantes de error estático de aceleración. Considérese el sistema de control con realimentación unitaria de la Figura 7-16. La Figura 7-19 contiene un ejemplo de la gráfica de la magnitud logarítmica de un sistema de tipo 2. La intersección del segmento inicial -40 dB/década (o su extensión) con la línea $\omega = 1$ tiene una magnitud de $20 \log K_a$. Debido a bajas frecuencias

$$G(j\omega) = \frac{K_a}{(j\omega)^2}, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

se deduce que

$$20 \log \left| \frac{K_a}{(j\omega)^2} \right|_{\omega=1} = 20 \log K_a$$

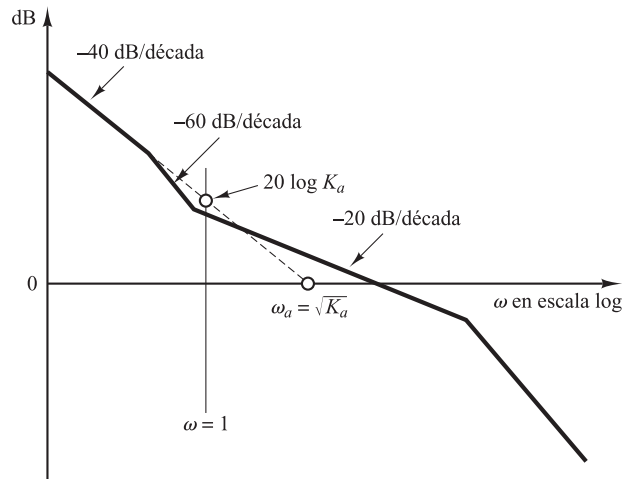


Figura 7-19. Curva de magnitud logarítmica de un sistema de tipo 2.

La frecuencia ω_a de la intersección del segmento inicial -40 dB/década (o su extensión) con la línea 0 dB proporciona numéricamente la raíz cuadrada de K_a . Esto se observa a partir de lo siguiente:

$$20 \log \left| \frac{K_a}{(j\omega_a)^2} \right| = 20 \log 1 = 0$$

de donde

$$\omega_a = \sqrt{K_a}$$

Representación de diagramas de Bode con MATLAB. La orden bode calcula las magnitudes y los ángulos de fase de la respuesta en frecuencia de un sistema en tiempo continuo, lineal e invariante en el tiempo.

Cuando se introduce la orden bode en la computadora (sin argumentos en el lado izquierdo), MATLAB devuelve los diagramas de Bode en la pantalla. Las órdenes bode más comúnmente utilizadas son

```
bode(num,den)
bode(num,den,w)
bode(A,B,C,D)
bode(A,B,C,D,w)
bode(A,B,C,D,iu,w)
bode(sys)
```

Cuando se invoca con argumentos en el lado izquierdo, como

```
[mag,phase,w] = bode(num,den,w)
```

bode devuelve la respuesta en frecuencia del sistema en las matrices mag, phase y w. No aparece una gráfica en la pantalla. Las matrices mag y phase contienen las magnitudes y los ángulos de fase de la respuesta en frecuencia del sistema evaluado en los puntos de frecuencia especificados por el usuario. El ángulo de fase se da en grados. La magnitud se convierte en decibelios con la orden

$$\text{magdB} = 20 * \log_{10}(\text{mag})$$

Otras órdenes de Bode con argumentos a la izquierda son

```
[mag,phase,w] = bode(num,den)
[mag,phase,w] = bode(num,den,w)
[mag,phase,w] = bode(A,B,C,D)
[mag,phase,w] = bode(A,B,C,D,w)
[mag,phase,w] = bode(A,B,C,D,iu,w)
[mag,phase,w] = bode(sys)
```

Para especificar el rango de frecuencia, se utiliza la orden logspace(d1,d2) o logspace(d1,d2,n). El primero genera un vector de 50 puntos logarítmicamente espaciados de forma equitativa entre las décadas 10^{d1} y 10^{d2} (50 puntos incluidos los extremos. Hay 48 puntos entre los extremos). Para generar 50 puntos entre 0.1 rad/seg y 100 rad/seg, se introduce la orden

$$w = \text{logspace}(-1, 2)$$

La orden logspace(d1,d2,n), en cambio, genera logarítmicamente n puntos espaciados de forma equitativa entre las décadas 10^{d1} y 10^{d2} (n puntos incluidos los extremos). Por ejemplo, para generar 100 puntos entre 1 rad/seg y 1000 rad/seg, se introduce la orden siguiente:

$$w = \text{logspace}(0, 3, 100)$$

Para incorporar los puntos de frecuencia especificados por el usuario cuando se dibujan los diagramas de Bode, la orden bode debe incluir el vector de frecuencia w, como, por ejemplo, `bode(num,den,w)` o `[mag, phase,w] = bode(A,B,C,D,w)`.

EJEMPLO 7-5 Considere la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$$

Dibuje los diagramas de Bode para esta función de transferencia.

Cuando el sistema se define de la forma

$$G(s) = \frac{\text{num}(s)}{\text{den}(s)}$$

utilice la orden `bode(num,den)` para dibujar los diagramas de Bode. [Cuando el numerador y el denominador contienen los coeficientes del polinomio en potencias decrecientes de s , `bode(num,den)` dibuja los diagramas de Bode.] El Programa MATLAB 7-1 muestra un programa que dibuja los diagramas de Bode para este sistema. Los diagramas de Bode resultantes aparecen en la Figura 7-20.

MATLAB Programa 7-1

```
num = [25];
den = [1 4 25];
bode(num,den)
title('Diagrama de Bode de G(s) = 25/(s^2 + 4s + 25)')
```

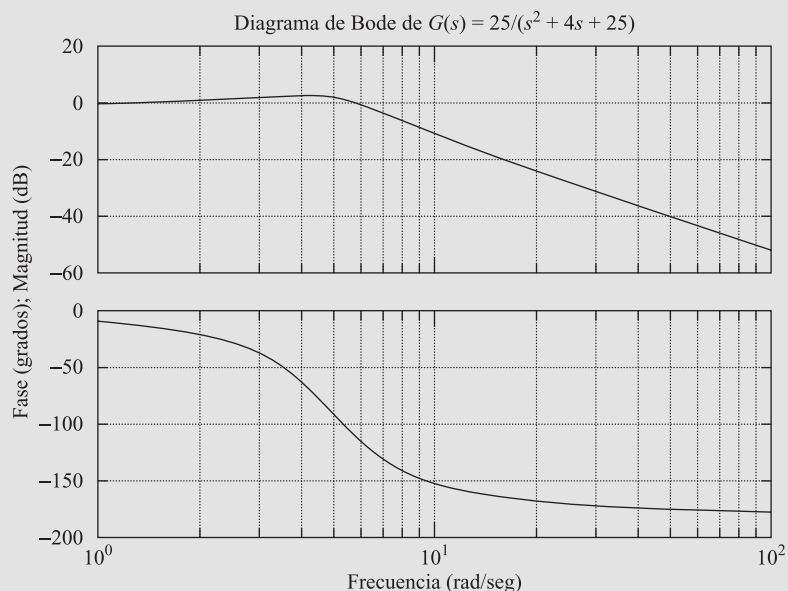


Figura 7-20. Diagrama de Bode de $G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$.

EJEMPLO 7-6 Considere el sistema de la Figura 7-21. La función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{9(s^2 + 0.2s + 1)}{s(s^2 + 1.2s + 9)}$$

Dibuje los diagramas de Bode.

El Programa MATLAB 7-2 dibuja los diagramas de Bode para el sistema. Las gráficas resultantes aparecen en la Figura 7-22. En este caso, se determina automáticamente el rango de frecuencia entre 0.1 y 10 rad/seg.

MATLAB Programa 7-2

```
num = [9 1.8 9];
den = [1 1.2 9 0];
bode(num,den)
title('Diagrama de Bode de G(s) = 9(s^2 + 0.2s + 1)/[s(s^2 + 1.2s + 9)]')
```

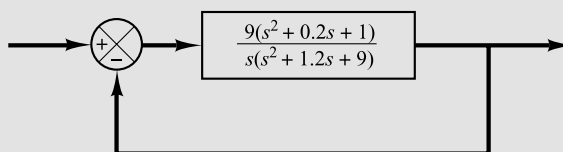


Figura 7-21. Sistema de control.

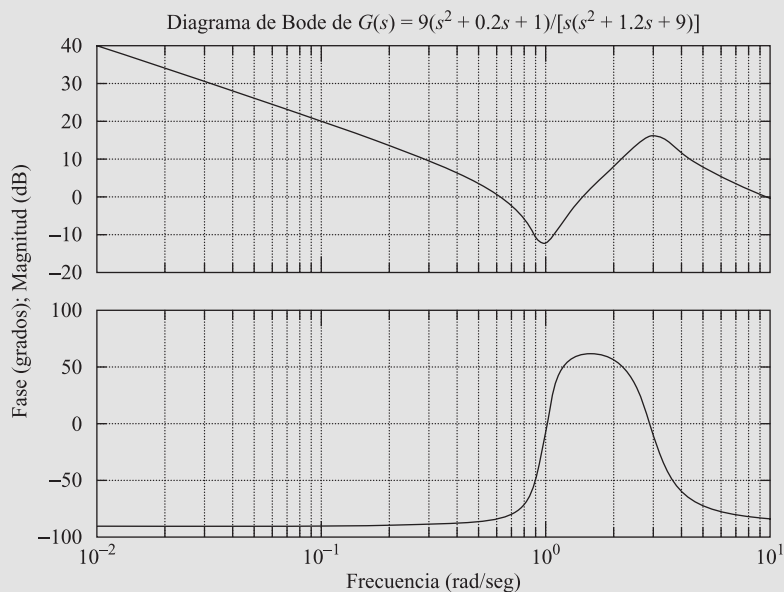


Figura 7-22. Diagrama de Bode de $G(s) = \frac{9(s^2 + 0.2s + 1)}{s(s^2 + 1.2s + 9)}$.

Si se desea dibujar los diagramas de Bode de 0.01 a 1000 rad/seg, introduzca la orden siguiente:

```
w = logspace(-2, 3, 100)
```

Esta orden genera logarítmicamente 100 puntos espaciados de forma equitativa entre 0.01 y 100 rad/seg. (Observe que el vector w especifica en radianes por segundo las frecuencias en las que se calculará la respuesta en frecuencia.)

Si se utiliza la orden

```
bode(num, den, w)
```

entonces, el rango de frecuencia será el que especifique el usuario, pero el rango de magnitud y el rango del ángulo de fase se determinarán automáticamente. Véanse el Programa MATLAB 7-3 y la gráfica resultante en la Figura 7-23.

MATLAB Programa 7-3

```
num = [9 1.8 9];
den = [1 1.2 9 0];
w = logspace(-2, 3, 100);
bode(num, den, w)
title('Diagrama de Bode de  $G(s) = 9(s^2 + 0.2s + 1)/[s(s^2 + 1.2s + 9)]$ ')
```

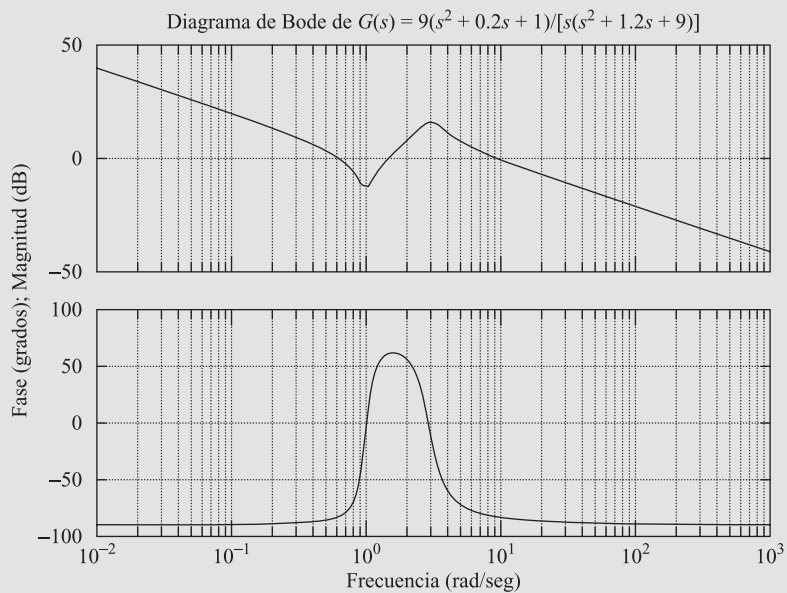


Figura 7-23. Diagrama de Bode de $G(s) = \frac{9(s^2 + 0.2s + 1)}{s(s^2 + 1.2s + 9)}$.

Obtención de diagramas de Bode de sistemas definidos en el espacio de estados. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

$\mathbf{y}$ = vector de salida (vector de dimensión m)

$\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)

$\mathbf{A}$ = matriz de estado (matriz de dimensión $n \times n$)

$\mathbf{B}$ = matriz de control (matriz de dimensión $n \times r$)

$\mathbf{C}$ = matriz de salida (matriz de dimensión $m \times n$)

$\mathbf{D}$ = matriz de transmisión directa (matriz de dimensión $m \times r$)

Los diagramas de Bode para este sistema se obtienen introduciendo la orden

$$\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

u otras mostradas al comienzo de esta sección.

La orden $\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ proporciona una serie de diagramas de Bode, uno para cada entrada del sistema, con el rango de frecuencia determinado automáticamente. (Se usan más puntos cuando la respuesta cambia con rapidez.)

La orden $\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, iu)$, donde iu es la i -ésima entrada del sistema, proporciona los diagramas de Bode de la entrada iu para todas las salidas ($y_1, y_2, \dots, y_m$) del sistema, con el rango de frecuencia determinado automáticamente. (El escalar iu es un índice dentro de las entradas del sistema y especifica qué entrada se utilizará para dibujar los diagramas de Bode.) Si el vector de control $\mathbf{u}$ tiene tres entradas, tales que

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

entonces iu debe ser 1, 2 o 3.

Si el sistema sólo tiene una entrada u , se utiliza cualquiera de las órdenes siguientes:

$$\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

o bien

$$\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, 1)$$

EJEMPLO 7-7 Considere el sistema siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 25 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Este sistema tiene una entrada u y una salida y . Utilizando la orden

$$\text{bode}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$$

e introduciendo el Programa MATLAB 7-4 en la computadora, se obtienen los diagramas de Bode de la Figura 7-24.

MATLAB Programa 7-4

```
A = [0 1;-25 -4];
B = [0;25];
C = [1 0];
D = [0];
bode(A,B,C,D)
title('Diagrama de Bode')
```

Si se sustituye la orden `bode(A,B,C,D)` en el Programa MATLAB 7-4 por

`bode(A,B,C,D,1)`

MATLAB crea un diagrama de Bode idéntico al de la Figura 7-24.

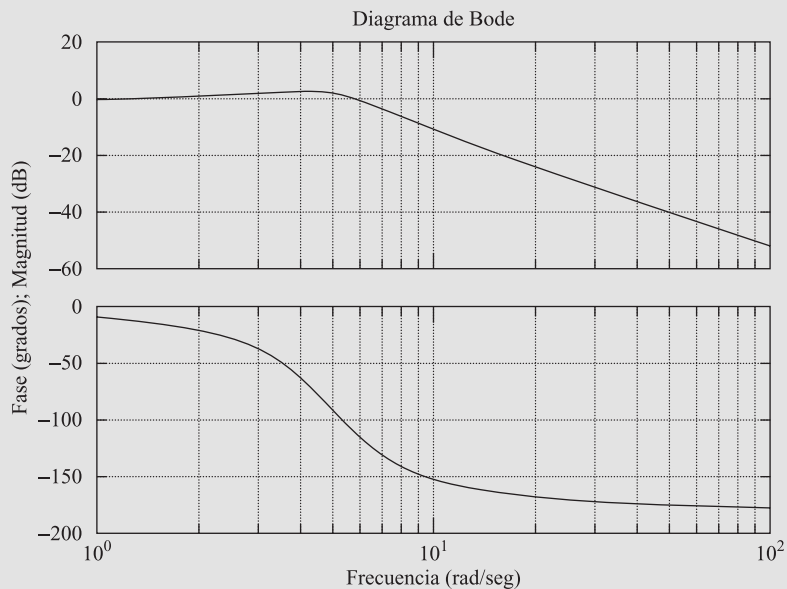


Figura 7-24. Diagrama de Bode del sistema considerado en el Ejemplo 7-7.

7-3 Diagramas polares

El diagrama polar de una función de transferencia sinusoidal $G(j\omega)$ es una gráfica de la magnitud de $G(j\omega)$ con respecto al ángulo de fase de $G(j\omega)$ en coordenadas polares, cuando ω varía de cero a infinito. Por tanto, el diagrama polar es el lugar geométrico de los vectores $|G(j\omega)| / \angle G(j\omega)$ cuando ω varía de cero a infinito. Obsérvese que, en las gráficas polares, los ángulos de fase son positivos (negativos) si se miden en el sentido contrario al de las agujas del reloj (en el sentido de las agujas) a partir del eje real positivo. El diagrama polar se denomina, a menudo, diagrama de Nyquist. La Figura 7-25 muestra un ejemplo de dicho diagrama. Cada punto en el diagrama polar de $G(j\omega)$ representa el punto terminal de un vector en un valor determinado ω . En el diagrama polar, es importante mostrar la graduación de la frecuencia del lugar geométrico. Las proyecciones de $G(j\omega)$ en los ejes real e imaginario son sus componentes real e imaginaria.

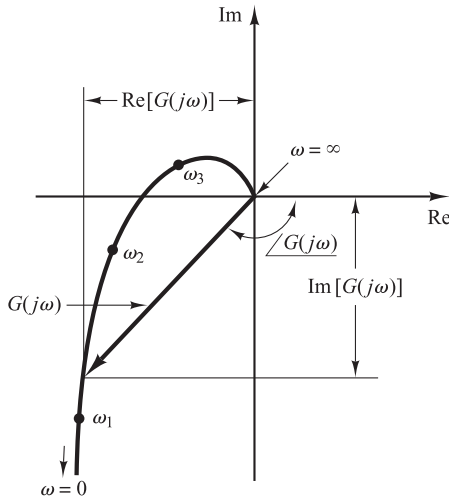


Figura 7-25. Diagrama polar.

MATLAB puede utilizarse para obtener un diagrama polar $G(j\omega)$ o para obtener $|G(j\omega)|$ y $\angle G(j\omega)$ con precisión para diversos valores de ω en el rango de frecuencia que interesa. (Véase la Sección 7-5.)

Una ventaja de utilizar un diagrama polar es que representa, en una sola gráfica, las características de la respuesta en frecuencia de un sistema en el rango de frecuencia completo. Una desventaja es que el diagrama no indica en forma clara la contribución de todos los factores individuales de la función de transferencia en lazo abierto.

Factores integral y derivativo $(j\omega)^{\mp 1}$. El diagrama polar de $G(j\omega) = 1/j\omega$ es el eje imaginario negativo, puesto que

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -j \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega} \angle -90^\circ$$

El diagrama polar de $G(j\omega) = j\omega$ es el eje imaginario positivo.

Factores de primer orden $(1 + j\omega T)^{\mp 1}$. Para la función de transferencia sinusoidal

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \angle -\tan^{-1} \omega T$$

los valores de $G(j\omega)$ en $\omega = 0$ y $\omega = 1/T$ son, respectivamente,

$$G(j0) = 1 \angle 0^\circ \quad \text{y} \quad G\left(j \frac{1}{T}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ$$

Si ω tiende a infinito, la magnitud de $G(j\omega)$ tiende a cero y el ángulo de fase tiende a -90° . El diagrama polar de esta función de transferencia es un semicírculo cuando la frecuencia ω varía de cero a infinito, como se aprecia en la Figura 7-26(a). El centro se localiza en 0.5 sobre el eje real y el radio es igual a 0.5.

Para probar que el diagrama polar del factor de primer orden $G(j\omega) = 1/(1 + j\omega T)$ es un semicírculo, se define

$$G(j\omega) = X + jY$$

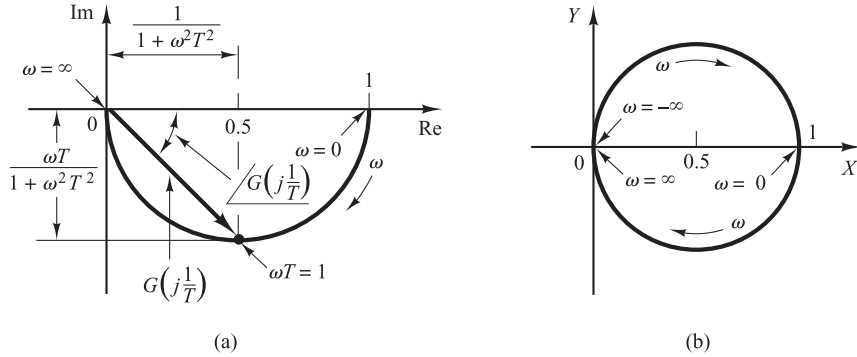


Figura 7-26. (a) Diagrama polar de $1/(1 + j\omega T)$; (b) diagrama de $G(j\omega)$ en el plano X-Y.

donde

$$X = \frac{1}{1 + \omega^2 T^2} = \text{parte real de } G(j\omega)$$

$$Y = \frac{-\omega T}{1 + \omega^2 T^2} = \text{parte imaginaria de } G(j\omega)$$

Así, se obtiene

$$\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{1}{2} \frac{1 - \omega^2 T^2}{1 + \omega^2 T^2}\right)^2 + \left(\frac{-\omega T}{1 + \omega^2 T^2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

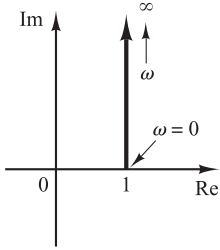


Figura 7-27. Diagrama polar de $1 + j\omega T$.

Por tanto, en el plano X-Y, $G(j\omega)$ es un círculo con centro en $X = \frac{1}{2}$, $Y = 0$ y con radio $\frac{1}{2}$, como se muestra en la Figura 7-26(b). El semicírculo inferior corresponde a $0 \leq \omega \leq \infty$ y el semicírculo superior corresponde a $-\infty \leq \omega \leq 0$.

El diagrama polar de la función de transferencia $1 + j\omega T$ es simplemente la mitad superior de la recta que pasa por el punto (1, 0) en el plano complejo y paralelo al eje imaginario, como se observa en la Figura 7-27. El diagrama polar de $1 + j\omega T$ tiene un aspecto completamente diferente del de $1/(1 + j\omega T)$.

Factores cuadráticos $[1 + 2\zeta(j\omega/\omega_n) + (j\omega/\omega_n)^2]^{\mp 1}$. Las partes de baja y alta frecuencia del diagrama polar de la función de transferencia sinusoidal

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}, \quad \text{para } \zeta > 0$$

se obtienen, respectivamente, mediante

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = 1 \angle 0^\circ \quad \text{y} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = 0 \angle -180^\circ$$

El diagrama polar de esta función de transferencia sinusoidal empieza en $1 \angle 0^\circ$ y termina en $0 \angle -180^\circ$ conforme ω aumenta de cero a infinito. Por tanto, la parte de alta frecuencia de $G(j\omega)$ es tangente al eje real negativo.

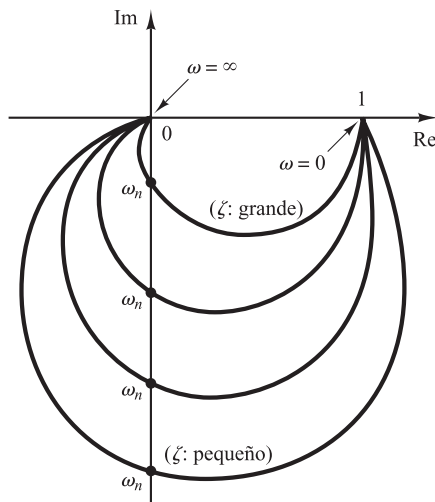


Figura 7-28. Diagramas polares de $\frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$, para $\zeta > 0$.

La Figura 7-28 contiene ejemplos de los diagramas polares de la función de transferencia que se acaba de considerar. La forma exacta de un diagrama polar depende del valor del factor de amortiguamiento relativo ζ , pero la forma general del diagrama es igual tanto para el caso subamortiguado ($1 > \zeta > 0$) como para el caso sobreamortiguado ($\zeta > 1$).

Para el caso subamortiguado en $\omega = \omega_n$, se tiene que $G(j\omega_n) = 1/(j2\zeta)$, y el ángulo de fase en $\omega = \omega_n$ es de -90° . Por tanto, se observa que la frecuencia en la que el lugar geométrico $G(j\omega)$ corta al eje imaginario es la frecuencia natural no amortiguada ω_n . En el diagrama polar, el punto de frecuencia cuya distancia al origen es la máxima, corresponde a la frecuencia de resonancia ω_r . El valor pico de $G(j\omega)$ se obtiene como el cociente entre la magnitud del vector en la frecuencia de resonancia ω_r y la magnitud del vector en $\omega = 0$. La frecuencia de resonancia ω_r se muestra en el diagrama polar de la Figura 7-29.

Para el caso sobreamortiguado, cuando ζ aumenta mucho más allá de la unidad, el lugar geométrico $G(j\omega)$ tiende a un semicírculo. Esto se observa porque para un sistema muy amortiguado, las raíces características son reales y una es mucho más pequeña que la otra. Debido a que para un ζ suficientemente grande el efecto de la raíz mayor (mayor en su valor absoluto) sobre la respuesta se vuelve muy pequeño, el sistema se comporta como uno de primer orden.

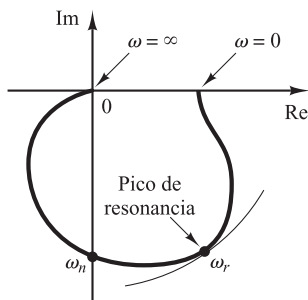


Figura 7-29. Diagrama polar que muestra el pico de resonancia y la frecuencia de resonancia ω_r .

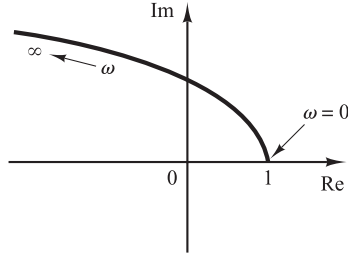


Figura 7-30. Diagrama polar de $1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2$, para $\zeta > 0$.

A continuación, considérese la siguiente función de transferencia sinusoidal:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= 1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \\ &= \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) + j\left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}\right) \end{aligned}$$

La parte de baja frecuencia de la curva es

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = 1 \angle 0^\circ$$

y la parte de alta frecuencia es

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = \infty \angle 180^\circ$$

Debido a que la parte imaginaria de $G(j\omega)$ es positiva para $\omega > 0$ y aumenta de forma monótona, además de que la parte real de $G(j\omega)$ disminuye de forma monótona a partir de la unidad, la forma general del diagrama polar de $G(j\omega)$ es la que aparece en la Figura 7-30. El ángulo de fase está entre 0° y 180° .

EJEMPLO 7-8 Considere la siguiente función de transferencia de segundo orden:

$$G(s) = \frac{1}{s(Ts + 1)}$$

Dibuje el diagrama polar de esta función de transferencia.

Como la función de transferencia sinusoidal se escribe

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(1 + j\omega T)} = -\frac{T}{1 + \omega^2 T^2} - j\frac{1}{\omega(1 + \omega^2 T^2)}$$

la parte de baja frecuencia del diagrama polar se convierte en

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = -T - j\infty$$

y la parte de alta frecuencia se convierte en

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = 0 - j0$$

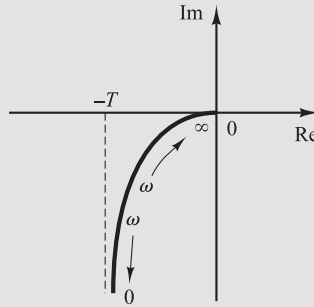


Figura 7-31. Diagrama polar de $1/[j\omega(1 + j\omega T)]$.

La forma general del diagrama polar de $G(j\omega)$ aparece en la Figura 7-31. El diagrama de $G(j\omega)$ es asintótico hacia la línea vertical que pasa por el punto $(-T, 0)$. Debido a que esta función de transferencia contiene un integrador ($1/s$), la forma general del diagrama polar difiere sustancialmente de las funciones de transferencia de segundo orden que no poseen un integrador.

EJEMPLO 7-9 Obtenga el diagrama polar de la siguiente función de transferencia:

$$G(j\omega) = \frac{e^{-j\omega L}}{1 + j\omega T}$$

Como $G(j\omega)$ se escribe

$$G(j\omega) = (e^{-j\omega L}) \left(\frac{1}{1 + j\omega T} \right)$$

la magnitud y el ángulo de fase son, respectivamente,

$$|G(j\omega)| = |e^{-j\omega L}| \cdot \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}$$

y

$$\angle G(j\omega) = \angle e^{-j\omega L} + \angle \frac{1}{1 + j\omega T} = -\omega L - \tan^{-1} \omega T$$

Como la magnitud disminuye de forma monótonica a partir de la unidad y el ángulo de fase disminuye de forma monótonica e indefinida, el diagrama polar de la función de transferencia determinada es una espiral, como se observa en la Figura 7-32.

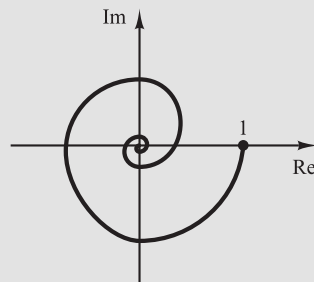


Figura 7-32. Diagrama polar de $e^{-j\omega L}/(1 + j\omega T)$.

Formas generales de los diagramas polares. Los diagramas polares de una función de transferencia de la forma

$$G(j\omega) = \frac{K(1 + j\omega T_a)(1 + j\omega T_b) \cdots}{(j\omega)^\lambda (1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2) \cdots}$$

$$= \frac{b_0(j\omega)^m + b_1(j\omega)^{m-1} + \cdots}{a_0(j\omega)^n + a_1(j\omega)^{n-1} + \cdots}$$

donde $n > m$, o el grado del polinomio del denominador es mayor que el del numerador, tendrá las formas generales siguientes:

1. Para $\lambda = 0$ o *sistemas de tipo 0*: el punto inicial del diagrama polar (que corresponde a $\omega = 0$) es finito y está sobre el eje real positivo. La tangente en el diagrama polar en $\omega = 0$ es perpendicular al eje real. El punto terminal, que corresponde a $\omega = \infty$, está en el origen, y la curva es tangente a uno de los ejes.
2. Para $\lambda = 1$ o *sistemas de tipo 1*: el término $j\omega$ del denominador contribuye -90° al ángulo de fase total de $G(j\omega)$ para $0 \leq \omega \leq \infty$. En $\omega = 0$, la magnitud de $G(j\omega)$ es infinita y el ángulo de fase se convierte en -90° . En bajas frecuencias, el diagrama polar es asintótico hacia una línea paralela al eje imaginario negativo. En $\omega = \infty$, la magnitud se vuelve cero y la curva converge hacia el origen y es tangente a uno de los ejes.
3. Para $\lambda = 2$ o *sistemas de tipo 2*: el término $(j\omega)^2$ del denominador contribuye -180° al ángulo de fase total de $G(j\omega)$ para $0 \leq \omega \leq \infty$. En $\omega = 0$, la magnitud de $G(j\omega)$ es infinita y el ángulo de fase es igual a -180° . En bajas frecuencias, el diagrama polar es asintótico hacia una línea paralela al eje real negativo. En $\omega = \infty$, la magnitud se vuelve cero y la curva es tangente a uno de los ejes.

Las formas generales de las partes de baja frecuencia de los diagramas polares de los sistemas de tipo 0, tipo 1 y tipo 2 aparecen en la Figura 7-33. Se observa que, si el grado del polino-

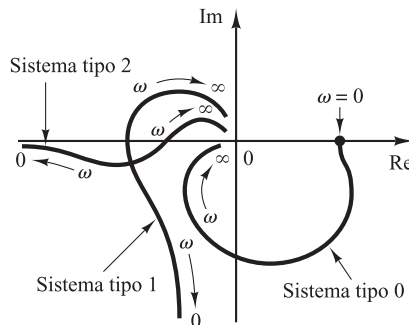


Figura 7-33. Diagramas polares de sistemas de tipo 0, tipo 1 y tipo 2.

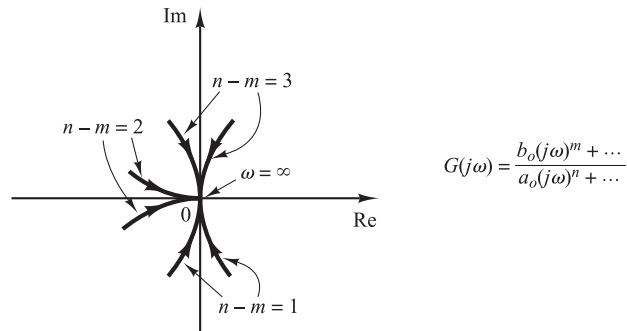


Figura 7-34. Diagramas polares en el rango de altas frecuencias.

mio del denominador de $G(j\omega)$ es mayor que el del denominador, entonces los lugares geométricos de $G(j\omega)$ convergen al origen en el sentido de las agujas del reloj. En $\omega = \infty$, los lugares geométricos son tangentes a uno u otro de los ejes, como se observa en la Figura 7-34.

Obsérvese que las formas complicadas de las curvas de diagramas polares se deben a la dinámica del numerador, es decir, a las constantes de tiempo del numerador de la función de transferencia. La Figura 7-35 muestra dos ejemplos de diagramas polares de funciones de transferencia con una dinámica del numerador. Al analizar los sistemas de control, debe determinarse con precisión el diagrama polar de $G(j\omega)$ en el rango de frecuencia que interesa.

La Tabla 7-1 muestra las gráficas de los diagramas polares de varias funciones de transferencia.

Obtención de diagramas de Nyquist con MATLAB. Los diagramas de Nyquist, al igual que los diagramas de Bode, suelen usarse en la representación de la respuesta en frecuencia

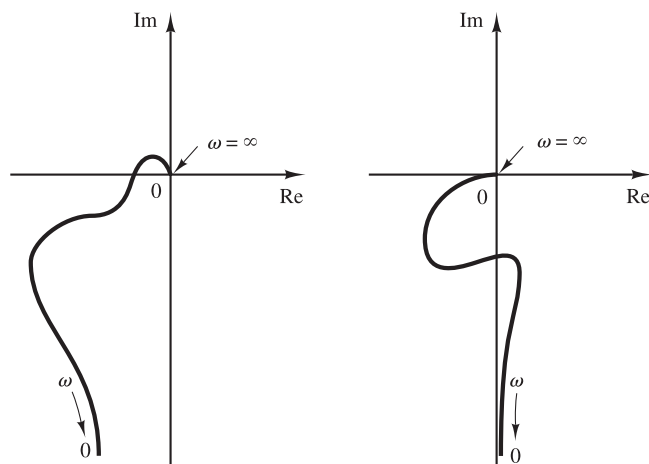


Figura 7-35. Diagramas polares de funciones de transferencia con dinámica en el numerador.

Tabla 7-1. Diagramas polares de funciones de transferencia sencillas.

Polar plot of $\frac{1}{j\omega}$. The curve starts at $\omega = 0$ on the positive imaginary axis and goes to $\omega = \infty$ at the origin. The point $\omega = 0$ is labeled $\frac{1}{j\omega}$.	Polar plot of $\frac{1+j\omega T}{j\omega T}$. The curve starts at $\omega = 0$ on the positive imaginary axis and goes to $\omega = \infty$ at the point 1 on the positive real axis.
Polar plot of $j\omega$. The curve starts at $\omega = 0$ at the origin and goes to $\omega = \infty$ on the positive imaginary axis.	Polar plot of $1+j\omega T$. The curve starts at $\omega = 0$ at the point 1 on the positive real axis and goes to $\omega = \infty$ on the positive imaginary axis.
Polar plot of $\frac{1}{(j\omega)^2}$. The curve starts at $\omega = 0$ on the negative imaginary axis and goes to $\omega = \infty$ at the origin.	Polar plot of $\frac{j\omega T}{1+j\omega T}$. The curve starts at $\omega = 0$ at the origin and goes to $\omega = \infty$ at the point 1 on the positive real axis.
Polar plot of $\frac{1}{a} \frac{1+j\omega T}{1+j\omega aT}$ ($a > 1$). The curve starts at $\omega = 0$ at the point $\frac{1}{a}$ on the positive real axis and goes to $\omega = \infty$ at the point 1 on the positive real axis.	Polar plot of $\frac{1}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$. The curve starts at $\omega = 0$ at the point 1 on the positive real axis and goes to $\omega = \infty$ at the origin.
Polar plot of $\frac{\omega_n^2}{j\omega[(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2]}$. The curve starts at $\omega = 0$ at the origin and goes to $\omega = \infty$ on the negative imaginary axis.	Polar plot of $\frac{1+j\omega T_1}{j\omega(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)}$. The curve starts at $\omega = 0$ on the positive imaginary axis and goes to $\omega = \infty$ at the origin.

de sistemas de control lineales, invariantes en el tiempo y realimentados. Los diagramas de Nyquist son gráficas polares, mientras que los diagramas de Bode son gráficas rectangulares. Uno u otro diagrama puede ser más conveniente para una operación específica, pero una determinada operación siempre puede realizarse en cualquier diagrama.

La orden nyquist de MATLAB calcula la respuesta en frecuencia para sistemas en tiempo continuo, lineales e invariantes en el tiempo. Cuando se invoca sin argumentos en su lado izquierdo, nyquist proporciona un diagrama de Nyquist en la pantalla.

La orden

```
nyquist(num,den)
```

dibuja el diagrama de Nyquist de la función de transferencia

$$G(s) = \frac{\text{num}(s)}{\text{den}(s)}$$

en la que num y den contienen los coeficientes del polinomio en potencias descendentes de s. Las órdenes nyquist más comúnmente utilizadas son

```
nyquist(num,den,w)
nyquist(A,B,C,D)
nyquist(A,B,C,D,w)
nyquist(A,B,C,D,iu,w)
nyquist(sys)
```

La orden

```
nyquist(num,den,w)
```

usa el vector de frecuencia w especificado por el usuario. El vector w determina los puntos de frecuencia, en radianes por segundo.

Cuando se invoca con los argumentos del lado izquierdo, como, por ejemplo,

```
[re,im,w] = nyquist(num,den)
[re,im,w] = nyquist(num,den,w)
[re,im,w] = nyquist(A,B,C,D)
[re,im,w] = nyquist(A,B,C,D,w)
[re,im,w] = nyquist(A,B,C,D,iu,w)
[re,im,w] = nyquist(sys)
```

MATLAB devuelve la respuesta en frecuencia del sistema en las matrices re, im y w. No aparece una gráfica en la pantalla. Las matrices re e im contienen las partes real e imaginaria de la respuesta en frecuencia del sistema en los puntos de frecuencia especificados en el vector w. Obsérvese que re e im tienen tantas columnas como salidas y una fila para cada elemento de w.

EJEMPLO 7-10 Considere la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.8s + 1}$$

Dibuje un diagrama de Nyquist con MATLAB.

Debido a que el sistema se obtiene de la forma de la función de transferencia, la orden

```
nyquist(num,den)
```

puede usarse para dibujar un diagrama de Nyquist. El Programa MATLAB 7-5 proporciona el diagrama de Nyquist que aparece en la Figura 7-36. En esta gráfica, los rangos para el eje real y el eje imaginario se determinan automáticamente.

MATLAB Programa 7-5

```

num = [1];
den = [1 0.8 1];
nyquist(num,den)
grid
title('Diagrama de Nyquist de G(s) = 1/(s^2 + 0.8s + 1)')

```

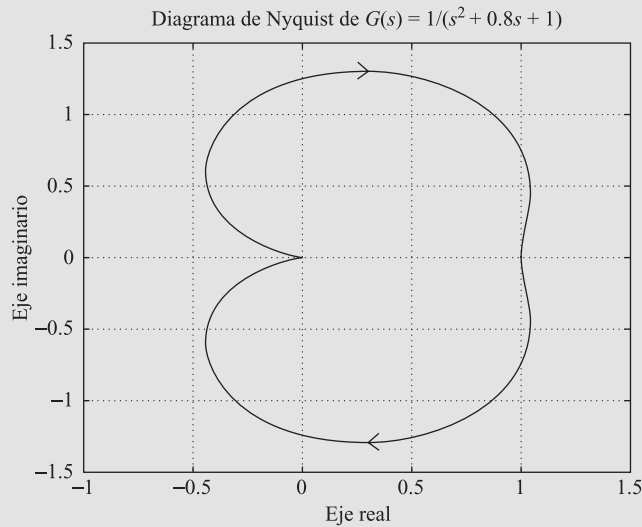


Figura 7-36. Diagrama de Nyquist de $G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.8s + 1}$.

Si se quiere dibujar el diagrama de Nyquist usando los rangos determinados de forma manual, por ejemplo de -2 a 2 en el eje real y de -2 a 2 en el eje imaginario, debe introducirse la orden siguiente en la computadora:

```

v = [-2 2 -2 2];
axis(v);

```

o, combinando estas dos líneas en una,

```

axis([-2 2 -2 2]);

```

Véanse el Programa MATLAB 7-6 y el diagrama de Nyquist resultante en la Figura 7-37.

MATLAB Programa 7-6

```

% ----- Diagrama de Nyquist -----
num = [1];
den = [1 0.8 1];
nyquist(num,den)
v = [-2 2 -2 2]; axis(v)
grid
title('Diagrama de Nyquist de G(s) = 1/(s^2 + 0.8s + 1)')

```

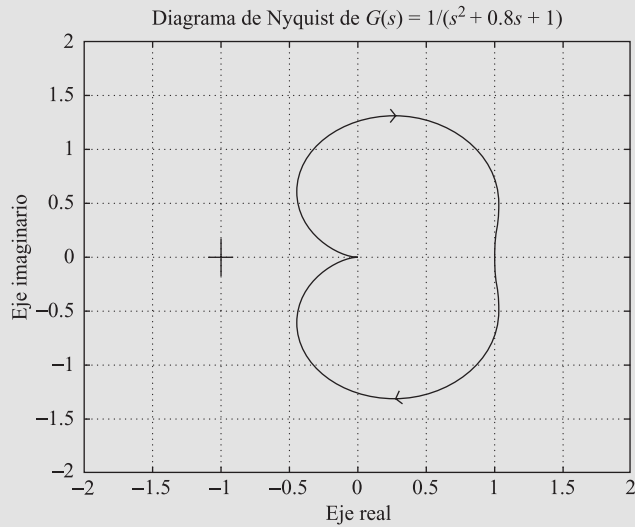



Figura 7-37. Diagrama de Nyquist de $G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.8s + 1}$.

Advertencia. Si se dibuja un diagrama de Nyquist, en el que una operación de MATLAB implica «dividir entre 0», el diagrama de Nyquist puede resultar erróneo. Por ejemplo, si la función de transferencia $G(s)$ se obtiene mediante

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 1)}$$

entonces, la orden MATLAB

```
num = [1];
den = [1 1 0];
nyquist(num,den)
```

proporciona un diagrama de Nyquist erróneo. Un ejemplo de un diagrama de Nyquist erróneo aparece en la Figura 7-38. Si un diagrama de Nyquist como éste aparece en la computadora,

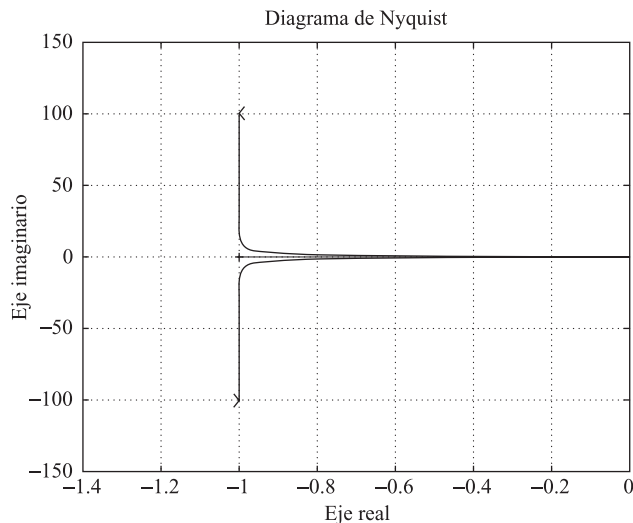


Figura 7-38. Diagrama de Nyquist erróneo.

puede corregirse especificando el `axis(v)`. Por ejemplo, si se introduce en el computador la orden de `axis`

`v = [-2 2 -5 5]; axis(v)`

se obtiene un diagrama de Nyquist correcto. Véase el Ejemplo 7-11.

EJEMPLO 7-11 Dibuje un diagrama de Nyquist para la siguiente $G(s)$:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

El Programa MATLAB 7-7 proporcionará un diagrama de Nyquist correcto en el computador aunque aparezca un mensaje de advertencia «Divide by zero» (dividir entre 0). El diagrama de Nyquist resultante aparece en la Figura 7-39.

MATLAB Programa 7-7

```
% ----- Diagrama de Nyquist -----
num = [1];
den = [1 1 0];
nyquist(num,den)
v = [-2 2 -5 5]; axis(v)
grid
title('Diagrama de Nyquist de G(s) = 1/[s(s+1)]')
```

Observe que el diagrama de Nyquist de la Figura 7-39 incluye los lugares geométricos para $\omega > 0$ y $\omega < 0$. Si se desea dibujar el diagrama de Nyquist sólo para la región de frecuencia positiva ($\omega > 0$), se necesita usar la orden

`[re,im,w] = nyquist(num,den,w)`

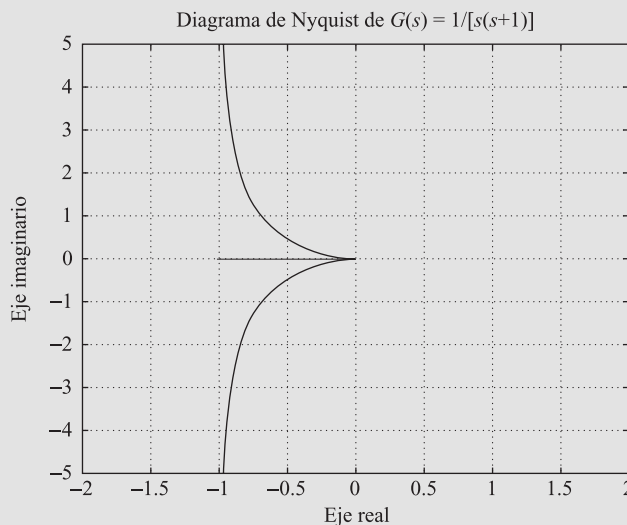


Figura 7-39. Diagrama de Nyquist de $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.

El Programa MATLAB 7-8 usa esta orden nyquist. El diagrama de Nyquist resultante se presenta en la Figura 7-40.

MATLAB Programa 7-8

```
% ----- Diagrama de Nyquist -----
num = [1];
den = [1 1 0];
w = 0.1:0.1:100;
[re,im,w] = nyquist(num,den,w);
plot(re,im)
v = [-2 2 -5 5]; axis(v)
grid
title('Diagrama de Nyquist de G(s) = 1/[s(s + 1)]')
xlabel('Eje Real')
ylabel('Eje Imag')

```

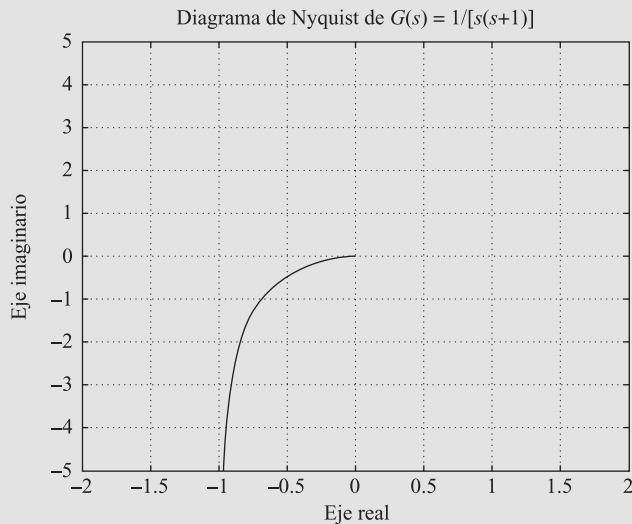


Figura 7-40. Diagrama de Nyquist de $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ para $\omega > 0$.

Obtención de diagramas de Nyquist de un sistema definido en el espacio de estados. Considérese el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

$\mathbf{y}$ = vector de salida (vector de dimensión m)

$\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)

$\mathbf{A}$ = matriz de estado (matriz de dimensión $n \times n$)

$\mathbf{B}$ = matriz de control (matriz de dimensión $n \times r$)

$\mathbf{C}$ = matriz de salida (matriz de dimensión $m \times n$)

$\mathbf{D}$ = matriz de transmisión directa (matriz de dimensión $m \times r$)

Los diagramas de Nyquist para este sistema se obtienen introduciendo la orden

`nyquist(A,B,C,D)`

Esta orden produce una serie de diagramas de Nyquist, uno para cada combinación de entrada y salida del sistema. El rango de frecuencia se determina automáticamente.

La orden

`nyquist(A,B,C,D,iu)`

proporciona un diagrama de Nyquist a partir de la única entrada *iu* para todas las salidas del sistema, con el rango de frecuencia determinado automáticamente. La *iu* escalar es un índice dentro de las entradas del sistema y especifica qué entrada debe usarse para la respuesta en frecuencia.

La orden

`nyquist(A,B,C,D,iu,w)`

usa el vector de frecuencia *w* proporcionado por el usuario. El vector *w* especifica las frecuencias, en radianes por segundo, en las cuales debe calcularse la respuesta en frecuencia.

EJEMPLO 7-12 Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 25 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u$$

Dibuje un diagrama de Nyquist.

Este sistema tiene una sola entrada *u* y una sola salida *y*. El diagrama de Nyquist se obtiene introduciendo la orden

`nyquist(A,B,C,D)`

o bien

`nyquist(A,B,C,D,1)`

El Programa MATLAB 7-9 proporcionará el diagrama de Nyquist. (Observe que con cualquiera de estas órdenes se obtiene el mismo resultado.) La Figura 7-41 muestra el diagrama de Nyquist producido por el Programa MATLAB 7-9.

MATLAB Programa 7-9

```
A = [0 1;-25 -4];
B = [0;25];
C = [1 0];
D = [0];
nyquist(A,B,C,D)
grid
title('Diagrama de Nyquist')
```

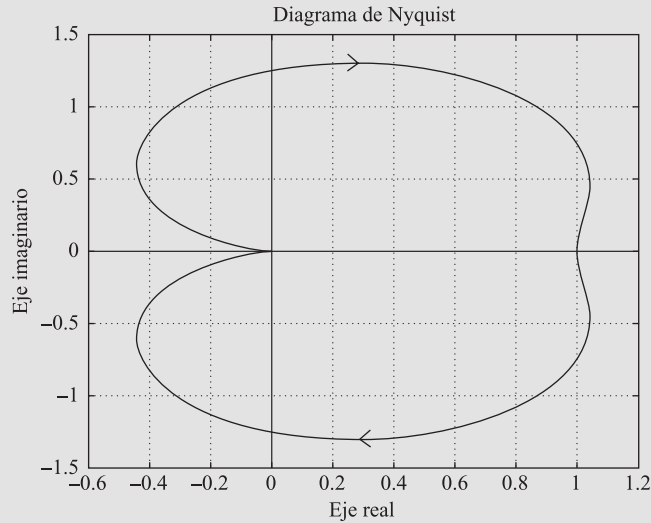


Figura 7-41. Diagrama de Nyquist del sistema considerado en el Ejemplo 7-12.

EJEMPLO 7-13 Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 6.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Este sistema contiene dos entradas y dos salidas. Hay cuatro relaciones sinusoidales salida-entrada: $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$. Dibuje los diagramas de Nyquist para el sistema. (Cuando se considera la entrada u_1 se supone que la entrada u_2 es cero, y viceversa.)

Los cuatro diagramas de Nyquist individuales se obtienen a partir de la orden

`nyquist(A,B,C,D)`

El Programa MATLAB 7-10 produce los cuatro diagramas de Nyquist. Estos se presentan en la Figura 7-42.

MATLAB Programa 7-10

```
A = [-1 -1; 6.5 0];
B = [1 1; 1 0];
C = [1 0; 0 1];
D = [0 0; 0 0];
nyquist(A,B,C,D)
```

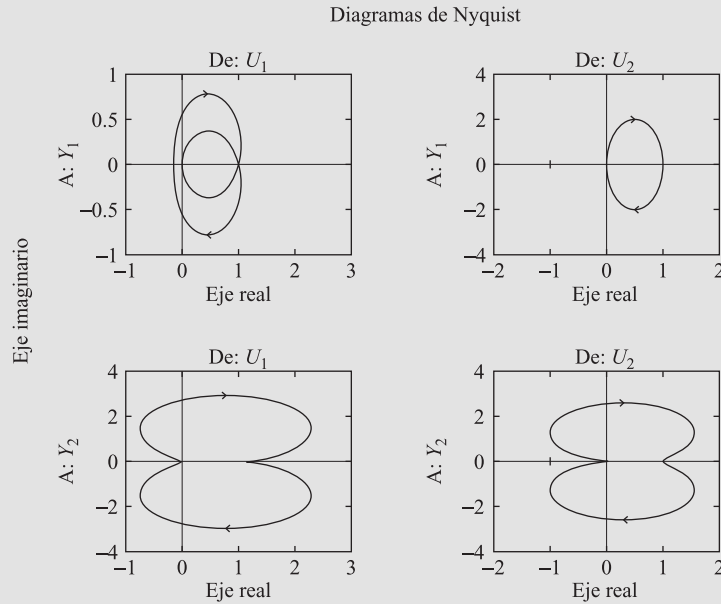


Figura 7-42. Diagrama de Nyquist del sistema considerado en el Ejemplo 7-13.

7-4 Diagramas de magnitud logarítmica respecto de la fase

Otro método para representar gráficamente la característica de la respuesta en frecuencia es utilizar el diagrama de magnitud logarítmica respecto de la fase, que es un diagrama de la magnitud logarítmica en decibelios con respecto al ángulo de fase o margen de fase para un rango de frecuencia de interés. [El margen de fase es la diferencia entre el ángulo de fase real ϕ y -180° ; es decir, $\phi - (-180^\circ) = 180^\circ + \phi$.] La curva se gradúa en función de la frecuencia ω . Estos diagramas de la magnitud logarítmica con respecto a la fase se denominan diagramas de Nichols.

En los diagramas de Bode, las características de la respuesta en frecuencia de $G(j\omega)$ aparecen en papel semilogarítmico mediante dos curvas separadas, la curva de magnitud logarítmica y la curva de ángulo de fase; en el diagrama de magnitud logarítmica con respecto a la fase, en cambio, las dos curvas de los diagramas de Bode se combinan en una. El diagrama de la magnitud logarítmica con respecto a la fase se construye fácilmente si se leen los valores de la magnitud logarítmica y del ángulo de fase de los diagramas de Bode. Obsérvese que en el diagrama de magnitud logarítmica con respecto a la fase, un cambio en la constante de ganancia de $G(j\omega)$ simplemente altera la curva hacia arriba (al incrementar la ganancia) o hacia abajo (al disminuir la ganancia), pero la forma de la curva permanece igual.

Las ventajas del diagrama de magnitud logarítmica con respecto a la fase son que la estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado se determina con rapidez y que la compensación se obtiene con facilidad.

Los diagramas de magnitud logarítmica con respecto a la fase para la función de transferencia sinusoidal $G(j\omega)$ y $1/G(j\omega)$ tienen una inclinación simétrica con respecto al origen, debido a que

$$\left| \frac{1}{G(j\omega)} \right| \text{ en dB} = -|G(j\omega)| \text{ en dB}$$

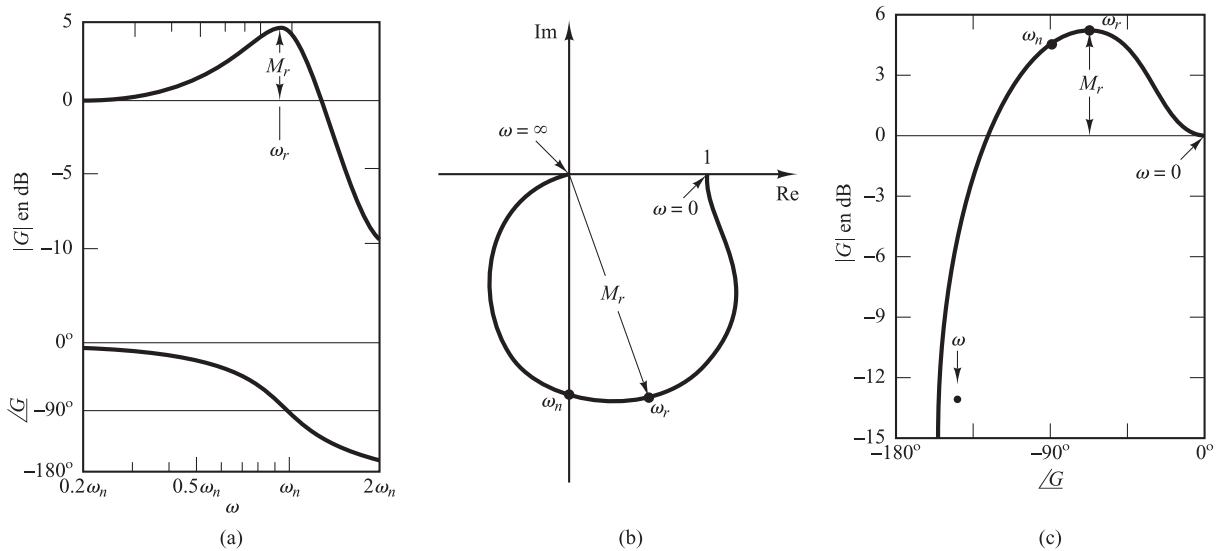


Figura 7-43. Tres representaciones de respuesta en frecuencia de $\frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$, para $\zeta > 0$.

(a) Diagramas de Bode; (b) traza polar; (c) diagrama de magnitud logarítmica con respecto a la fase.

y

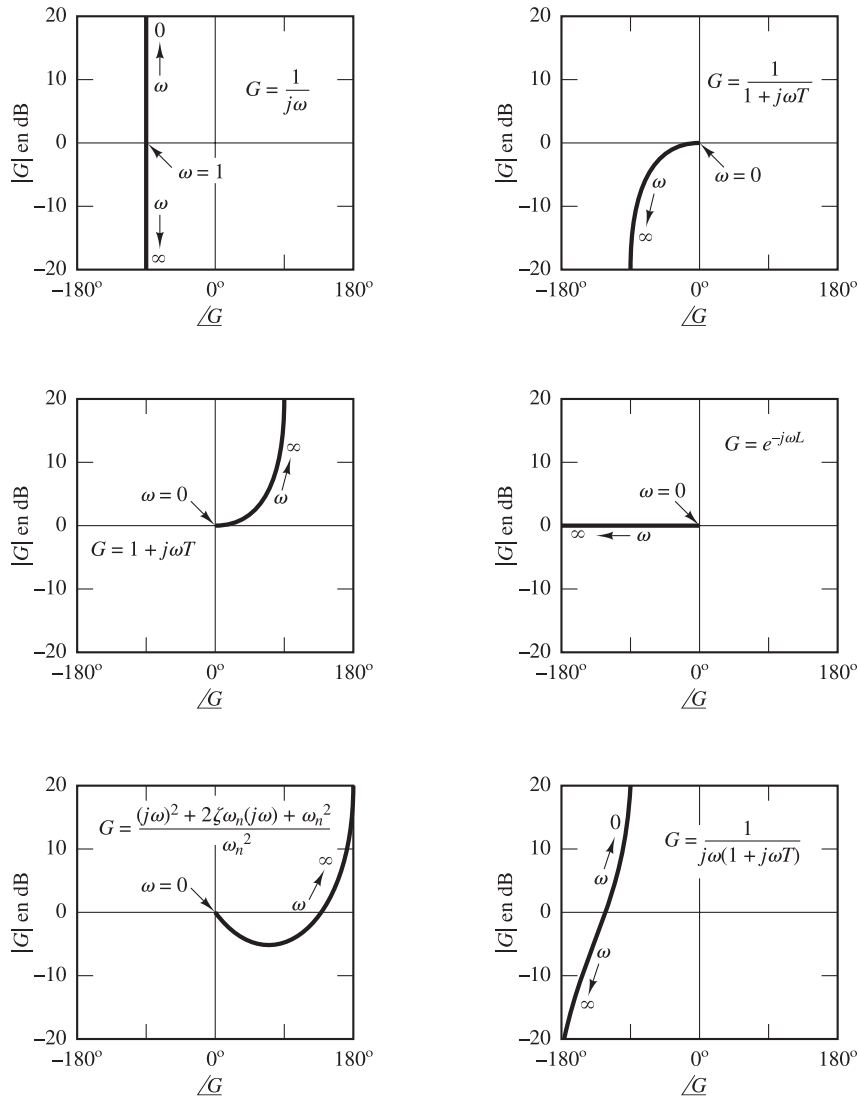
$$\frac{1}{G(j\omega)} = -\angle G(j\omega)$$

La Figura 7-43 compara las curvas de respuesta en frecuencia de

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

en tres representaciones distintas. En el diagrama de magnitud logarítmica con respecto a la fase, la distancia vertical entre los puntos $\omega = 0$ y $\omega = \omega_r$, donde ω_r es la frecuencia de resonancia, es el valor pico de $G(j\omega)$ en decibelios.

Como las características de magnitud logarítmica y de ángulo de fase de las funciones de transferencia básicas se han analizado con detalle en las Secciones 7-2 y 7-3, aquí será suficiente con proporcionar ejemplos de algunos diagramas de magnitud logarítmica con respecto a la fase. La Tabla 7-2 contiene dichos ejemplos. (Sin embargo, los diagramas de Nichols se analizarán en la Sección 7-6.)

Tabla 7-2. Diagramas de la magnitud logarítmica con respecto a la fase de funciones de transferencia sencillas.


7-5 Criterio de estabilidad de Nyquist

El criterio de estabilidad de Nyquist determina la estabilidad de un sistema en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto y los polos en lazo abierto.

Esta sección presenta el criterio de estabilidad de Nyquist y su base matemática. Considérese el sistema en lazo cerrado de la Figura 7-44. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

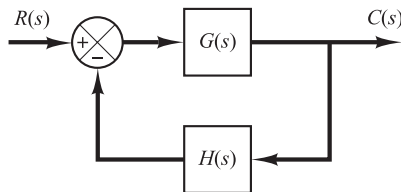


Figura 7-44. Sistema en lazo cerrado.

Para la estabilidad, todas las raíces de la ecuación característica

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

deben estar en el semiplano izquierdo del plano s . [Se debe señalar que, aunque los polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ pueden estar en el semiplano derecho del plano s , el sistema sólo es estable si todos los polos de la función de transferencia en lazo cerrado (es decir, las raíces de la ecuación característica) están en el semiplano izquierdo del plano s .] El criterio de estabilidad de Nyquist relaciona la respuesta en frecuencia en lazo abierto $G(j\omega)H(j\omega)$ con el número de ceros y polos de $1 + G(s)H(s)$ que se encuentran en el semiplano derecho del plano s . Este criterio, obtenido por H. Nyquist, es útil en la ingeniería de control, debido a que permite determinar gráficamente la estabilidad absoluta del sistema en lazo cerrado a partir de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto, sin que sea necesario determinar los polos en lazo cerrado. Para el análisis de estabilidad se usan tanto las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto obtenidas de forma analítica como las obtenidas de forma experimental. Esto es conveniente debido a que, al diseñar un sistema de control, a menudo se desconocen las expresiones matemáticas para algunos de los componentes y sólo se cuenta con sus datos de respuesta en frecuencia.

El criterio de estabilidad de Nyquist se basa en un teorema de la teoría de la variable compleja. Para comprenderlo, se analiza primero la transformación de los contornos en el plano complejo.

Se supone que la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ se representa como un cociente de polinomios en s . Para un sistema que puede materializarse físicamente, el grado del polinomio del denominador de la función de transferencia en lazo cerrado debe ser mayor o igual que el del polinomio del denominador. Esto significa que el límite de $G(s)H(s)$, cuando s tiende a infinito, es cero o una constante para cualquier sistema que pueda materializarse físicamente.

Estudio preliminar. La ecuación característica del sistema de la Figura 7-44 es

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = 0$$

Se demostrará que para una trayectoria cerrada continua determinada en el plano s , que no pasa por ningún punto singular, le corresponde una curva cerrada en el plano $F(s)$. El número y la dirección de los rodeos del origen del plano $F(s)$ para la curva cerrada representan una función en particular importante en lo que sigue, pues después se correlacionará el número y la dirección de los encierros con la estabilidad del sistema.

Por ejemplo, considérese la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{2}{s - 1}$$

La ecuación característica es

$$\begin{aligned} F(s) &= 1 + G(s)H(s) \\ &= 1 + \frac{2}{s - 1} = \frac{s + 1}{s - 1} = 0 \end{aligned} \quad (7-15)$$

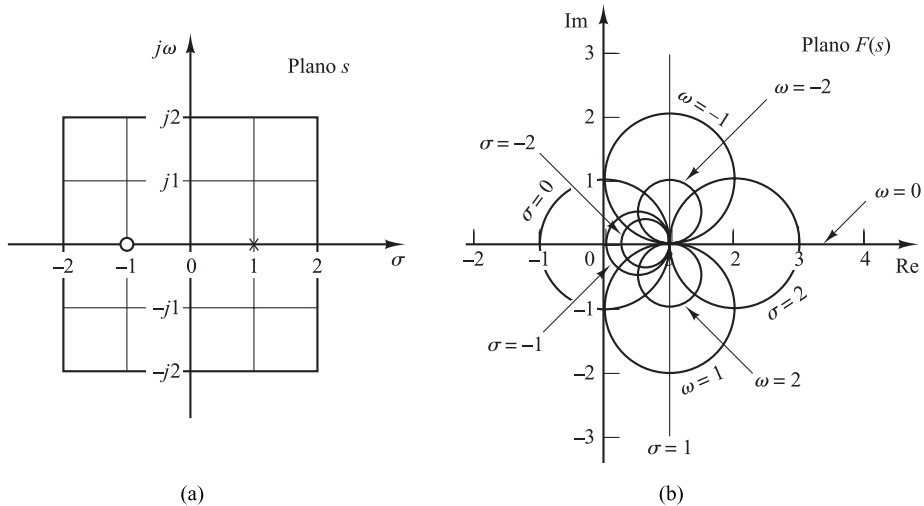


Figura 7-45. Transformación conforme de las retículas en el plano s dentro del plano $F(s)$, donde $F(s) = (s + 1)/(s - 1)$.

La función $F(s)$ es analítica¹ en todas las partes del plano s , excepto en sus puntos singulares. A cada punto de análisis en el plano s le corresponde un punto en el plano $F(s)$; por ejemplo, si $s = 2 + j1$, entonces $F(s)$ se convierte en

$$F(2 + j1) = \frac{2 + j1 + 1}{2 + j1 - 1} = 2 - j1$$

Así, el punto $s = 2 + j1$ en el plano s se transforma en el punto $2 - j1$ en el plano $F(s)$.

De esta forma, como se planteó anteriormente, para una determinada trayectoria cerrada continua en el plano s , que no pase por ningún punto singular, hay una curva cerrada en el plano $F(s)$.

Para la ecuación característica $F(s)$ de la Ecuación (7-15), la transformación conforme de las líneas $\omega = 0, \pm 1, \pm 2$ y las líneas $\sigma = 0, \pm 1, \pm 2$ [véase la Figura 7-45(a)] se convierten en círculos en el plano $F(s)$, tal y como se muestra en la Figura 7-45(b). Supóngase que el punto representativo s sigue un contorno en el plano s en el sentido de las agujas del reloj. Si el contorno en el plano s encierra el polo de $F(s)$, el lugar geométrico de $F(s)$ rodea una vez el origen del plano $F(s)$ en sentido contrario al de las agujas del reloj [véase la Figura 7-46(a)]. Si el contorno en el plano s encierra el cero de $F(s)$, el lugar geométrico de $F(s)$ rodea una vez el origen del plano $F(s)$ en el sentido de las agujas del reloj [véase la Figura 7-46(b)]. Si el contorno en el plano s encierra al cero y al polo o si no encierra ni al cero ni al polo, el lugar geométrico de $F(s)$ no rodea el origen del plano $F(s)$ [véanse las Figuras 7-46(c) y (d)].

A partir del análisis anterior, se observa que la dirección del rodeo en el origen del plano $F(s)$ depende de si el contorno en el plano s encierra un polo o un cero. Obsérvese que la localización de un polo o un cero en el plano s , ya sea en su semiplano derecho o en el semiplano izquierdo, no produce ninguna diferencia, pero el que se encierre un polo o un cero sí la genera. Si el contorno en el plano s encierra igual número de polos que de ceros, la curva cerrada correspondiente en el plano $F(s)$ no rodeará el origen del plano $F(s)$. El análisis anterior es una explicación gráfica del teorema de la transformación, que es la base del criterio de estabilidad de Nyquist.

¹ Se dice que una función compleja $F(s)$ es analítica en una región si $F(s)$ y todos sus derivados existen en esa región.

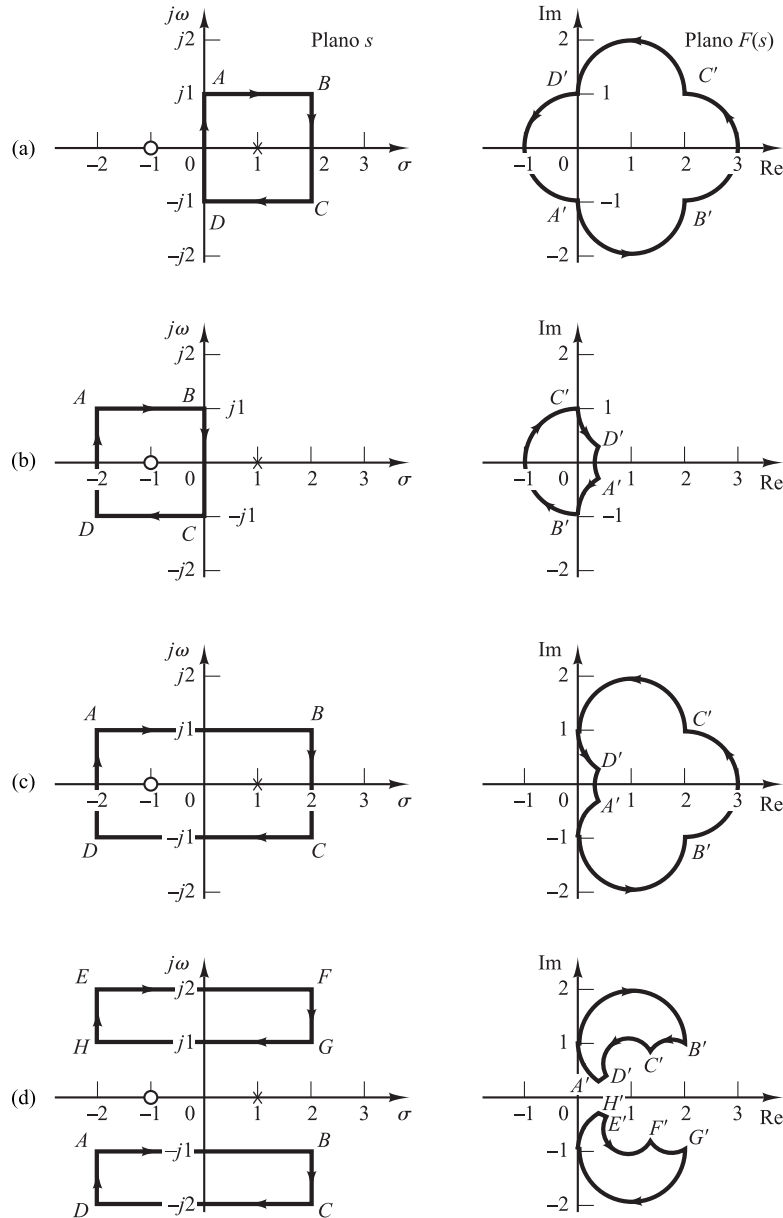


Figura 7-46. Contorno cerrado en el plano s y sus curvas cerradas correspondientes en el plano $F(s)$, donde $F(s) = (s + 1)/(s - 1)$.

Teorema de la transformación. Supóngase que $F(s)$ es el cociente de dos polinomios en s . Supóngase también que P es el número de polos y Z el número de ceros de $F(s)$ que se encuentran en cierto contorno cerrado en el plano s , considerada una multiplicidad de polos y ceros. Supóngase, por último, que este contorno es tal que no pasa a través de ningún polo ni cero de $F(s)$. Este contorno cerrado en el plano s se transforma después dentro del plano $F(s)$ como una curva cerrada. El número total N de rodeos del origen del plano $F(s)$ en el sentido de las agujas del reloj, conforme un punto representativo traza el contorno completo en el sentido de las agujas del reloj, es igual a $Z - P$. (Obsérvese que, mediante este teorema de la transformación, no se encuentra el número de ceros y de polos sino su diferencia.)

No se presentará una prueba formal de este teorema, debido a que se dejará para el Problema A-7-6. Obsérvese que un número positivo N indica que hay más ceros que polos en la función $F(s)$ y un número N negativo indica que hay más polos que ceros. En las aplicaciones de un sistema de control, el número P se determina con facilidad para $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ a partir de la función $G(s)H(s)$. Por tanto, si N se determina a partir de la gráfica de $F(s)$, es fácil determinar el número de ceros en el contorno cerrado en el plano s . Obsérvese que las formas exactas del contorno en el plano s y el lugar geométrico de $F(s)$ no son importantes en lo que respecta a los rodeos del origen, debido a que estos sólo dependen de que se encierren los polos y/o los ceros de $F(s)$ mediante el contorno en el plano s .

Aplicación del teorema de la transformación al análisis de la estabilidad de los sistemas en lazo cerrado. Para analizar la estabilidad de los sistemas de control lineales, se supone que el contorno cerrado en el plano s encierra todo el semiplano derecho de este. El contorno está formado por el eje $j\omega$ completo desde $\omega = -\infty$ a $+\infty$, y una trayectoria semicircular de radio infinito en el semiplano derecho del plano s . Dicho contorno se conoce como trayectoria de Nyquist. (La trayectoria se forma en el sentido de las agujas del reloj.) La trayectoria de Nyquist encierra el semiplano derecho del plano s así como todos los ceros y polos de $1 + G(s)H(s)$ que tienen partes reales positivas. [Si no hay ceros de $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s , no hay polos en lazo cerrado, y el sistema es estable.] Es necesario que el contorno cerrado, o la trayectoria de Nyquist, no pase por ningún cero ni polo de $1 + G(s)H(s)$. Si $G(s)H(s)$ tiene uno o más polos en el origen del plano s , la transformación del punto $s = 0$ se vuelve indeterminada. En estos casos, se evita pasar por el origen mediante una desviación. (Más adelante se realiza un análisis detallado de este caso especial.)

Si el teorema de la transformación se aplica al caso especial en el que $F(s)$ es igual a $1 + G(s)H(s)$, se puede plantear el siguiente enunciado: si el contorno cerrado en el plano s encierra el semiplano derecho del plano s , como se muestra en la Figura 7-47, el número de ceros en el semiplano derecho del plano de la función $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ es igual al número de polos de la función $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s , más el número de rodeos del origen del plano $1 + G(s)H(s)$ en el sentido de las agujas del reloj por la curva cerrada correspondiente en este último plano.

Debido a la condición supuesta de que

$$\lim_{s \rightarrow \infty} [1 + G(s)H(s)] = \text{constante}$$

la función de $1 + G(s)H(s)$ permanece constante conforme s recorre el semicírculo de radio infinito. Por esta razón, se determina si el lugar geométrico de $1 + G(s)H(s)$ rodea el origen del plano $1 + G(s)H(s)$ considerando sólo una parte del contorno cerrado en el plano s , es decir, el eje $j\omega$.

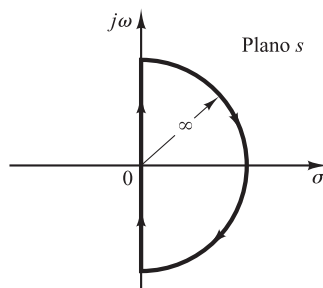


Figura 7-47. Contorno cerrado en el plano s .

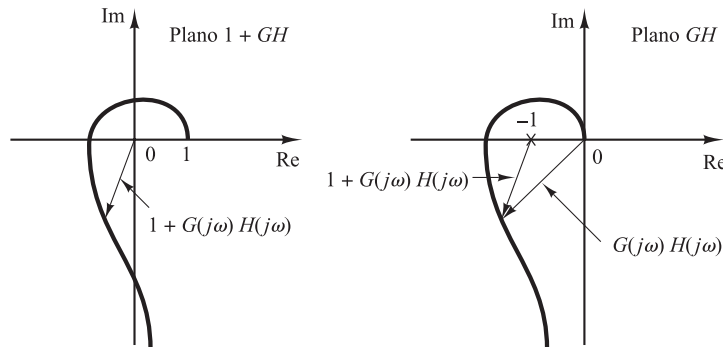


Figura 7-48. Gráficas de $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ en el plano $1 + GH$ y en el plano GH .

Rodear el origen, si llega a suceder, sólo ocurre mientras un punto representativo se mueve de $-j\infty$ a $+j\infty$ a lo largo del eje $j\omega$, siempre y cuando no se encuentren ceros ni polos sobre el eje $j\omega$.

Obsérvese que la parte del contorno $1 + G(s)H(s)$ desde $\omega = -\infty$ a $\omega = +\infty$ es simplemente $1 + G(j\omega)H(j\omega)$. Como $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ es la suma de vectores del vector unitario y el vector $G(j\omega)H(j\omega)$, $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ es idéntico al vector dibujado del punto $-1 + j0$ al punto terminal del vector $G(j\omega)H(j\omega)$, como se muestra en la Figura 7-48. Rodear el origen mediante la gráfica de $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ equivale a rodear el punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$. Por tanto, la estabilidad del sistema en lazo cerrado se averigua examinando los rodeos del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$. El número de rodeos en el sentido de las agujas del reloj del punto $-1 + j0$ se encuentra dibujando un vector del punto $-1 + j0$ al lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, a partir de $\omega = -\infty$, pasando por $\omega = 0$ y hasta llegar a $\omega = +\infty$ o bien contando el número de rotaciones en el sentido de las agujas del reloj del vector.

Es sencillo dibujar $G(j\omega)H(j\omega)$ para la trayectoria de Nyquist. La transformación del eje $j\omega$ negativo es la imagen reflejada de la transformación del eje $j\omega$ positivo con respecto al eje real. Es decir, la gráfica de $G(j\omega)H(j\omega)$ y la gráfica de $G(-j\omega)H(-j\omega)$ son simétricas con respecto al eje real. El semicírculo con radio infinito se transforma en el origen del plano GH o en un punto del eje real del plano GH .

En el análisis anterior, se ha supuesto que $G(s)H(s)$ es el cociente de dos polinomios en s . Por tanto, el retardo de transporte e^{-Ts} se ha excluido del análisis. Sin embargo, obsérvese que un análisis similar es aplicable para los sistemas con un retardo de transporte, aunque aquí no se ha aportado una prueba de esto. La estabilidad de un sistema con retardo de transporte se determina a partir de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto examinando el número de rodeos en el punto $-1 + j0$, al igual que en el caso de un sistema cuya función de transferencia en lazo abierto es un cociente de dos polinomios en s .

Criterio de estabilidad de Nyquist. El análisis anterior, en el que se utilizaron los rodeos del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, se resume en el siguiente criterio de estabilidad de Nyquist:

Criterio de estabilidad de Nyquist [para un caso especial cuando $G(s)H(s)$ no tiene polos ni ceros sobre el eje $j\omega$]: en el sistema de la Figura 7-44, si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ tiene k polos en el semiplano derecho del plano s y $\lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s) = \text{constante}$,

para la estabilidad, el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, conforme ω varía de $-\infty$ a $+\infty$, debe rodear k veces el punto $-1 + j0$ en sentido contrario al de las agujas del reloj.

Observaciones sobre el criterio de estabilidad de Nyquist

1. Este criterio se expresa como

$$Z = N + P$$

donde Z = número de ceros de $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s

N = número de rodeos en el sentido de las agujas del reloj del punto $-1 + j0$

P = número de polos de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s

Si P no es cero, para un sistema de control estable, se debe tener $Z = 0$ o $N = -P$, lo cual significa que se deben tener P rodeos del punto $-1 + j0$ en el sentido de las agujas del reloj.

Si $G(s)H(s)$ no tiene polos en el semiplano derecho del plano s , entonces $Z = N$. Por tanto, para la estabilidad no se debe rodear el punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$. En este caso, no es necesario considerar el lugar geométrico para el eje $j\omega$ completo, sino sólo para la parte de frecuencia positiva. La estabilidad de este sistema se determina observando si el punto $-1 + j0$ se rodea mediante el diagrama de Nyquist de $G(j\omega)H(j\omega)$. La región encerrada mediante el diagrama de Nyquist aparece en la Figura 7-49. Para la estabilidad, el punto $-1 + j0$ debe encontrarse fuera de la región sombreada.

2. Debe tenerse cuidado en el momento de probar la estabilidad de sistemas multilazo, debido a que pueden incluir polos en el semiplano derecho del plano s . (Obsérvese que, aunque un lazo interno puede ser inestable, el sistema en lazo cerrado completo se estabiliza mediante un diseño adecuado.) Una simple revisión de los rodeos del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ no es suficiente para detectar la inestabilidad en los sistemas multilazo. Sin embargo, en tales casos, si un polo de $1 + G(s)H(s)$ está en el semiplano derecho del plano s , se determina con facilidad aplicando el criterio de estabilidad de Routh al denominador de $G(s)H(s)$.

Si se incluyen en $G(s)H(s)$ funciones trascendentes, tales como el retardo de transporte e^{-Ts} , deben aproximarse mediante una expansión en serie antes de aplicar el criterio de estabilidad de Routh.

3. Si el lugar geométrico de $G(j\omega)H(j\omega)$ pasa por el punto $-1 + j0$, entonces los ceros de la ecuación característica, o los polos en lazo cerrado, se localizan sobre el eje $j\omega$. Esto no es conveniente para sistemas de control prácticos. Para un sistema en lazo cerrado bien diseñado, ninguna de las raíces de la ecuación característica debe encontrarse sobre el eje $j\omega$.

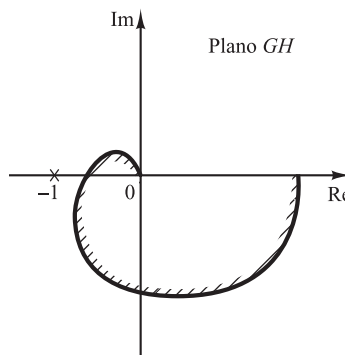


Figura 7-49. Región encerrada mediante un diagrama de Nyquist.

Caso especial cuando $G(s)H(s)$ tiene polos y/o ceros sobre el eje $j\omega$. En el análisis anterior, se supuso que la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ no tenía polos ni ceros en el origen. Ahora se considera el caso en el que $G(s)H(s)$ contiene polos y/o ceros sobre el eje $j\omega$.

Debido a que el diagrama de Nyquist no debe pasar por polos o ceros de $G(s)H(s)$, si la función $G(s)H(s)$ tiene polos o ceros en el origen (o sobre el eje $j\omega$ para puntos diferentes del origen), debe modificarse el contorno en el plano s . La forma usual de modificar el contorno cerca del origen es mediante un semicírculo de radio infinitesimal ϵ , como se aprecia en la Figura 7-50. [Obsérvese que este semicírculo puede encontrarse en el semiplano derecho o en el semiplano izquierdo del plano s . Aquí se considera el semicírculo del semiplano derecho del plano s .] Un punto representativo se mueve a lo largo del eje $j\omega$ negativo desde $-j\infty$ a $j0-$. Desde $s = j0-$ a $s = j0+$, el punto se mueve a lo largo del semicírculo de radio ϵ (donde $\epsilon \ll 1$), y después se mueve a lo largo del eje $j\omega$ positivo desde $j0+$ a $j\infty$. A partir de $s = j\infty$, el contorno sigue un semicírculo con radio infinito y el punto representativo regresa al punto inicial, $s = -j\infty$. El área que evita el contorno cerrado modificado es muy pequeña y tiende a cero conforme el radio ϵ tiende a cero. Por tanto, todos los polos y ceros en el semiplano derecho del plano s , si existen, están rodeados por este contorno.

Considérese, por ejemplo, un sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

Los puntos correspondientes a $s = j0+$ y $s = j0-$ en el lugar geométrico de $G(s)H(s)$ en el plano $G(s)H(s)$ son $-j\infty$ y $j\infty$, respectivamente. En la trayectoria semicircular con radio ϵ (donde $\epsilon \ll 1$), la variable compleja s se escribe

$$s = \epsilon e^{j\theta}$$

donde θ varía de -90° a $+90^\circ$. A continuación, $G(s)H(s)$ se convierte en

$$G(\epsilon e^{j\theta})H(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\epsilon e^{j\theta}} = \frac{K}{\epsilon} e^{-j\theta}$$

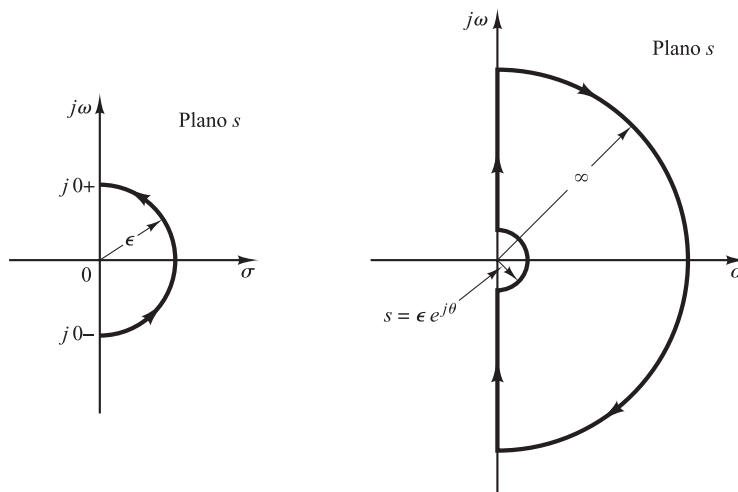


Figura 7-50. Contorno cerrado en el plano s y contorno cerrado en el plano s evitando los polos y los ceros en el origen.

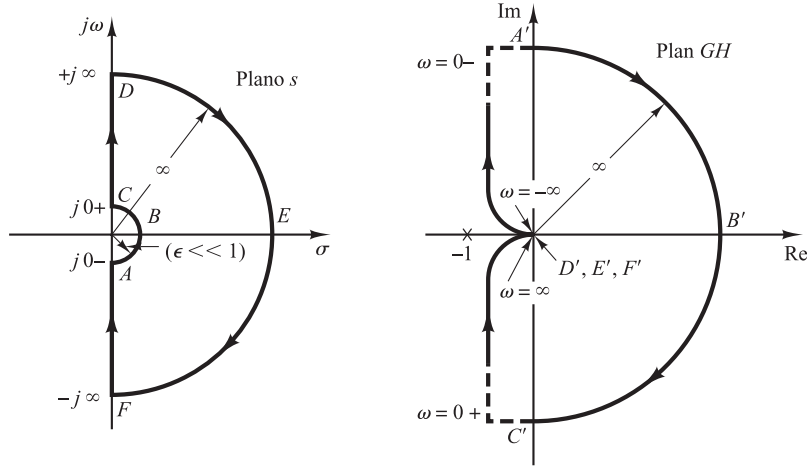


Figura 7-51. Contorno en el plano s y lugar geométrico $G(s)H(s)$ en el plano GH , donde $G(s)H(s) = K/[s(Ts + 1)]$.

El valor K/ϵ tiende a infinito conforme ϵ tiende a cero, y $-\theta$ varía de 90° a -90° cuando un punto representativo s se mueve a lo largo del semicírculo. Por tanto, los puntos $G(j0-)H(j0-) = j\infty$ y $G(j0+)H(j0+) = -j\infty$ se unen mediante un semicírculo de radio infinito en el semiplano derecho del plano GH . La desviación semicircular infinitesimal alrededor del origen se transforma dentro del plano GH como un semicírculo de radio infinito. La Figura 7-51 muestra el contorno en el plano s y el lugar geométrico $G(s)H(s)$ en el plano GH . Los puntos A , B y C en el contorno del plano s se transforman en los puntos respectivos A' , B' y C' en el lugar geométrico $G(s)H(s)$. Como se observa en la Figura 7-51, los puntos D , E y F en el semicírculo de radio infinito en el plano s se transforman dentro del origen del plano GH . Debido a que no hay un polo en el semiplano derecho del plano s y el lugar geométrico $G(s)H(s)$ no rodea el punto $-1 + j0$, no hay ceros de la función $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, el sistema es estable.

Para una función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ que contiene un factor $1/s^n$ (donde $n = 2, 3, \dots$), la gráfica de $G(s)H(s)$ tiene n semicírculos en el sentido de las agujas del reloj de radio infinito con respecto al origen, conforme un punto representativo s se mueve a lo largo del semicírculo de radio ϵ (donde $\epsilon \ll 1$). Por ejemplo, considérese la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$$

Así,

$$\lim_{s \rightarrow \epsilon e^{j\theta}} G(s)H(s) = \frac{K}{\epsilon^2 e^{2j\theta}} = \frac{K}{\epsilon^2} e^{-2j\theta}$$

Conforme θ varía de -90° a 90° en el plano s , el ángulo de $G(s)H(s)$ varía de 180° a -180° , como muestra la Figura 7-52. Como no hay un polo en el semiplano derecho del plano s y el lugar geométrico rodea el punto $-1 + j0$ dos veces en el sentido de las agujas del reloj para cualquier valor positivo de K , hay dos ceros de $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, este sistema siempre es inestable.

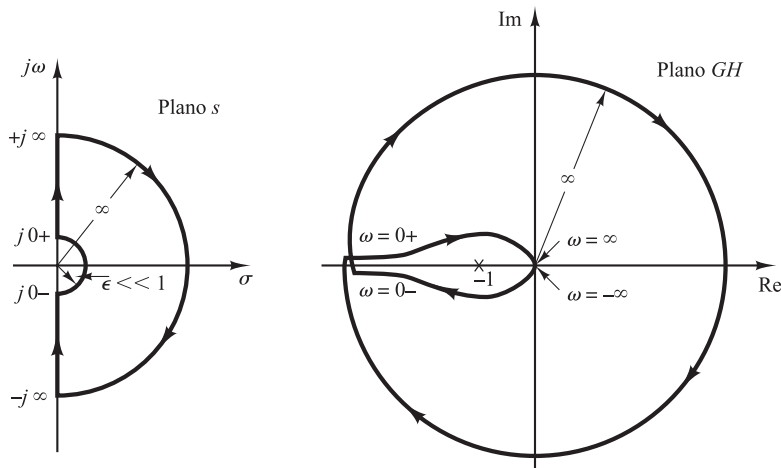


Figura 7-52. Contorno en el plano s y lugar geométrico $G(s)H(s)$ en el plano GH , donde $G(s)H(s) = K/[s^2(Ts + 1)]$.

Obsérvese que puede hacerse un análisis similar si $G(s)H(s)$ contiene polos y/o ceros sobre el eje $j\omega$. El criterio de estabilidad de Nyquist se generaliza ahora del modo siguiente:

Criterio de estabilidad de Nyquist [para un caso general cuando $G(s)H(s)$ tiene polos y/o ceros sobre el eje $j\omega$]: en el sistema de la Figura 7-44, si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ tiene k polos en el semiplano derecho del plano s , para ser estable, el lugar geométrico $G(s)H(s)$ debe rodear k veces el punto $-1 + j0$ en sentido contrario al de las agujas del reloj, conforme un punto representativo s se traza en la trayectoria de Nyquist modificada en el sentido de las agujas del reloj.

7-6 Análisis de estabilidad

En esta sección se presentan varios ejemplos del análisis de estabilidad de los sistemas de control mediante el criterio de estabilidad de Nyquist.

Si la trayectoria de Nyquist en el plano s encierra Z ceros y P polos de $1 + G(s)H(s)$ y no pasa por los polos ni los ceros de $1 + G(s)H(s)$ conforme un punto representativo s se mueve en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de la trayectoria de Nyquist, el contorno correspondiente en el plano $G(s)H(s)$ rodea en un círculo $N = Z - P$ veces el punto $-1 + j0$ en el sentido de las agujas del reloj. (Los valores negativos de N implican rodeos en sentido contrario al de las agujas del reloj.)

Al examinar la estabilidad de los sistemas de control lineales mediante el criterio de estabilidad de Nyquist, se observa que se pueden presentar tres casos.

1. El punto $-1 + j0$ no está rodeado. Esto implica que el sistema es estable si no hay polos de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s ; de lo contrario, el sistema es inestable.
2. El punto $-1 + j0$ queda rodeado una o varias veces en sentido contrario al de las agujas del reloj. En este caso, el sistema es estable si el número de rodeos en sentido contrario al de las agujas del reloj es igual al número de polos $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s ; de lo contrario, el sistema es inestable.
3. El punto $-1 + j0$ queda rodeado una o varias veces en el sentido de las agujas del reloj. En este caso el sistema es inestable.

En los ejemplos siguientes, se supone que todos los valores de la ganancia K y las constantes de tiempo (tales como T , T_1 y T_2) son positivos.

EJEMPLO 7-14 Considere un sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

Examine la estabilidad del sistema.

La Figura 7-53 contiene un diagrama de $G(j\omega)H(j\omega)$. Debido a que $G(s)H(s)$ no tiene polos en el semiplano derecho del plano s y el punto $-1 + j0$ no está rodeado por el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, este sistema es estable para cualquier valor positivo de K , T_1 y T_2 .

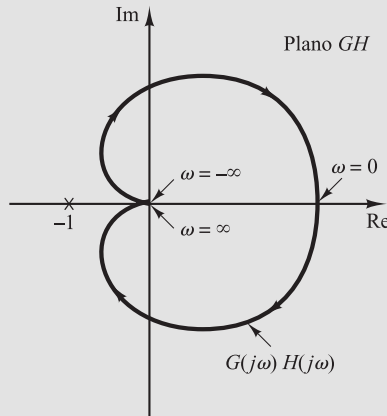


Figura 7-53. Diagrama polar de $G(j\omega)H(j\omega)$ considerado en el Ejemplo 7-14.

EJEMPLO 7-15 Considere el sistema con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

Determine la estabilidad del sistema para dos casos: (1) la ganancia K es pequeña, y (2) K es grande.

Los diagramas de Nyquist de la función de transferencia en lazo abierto para un valor pequeño de K y un valor grande de K se muestran en la Figura 7-54. El número de polos de $G(s)H(s)$ en

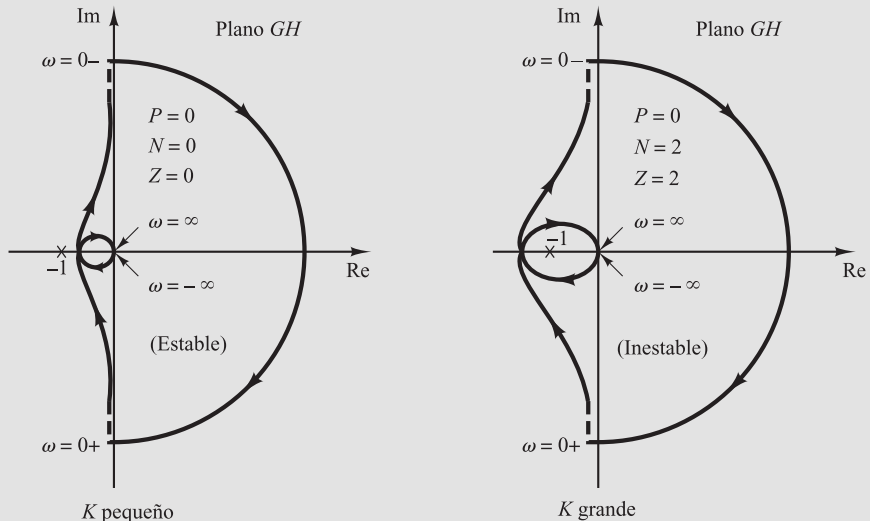


Figura 7-54. Diagramas polares del sistema considerado en el Ejemplo 7-15.

el semiplano derecho del plano s es cero. Por tanto, para que este sistema sea estable, es necesario que $N = Z = 0$ o que el lugar geométrico $G(s)H(s)$ no rodee al punto $-1 + j0$.

Para valores pequeños de K , el punto $-1 + j0$ no queda rodeado. Por tanto, este sistema es estable para valores pequeños de K . Para valores grandes de K , el lugar geométrico de $G(s)H(s)$ rodea al punto $-1 + j0$ dos veces en el sentido de las agujas del reloj, lo que indica que hay dos polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s y que el sistema es inestable. (Para lograr una buena precisión, K debe ser grande. Sin embargo, desde el punto de vista de la estabilidad, un valor grande de K provoca una estabilidad deficiente o incluso la inestabilidad. Para obtener un equilibrio entre la precisión y la estabilidad, es necesario incluir una red de compensación en el sistema. Las técnicas de compensación en el dominio de la frecuencia se analizan en las Secciones 7-11 a 7-13.)

EJEMPLO 7-16 La estabilidad de un sistema en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia en lazo abierto

$$G(s)H(s) = \frac{K(T_2s + 1)}{s^2(T_1s + 1)}$$

depende de las magnitudes relativas de T_1 y T_2 . Dibuje los diagramas de Nyquist y determine la estabilidad del sistema.

La Figura 7-55 contiene las gráficas del lugar geométrico $G(s)H(s)$ para tres casos, $T_1 < T_2$, $T_1 = T_2$ y $T_1 > T_2$. Para $T_1 < T_2$, el lugar geométrico de $G(s)H(s)$ no rodea al punto $-1 + j0$ y el sistema en lazo cerrado es estable. Para $T_1 = T_2$, el lugar geométrico $G(s)H(s)$ pasa por el punto $-1 + j0$, lo cual indica que hay polos de lazo cerrado sobre el eje $j\omega$. Para $T_1 > T_2$, el lugar geométrico de $G(s)H(s)$ rodea en un círculo al punto $-1 + j0$ dos veces en el sentido de las agujas del reloj. Por tanto, el sistema en lazo cerrado tiene dos polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s y el sistema es inestable.

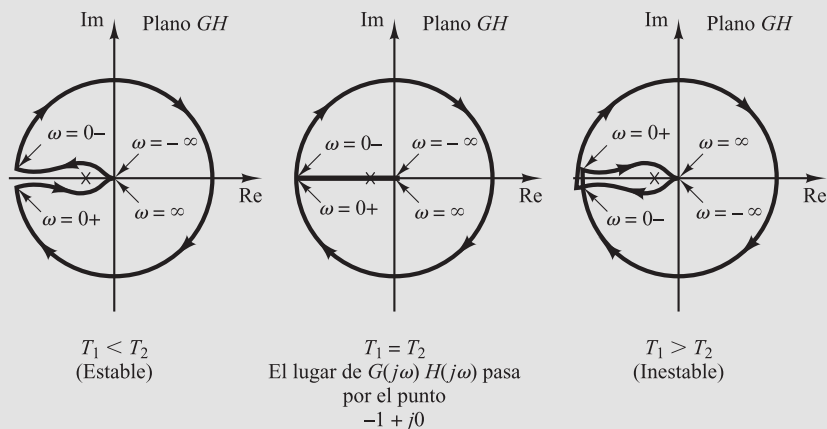


Figura 7-55. Diagramas polares del sistema considerado en el Ejemplo 7-16.

EJEMPLO 7-17 Considere el sistema en lazo cerrado que tiene la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts - 1)}$$

Determine la estabilidad del sistema.

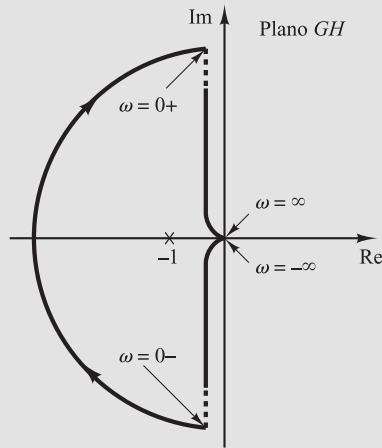


Figura 7-56. Diagrama polar del sistema considerado en el Ejemplo 7-17.

La función $G(s)H(s)$ tiene un polo ($s = 1/T$) en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, $P = 1$. El diagrama de Nyquist de la Figura 7-56 indica que el diagrama $G(s)H(s)$ rodea al punto $-1 + j0$ una vez en el sentido de las agujas del reloj. Por tanto, $N = 1$. Debido a que $Z = N + P$, se obtiene que $Z = 2$. Esto significa que el sistema en lazo cerrado tiene dos polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s y que es inestable.

EJEMPLO 7-18 Investigue la estabilidad de un sistema en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 3)}{s(s - 1)} \quad (K > 1)$$

La función de transferencia en lazo abierto tiene un polo ($s = 1$) en el semiplano derecho del plano s , o $P = 1$. El sistema en lazo abierto es inestable. El diagrama de Nyquist de la Figura 7-57 indica que el lugar geométrico $G(s)H(s)$ rodea al punto $-1 + j0$ una vez en sentido contrario al de las agujas del reloj. Por tanto, $N = -1$. Así, se obtiene que Z es cero a partir de que $Z = N + P$, lo cual indica que no hay un cero de $1 + G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s y que el sistema en lazo cerrado es estable. Este es uno de los ejemplos para los cuales un sistema en lazo abierto se vuelve estable cuando se cierra el lazo.

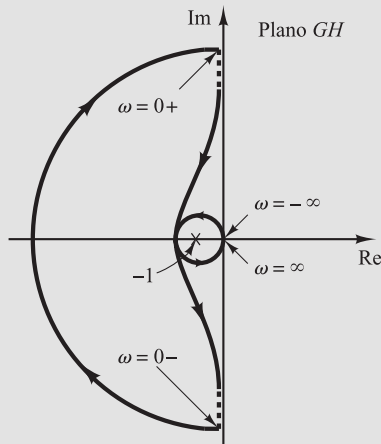


Figura 7-57. Diagrama polar del sistema considerado en el Ejemplo 7-18.

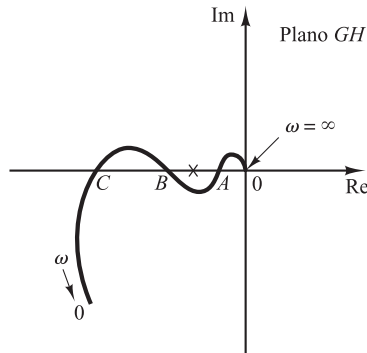


Figura 7-58. Diagrama polar de un sistema condicionalmente estable.

Sistemas condicionalmente estables. La Figura 7-58 muestra un ejemplo de un lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ para el cual el sistema en lazo cerrado se vuelve inestable cuando se varía la ganancia en lazo abierto. Si el incremento de la ganancia en lazo abierto es suficiente, el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ rodea al punto $-1 + j0$ dos veces, y el sistema se vuelve inestable. Si la ganancia en lazo abierto disminuye lo suficiente, una vez más el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ rodea al punto $-1 + j0$ dos veces. Para una operación estable del sistema considerado aquí, el punto crítico $-1 + j0$ no debe aparecer en las regiones comprendidas entre OA y BC en la Figura 7-58. Un sistema que sólo es estable para rangos limitados del valor de la ganancia en lazo abierto tales que el punto $-1 + j0$ está completamente fuera del lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ es condicionalmente estable.

Un sistema condicionalmente estable es estable para el valor de la ganancia en lazo abierto que se encuentra entre valores críticos, y es inestable si la ganancia en lazo abierto se incrementa o disminuye de forma suficiente. Un sistema semejante se vuelve inestable cuando las señales de entrada son grandes, debido a que una señal grande puede provocar una saturación, y esta, a su vez, reduce la ganancia en lazo abierto del sistema. Es aconsejable evitar una situación como esta.

Sistema multilazo. Considérese el sistema de la Figura 7-59. Se trata de un sistema multilazo. El lazo interno tiene la función de transferencia

$$G(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)H_2(s)}$$

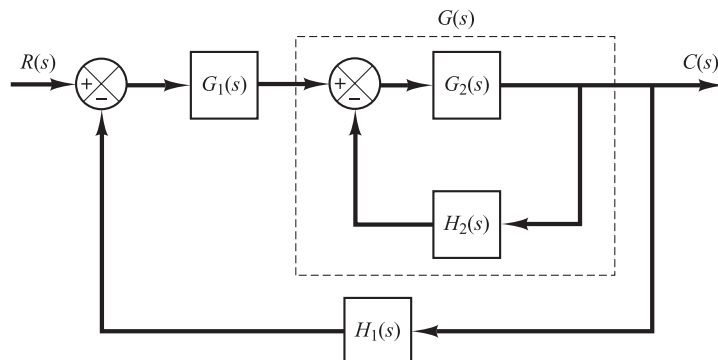


Figura 7-59. Sistema multilazo.

Si $G(s)$ es inestable, los efectos de la inestabilidad generan uno o más polos en el semiplano derecho del plano s . Entonces, la ecuación característica del lazo interno, $1 + G_2(s)H_2(s) = 0$, tiene uno o más ceros en esta parte del plano. Si $G_2(s)$ y $H_2(s)$ tienen P_1 polos aquí, el número Z_1 de ceros en el semiplano derecho del plano de $1 + G_2(s)H_2(s)$ se encuentra a partir de $Z_1 = N_1 + P_1$, donde N_1 es el número de rodeos en el sentido de las agujas del reloj del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $G_2(s)H_2(s)$. Debido a que la función de transferencia en lazo abierto de todo el sistema se obtiene mediante $G_1(s)G(s)H_1(s)$, la estabilidad de este sistema en lazo cerrado se encuentra a partir del diagrama de Nyquist de $G_1(s)G(s)H_1(s)$ y el conocimiento de los polos del semiplano derecho del plano de $G_1(s)G(s)H_1(s)$.

Obsérvese que, si se elimina un lazo de realimentación por medio de reducciones de un diagrama de bloques, existe una posibilidad de que se introduzcan polos inestables; si se elimina la rama del camino directo por medio de reducciones del diagrama de bloques, existe una posibilidad de que se introduzcan ceros en el semiplano derecho del plano. Por tanto, se deben considerar todos los polos y ceros en el semiplano derecho del plano conforme aparecen las reducciones de lazos subsidiarios. Este conocimiento es necesario para determinar la estabilidad de sistemas multilazo.

EJEMPLO 7-19 Considere el sistema de control de la Figura 7-60. El sistema contiene dos lazos. Determine el rango de la ganancia K para la estabilidad del sistema mediante el criterio de estabilidad de Nyquist. (La ganancia K es positiva.)

Para examinar la estabilidad del sistema de control, se necesita dibujar el lugar geométrico de Nyquist de $G(s)$, donde

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

Sin embargo, no se conocen los polos de $G(s)$ en este punto. Por tanto, si hay polos en el semiplano derecho del plano s es necesario examinar el lazo interior. Esto se hace fácilmente con el criterio de estabilidad de Routh. Como

$$G_2(s) = \frac{1}{s^3 + s^2 + 1}$$

la matriz de Routh queda

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 0 \\ s^2 & 1 & 1 \\ s^1 & -1 & 0 \\ s^0 & 1 & \end{array}$$

Observe que hay dos cambios de signo en la primera columna. Por tanto, existen dos polos de $G_2(s)$ en el semiplano derecho del plano s .

Una vez que se encuentra el número de polos del semiplano derecho del plano s de $G_2(s)$, se procede a dibujar el lugar geométrico de Nyquist de $G(s)$, donde

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{K(s + 0.5)}{s^3 + s^2 + 1}$$

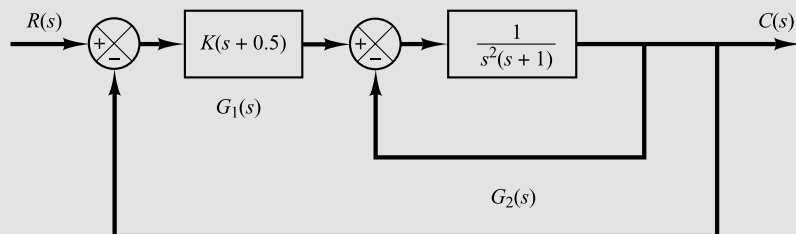


Figura 7-60. Sistema de control.

El problema es determinar el rango de la ganancia K para la estabilidad. Por tanto, no se dibujan los lugares geométricos de Nyquist de $G(j\omega)$ para diversos valores de K , sino que se dibuja el lugar geométrico de Nyquist de $G(j\omega)/K$. La Figura 7-61 muestra el diagrama de Nyquist o el diagrama polar de $G(j\omega)/K$.

Debido a que $G(s)$ tiene dos polos en el semiplano derecho del plano s , se tiene que $P = 2$. Considerando que

$$Z = N + P$$

para la estabilidad se requiere que $Z = 0$ o que $N = -2$. Es decir, el lugar geométrico de Nyquist de $G(j\omega)$ debe rodear al punto $-1 + j0$ dos veces en sentido contrario al de las agujas del reloj. En la Figura 7-61 se observa que, si el punto crítico se encuentra entre 0 y -0.5 , el lugar geométrico $G(j\omega)/K$ rodea el punto crítico dos veces en sentido contrario al de las agujas del reloj. Por tanto, se requiere que

$$-0.5K < -1$$

El rango de la ganancia K para la estabilidad es

$$2 < K$$

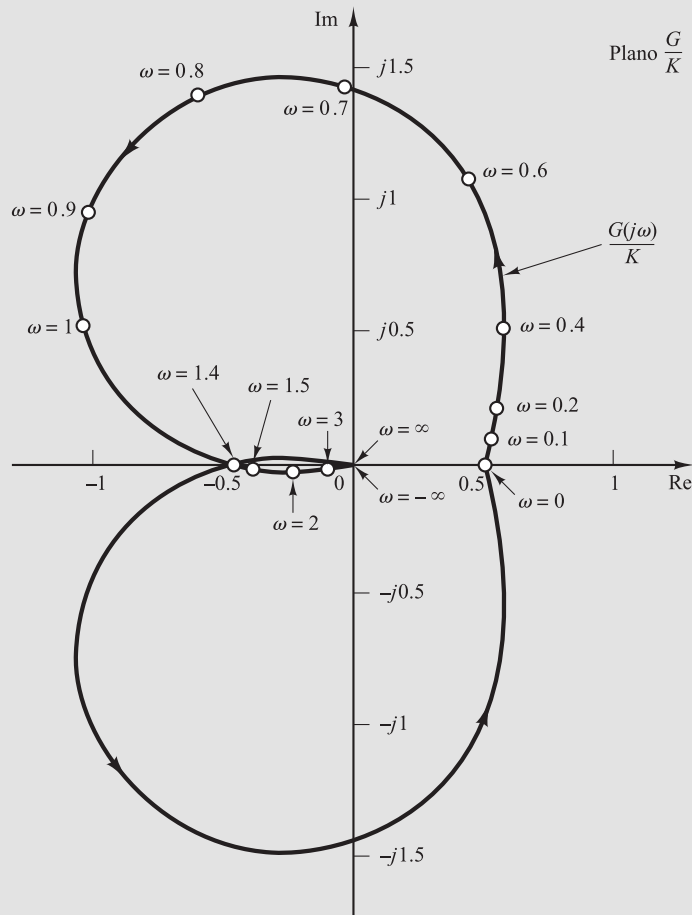


Figura 7-61. Diagrama polar de $G(j\omega)/K$.

El criterio de estabilidad de Nyquist aplicado a los diagramas polares inversos. En los análisis anteriores, se aplicó el criterio de estabilidad de Nyquist a los diagramas polares de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$.

Al analizar los sistemas multilazo, en ocasiones se usa la función de transferencia inversa para permitir análisis gráficos; esto evita gran parte del cálculo numérico. (El criterio de estabilidad de Nyquist también es adecuado para los diagramas polares inversos, para los cuales la obtención matemática del criterio de estabilidad de Nyquist es igual al que se hace para los diagramas polares directos.)

El diagrama polar inverso de $G(j\omega)H(j\omega)$ es un diagrama de $1/[G(j\omega)H(j\omega)]$ como una función de ω . Por ejemplo, si $G(j\omega)H(j\omega)$ es

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{j\omega T}{1 + j\omega T}$$

entonces,

$$\frac{1}{G(j\omega)H(j\omega)} = \frac{1}{j\omega T} + 1$$

El diagrama polar inverso para $\omega \geq 0$ es la mitad inferior de la línea vertical que empieza en el punto $(1, 0)$ sobre el eje real.

El criterio de estabilidad de Nyquist aplicado a los diagramas inversos se plantea del modo siguiente. Para que un sistema en lazo cerrado sea estable, el rodeo, si existe, del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $1/[G(s)H(s)]$ (conforme s se mueve a lo largo de la trayectoria de Nyquist) debe ser en sentido contrario al de las agujas del reloj y el número de veces que queda rodeado debe ser igual al número de polos de $1/[G(s)H(s)]$ [es decir, de ceros de $G(s)H(s)$] que se encuentran en el semiplano derecho del plano s . [El número de ceros de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s se determina mediante el criterio de estabilidad de Routh.] Si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ no tiene ceros en el semiplano derecho del plano s , y con el fin de que el sistema en lazo cerrado sea estable, el número de rodeos del punto $-1 + j0$ por el lugar geométrico $1/[G(s)H(s)]$ debe ser cero.

Obsérvese que, aunque el criterio de estabilidad de Nyquist se puede aplicar a los diagramas polares inversos, si se incorporan datos experimentales de la respuesta en frecuencia, puede ser difícil contar el número de rodeos del lugar geométrico $1/[G(s)H(s)]$, debido a que es difícil medir el cambio de fase correspondiente a la trayectoria semicircular infinita en el plano s . Por ejemplo, si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ implica un retardo de transporte tal que

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-j\omega L}}{s(Ts + 1)}$$

entonces la cantidad de rodeos del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $1/[G(s)H(s)]$ se vuelve infinita y no es posible aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist al diagrama polar inverso de tal función de transferencia en lazo abierto.

En general, si los datos experimentales de la respuesta en frecuencia no pueden expresarse de forma analítica, deben dibujarse los lugares geométricos $G(j\omega)H(j\omega)$ y $1/[G(j\omega)H(j\omega)]$, además de determinarse el número de ceros de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s . Es más difícil determinar los ceros de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s (en otras palabras, determinar si un componente específico es de fase mínima) que determinar los polos de $G(s)H(s)$ en la misma parte del plano (en otras palabras, determinar si el componente es estable).

Dependiendo de si los datos son gráficos o analíticos y de si se incluyen componentes de fase no mínima, debe usarse una prueba de estabilidad apropiada para sistemas multilazo. Si los datos se proporcionan de forma analítica, o si se conocen expresiones matemáticas para todos los componentes, la aplicación del criterio de estabilidad de Nyquist para diagramas polares inversos no presenta dificultades y es posible analizar y diseñar los sistemas multilazo en el plano GH inverso. (Véase el Problema A-7-15.)

7-7 Análisis de estabilidad relativa

Estabilidad relativa. Al diseñar un sistema de control, es necesario que sea estable. Además, es necesario que tenga una estabilidad relativa adecuada. En esta sección se demostrará que el diagrama de Nyquist no sólo indica si un sistema es estable, sino también el grado de estabilidad de un sistema estable. El diagrama de Nyquist también proporciona información acerca de cómo mejorar la estabilidad, si se necesita.

En el análisis siguiente se supone que los sistemas considerados tienen realimentación unitaria. Obsérvese que siempre es posible reducir un sistema con elementos de realimentación a un sistema con realimentación unitaria, como se aprecia en la Figura 7-62. Por tanto, el análisis de la estabilidad relativa de un sistema con realimentación unitaria puede extenderse a los sistemas con realimentación no unitaria.

También se supone, a menos que se mencione lo contrario, que los sistemas son de fase mínima; es decir, que la función de transferencia de lazo abierto $G(s)$ no tiene polos ni ceros en el semiplano derecho del plano s .

Análisis de la estabilidad relativa mediante una transformación conforme. Uno de los problemas importantes al analizar un sistema de control es encontrar todos los polos en lazo cerrado, o al menos los más cercanos al eje $j\omega$ (o el par de polos dominantes en lazo cerrado). Si se conocen las características de la respuesta en frecuencia en lazo abierto de un sistema, es posible encontrar los polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$. Obsérvese que el lugar geométrico de Nyquist $G(j\omega)$ no necesita ser una función de ω analíticamente conocida. El lugar geométrico de Nyquist completo se obtiene experimentalmente. La técnica que se va a presentar aquí es esencialmente gráfica y se basa en una transformación conforme del plano s dentro del plano $G(s)$.

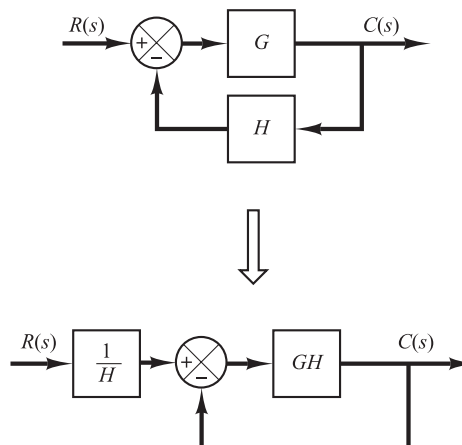


Figura 7-62. Modificación de un sistema con elementos de realimentación a un sistema con realimentación unitaria.

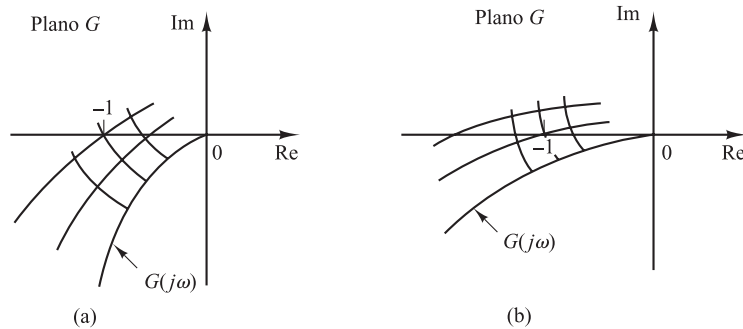


Figura 7-65. Transformaciones conformes de las retículas del plano s para los sistemas de la Figura 7-64 dentro del plano $G(s)$.

Márgenes de fase y de ganancia. La Figura 7-66 muestra los diagramas polares de $G(j\omega)$ para tres valores diferentes de la ganancia K en lazo abierto. Para un valor grande de la ganancia K , el sistema es inestable. Conforme la ganancia se disminuye hacia cierto valor, el lugar geométrico $G(j\omega)$ pasa por el punto $-1 + j0$. Esto significa que, para este valor de la ganancia, el sistema está al borde de la inestabilidad y presenta oscilaciones mantenidas. Para un valor pequeño de la ganancia K , el sistema es estable.

En general, cuanto más se acerca el lugar geométrico $G(j\omega)$ a rodear el punto $-1 + j0$, más oscilatoria es la respuesta del sistema. La proximidad del lugar geométrico $G(j\omega)$ al punto $-1 + j0$ se utiliza como una medida del margen de estabilidad. (Sin embargo, esto no se aplica a los sistemas condicionalmente estables.) Es una práctica común representar la proximidad en términos del margen de fase y el margen de ganancia.

Margen de fase: el margen de fase es la cantidad de retardo de fase adicional en la frecuencia de cruce de ganancia requerida para llevar el sistema al borde de la inestabilidad. La frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia en la cual $|G(j\omega)|$, magnitud de la función de transferencia en lazo abierto, es unitaria. El margen de fase γ es de 180° más el ángulo de fase ϕ de la función de transferencia en lazo abierto en la frecuencia de cruce de ganancia, o

$$\gamma = 180^\circ + \phi$$

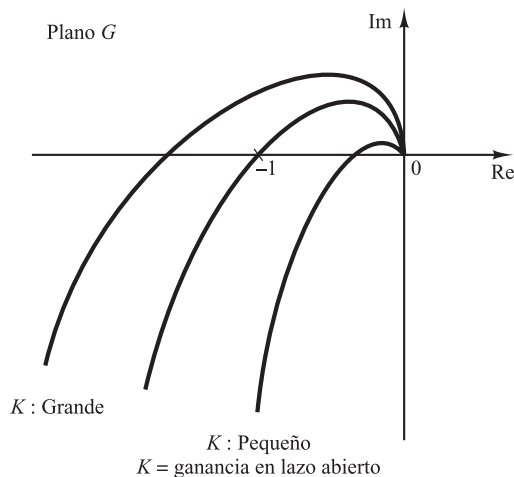
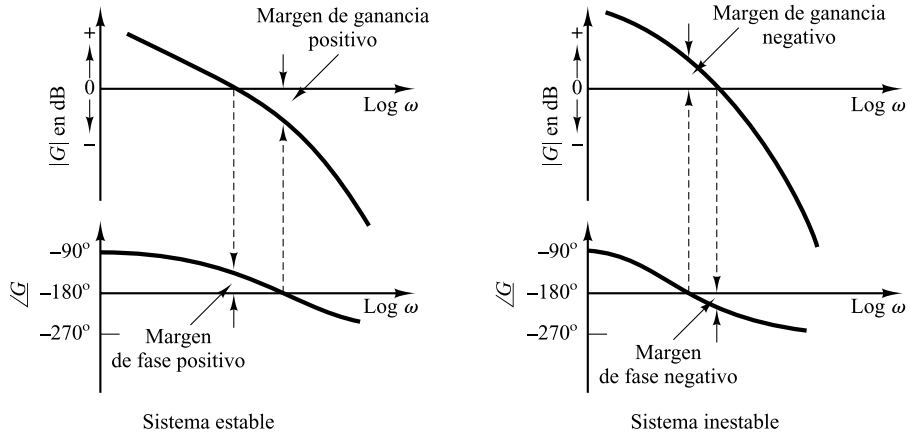
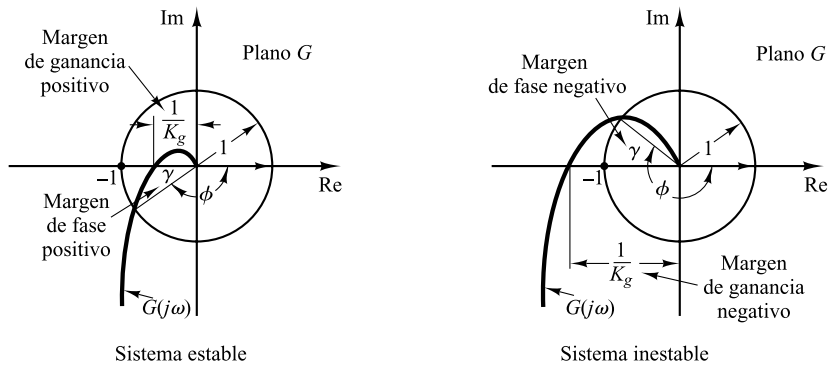


Figura 7-66. Diagramas polares de $\frac{K(1 + j\omega T_a)(1 + j\omega T_b) \cdots}{(j\omega)(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2) \cdots}$.

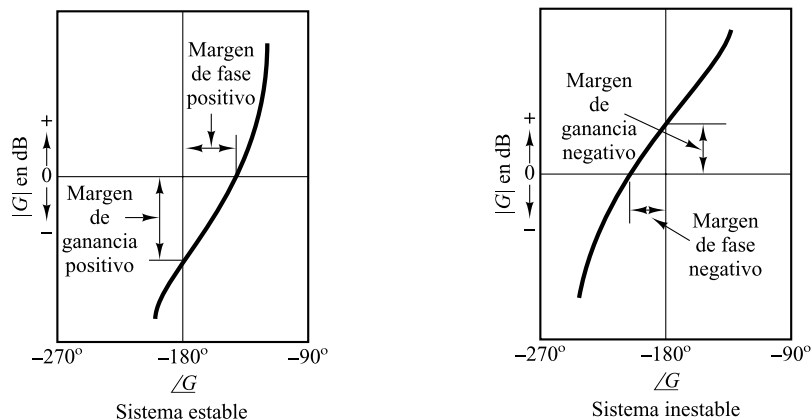
Las Figuras 7-67(a), (b) y (c) ilustran el margen de fase de un sistema estable y de un sistema inestable en diagramas de Bode, diagramas polares y diagramas de magnitud logarítmica con respecto a la fase. En el diagrama polar, se dibuja una línea del origen al punto en el que el círculo cruza el lugar geométrico $G(j\omega)$. El ángulo del eje real negativo para esta línea es el



(a)



(b)



(c)

Figura 7-67. Márgenes de fase y de ganancia de sistemas estables e inestables. (a) Diagramas de Bode; (b) diagramas polares; (c) diagramas de magnitud logarítmica con respecto a la fase.

margen de fase. Este es positivo para $\gamma > 0$ y negativo para $\gamma < 0$. Con el fin de que un sistema de fase mínima sea estable, el margen de fase debe ser positivo. En los diagramas logarítmicos, el punto crítico en el plano complejo corresponde a las líneas 0 dB y -180° .

Margen de ganancia: el margen de ganancia es el recíproco de la magnitud $|G(j\omega)|$ en la frecuencia a la cual el ángulo de fase es -180° . Si se define la frecuencia de cruce de fase ω_1 como la frecuencia a la cual el ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto es igual a -180° , se produce el margen de ganancia K_g :

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_1)|}$$

En términos de decibelios,

$$K_g \text{ dB} = 20 \log K_g = -20 \log |G(j\omega_1)|$$

El margen de ganancia expresado en decibelios es positivo si K_g es mayor que la unidad y negativo si K_g es menor que la unidad. Por tanto, un margen de ganancia positivo (en decibelios) significa que el sistema es estable, y un margen de ganancia negativo (en decibelios) quiere decir que el sistema es inestable. El margen de ganancia se aprecia en las Figuras 7-67(a), (b) y (c).

Para un sistema estable de fase mínima, el margen de ganancia indica cuánto puede incrementarse la ganancia antes de que el sistema se vuelva inestable. Para un sistema inestable, el margen de ganancia indica cuánto se debe disminuir la ganancia para que el sistema se vuelva estable.

El margen de ganancia de un sistema de primer o segundo orden es infinito, debido a que los diagramas polares para tales sistemas no cruzan el eje real negativo. Por tanto, los sistemas de primer y segundo orden en teoría no pueden ser inestables. (Sin embargo, obsérvese que los denominados sistemas de primer y segundo orden son sólo aproximaciones, en el sentido de que, al obtener las ecuaciones del sistema, no se consideran los pequeños retardos de tiempo, y, por tanto, no se trata, en realidad, de sistemas de primer o segundo orden. Si se consideran estos retardos pequeños, los supuestos sistemas de primer o segundo orden se vuelven inestables.)

Obsérvese que, para un sistema de fase no mínima con un lazo abierto inestable, la condición de estabilidad no se satisface a menos que la gráfica $G(j\omega)$ rodee al punto $-1 + j0$. Por tanto, un sistema estable de fase no mínima tendrá márgenes de fase y de ganancia negativos.

También es importante señalar que los sistemas condicionalmente estables tienen dos o más frecuencias de cruce de fase y que algunos sistemas de orden superior con una dinámica complicada en el numerador también pueden tener dos o más frecuencias de cruce de ganancia, como se observa en la Figura 7-68. Para los sistemas estables que tengan dos o más frecuencias de cruce de ganancia, el margen de fase se mide en la frecuencia de cruce de ganancia más alta.

Algunos comentarios sobre los márgenes de fase y de ganancia. Los márgenes de fase y de ganancia de un sistema de control son una medida de la proximidad del diagrama polar al punto $-1 + j0$. Por tanto, pueden utilizarse como criterio de diseño.

Debe señalarse que el margen de ganancia o el margen de fase por sí solos no aportan un indicio suficiente de la estabilidad relativa. Deben considerarse ambos en la determinación de la estabilidad relativa.

Para un sistema de fase mínima, los márgenes de fase y de ganancia deben ser positivos con el fin de que el sistema sea estable. Los márgenes negativos indican inestabilidad.

Los márgenes adecuados de fase y de ganancia protegen contra las variaciones de los componentes del sistema y se especifican para valores de frecuencia definidos. Los dos valores delimitan el comportamiento del sistema en lazo cerrado cerca de la frecuencia de resonancia. Para

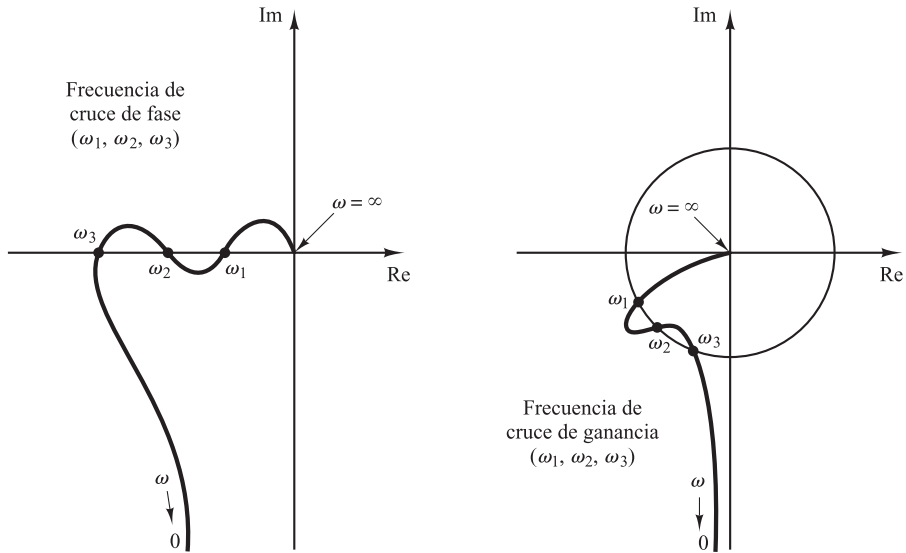


Figura 7-68. Diagramas polares que muestran más de dos frecuencias de cruce de fase o de ganancia.

obtener un rendimiento satisfactorio, el margen de fase debe estar entre 30° y 60° , y el margen de ganancia debe ser mayor que 6 dB. Con estos valores, un sistema de fase mínima tiene una estabilidad garantizada, aun cuando la ganancia en lazo abierto y las constantes de tiempo de los componentes varíen un cierto grado. Aunque los márgenes de fase y de ganancia sólo proporcionan estimaciones globales del factor de amortiguamiento relativo efectivo del sistema en lazo cerrado, ofrecen una medida conveniente para diseñar los sistemas de control o ajustar las constantes de ganancia de los sistemas.

Para los sistemas de fase mínima, las características de magnitud y de fase de la función de transferencia en lazo abierto se relacionan de forma estrecha. El requerimiento de que el margen de fase esté entre 30° y 60° significa que, en los diagramas de Bode, la pendiente de la curva de magnitud logarítmica en la frecuencia de cruce de ganancia debe ser más gradual que -40 dB/década. En la mayor parte de los casos prácticos, es conveniente para la estabilidad una pendiente de -20 dB/década en la frecuencia de cruce de ganancia. Si es de -40 dB/década, el sistema puede ser estable o inestable. (Sin embargo, aunque el sistema sea estable, el margen de fase es pequeño.) Si la pendiente de la frecuencia de cruce de ganancia tiene una pendiente de -60 dB/década o mayor, es muy probable que el sistema sea inestable.

Para sistemas de fase no mínima, la interpretación correcta de los márgenes de estabilidad requiere un estudio cuidadoso. La mejor forma de determinar la estabilidad de sistemas de fase no mínima es utilizar el diagrama de Nyquist en lugar del diagrama de Bode.

EJEMPLO 7-20 Obtenga los márgenes de fase y de ganancia del sistema de la Figura 7-69 para los casos en los que $K = 10$ y $K = 100$.

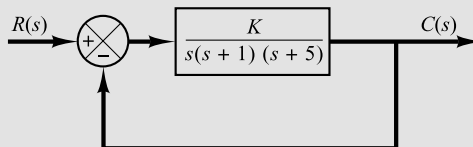


Figura 7-69. Sistema de control.

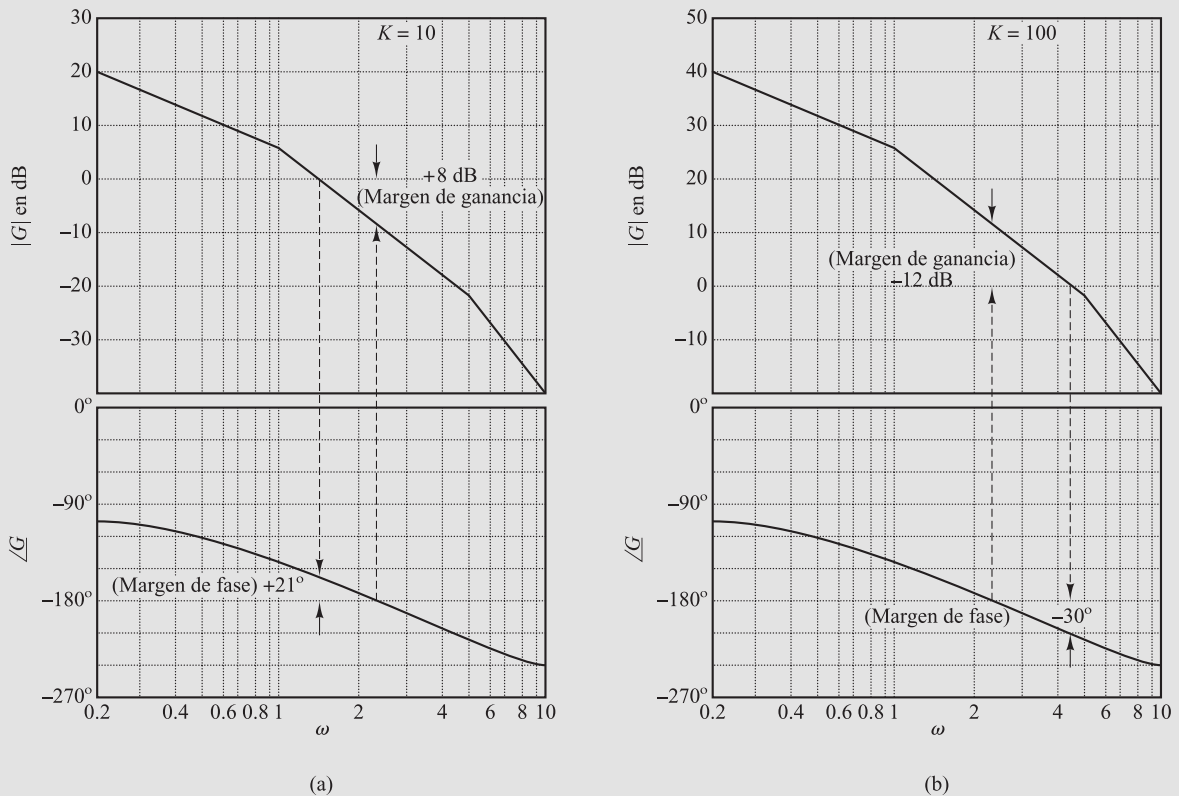


Figura 7-70. Diagramas de Bode del sistema de la Figura 7-69; (a) con $K = 10$ y (b) con $K = 100$.

Los márgenes de fase y de ganancia se obtienen con facilidad de los diagramas de Bode. La Figura 7-70(a) contiene los diagramas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto con $K = 10$. Los márgenes de fase y de ganancia para $K = 10$ son

$$\text{Margen de fase} = 21^\circ, \quad \text{Margen de ganancia} = 8 \text{ dB}$$

Por tanto, la ganancia del sistema puede aumentarse en 8 dB antes de que se produzca la inestabilidad. Incrementar la ganancia de $K = 10$ a $K = 100$ mueve el eje de 0 dB hacia abajo 20 dB, como se muestra en la Figura 7-70(b). Los márgenes de fase y de ganancia son

$$\text{Margen de fase} = -30^\circ, \quad \text{Margen de ganancia} = -12 \text{ dB}$$

Por tanto, el sistema es estable para $K = 10$, pero inestable para $K = 100$.

Observe que uno de los aspectos más importantes del método de los diagramas de Bode es la facilidad con la que se evalúan los efectos de los cambios de ganancia. Observe que, para obtener un comportamiento satisfactorio, se debe incrementar el margen de fase a $30^\circ \sim 60^\circ$. Para ello se disminuye la ganancia K . Sin embargo, no es conveniente disminuir K , debido a que un valor pequeño de K producirá un error grande para la rampa de entrada. Esto sugiere que puede ser necesario volver a dar forma a la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto añadiendo una compensación. Las técnicas de compensación se analizan con detalle en las Secciones 7-11 a 7-13.

Obtención del margen de ganancia, margen de fase, frecuencia de cruce de fase y frecuencia de cruce de ganancia con MATLAB. El margen de ganancia, margen de fase, frecuencia de cruce de fase y frecuencia de cruce de ganancia se pueden obtener fácilmente con MATLAB. La orden que se debe de utilizar es

$$[Gm, pm, wcp, wcg] = \text{margin}(\text{sys})$$

donde G_m es el margen de ganancia, p_m es el margen de fase, w_{cp} es la frecuencia de cruce de fase y w_{cg} es la frecuencia de cruce de ganancia. Para más detalles de cómo utilizar esta orden véase el Ejemplo 7-21.

EJEMPLO 7-21 Dibuje el diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$ del sistema en lazo cerrado de la Figura 7-71. Determine el margen de ganancia, el margen de fase, la frecuencia de cruce de fase y la frecuencia de cruce de ganancia con MATLAB.

El Programa MATLAB 7-11 muestra cómo se calcula el margen de ganancia, el margen de fase, la frecuencia de cruce de fase y la frecuencia de cruce de ganancia con MATLAB. El diagrama de Bode de $G(s)$ se muestra en la Figura 7-72.

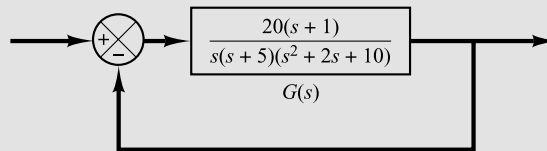


Figura 7-71. Sistema en lazo cerrado.

MATLAB Programa 7-11

```
num = [20 20];
den = conv([1 5 0],[1 2 10]);
sys = tf(num,den);
w = logspace(-1,2,100);
bode(sys,w)
[Gm,pm,wcp,wcg] = margin(sys);
Gm dB = 20*log10(Gm);
[Gm dB pm wcp wcg]
ans =
    9.9293 103.6573 4.0131 0.4426
```

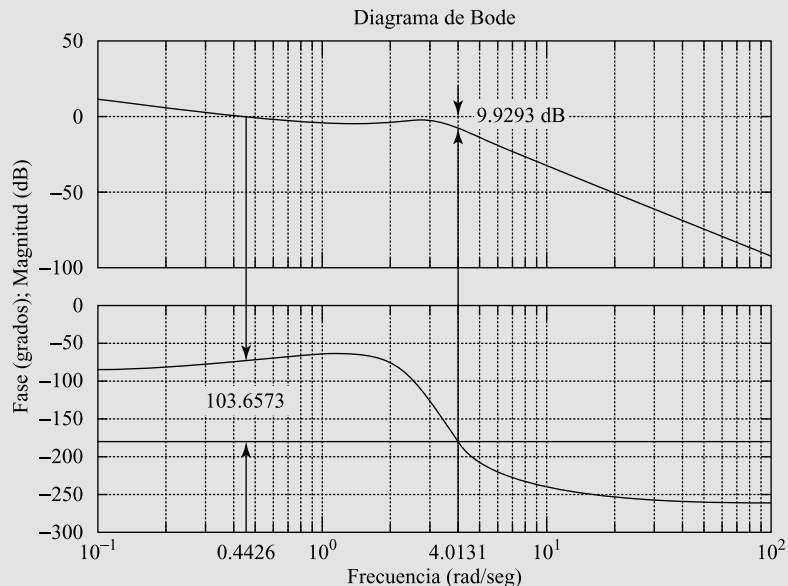


Figura 7-72. Diagrama de Bode de $G(s)$ de la Figura 7-71.

Magnitud del pico de resonancia M_r y frecuencia de pico de resonancia ω_r .

Considérese el sistema estándar de segundo orden de la Figura 7-73. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (7-16)$$

donde ζ y ω_n son el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada, respectivamente. La respuesta en frecuencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) + j2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}} = Me^{j\alpha}$$

donde

$$M = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}, \quad \alpha = -\tan^{-1} \frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

Según lo obtenido mediante la Ecuación (7-12), para $0 \leq \zeta \leq 0.707$, el valor máximo de M ocurre en la frecuencia ω_r , donde

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (7-17)$$

La frecuencia ω_r es la frecuencia de resonancia. En la frecuencia de resonancia, el valor de M es máximo y se obtiene a partir la Ecuación (7-13), que se reescribe como

$$M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad (7-18)$$

donde M_r se define como la *magnitud del pico de resonancia*. El valor de la magnitud del pico de resonancia está relacionado con el amortiguamiento del sistema.

La magnitud del pico de resonancia proporciona un indicio de la estabilidad relativa del sistema. Una magnitud del pico de resonancia grande indica la presencia de un par de polos dominantes en lazo cerrado con un factor de amortiguamiento pequeño, lo cual produce una respuesta transitoria poco deseable. En cambio, una magnitud del pico de resonancia pequeña indica la ausencia de un par de polos dominantes en lazo cerrado con un factor de amortiguamiento relativo pequeño, lo que significa que el sistema está bien amortiguado.

Recuérdese que ω_r es real sólo si $\zeta < 0.707$. Por tanto, no hay una resonancia en lazo cerrado si $\zeta > 0.707$. [El valor de M_r es unitario sólo si $\zeta > 0.707$. Véase la Ecuación (7-14).] Debido a que en un sistema físico es fácil medir los valores de M_r y ω_r , estos son muy útiles para verificar que los análisis teóricos y experimentales coinciden.

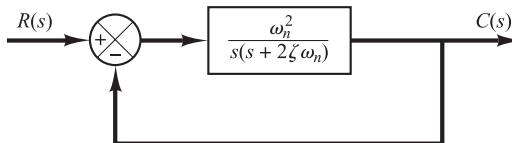


Figura 7-73. Sistema de segundo orden estándar.

Sin embargo, debe señalarse que, para problemas prácticos de diseño, es más común especificar el margen de fase y el margen de ganancia que la magnitud del pico de resonancia para indicar el grado de amortiguamiento de un sistema.

Correlación entre la respuesta transitoria a un escalón y la respuesta en frecuencia en el sistema estándar de segundo orden. La sobreelongación máxima de la respuesta a un escalón unitario del sistema estándar de segundo orden, tal como se muestra en la Figura 7-73, se correlaciona de forma exacta con la magnitud del pico de resonancia de la respuesta en frecuencia. Por tanto, la respuesta en frecuencia contiene, en esencia, la misma información de la dinámica del sistema que la respuesta transitoria.

Para una entrada escalón unitario, la salida del sistema de la Figura 7-73 se obtiene mediante la Ecuación (5-12), o bien

$$c(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t \right), \quad \text{para } t \geq 0$$

donde

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (7-19)$$

Por otra parte, la sobreelongación máxima M_p para la respuesta a un escalón unitario se obtiene mediante la Ecuación (5-21), o bien

$$M_p = e^{-(\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})\pi} \quad (7-20)$$

Esta sobreelongación máxima ocurre en la respuesta transitoria que tiene la frecuencia natural amortiguada $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$. La sobreelongación máxima es excesiva para valores de $\zeta < 0.4$.

Debido a que el sistema de segundo orden de la Figura 7-73 tiene la función de transferencia en lazo abierto

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

para una operación sinusoidal, la magnitud de $G(j\omega)$ se vuelve unitaria cuando

$$\omega = \omega_n \sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2}$$

que se obtiene igualando $|G(j\omega)|$ con la unidad y despejando ω . En esta frecuencia, el ángulo de fase de $G(j\omega)$ es

$$\angle G(j\omega) = -\angle j\omega - \angle j\omega + 2\zeta\omega_n = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{\sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2}}{2\zeta}$$

Por tanto, el margen de fase γ es

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega) \\ &= 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2}}{2\zeta} \\ &= \tan^{-1} \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2}} \end{aligned} \quad (7-21)$$

La Ecuación (7-21) presenta la relación entre el factor de amortiguamiento relativo ζ y el margen de fase γ . (Obsérvese que el margen de fase γ es sólo una función del factor de amortiguamiento relativo ζ .)

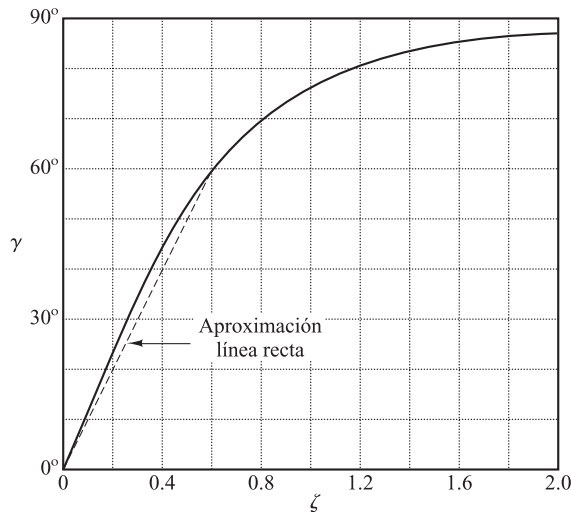


Figura 7-74. Curva γ (margen de fase) con respecto a ζ para el sistema de la Figura 7-73.

A continuación se resume la correlación entre la respuesta transitoria a un escalón y la respuesta en frecuencia del sistema de segundo orden obtenido mediante la Ecuación (7-16):

1. El margen de fase y el factor de amortiguamiento relativo se relacionan de forma directa. La Figura 7-74 muestra una gráfica del margen de fase γ como una función del factor de amortiguamiento relativo ζ . Obsérvese que, para el sistema estándar de segundo orden de la Figura 7-73, el margen de fase γ y el factor de amortiguamiento relativo ζ se relacionan aproximadamente mediante una línea recta para $0 \leq \zeta \leq 0.6$, del modo siguiente:

$$\zeta = \frac{\gamma}{100^\circ}$$

Por tanto, un margen de fase de 60° corresponde a un factor de amortiguamiento relativo de 0.6. Para sistemas de orden superior que tienen un par de polos dominantes en lazo cerrado, esta relación se usa como una regla empírica para estimar la estabilidad relativa de la respuesta transitoria (es decir, el factor de amortiguamiento relativo) a partir de la respuesta en frecuencia.

2. Haciendo referencia a las Ecuaciones (7-17) y (7-19), se observa que los valores de ω_r y ω_d son casi iguales para valores pequeños de ζ . Por tanto, para valores pequeños de ζ , el valor de ω_r es indicativo de la velocidad de respuesta transitoria del sistema.
3. En las Ecuaciones (7-18) y (7-20), se observa que, cuanto más pequeño es el valor de ζ , más grandes son los valores de M_r y M_p . La correlación entre M_r y M_p como una función de ζ aparece en la Figura 7-75. Se observa una relación estrecha entre M_r y M_p para $\zeta > 0.4$. Para valores muy pequeños de ζ , M_r se vuelve muy grande ($M_r \gg 1$), mientras que el valor de M_p no excede de 1.

Correlación entre la respuesta transitoria a un escalón y la respuesta en frecuencia en sistemas generales. Es muy común que el diseño de los sistemas de control se realice a partir de la respuesta en frecuencia. La razón principal de esto es la simplicidad relativa de este método en comparación con otros. Debido a que en muchas aplicaciones el interés principal es la respuesta transitoria del sistema para entradas aperiódicas en lugar de la respuesta en estado estacionario ante entradas sinusoidales, surge la cuestión de la correlación entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia.

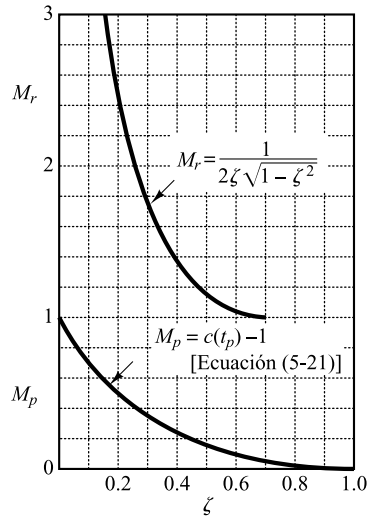


Figura 7-75. Curvas M_r con respecto a ζ y M_p con respecto a ζ para el sistema de la Figura 7-73.

Para el sistema de segundo orden de la Figura 7-73, es fácil obtener las relaciones matemáticas que correlacionan la respuesta transitoria a un escalón con la respuesta en frecuencia. El tiempo de respuesta de un sistema de segundo orden estándar se puede predecir de forma exacta a partir del conocimiento de M_r y ω_r de su respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

Para un sistema de segundo orden de los no considerados como estándar y para sistemas de orden superior, la correlación es más compleja, y la respuesta transitoria no se puede predecir fácilmente a partir de la respuesta en frecuencia debido a que los ceros y/o polos adicionales pueden cambiar la correlación entre la respuesta transitoria a un escalón y la respuesta en frecuencia existente para un sistema de segundo orden estándar. Existen técnicas matemáticas que permiten obtener la correlación exacta, pero son muy laboriosas y de poco valor práctico.

La aplicabilidad de la correlación existente entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia para el sistema de segundo orden de la Figura 7-73 en sistemas de orden superior depende de la presencia de un par de polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado. Es evidente que, si la respuesta en frecuencia de un sistema de orden superior es dominada por un par de polos complejos conjugados en lazo cerrado, la correlación entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia existente para el sistema de segundo orden se puede extender al sistema de orden superior.

Para sistemas de orden superior, lineales e invariantes en el tiempo, que tienen un par de polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado, por lo general, existen las siguientes relaciones entre la respuesta transitoria a un escalón y la respuesta en frecuencia:

1. El valor de M_r indica la estabilidad relativa. Por lo general se obtiene un comportamiento transitorio satisfactorio si el valor de M_r está en el rango de $1.0 < M_r < 1.4$ ($0 \text{ dB} < M_r < 3 \text{ dB}$), que corresponde a un factor de amortiguamiento relativo efectivo de $0.4 < \zeta < 0.7$. Para valores de M_r mayores que 1.5, la respuesta transitoria a un escalón puede presentar varias sobreelongaciones. (Obsérvese que, en general, un valor grande de M_r corresponde a una sobreelongación grande en la respuesta transitoria a un escalón. Si el sistema está sujeto a señales de ruido cuyas frecuencias están cerca de la frecuencia de resonancia ω_r , el ruido se amplifica en la salida y presenta problemas serios.)
2. La magnitud de la frecuencia de resonancia ω_r indica la velocidad de respuesta transitoria. Cuanto más grande es el valor de ω_r , más rápida es la respuesta en el tiempo. En otras palabras, el tiempo de subida varía inversamente con respecto a ω_r . En términos de respuesta en frecuencia en lazo abierto, la frecuencia natural amortiguada en la respuesta

transitoria está en algún punto entre la frecuencia de cruce de ganancia y la frecuencia de cruce de fase.

3. La frecuencia del pico de resonancia ω_r y la frecuencia natural amortiguada ω_d para la respuesta transitoria a un escalón están muy cercanas entre sí para sistemas ligeramente amortiguados.

Las tres relaciones que se acaban de mostrar son útiles para correlacionar la respuesta transitoria a un escalón con la respuesta en frecuencia de sistemas de orden superior, siempre y cuando estas se aproximen mediante un sistema de segundo orden o un par de polos complejos conjugados en lazo cerrado. Si un sistema de orden superior satisface esta condición, un conjunto de especificaciones en el dominio del tiempo se traduce en especificaciones en el dominio de la frecuencia. Esto simplifica enormemente el trabajo de diseño o de compensación de los sistemas de orden superior.

Además del margen de fase, el margen de ganancia, el pico de resonancia M_r y la frecuencia del pico de resonancia ω_r existen otras cantidades en el dominio de frecuencia que se usan a menudo en las especificaciones del comportamiento. Estas son la frecuencia de corte, el ancho de banda y la razón de corte. A continuación se definen todas ellas.

Frecuencia de corte y ancho de banda. Haciendo referencia a la Figura 7-76, la frecuencia ω_b en la cual la magnitud de respuesta en frecuencia en lazo cerrado está 3 dB por debajo de su valor de frecuencia cero se denomina *frecuencia de corte*. Por tanto,

$$\left| \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} \right| < \left| \frac{C(j0)}{R(j0)} \right| - 3 \text{ dB}, \quad \text{para } \omega > \omega_b$$

Para los sistemas en los cuales $|C(j0)/R(j0)| = 0 \text{ dB}$,

$$\left| \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} \right| < -3 \text{ dB}, \quad \text{para } \omega > \omega_b$$

El sistema en lazo cerrado filtra las componentes de la señal cuyas frecuencias son mayores que la frecuencia de corte y permite el paso de aquellas con frecuencias menores que la frecuencia de corte.

El rango de la frecuencia $0 \leq \omega \leq \omega_b$ en el cual la magnitud de $C(j\omega)/R(j\omega)$ es mayor que -3 dB se denomina *ancho de banda* del sistema. El ancho de banda indica la frecuencia a la cual la ganancia empieza a rebasar su valor de baja frecuencia. Por tanto, el ancho de banda indica cómo de bien el sistema sigue a una senoide de entrada. Obsérvese que, para una ω_n determinada, el tiempo de subida aumenta con un factor de amortiguamiento relativo ζ creciente. En cambio, el ancho de banda disminuye con el incremento de ζ . Por tanto, el tiempo de subida y el ancho de banda son inversamente proporcionales.

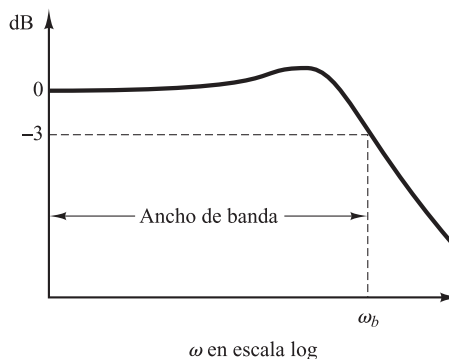


Figura 7-76. Gráfica de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado que muestra la frecuencia de corte ω_b y el ancho de banda.

La especificación del ancho de banda se determina mediante los factores siguientes:

1. La capacidad de reproducir la señal de entrada. Un ancho de banda grande corresponde a un tiempo de subida pequeño o a una respuesta rápida. En términos generales, puede decirse que el ancho de banda es proporcional a la velocidad de respuesta. (Por ejemplo, para disminuir el tiempo de subida en la respuesta a un escalón en un factor de 2, el ancho de banda debe aumentarse aproximadamente en un factor de 2.)
2. Las características de filtrado necesarias para el ruido de alta frecuencia.

Para que el sistema siga las entradas arbitrarias con precisión, es necesario que tenga un ancho de banda grande. Sin embargo, desde el punto de vista del ruido, el ancho de banda no debe ser demasiado grande. Por tanto, existen requerimientos en conflicto con respecto al ancho de banda y, por lo general, el equilibrio es necesario para un buen diseño. Obsérvese que un sistema con un ancho de banda grande requiere componentes de alto comportamiento, por lo que el costo de los componentes suele incrementarse con el ancho de banda.

Razón de corte. La razón de corte es la pendiente de la curva de magnitud logarítmica cercana a la frecuencia de corte. La razón de corte indica la capacidad de un sistema para distinguir la señal del ruido.

Obsérvese que una curva de respuesta en frecuencia en lazo cerrado con una característica de corte muy marcada tiene una magnitud grande del pico de resonancia, lo cual implica que el sistema tiene un margen de estabilidad relativamente pequeño.

EJEMPLO 7-22 Considere los dos sistemas siguientes:

$$\text{Sistema I: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s+1}, \quad \text{Sistema II: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{3s+1}$$

Compare sus anchos de banda. Demuestre que el sistema con el ancho de banda mayor tiene una mayor velocidad de respuesta y puede seguir la entrada mucho mejor que el que tiene un ancho de banda menor.

La Figura 7-77(a) muestra las curvas de respuesta en frecuencia en lazo cerrado para los dos sistemas. (Las curvas asintóticas se indican con líneas discontinuas.) Se observa que el ancho de banda del sistema I es $0 \leq \omega \leq 1$ rad/seg y que el del sistema II es $0 \leq \omega \leq 0.33$ rad/seg. Las Figuras 7-77(b) y (c) muestran, respectivamente, las curvas de respuesta a un escalón unitario y

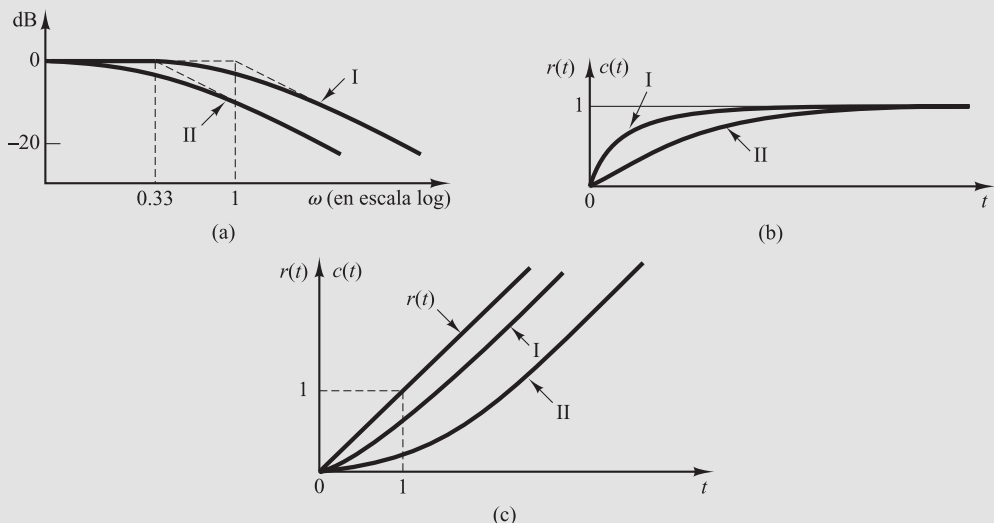


Figura 7-77. Comparación de las características dinámicas de los dos sistemas considerados en el Ejemplo 7-22. (a) Curvas de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado; (b) curvas de la respuesta a un escalón unitario; (c) curvas de la respuesta a una rampa unitaria.

de respuesta a una rampa unitaria para los dos sistemas. Es evidente que el sistema I, cuyo ancho de banda es tres veces mayor que el del sistema II, tiene una mayor velocidad de respuesta y sigue la entrada mucho mejor.

Utilización de MATLAB para obtener el pico de resonancia, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. El pico de resonancia es el valor máximo de la magnitud (en decibelios) de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado. La frecuencia de resonancia es la frecuencia a la cual se encuentra la máxima magnitud. Las órdenes de MATLAB que se pueden utilizar para obtener el pico de resonancia y la frecuencia de resonancia son las siguientes:

```
[mag, phase, w] = bode(num, den, w);    o    [mag, phase, w] = bode(sys, w);
[Mp, k] = max(mag);
pico_de_resonancia = 20*log10(Mp);
frecuencia_de_resonancia = w(k);
```

El ancho de banda se puede obtener introduciendo las siguientes líneas en el programa:

```
n = 1;
while 20*log10(mag(n)) >= -3; n = n + 1;
end
ancho_de_banda = w(n)
```

El Ejemplo 7-23 muestra en detalle un programa en MATLAB.

EJEMPLO 7-23 Considere el sistema de la Figura 7-78. Utilice MATLAB para obtener el diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo cerrado. Obtenga también el pico de resonancia, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda.

El Programa MATLAB 7-12 calcula el diagrama de Bode para el sistema en lazo cerrado, así como el pico de resonancia, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. El diagrama de

MATLAB Programa 7-12

```
nump = [1];
denp = [0.5 1.5 1 0];
sysp = tf(nump, denp);
sys = feedback(sysp, 1);
w = logspace(-1, 1);
bode(sys, w)
[mag, phase, w] = bode(sys, w);
[Mp, k] = max(mag);
pico_resonante = 20*log10(Mp)
pico_resonante =
    5.2388
frecuencia_resonante = w(k)
frecuencia_resonante =
    0.7906
n = 1;
while 20*log(mag(n)) >= -3; n = n + 1;
end
ancho_banda = w(n)
ancho_banda =
    1.2649
```

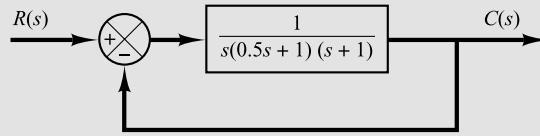


Figura 7-78. Sistema en lazo cerrado.

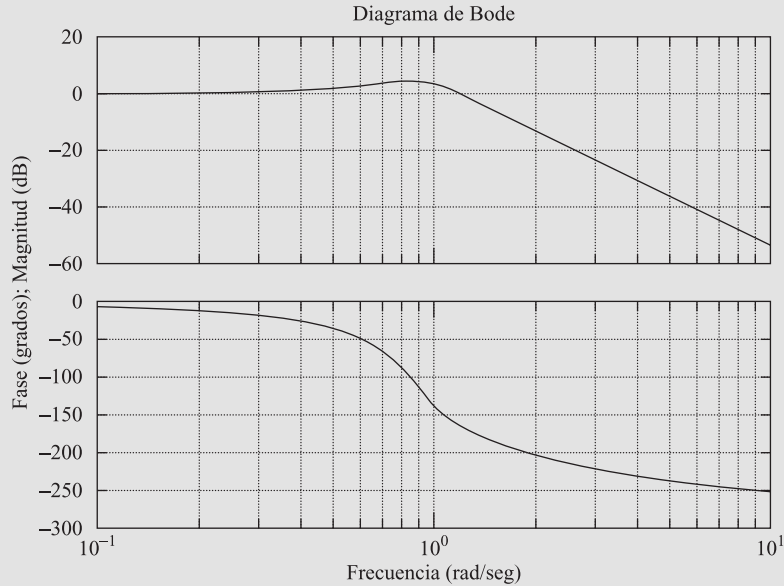


Figura 7-79. Diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo cerrado del sistema de la Figura 7-78.

Bode resultante se muestra en la Figura 7-79. El pico de resonancia que se obtiene es 5.2388 dB. La frecuencia de resonancia es 0.7906 rad/seg. El ancho de banda es 1.2649 rad/seg. Estos valores se pueden verificar en la Figura 7-78.

7-8 Respuesta en frecuencia en lazo cerrado de sistemas con realimentación unitaria

Respuesta en frecuencia en lazo cerrado. Para un sistema estable en lazo cerrado, es fácil obtener la respuesta en frecuencia a partir de la respuesta en lazo abierto. Considérese el sistema con realimentación unitaria de la Figura 7-80(a). La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

En el diagrama polar o de Nyquist que aparece en la Figura 7-80(b), el vector $\overline{OA}$ representa a $G(j\omega_1)$, donde ω_1 es la frecuencia en el punto A. La longitud del vector $\overline{OA}$ es $|G(j\omega_1)|$ y el ángulo del vector $\overline{OA}$ es $\angle G(j\omega_1)$. El vector $\overline{PA}$, que va del punto $-1 + j0$ al lugar geométrico de Nyquist, representa a $1 + G(j\omega_1)$. Por tanto, la razón entre $\overline{OA}$ y $\overline{PA}$ representa la respuesta en frecuencia en lazo cerrado, o

$$\frac{\overline{OA}}{\overline{PA}} = \frac{G(j\omega_1)}{1 + G(j\omega_1)} = \frac{C(j\omega_1)}{R(j\omega_1)}$$

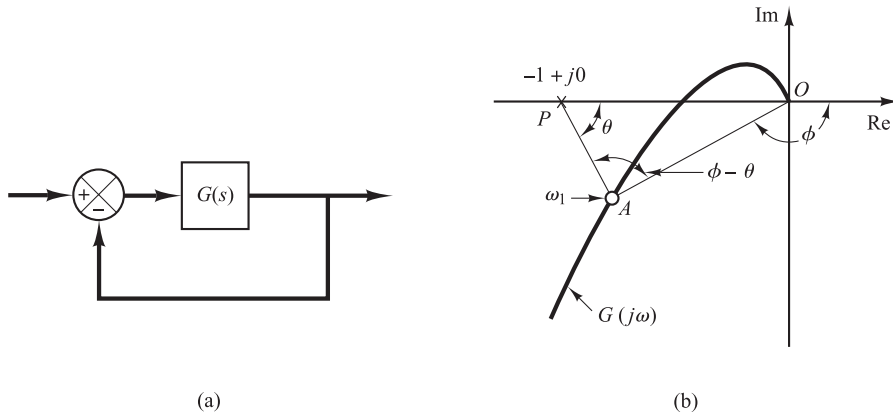


Figura 7-80. (a) Sistema con realimentación unitaria; (b) determinación de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto.

La magnitud de la función de transferencia en lazo cerrado en $\omega = \omega_1$ es el cociente entre las magnitudes de $\overline{OA}$ y de $\overline{PA}$. El ángulo de fase de la función de transferencia en lazo cerrado en $\omega = \omega_1$ es el ángulo formado por los vectores $\overline{OA}$ a $\overline{PA}$, que es $\phi - \theta$, y que aparece en la Figura 7-80(b). Midiendo la magnitud y el ángulo de fase en diferentes puntos de frecuencia, se obtiene la curva de respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

Se define la magnitud de respuesta en frecuencia en lazo cerrado como M y el ángulo de fase como α , o

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = Me^{j\alpha}$$

A continuación, se buscan los lugares geométricos de magnitud constante y los lugares geométricos de ángulo de fase constante. Tales lugares geométricos son adecuados para determinar la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir del diagrama polar o de Nyquist.

Lugares geométricos de magnitud constante (círculos M). Para obtener los lugares geométricos de magnitud constante, primero se considera que $G(j\omega)$ es una cantidad compleja que se escribe del modo siguiente:

$$G(j\omega) = X + jY$$

donde X y Y son cantidades reales. A continuación se obtiene M mediante

$$M = \frac{|X + jY|}{|1 + X + jY|}$$

y M^2 es

$$M^2 = \frac{X^2 + Y^2}{(1 + X)^2 + Y^2}$$

Por tanto,

$$X^2(1 - M^2) - 2M^2X - M^2 + (1 - M^2)Y^2 = 0 \quad (7-22)$$

Si $M = 1$, entonces, a partir de la Ecuación (7-22), se obtiene $X = -\frac{1}{2}$. Esta es la ecuación de una recta paralela al eje Y y que pasa por el punto $(-\frac{1}{2}, 0)$.

Si $M \neq 1$, la Ecuación (7-22) se escribe

$$X^2 + \frac{2M^2}{M^2 - 1}X + \frac{M^2}{M^2 - 1} + Y^2 = 0$$

Si se añade el término $M^2/(M^2 - 1)^2$ a ambos lados de esta última ecuación, se obtiene

$$\left(X + \frac{M^2}{M^2 - 1}\right)^2 + Y^2 = \frac{M^2}{(M^2 - 1)^2} \quad (7-23)$$

La Ecuación (7-23) es la de un círculo con centro en $X = -M^2/(M^2 - 1)$, $Y = 0$ y con radio $|M/(M^2 - 1)|$.

Por tanto, los lugares geométricos de M constante sobre el plano $G(s)$ forman una familia de círculos. El centro y el radio del círculo para un valor determinado de M se calculan con facilidad. Por ejemplo, para $M = 1.3$, el centro está en $(-2.45, 0)$ y el radio es 1.88. La Figura 7-81 muestra una familia de círculos de M constante. Se observa que, conforme M aumenta con respecto a 1, los círculos M se reducen y convergen al punto $-1 + j0$. Para $M > 1$, los centros de los círculos M se encuentran a la izquierda del punto $-1 + j0$. Asimismo, conforme M disminuye con respecto a 1, el círculo M se vuelve más pequeño y converge al origen. Para $0 < M < 1$, los centros de los círculos M se encuentran a la derecha del origen. $M = 1$ corresponde al lugar geométrico de los puntos equidistantes del origen y del punto $-1 + j0$. Como se planteó anteriormente, se trata de una recta que pasa por el punto $(-\frac{1}{2}, 0)$ y es paralela al eje imaginario. (Los círculos de M constante que corresponden a $M > 1$ se encuentran a la izquierda de la recta $M = 1$, y los que corresponden a $0 < M < 1$ se encuentran a la derecha de la misma.) Los círculos M son simétricos con respecto a la recta correspondiente a $M = 1$ y al eje real.

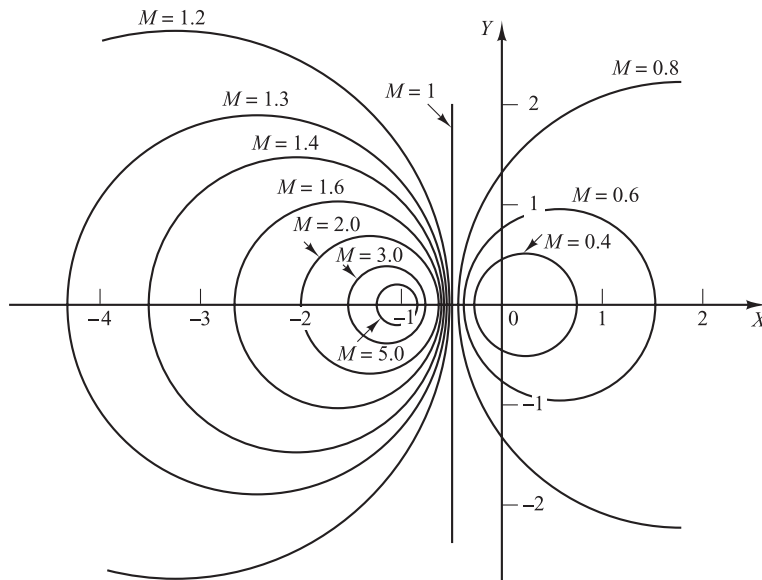


Figura 7-81. Una familia de círculos de M constante.

Lugares geométricos de ángulo de fase constante (círculos N). Se obtiene el ángulo de fase α en términos de X e Y . Como

$$\angle e^{j\alpha} = \frac{X + jY}{1 + X + jY}$$

el ángulo de fase α es

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{Y}{1 + X}\right)$$

Si se define

$$\tan \alpha = N$$

entonces,

$$N = \tan \left[\tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{Y}{1 + X}\right) \right]$$

Como

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

se obtiene

$$N = \frac{\frac{Y}{X} - \frac{Y}{1 + X}}{1 + \frac{Y}{X} \left(\frac{Y}{1 + X} \right)} = \frac{Y}{X^2 + X + Y^2}$$

o bien

$$X^2 + X + Y^2 - \frac{1}{N} Y = 0$$

La suma de $\left(\frac{1}{4}\right) + 1/(2N)^2$ a ambos lados de esta última ecuación queda

$$\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(Y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2N}\right)^2 \quad (7-24)$$

Esta es la ecuación de un círculo con centro en $X = -\frac{1}{2}$, $Y = 1/(2N)$ y radio de $\sqrt{\frac{1}{4} + 1/(2N)^2}$. Por ejemplo, si $\alpha = 30^\circ$, entonces $N = \tan \alpha = 0.577$, y el centro y el radio del círculo correspondiente a $\alpha = 30^\circ$ son $(-0.5, 0.866)$ y la unidad, respectivamente. Como la Ecuación (7-24) se satisface para $X = Y = 0$ y $X = -1$, $Y = 0$ sin considerar el valor de N , cada círculo pasa por el origen y el punto $-1 + j0$. Los lugares geométricos de α constantes se dibujan con facilidad una vez obtenido el valor de N . La Figura 7-82 contiene una familia de círculos de N constantes con α como parámetro.

Debe señalarse que el lugar geométrico de N constante para un valor determinado de α no es en realidad el círculo completo, sino sólo un arco. En otras palabras, los arcos $\alpha = 30^\circ$ y $\alpha = -150^\circ$ son partes de un mismo círculo. Esto es así porque la tangente de un ángulo no cambia si se añaden al ángulo $\pm 180^\circ$ (o múltiplos del mismo).

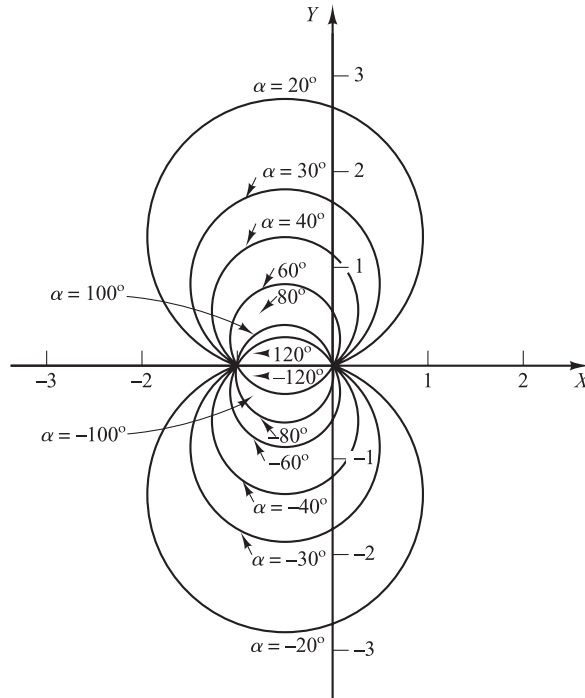


Figura 7-82. Una familia de círculos de N constante.

El uso de las círculos M y N permite encontrar toda la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto $G(j\omega)$ sin necesidad de calcular la magnitud y la fase de la función de transferencia en lazo cerrado en todas las frecuencias. Las intersecciones del lugar geométrico $G(j\omega)$ y los círculos M y N proporciona los valores de M y N en los puntos de frecuencia sobre el lugar geométrico $G(j\omega)$.

Los círculos N tienen valores múltiples en el sentido de que el círculo para $\alpha = \alpha_1$ y para $\alpha = \alpha_1 \pm 180^\circ n$ ($n = 1, 2, \dots$) son iguales. Al usar los círculos N para la determinación del ángulo de fase de los sistemas en lazo cerrado se debe interpretar el valor correcto de α . Para evitar un error, empiece en la frecuencia cero, que corresponde a $\alpha = 0^\circ$, y avance a frecuencias más altas. La curva del ángulo de fase debe ser continua.

Gráficamente, las intersecciones del lugar geométrico $G(j\omega)$ y los círculos M proporcionan los valores de M para las frecuencias representadas en el lugar geométrico $G(j\omega)$. Por tanto, el círculo de M constante con el radio más pequeño tangente al lugar geométrico $G(j\omega)$ proporciona el valor de la magnitud del pico de resonancia M_r . Si se quiere conservar el valor del pico de resonancia menor que un cierto valor, el sistema no debe rodear al punto crítico $(-1 + j0)$, ni debe haber intersecciones con el círculo M determinado y el lugar geométrico $G(j\omega)$.

La Figura 7-83(a) muestra el lugar geométrico $G(j\omega)$ superpuesto a una familia de círculos M . La Figura 7-83(b) muestra el mismo lugar geométrico $G(j\omega)$ superpuesto a una familia de círculos N . A partir de estas gráficas, es posible obtener, mediante observación, la respuesta en frecuencia en lazo cerrado. Obsérvese que el círculo $M = 1.1$ corta al lugar geométrico $G(j\omega)$ en el punto de frecuencia $\omega = \omega_1$. Esto significa que, en esta frecuencia, la magnitud de la función de transferencia en lazo cerrado es 1.1. En la Figura 7-83(a), el círculo $M = 2$ es tangente al lugar geométrico $G(j\omega)$. Por tanto, sólo hay un punto en el lugar geométrico de $G(j\omega)$ para el cual $|C(j\omega)/R(j\omega)|$ es igual a 2. La Figura 7-83(c) muestra la curva de respuesta en frecuencia en lazo cerrado para el sistema. La curva superior es la curva M con respecto a la frecuencia ω y la curva inferior es el ángulo de fase α con respecto a la curva de frecuencia ω .

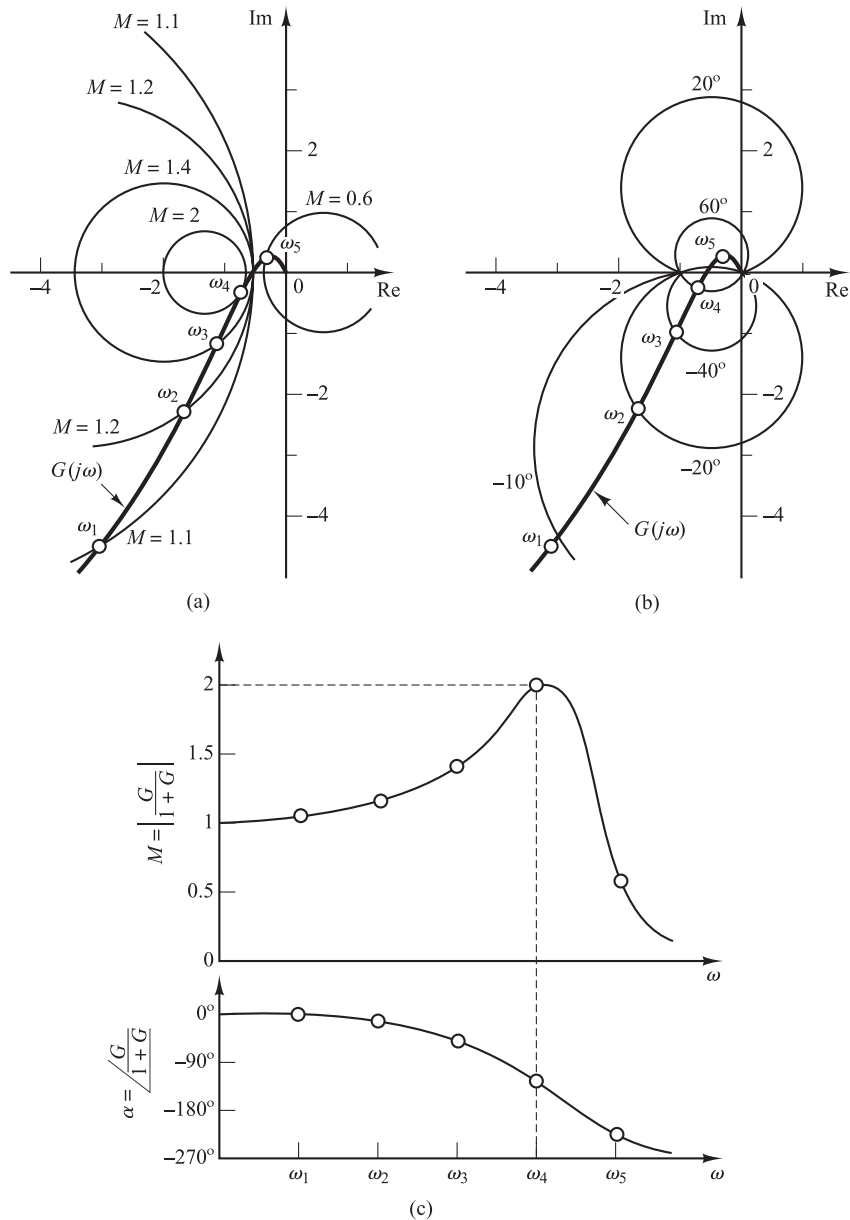


Figura 7-83. (a) Lugar geométrico de $G(j\omega)$ superpuesto sobre la familia de círculos M ; (b) lugar geométrico de $G(j\omega)$ superpuesto sobre la familia de círculos N ; (c) curvas de respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

El valor del pico de resonancia es el valor de M correspondiente al círculo M de radio más pequeño tangente al lugar geométrico $G(j\omega)$. Por tanto, en el diagrama de Nyquist, el valor del pico de resonancia M_r y la frecuencia de resonancia ω_r se encuentran a partir de la tangencia entre el círculo M y el lugar geométrico $G(j\omega)$. (En el ejemplo actual, $M_r = 2$ y $\omega_r = \omega_4$.)

Carta de Nichols. Al abordar problemas de diseño, es conveniente construir los lugares geométricos M y N en el plano de la magnitud logarítmica con respecto a la fase. El diagrama formado por estos lugares geométricos se denomina carta de Nichols. El lugar geométrico de

$G(j\omega)$ dibujado sobre la carta de Nichols proporciona tanto las características de ganancia como las de fase de la función de transferencia en lazo cerrado al mismo tiempo. Esta carta se muestra en la Figura 7-84, para los ángulos de fase entre 0° y -240° .

Obsérvese que el punto crítico (punto $-1 + j0$) se transforma para la carta de Nichols en el punto (0 dB, -180°). La carta de Nichols contiene las curvas de magnitud y ángulo de fase en lazo cerrado constantes. El diseñador puede determinar gráficamente el margen de fase, el margen de ganancia, la magnitud del pico de resonancia, la frecuencia del pico de resonancia y el ancho de banda del sistema en lazo cerrado a partir del diagrama del lugar geométrico en lazo abierto, $G(j\omega)$.

La carta de Nichols es simétrica con respecto al eje -180° . Los lugares geométricos M y N se repiten cada 360° y presentan una simetría en cada intervalo de 180° . Los lugares geométricos M están centrados con respecto al punto crítico (0 dB, -180°). La carta de Nichols es muy útil para determinar la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir de la de lazo abierto. Si la curva de la respuesta en frecuencia en lazo abierto $G(j\omega)$ se superpone a la carta de Nichols, los puntos en los que corta los lugares geométricos M y N proporcionan los valores de la magnitud M y el ángulo de fase α de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado en cada punto de frecuencia. Si el lugar geométrico $G(j\omega)$ no corta el lugar geométrico $M = M_r$ pero es tangente a él, el valor del pico de resonancia de M de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado se obtiene de M_r . La frecuencia del pico de resonancia se obtiene a partir de la frecuencia en el punto de tangencia.

Como ejemplo, considérese el sistema con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(j\omega) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}, \quad K = 1$$

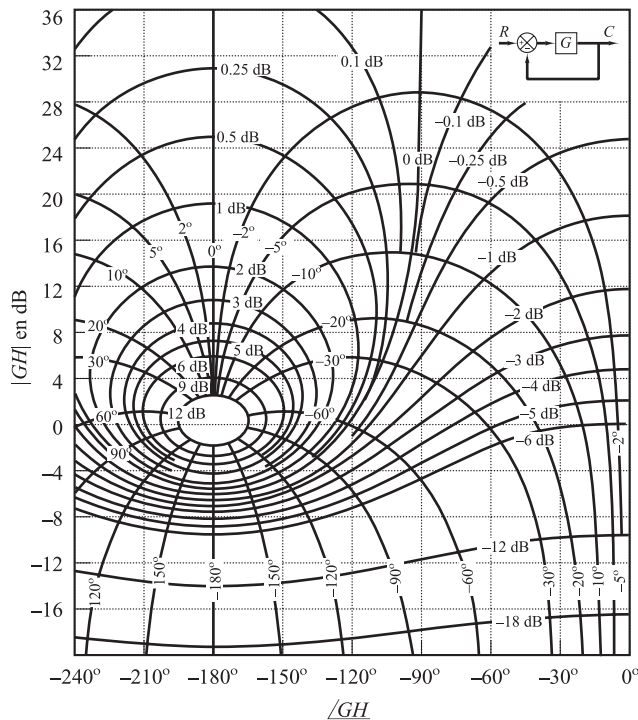


Figura 7-84. Carta de Nichols.

Para encontrar la respuesta en frecuencia en lazo cerrado mediante la carta de Nichols, se construye el lugar geométrico $G(j\omega)$ en el plano de la magnitud logarítmica con respecto a la fase utilizando MATLAB o a partir de los diagramas de Bode. La Figura 7-85(a) muestra el lugar geométrico $G(j\omega)$ junto con los lugares geométricos M y N . Para construir las curvas de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado se leen las magnitudes y los ángulos de fase en diversos puntos de la frecuencia sobre el lugar geométrico $G(j\omega)$ a partir de los lugares geométricos M y N , como se muestra en la Figura 7-85(b). Debido a que el contorno de mayor magnitud que toca el lugar geométrico $G(j\omega)$ es 5 dB, la magnitud del pico de resonancia M_r es 5 dB. La frecuencia del pico de resonancia correspondiente es de 0.8 rad/seg.

Obsérvese que el punto de cruce de fase es el punto en el cual el lugar geométrico $G(j\omega)$ corta al eje -180° (para el sistema actual, $\omega = 1.4$ rad/seg), y el punto de cruce de la ganancia es el punto en el cual el lugar geométrico corta al eje 0 dB (para el sistema actual, $\omega = 0.76$ rad/seg). El margen de fase es la distancia horizontal (medida en grados) entre el punto de cruce de ganancia y el punto crítico (0 dB, -180°). El margen de ganancia es la distancia (en decibelios) entre el punto de cruce de fase y el punto crítico.

El ancho de banda del sistema en lazo cerrado se encuentra con facilidad a partir del lugar geométrico $G(j\omega)$ en la carta de Nichols. La frecuencia en la intersección del lugar geométrico $G(j\omega)$ y el lugar geométrico $M = -3$ dB proporciona el ancho de banda.

Si la ganancia en lazo abierto K varía, la forma del lugar geométrico $G(j\omega)$ en el diagrama de la magnitud logarítmica con respecto a la fase no cambia, pero se mueve hacia arriba (al aumentar K) o hacia abajo (al disminuir K) a lo largo del eje vertical. Por tanto, el lugar geométrico

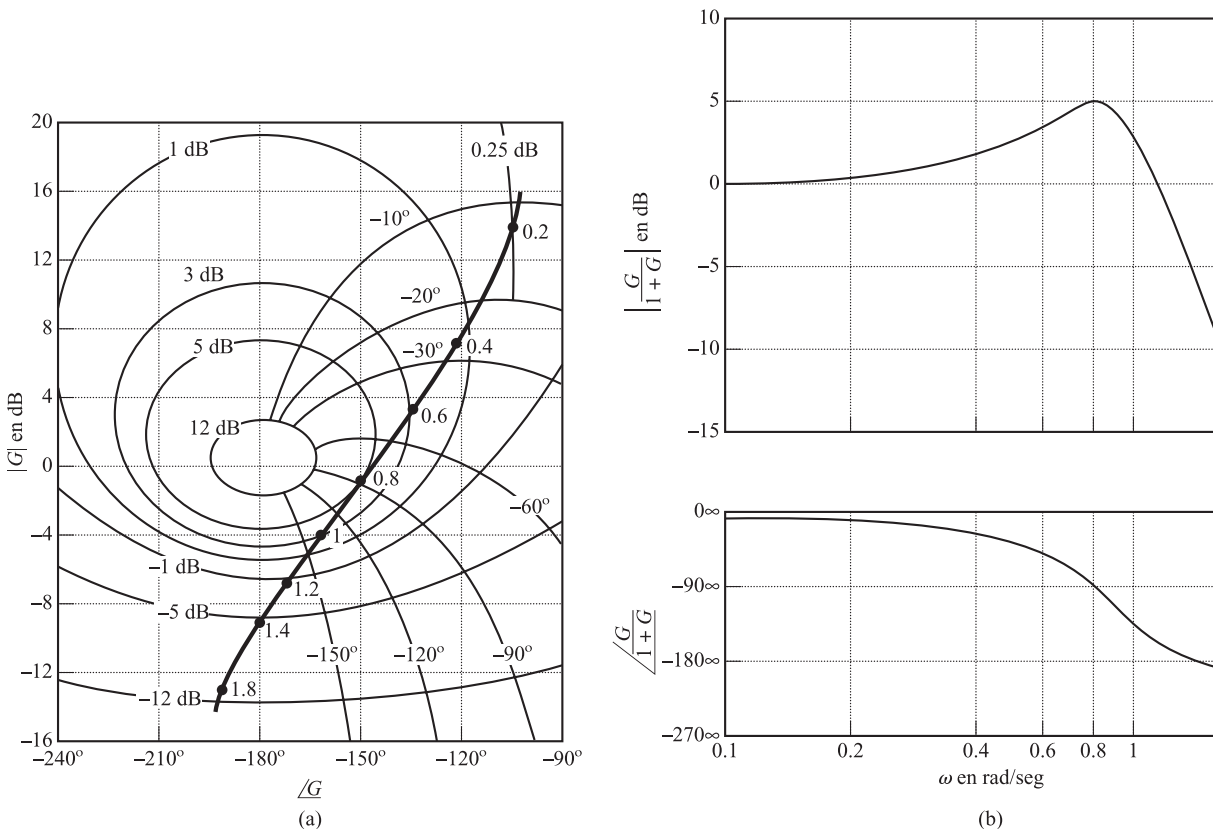


Figura 7-85. (a) Gráfica de $G(j\omega)$ superpuesta a la carta de Nichols; (b) curvas de respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

$G(j\omega)$ corta los lugares geométricos M y N de forma diferente, y genera una curva de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado distinta. Para un valor pequeño de la ganancia K , el lugar geométrico $G(j\omega)$ no es tangente a ninguno de los lugares geométricos M , lo cual significa que no hay resonancia en la respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

EJEMPLO 7-24 Considere el sistema de control de realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1 + j\omega)}$$

Determine el valor de la ganancia K tal que $M_r = 1.4$.

El primer paso para determinar el valor de la ganancia K consiste en dibujar el diagrama polar de

$$\frac{G(j\omega)}{K} = \frac{1}{j\omega(1 + j\omega)}$$

La Figura 7-86 muestra el lugar de $M_r = 1.4$ y el de $G(j\omega)/K$. El cambiar la ganancia no tiene efecto sobre el ángulo de fase; simplemente mueve la curva hacia arriba para $K > 1$ y hacia abajo para $K < 1$.

En la Figura 7-86, el lugar de $G(j\omega)/K$ debe subirse 4 dB para que sea tangente al lugar M_r deseado y para que el lugar de $G(j\omega)/K$ esté completamente fuera del lugar de $M_r = 1.4$. La cantidad de desplazamiento vertical en el que se mueve el lugar de $G(j\omega)/K$ determina la ganancia necesaria para obtener el valor deseado de M_r . Por tanto, resolviendo

$$20 \log K = 4$$

se obtiene

$$K = 1.59$$

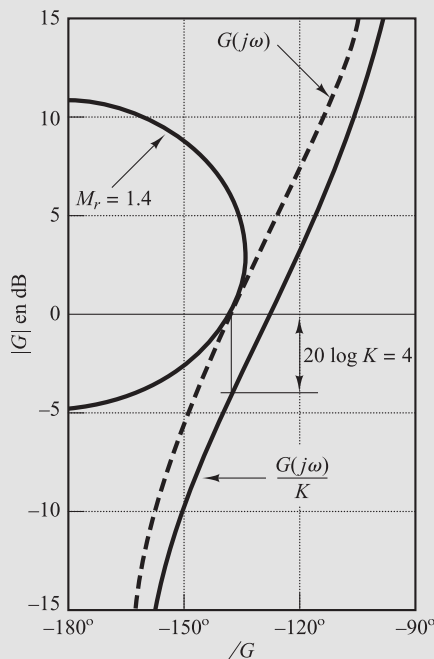


Figura 7-86. Determinación de la ganancia K utilizando la carta de Nichols.

7-9 Determinación experimental de funciones de transferencia

El primer paso en el análisis y diseño de un sistema de control es obtener un modelo matemático de la planta que se considera. La obtención analítica de un modelo resulta ser bastante difícil. Puede lograrse mediante un análisis experimental. La importancia de los métodos de la respuesta en frecuencia es que la función de transferencia de la planta, o de cualquier otro componente del sistema, se determina mediante mediciones simples de la respuesta en frecuencia.

Si se han medido la razón de amplitudes y el cambio de fase de un número suficiente de frecuencias dentro del rango de frecuencias que interesa, pueden dibujarse en los diagramas de Bode. Luego se determina la función de transferencia mediante aproximaciones asintóticas. Se construyen curvas asintóticas de magnitud logarítmica con varios segmentos. Con cierto manejo de prueba y error de las frecuencias esquinas, por lo general es posible encontrar un ajuste muy cercano para la curva. (Obsérvese que si la frecuencia está dada en ciclos por segundo, y no en radianes por segundo, las frecuencias esquinas deben convertirse en radianes por segundo antes de calcular las constantes de tiempo.)

Generadores de señales sinusoidales. Al desarrollar una prueba de la respuesta en frecuencia, debe contarse con generadores de señales sinusoidales. Es posible que la señal tenga que estar en forma mecánica, eléctrica o neumática. Los rangos de frecuencia necesarios para la prueba son, aproximadamente, de 0.001 a 10 Hz para sistemas con constantes de tiempo grandes y de 0.1 a 1000 Hz para sistemas con constantes de tiempo pequeñas. La señal sinusoidal debe estar razonablemente libre de armónicos o distorsión.

Para rangos de frecuencias muy bajas (por debajo de 0.01 Hz), tal vez se use un generador de señales mecánicas (junto con un transductor neumático o eléctrico adecuado, si es necesario). Para el rango de frecuencias de 0.01 a 1000 Hz, puede ser necesario un generador de señales eléctricas adecuado (junto con un transductor adecuado, si es necesario).

Determinación de las funciones de transferencia de fase mínima a partir de los diagramas de Bode. Como se indicó anteriormente, es posible determinar a partir de las curvas de la respuesta en frecuencia si un sistema es de fase mínima examinando las características de alta frecuencia.

Para determinar la función de transferencia, primero se dibujan las asíntotas para la curva de magnitud logarítmica obtenida de forma experimental. Las asíntotas deben tener pendientes de múltiplos de ± 20 dB/década. Si la pendiente de la curva de magnitud logarítmica obtenida experimentalmente cambia de -20 a -40 dB/década en $\omega = \omega_1$, es evidente que existe un factor $1/[1 + j(\omega/\omega_1)]$ en la función de transferencia. Si la pendiente cambia -40 dB/década en $\omega = \omega_2$, debe haber un factor cuadrático de la forma

$$\frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_2} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_2} \right)^2}$$

en la función de transferencia. La frecuencia natural no amortiguada de este factor cuadrático es igual a la frecuencia esquina ω_2 . El factor de amortiguamiento relativo ζ se determina a partir de la curva de magnitud logarítmica obtenida de forma experimental de la medida de la cantidad del pico de resonancia cerca de la frecuencia esquina ω_2 y la comparación de esto con las curvas de la Figura 7-9.

Una vez determinados los factores de la función de transferencia $G(j\omega)$, la ganancia se establece a partir de la parte de la curva de la magnitud logarítmica de baja frecuencia. Debido a que

términos como $1 + (j\omega/\omega_1)$ y $1 + 2\zeta(j\omega/\omega_2) + (j\omega/\omega_2)^2$ se vuelven unitarios conforme ω tiende a cero, en frecuencias muy bajas, la función de transferencia sinusoidal $G(j\omega)$ se escribe

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^\lambda}$$

En muchos sistemas prácticos, λ es igual a 0, 1 o 2.

1. Para $\lambda = 0$, o sistemas de tipo 0,

$$G(j\omega) = K, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

o bien

$$20 \log |G(j\omega)| = 20 \log K, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

La asíntota a baja frecuencia es una línea horizontal en $20 \log K$ dB. Por tanto, el valor de K se encuentra a partir de esta asíntota horizontal.

2. Para $\lambda = 1$, o sistemas de tipo 1,

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega}, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

o bien

$$20 \log |G(j\omega)| = 20 \log K - 20 \log \omega, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

lo cual indica que la asíntota de baja frecuencia tiene la pendiente -20 dB/década. La frecuencia a la cual esta asíntota de baja frecuencia (o su extensión) corta la línea 0 dB es numéricamente igual a K .

3. Para $\lambda = 2$, o sistemas de tipo 2,

$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2}, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

o bien

$$20 \log |G(j\omega)| = 20 \log K - 40 \log \omega, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

La pendiente de la asíntota de baja frecuencia es -40 dB/década. La frecuencia a la cual esta asíntota (o su extensión) corta a la línea 0 dB es numéricamente igual a $\sqrt{K}$.

La Figura 7-87 contiene ejemplos de las curvas de magnitud logarítmica para los sistemas de tipo 0, de tipo 1 y de tipo 2, junto con la frecuencia a la cual se relaciona la ganancia K .

La curva del ángulo de fase obtenida de forma experimental proporciona un medio de verificar la función de transferencia obtenida a partir de la curva de magnitud logarítmica. Para un sistema de fase mínima, la curva del ángulo de fase experimental debe coincidir con la curva del ángulo de fase teórico, obtenida de la función de transferencia recién determinada. Estas dos curvas del ángulo de fase deben coincidir en los rangos de frecuencia muy bajos y muy altos. Si el ángulo de fase obtenido experimentalmente en frecuencias muy altas (en comparación con las frecuencias esquinas) no es igual a $-90^\circ(q - p)$, donde p y q son los grados de los polinomios del numerador y del denominador de la función de transferencia, respectivamente, la función de transferencia debe ser de fase no mínima.

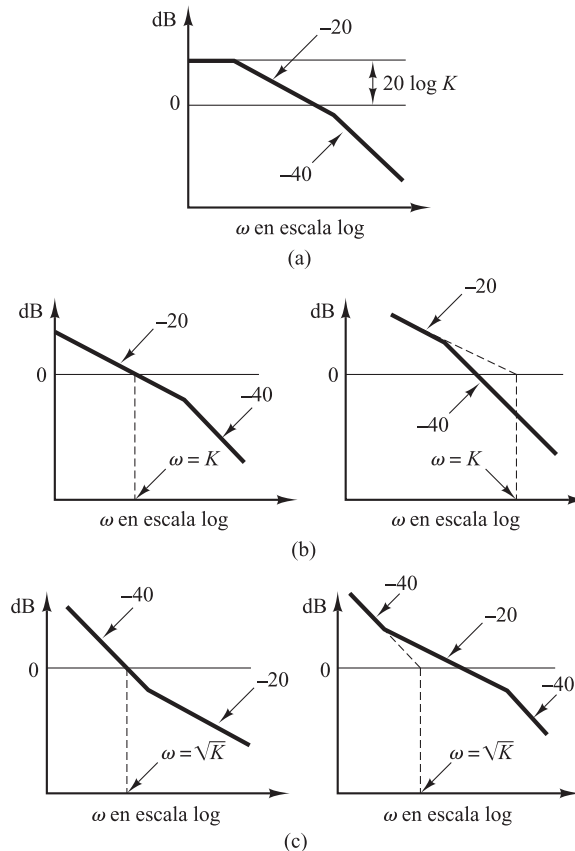


Figura 7-87. (a) Curva de magnitud logarítmica de un sistema de tipo 0; (b) curva de magnitud logarítmica de sistemas de tipo 1; (c) curvas de magnitud logarítmica de sistemas de tipo 2. (Las pendientes que se muestran están en dB/década.)

Funciones de transferencia de fase no mínima. Si en el extremo de alta frecuencia el retardo de fase calculado es 180° menor que el retardo de fase obtenido de forma experimental, uno de los ceros de la función de transferencia debe encontrarse en el semiplano derecho del plano s , y no en el semiplano izquierdo del plano s .

Si el retardo de fase calculado difiere del retardo de fase obtenido de manera experimental por una velocidad constante de cambio de fase, hay presente un retardo de transporte, o tiempo muerto. Si se supone que la función de transferencia tiene la forma

$$G(s)e^{-Ts}$$

donde $G(s)$ es un cociente de dos polinomios en s , entonces

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} \angle G(j\omega)e^{-j\omega T} &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} [\angle G(j\omega) + \angle e^{-j\omega T}] \\ &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} [\angle G(j\omega) - \omega T] \\ &= 0 - T = -T \end{aligned}$$

donde se utiliza el hecho de que $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle G(j\omega) = \text{constante}$. Así, a partir de esta ecuación, se puede evaluar la magnitud del retardo de transporte T .

Algunos comentarios sobre la determinación experimental de las funciones de transferencia

1. Por lo general es más fácil obtener mediciones precisas de la amplitud que del desplazamiento de fase. Las mediciones del desplazamiento de fase pueden implicar errores debidos a la instrumentación o a la interpretación errónea de los registros experimentales.
2. La respuesta en frecuencia del equipo de medición usado para medir la salida del sistema debe tener una curva de magnitud con respecto a la frecuencia casi plana. Además, el ángulo de fase debe ser casi proporcional a la frecuencia.
3. Los sistemas físicos tienen varios tipos de no linealidades. Por tanto, es necesario considerar con cuidado la amplitud de las señales sinusoidales de entrada. Si la amplitud de la señal de entrada es demasiado grande, el sistema se saturará y la prueba de la respuesta en frecuencia producirá resultados imprecisos. En cambio, una señal pequeña provocará errores debidos a la zona muerta. Por tanto, debe hacerse una cuidadosa elección de la amplitud de la señal sinusoidal de entrada. Es necesario muestrear la forma de la onda de la salida del sistema para asegurarse de que sea sinusoidal y de que el sistema opera en su región lineal durante el periodo de prueba. (La forma de la onda de la salida del sistema no es sinusoidal cuando el sistema opera en su región no lineal.)
4. Si el sistema que se considera opera de forma continua durante días y semanas, no es necesario detener la operación normal para las pruebas de la respuesta en frecuencia. La señal de prueba sinusoidal se superpone a las entradas normales. Después, para los sistemas lineales, la salida provocada por la señal de prueba se superpone a la salida normal. Para la determinación de la función de transferencia mientras el sistema está en operación normal, también es común el uso de señales estocásticas (señales de ruido blanco). Mediante las funciones de correlación se determina la función de transferencia del sistema sin interrumpir la operación normal.

EJEMPLO 7-25 Determine la función de transferencia del sistema cuyas curvas de respuesta en frecuencia experimentales aparecen en la Figura 7-88.

El primer paso para determinar la función de transferencia es aproximar la curva de magnitud logarítmica mediante asíntotas con pendientes de ± 20 dB/década y múltiplos de la misma, como se aprecia en la Figura 7-88. Después, se estiman las frecuencias esquinas. Para el sistema de la Figura 7-88, se estima la siguiente forma de la función de transferencia:

$$G(j\omega) = \frac{K(1 + 0.5j\omega)}{j\omega(1 + j\omega) \left[1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{8} \right) + \left(j \frac{\omega}{8} \right)^2 \right]}$$

El valor del factor de amortiguamiento relativo ζ se estima examinando el pico de resonancia cerca de $\omega = 6$ rad/seg. Haciendo referencia a la Figura 7-9, se determina que ζ sea 0.5. La ganancia K es numéricamente igual a la frecuencia de la intersección de la extensión de la asíntota de baja frecuencia con la línea 0 dB. Por tanto, el valor de K resulta ser 10. Así, $G(j\omega)$ se determina tentativamente como

$$G(j\omega) = \frac{10(1 + 0.5j\omega)}{j\omega(1 + j\omega) \left[1 + \left(j \frac{\omega}{8} \right) + \left(j \frac{\omega}{8} \right)^2 \right]}$$

o bien

$$G(s) = \frac{320(s + 2)}{s(s + 1)(s^2 + 8s + 64)}$$

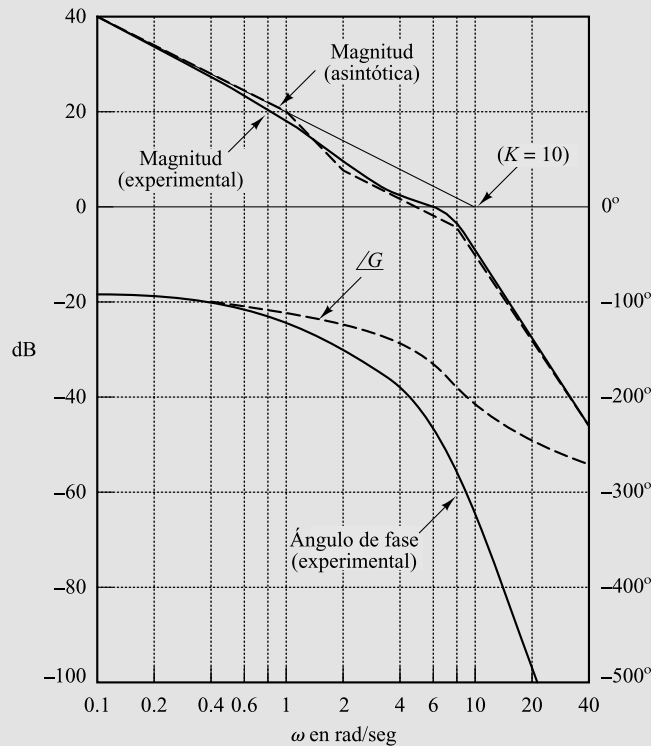


Figura 7-88. Diagramas de Bode de un sistema. (Las curvas continuas se obtuvieron experimentalmente.)

Esta función de transferencia es tentativa porque todavía no se ha examinado la curva del ángulo de fase.

Una vez que se señalan las frecuencias esquinas en la curva de magnitud logarítmica, es fácil dibujar la curva del ángulo de fase correspondiente para cada tipo de los factores que componen la función de transferencia. La suma de estas curvas de los componentes del ángulo de fase es la suma de la función de transferencia supuesta. La curva del ángulo de fase para $G(j\omega)$ se representa mediante $\angle G$ en la Figura 7-88. Así se observa claramente una discrepancia entre la curva del ángulo de fase calculada y la curva del ángulo de fase obtenida de forma experimental. La diferencia entre las dos curvas para frecuencias muy altas parece ser una razón de cambio constante. Por tanto, la discrepancia en las curvas del ángulo de fase debe ser provocada por un retardo de transporte.

De esta manera, se supone que la función de transferencia completa es $G(s)e^{-Ts}$. Como la discrepancia entre el ángulo de fase calculado y el experimental es de -0.2ω rad para frecuencias muy altas, se determina el valor de T del modo siguiente:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} \angle G(j\omega)e^{-j\omega T} = -T = -0.2$$

o bien

$$T = 0.2 \text{ seg}$$

Por tanto, puede determinarse la presencia de un retardo de transporte, y la función de transferencia completa obtenida de las curvas experimentales es

$$G(s)e^{-Ts} = \frac{320(s+2)e^{-0.2s}}{s(s+1)(s^2+8s+64)}$$

7-10 Diseño de sistemas de control por el método de la respuesta en frecuencia

En el Capítulo 6 se presentó el análisis y el diseño por el método del lugar de las raíces. Se mostró que el lugar de las raíces era muy útil para modificar las características de respuesta transitoria de los sistemas de control en lazo cerrado. El lugar de las raíces proporciona información directa de la respuesta transitoria del sistema en lazo cerrado. Por otra parte, el método de la respuesta en frecuencia da esta información de forma indirecta. Sin embargo, como se verá en este capítulo, el método de la respuesta en frecuencia resulta muy útil en el diseño de sistemas de control.

Para cualquier problema de diseño, el diseñador hará muy bien si emplea ambos métodos y selecciona el compensador que mejor produce la respuesta en lazo cerrado deseada.

En la mayoría de los diseños de un sistema de control, el comportamiento de la respuesta transitoria es normalmente muy importante. En el método de la respuesta en frecuencia, se especifica el comportamiento de la respuesta transitoria de una forma indirecta. Es decir, el comportamiento de la respuesta transitoria se especifica en términos del margen de fase, el margen de ganancia y la magnitud del pico de resonancia (que ofrecen una estimación razonable del amortiguamiento del sistema), la frecuencia de cruce de ganancia, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda (que dan una estimación de la velocidad de la respuesta transitoria) y las constantes de error estático (que proporcionan la precisión en estado estacionario). Aunque la correlación entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia es indirecta, las especificaciones en el dominio de la frecuencia se cumplen adecuadamente en el método del diagrama de Bode.

Después de diseñar el lazo abierto mediante el método de la respuesta en frecuencia, se determinan los polos y los ceros en lazo cerrado. Deben verificarse las características de la respuesta transitoria para saber si el sistema diseñado satisface los requisitos en el dominio del tiempo. De no ser así, debe modificarse el compensador y luego repetirse el análisis hasta obtener un resultado satisfactorio.

El diseño en el dominio de la frecuencia es sencillo y directo. La gráfica de la respuesta en frecuencia indica claramente la forma en la que debe modificarse el sistema, aunque no sea posible hacer una predicción cuantitativa exacta de las características de la respuesta transitoria. El método de la respuesta en frecuencia se puede aplicar a sistemas o componentes cuyas características dinámicas están dadas en forma de datos de respuesta en frecuencia. Obsérvese que, debido a la dificultad de obtener las ecuaciones que controlan ciertos componentes, tales como neumáticos o hidráulicos, por lo general las características dinámicas de dichos componentes se determinan de forma experimental a través de pruebas de respuesta en frecuencia. Las gráficas de respuesta en frecuencia obtenidas experimentalmente se pueden combinar con facilidad con otras gráficas obtenidas del mismo modo cuando se utiliza el método del diagrama de Bode. Obsérvese también que, cuando se trabaja con ruido de alta frecuencia, se comprueba que el método de la respuesta en frecuencia es más conveniente que otros.

Básicamente hay dos enfoques de diseño en el dominio de la frecuencia. Uno es el enfoque del diagrama polar y el otro es el enfoque del diagrama de Bode. Cuando se añade un compensador, el diagrama polar no conserva su forma original, por lo que es necesario dibujar un nuevo diagrama polar, lo cual lleva tiempo y, por tanto, no es conveniente. Por otra parte, el diagrama de Bode del compensador se puede añadir de forma muy simple al diagrama de Bode original, y, por tanto, representar el diagrama de Bode completo resulta sencillo. Asimismo, si varía la ganancia en lazo abierto, la curva de magnitud se desplaza hacia arriba o hacia abajo sin que se modifique la pendiente de la curva, y la curva de fase no cambia. Por tanto, para propósitos de diseño, es mejor trabajar con el diagrama de Bode.

Un enfoque común del diagrama de Bode es que primero se ajusta la ganancia en lazo abierto para cumplir el requisito sobre la precisión en estado estacionario. A continuación se representan las curvas de magnitud y fase en lazo abierto sin compensar (con la ganancia en lazo abierto recién ajustada). Si no se satisfacen las especificaciones del margen de fase y del margen de ganancia, se determina un compensador adecuado que modifica la función de transferencia en lazo abierto. Finalmente, si se deben cumplir otros requisitos, se intenta satisfacerlos, a menos que algunos de ellos sean mutuamente contradictorios.

Información que se obtiene de la respuesta en frecuencia en lazo abierto. La región de bajas frecuencias (la que está muy por debajo de la frecuencia de cruce de ganancia) indica el comportamiento en estado estacionario del sistema en lazo cerrado. La región de frecuencias medias (cercana al punto $-1 + j0$) muestra estabilidad relativa. La región de altas frecuencias (la que está muy por encima de la frecuencia de cruce de ganancia) informa sobre la complejidad del sistema.

Requisitos sobre la respuesta en frecuencia en lazo abierto. Se puede decir que, en muchos casos prácticos, la compensación es, en esencia, un compromiso entre precisión en estado estacionario y estabilidad relativa.

Para obtener un valor alto de la constante de error de velocidad, y todavía tener una estabilidad relativa satisfactoria, es necesario volver a dar forma a la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto.

La ganancia en la región de bajas frecuencias debe ser suficientemente grande, y, cerca de la frecuencia de cruce de ganancia, la pendiente de la curva de magnitud logarítmica en el diagrama de Bode debe ser de -20 dB/década. Esta pendiente debe extenderse sobre un rango de frecuencias suficientemente amplio para asegurar un margen de fase adecuado. Para la región de altas frecuencias, la ganancia debe atenuarse lo más rápido posible a fin de reducir los efectos del ruido. En la Figura 7-89 se muestran algunos ejemplos de curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto y en lazo cerrado deseables y no deseables.

En la Figura 7-90 se observa que la modificación de la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto se puede hacer si la región de altas frecuencias sigue al de $G_1(j\omega)$, mientras que la región de bajas frecuencias sigue al de $G_2(j\omega)$. El lugar geométrico modificado $G_c(j\omega)G(j\omega)$ debe tener márgenes de fase y de ganancia razonables, o bien ser tangente a un círculo M adecuado, tal como se muestra.

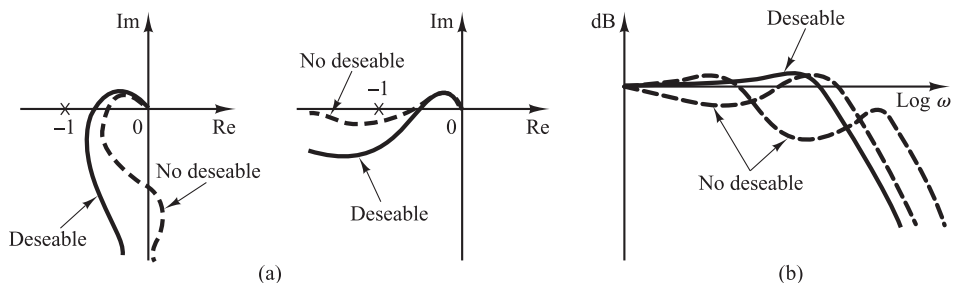


Figura 7-89. (a) Ejemplos de curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto deseables y no deseables; (b) ejemplos de curvas de respuesta en frecuencia en lazo cerrado deseables y no deseables.

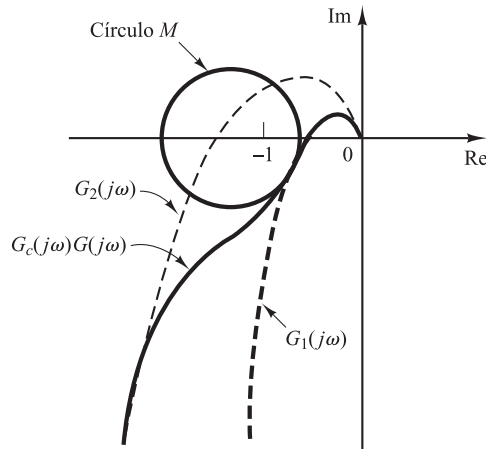


Figura 7-90. Modificación de la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto.

Características básicas de la compensación de adelanto, retardo y retardo-adelanto. La compensación de adelanto produce, esencialmente, una mejora apreciable en la respuesta transitoria y un cambio pequeño en la precisión en estado estacionario. Puede acentuar los efectos del ruido de alta frecuencia. Por otra parte, la compensación de retardo produce una mejora notable en la precisión en estado estacionario a costa de aumentar el tiempo de respuesta transitoria. Suprime los efectos de las señales de ruido a alta frecuencia. La compensación de retardo-adelanto combina las características de la compensación de adelanto con las de la compensación de retardo. El uso de un compensador de retardo o de adelanto aumenta el orden del sistema en 1 (a menos que se produzca una cancelación entre el cero del compensador y un polo de la función de transferencia en lazo abierto no compensada). El uso de un compensador de retardo-adelanto aumenta el orden del sistema en 2 [a menos que haya una cancelación entre el cero, o los ceros, del compensador de retardo-adelanto y el polo, o los polos, de la función de transferencia en lazo abierto no compensada], lo que significa que el sistema se hace más complejo y que es más difícil controlar el comportamiento de la respuesta transitoria. La situación en particular determina el tipo de compensación que debe usarse.

7-11 Compensación de adelanto

Primero se examinarán las características en frecuencia del compensador de adelanto. A continuación se presenta una técnica de diseño para el compensador de adelanto mediante el uso de los diagramas de Bode.

Características de los compensadores de adelanto. Sea un compensador de adelanto que tiene la función de transferencia siguiente:

$$K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad (0 < \alpha < 1)$$

donde α se denomina factor de atenuación del compensador de adelanto. Tiene un cero en $s = -1/T$ y un polo en $s = 1/(\alpha T)$. Como $0 < \alpha < 1$, se ve que el cero siempre se localiza a la derecha del polo en el plano complejo. Obsérvese que, para un valor pequeño de α , el polo se

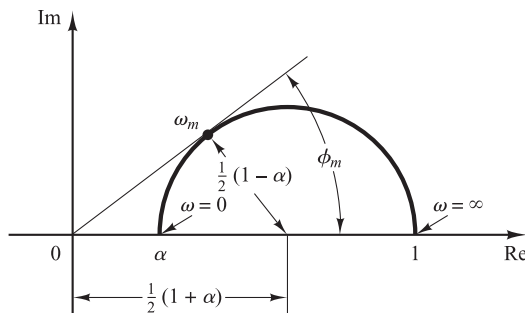


Figura 7-91. Diagrama polar de un compensador de adelanto $\alpha(j\omega T + 1)/(j\omega T + 1)$, donde $0 < \alpha < 1$.

localiza lejos hacia la izquierda. El valor mínimo de α está limitado por la construcción física del compensador de adelanto. El valor mínimo de α normalmente se toma alrededor de 0.05. (Esto significa que el adelanto de fase máxima que puede producir el compensador de adelanto es de 65° .) [Véase la Ecuación (7-25).]

La Figura 7-91 muestra el diagrama polar de

$$K_c \alpha \frac{j\omega T + 1}{j\omega \alpha T + 1} \quad (0 < \alpha < 1)$$

con $K_c = 1$. Para un valor determinado de α , el ángulo entre el eje real positivo y la línea tangente dibujada desde el origen hasta el semicírculo proporciona el ángulo de adelanto de fase máximo, ϕ_m . Se llamará ω_m a la frecuencia en el punto tangente. De la Figura 7-91, el ángulo de fase en $\omega = \omega_m$ es ϕ_m , donde

$$\sin \phi_m = \frac{\frac{1 - \alpha}{2}}{\frac{1 + \alpha}{2}} = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \quad (7-25)$$

La Ecuación (7-25) relaciona el ángulo de adelanto de fase máximo con el valor de α .

La Figura 7-92 muestra el diagrama de Bode de un compensador de adelanto cuando $K_c = 1$ y $\alpha = 0.1$. Las frecuencias esquinas para el compensador de adelanto son $\omega = 1/T$ y $\omega = 1/(\alpha T) = 10/T$. Si se examina la Figura 7-92, se ve que ω_m es la media geométrica de las dos frecuencias esquinas, o bien

$$\log \omega_m = \frac{1}{2} \left(\log \frac{1}{T} + \log \frac{1}{\alpha T} \right)$$

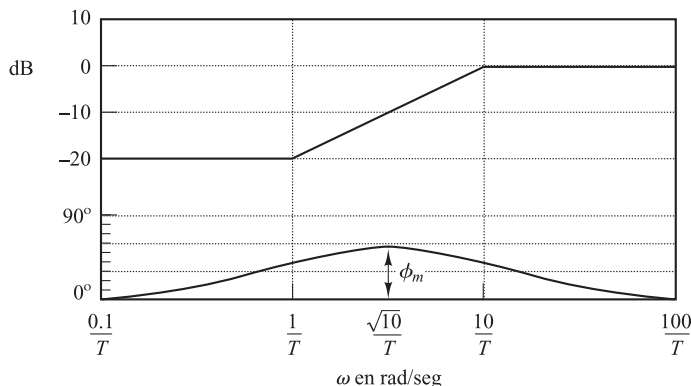


Figura 7-92. Diagrama de Bode de un compensador de adelanto $\alpha(j\omega \alpha T + 1)/(j\omega T + 1)$, donde $\alpha = 0.1$

Por tanto,

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha T}} \quad (7-26)$$

Como puede observarse en la Figura 7-92, el compensador de adelanto es básicamente un filtro paso alta. (Pasan las frecuencias altas, pero se atenúan las frecuencias bajas.)

Técnicas de compensación de adelanto basadas en el método de la respuesta en frecuencia. La función principal del compensador de adelanto es modificar la curva de respuesta en frecuencia para proporcionar un ángulo de adelanto de fase suficiente para compensar el excesivo retardo de fase asociado con las componentes del sistema fijo.

Sea el sistema que se muestra en la Figura 7-93. Supóngase que las especificaciones de comportamiento se dan en función del margen de fase, del margen de ganancia, de las constantes de error estático de velocidad, etc. El procedimiento para diseñar un compensador de adelanto mediante el método de respuesta en frecuencia se plantea del modo siguiente:

1. Suponga el siguiente compensador de adelanto:

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad (0 < \alpha < 1)$$

Defina

$$K_c \alpha = K$$

Entonces,

$$G_c(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$G_c(s)G(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G(s) = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} KG(s) = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G_1(s)$$

Donde

$$G_1(s) = KG(s)$$

Determine la ganancia K que satisfaga el requisito sobre la constante estática de error dada.

2. Usando la ganancia K así determinada, dibuje el diagrama de Bode de $G_1(j\omega)$, el sistema con la ganancia ajustada pero sin compensar. Calcule el margen de fase.
3. Determine el ángulo de adelanto de fase que es necesario que se añada al sistema. Incremente un adelanto de fase adicional de 5° a 12° al ángulo de adelanto de fase requerido,

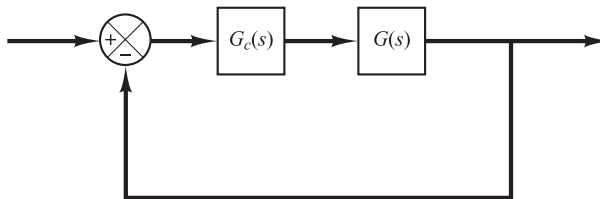


Figura 7-93. Sistema de control.

ya que la adición del compensador de adelanto desplaza la frecuencia de cruce de ganancia hacia la derecha y disminuye así el margen de fase.

4. Determine el factor de atenuación α a partir de la Ecuación (7-25). Determine la frecuencia donde la magnitud del sistema no compensado $G_1(j\omega)$ es igual a $-20 \log (1/\sqrt{\alpha})$. Seleccione esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Esta frecuencia corresponde $\omega_m = 1/(\sqrt{\alpha}T)$ y el cambio de fase máximo ϕ_m ocurre en esta frecuencia.
5. Determine las frecuencias esquinas del compensador de adelanto del modo siguiente:

$$\text{Compensador de adelanto de cero: } \omega = \frac{1}{T}$$

$$\text{Compensador de adelanto del polo: } \omega = \frac{1}{\alpha T}$$

6. Usando el valor de K determinado en el paso 1 y el de α determinado en el paso 4, calcule la constante K_c a partir de

$$K_c = \frac{K}{\alpha}$$

7. Verifique el margen de ganancia para asegurarse de que es satisfactorio. Si no es así, repita el proceso de diseño modificando la localización de polos-ceros del compensador hasta que se obtenga un resultado satisfactorio.

EJEMPLO 7-26 Sea el sistema que se muestra en la Figura 7-94. La función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

Se quiere diseñar un compensador para el sistema de modo que la constante de error estático de velocidad K_v sea de 20 seg^{-1} , el margen de fase sea al menos de 50° y el margen de ganancia sea al menos de 10 dB.

Se utilizará un compensador de adelanto de la forma

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$

El sistema compensado tendrá la función de transferencia en lazo abierto $G_c(s)G(s)$.

Defina

$$G_1(s) = KG(s) = \frac{4K}{s(s+2)}$$

donde $K = K_c \alpha$.

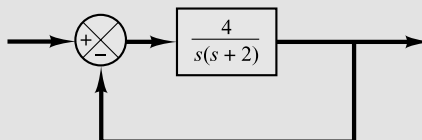


Figura 7-94. Sistema de control.

El primer paso en el diseño es ajustar la ganancia K para que cumpla la especificación de comportamiento en estado estacionario, o bien proporcionar la constante de error estático de velocidad requerida. Como esta constante es de 20 seg^{-1} , se obtiene

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s4K}{s(s + 2)} = 2K = 20$$

o bien

$$K = 10$$

Con $K = 10$, el sistema compensado satisface el requisito en estado estacionario.

A continuación, se representa el diagrama de Bode de

$$G_1(j\omega) = \frac{40}{j\omega(j\omega + 2)} = \frac{20}{j\omega(0.5j\omega + 1)}$$

La Figura 7-95 muestra las curvas de magnitud y de fase de $G_1(j\omega)$. A partir de estas curvas, se ve que los márgenes de fase y de ganancia del sistema son 17° y $+\infty \text{ dB}$, respectivamente. (Un margen de fase de 17° implica que el sistema es bastante oscilatorio. Por tanto, aunque el sistema satisface la especificación en estado estacionario presenta un comportamiento deficiente de la respuesta transitoria.) La especificación requiere un margen de fase de al menos 50° . Se encuentra así que el adelanto de fase adicional necesario para satisfacer el requisito de estabilidad relativa es de 33° . Para obtener un margen de fase de 50° sin disminuir el valor de K , el compensador de adelanto debe contribuir al ángulo de fase requerido.

Si se tiene en cuenta que la adición de un compensador de adelanto modifica la curva de magnitud en el diagrama de Bode, se ve que la frecuencia de cruce de ganancia se desplazará hacia la derecha. Se debe compensar el incremento en el retardo de fase de $G_1(j\omega)$ debido al aumento en la frecuencia de cruce de ganancia. Considerando el desplazamiento de la frecuencia de cruce de ganancia, se puede suponer que ϕ_m , el adelanto de fase máximo requerido, es de aproximadamente 38° . (Esto significa que se han añadido 5° para compensar el desplazamiento en la frecuencia de cruce de ganancia.)

Como

$$\text{sen } \phi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

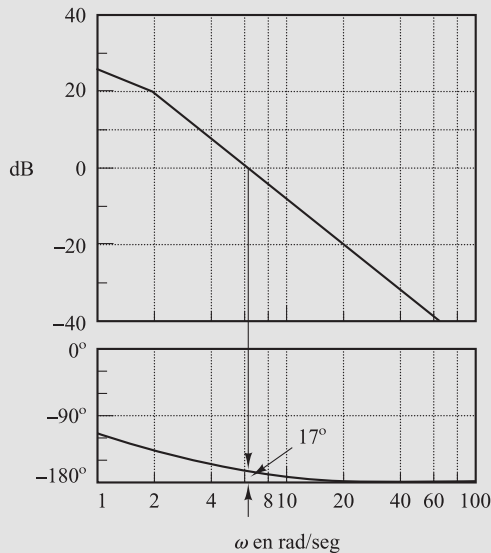


Figura 7-95. Diagrama de Bode de $G_1(j\omega) = 10G(j\omega) = 40/[j\omega(j\omega + 2)]$.

$\phi_m = 38^\circ$ corresponde a $\alpha = 0.24$. Una vez determinado el factor de atenuación α , a partir del ángulo de adelanto de fase requerido, el paso siguiente es determinar las frecuencias esquinas $\omega = 1/T$ y $\omega = 1/\alpha T$ del compensador de adelanto. Para conseguirlo, primero se observa que el ángulo de adelanto de fase máximo ϕ_m ocurre en la media geométrica de las dos frecuencias esquinas, o bien $\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)$. [Véase la Ecuación (7-26).] La cantidad en la modificación de la curva de magnitud en $\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)$ debida a la inclusión del término $(Ts + 1)/(\alpha Ts + 1)$ es

$$\left| \frac{1 + j\omega T}{1 + j\omega \alpha T} \right|_{\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)} = \left| \frac{1 + j \frac{1}{\sqrt{\alpha}}}{1 + j\alpha \frac{1}{\sqrt{\alpha}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

Observe que

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{0.24}} = \frac{1}{0.49} = 6.2 \text{ dB}$$

y $|G_1(j\omega)| = -6.2 \text{ dB}$ corresponde a $\omega = 9 \text{ rad/seg}$. Se selecciona esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω_c . Teniendo en cuenta que esta frecuencia corresponde a $1/(\sqrt{\alpha}T)$, o $\omega_c = 1/(\sqrt{\alpha}T)$, se obtiene que

$$\frac{1}{T} = \sqrt{\alpha} \omega_c = 4.41$$

y

$$\frac{1}{\alpha T} = \frac{\omega_c}{\sqrt{\alpha}} = 18.4$$

El compensador de adelanto así determinado es

$$G_c(s) = K_c \frac{s + 4.41}{s + 18.4} = K_c \alpha \frac{0.227s + 1}{0.054s + 1}$$

donde el valor de K_c se determina como

$$K_c = \frac{K}{\alpha} = \frac{10}{0.24} = 41.7$$

Así, la función de transferencia del compensador es

$$G_c(s) = 41.7 \frac{s + 4.41}{s + 18.4} = 10 \frac{0.227s + 1}{0.054s + 1}$$

Observe que

$$\frac{G_c(s)}{K} G_1(s) = \frac{G_s(s)}{10} \quad 10G(s) = G_c(s)G(s)$$

En la Figura 7-96 se muestran las curvas de magnitud y fase de $G_c(j\omega)/10$. El sistema compensado tiene la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G_c(s)G(s) = 41.7 \frac{s + 4.41}{s + 18.4} \frac{4}{s(s + 2)}$$

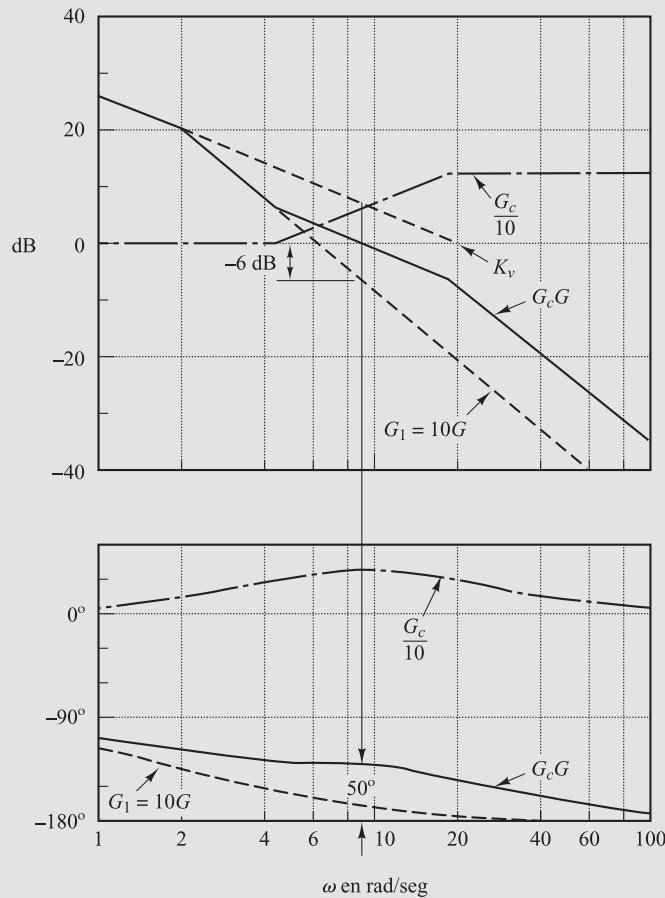


Figura 7-96. Diagrama de Bode del sistema compensado.

Las líneas de trazo continuo de la Figura 7-96 muestran la curva de magnitud y de fase del sistema compensado. Observe que el ancho de banda es aproximadamente igual a la frecuencia de cruce de ganancia. El compensador de adelanto hace que la frecuencia de cruce de ganancia aumente de 6.3 a 9 rad/seg. El incremento de esta frecuencia significa un aumento en el ancho de banda. Esto implica, a su vez, un incremento en la velocidad de respuesta. Se observa que los márgenes de fase y de ganancia son aproximadamente de 50° y $+\infty$ dB, respectivamente. Por tanto, el sistema compensado que se muestra en la Figura 7-97 cumple los requisitos de estado estacionario y de estabilidad relativa.

Observe que, para los sistemas de tipo 1, como el sistema que se acaba de considerar, el valor de la constante de error estático de velocidad K_v es simplemente el valor de la frecuencia en la intersección de la extensión de la línea de pendiente inicial -20 dB/década con la línea de 0 dB, como se muestra en la Figura 7-96. Observe también que se ha cambiado la pendiente de la curva de magnitud cerca de la frecuencia de cruce de ganancia de -40 dB/década a -20 dB/década.

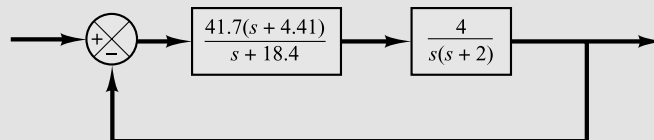


Figura 7-97. Sistema compensado.

La Figura 7-98 muestra los diagramas polares de la función de transferencia en lazo abierto no compensada pero ajustada en ganancia $G_1(j\omega) = 10 G(j\omega)$ y de la función de transferencia en lazo abierto compensada $G_c(j\omega)G(j\omega)$. De la citada figura se observa que la frecuencia de resonancia del sistema no compensado es de alrededor de 6 rad/seg y que la del sistema compensado es de aproximadamente 7 rad/seg. (Esto también indica que se ha incrementado el ancho de banda.)

De la Figura 7-98 se encuentra que el valor del pico de resonancia M_r para el sistema no compensado con $K = 10$ es 3. El valor de M_r para el sistema compensado es 1.29. Esto muestra claramente que el sistema compensado ha mejorado su estabilidad.

Observe que, si el ángulo de fase de $G_1(j\omega)$ cerca de la frecuencia de cruce de ganancia disminuye rápidamente, la compensación de adelanto pierde su efectividad, porque el desplazamiento en la frecuencia de cruce de ganancia hacia la derecha hace difícil poder proporcionar un adelanto de fase suficiente para la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Esto significa que, con el fin de aportar el margen de fase deseado, se debe usar un valor de α muy pequeño. Sin embargo, el valor de α no debe ser demasiado pequeño (menor que 0.05), ni el adelanto de fase máximo ϕ_m debe ser demasiado grande (mayor que 65°), porque tales valores requerirán una ganancia adicional con un valor excesivo. [Si se necesitan más de 65° , se pueden utilizar dos (o más) redes de adelanto en serie, con un amplificador de aislamiento.]

Finalmente, se examinarán las características de la respuesta transitoria del sistema diseñado. Se obtendrán las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado con MATLAB. Observe que las funciones de transferencia en lazo cerrado de los sistemas no compensado y compensado vienen dadas, respectivamente, por

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

y

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{166.8s + 735.588}{s^3 + 20.4s^2 + 203.6s + 735.588}$$

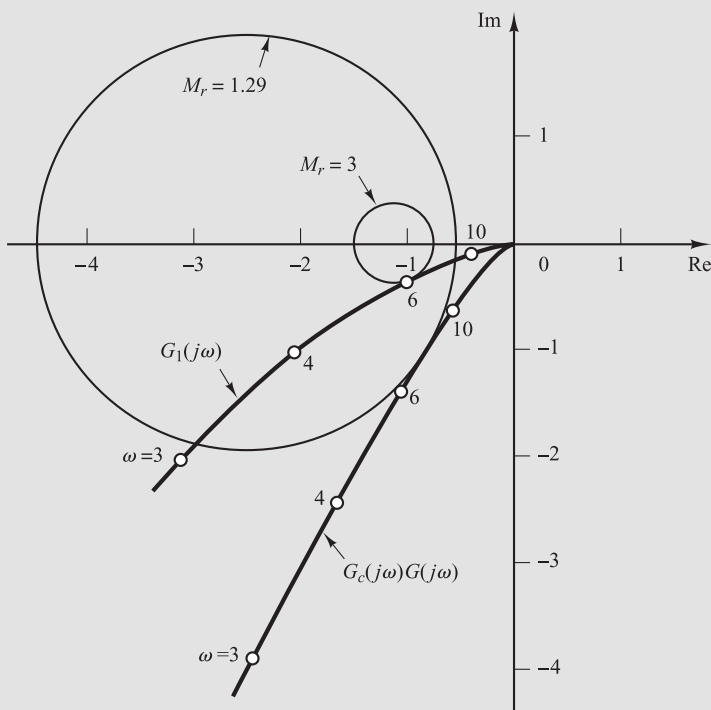


Figura 7-98. Diagramas polares de la función de transferencia en lazo abierto no compensada pero ajustada en ganancia G_1 y de la función de transferencia en lazo abierto compensada $G_c C$.

El Programa de MATLAB 7-13 permite obtener las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria. La Figura 7-99 muestra las curvas de la respuesta a un escalón unitario del sistema antes y después de la compensación. También la Figura 7-100 representa las curvas de respuesta a una rampa unitaria antes y después de la compensación. Estas curvas de respuesta indican que el sistema diseñado es satisfactorio.

MATLAB Programa 7-13

```
%*****Respuestas a un escalón unitario*****
num=[4];
den=[1 2 4];
numc=[166.8 735.588];
denc=[1 20.4 203.6 735.588];
t=0:0.02:6;
[c1,x1,t]=step(num,den,t);
[c2,x2,t]=step(numc,denc,t);
plot(t,c1,'.',t,c2,'-')
grid
title('Respuestas a escalón unitario de sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Sec')
ylabel('Salidas')
text(0.4,1.31,'Sistema compensado')
text(1.55,0.88,'Sistema no compensado')

%*****Respuestas a una rampa unitaria*****
num1=[4];
den1=[1 2 4 0];
num1c=[166.8 735.588];
den1c=[1 20.4 203.6 735.588 0];
t=0:0.02:5;
[y1,z1,t]=step(num1,den1,t);
[y2,z2,t]=step(num1c,den1c,t);
plot(t,y1,'.',t,y2,'-',t,t,'--')
grid
title('Respuestas a rampa unitaria de sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(0.89,3.7,'Sistema compensado')
text(2.25,1.1,'Sistema no compensado')
```

Se observa que los polos en lazo cerrado del sistema compensado están localizados en:

$$s = -6.9541 + j8.0592$$

$$s = -6.4918$$

Como los polos dominantes en lazo cerrado se localizan lejos del eje $j\omega$, la respuesta se amortigua con rapidez.

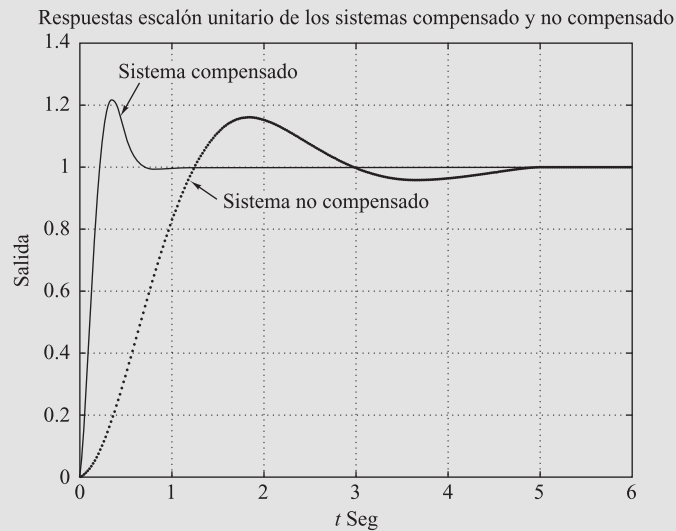


Figura 7-99. Curvas de respuesta escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado.

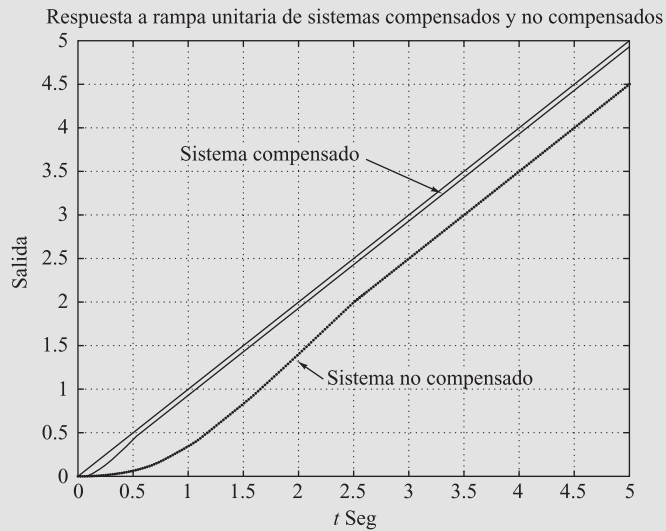


Figura 7-100. Curvas de respuesta rampa unitaria de sistemas compensado y no compensado.

7-12 Compensación de retardo

En esta sección se analizará, en primer lugar, el diagrama de Nyquist y los diagramas de Bode del compensador de retardo. A continuación se presentarán las técnicas de compensación de retardo basadas en el método de la respuesta en frecuencia.

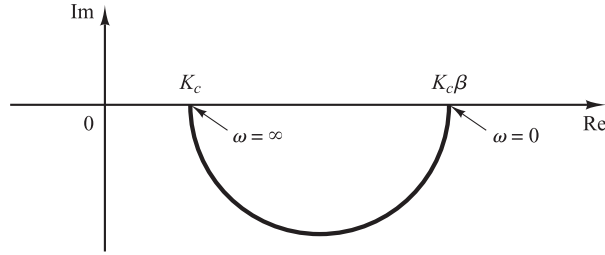


Figura 7-101. Diagrama polar de un compensador de retardo $K_c\beta(j\omega T + 1)/(j\omega\beta T + 1)$.

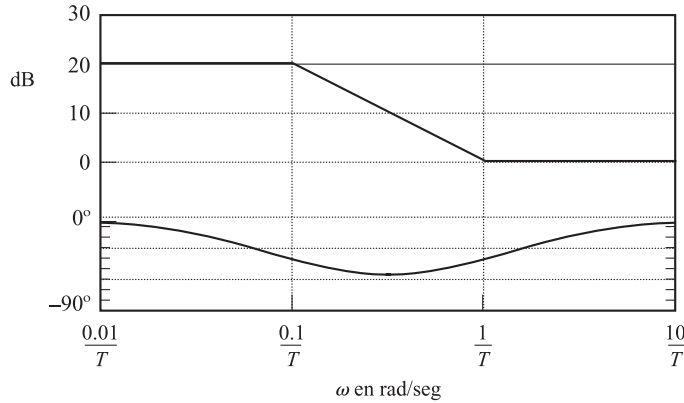


Figura 7-102. Diagrama de Bode de un compensador de retardo $\beta(j\omega T + 1)/(j\omega\beta T + 1)$ con $\beta = 10$.

Características de los compensadores de retardo. Sea un compensador de retardo que tiene la siguiente función de transferencia:

$$G_c(s) = K_c\beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

En el plano complejo, un compensador de retardo tiene un cero en $s = -1/T$ y un polo en $s = -1/(\beta T)$. El polo está localizado a la derecha del cero.

La Figura 7-101 muestra un diagrama polar del compensador de retardo. La Figura 7-102 contiene los diagramas de Bode del compensador, donde $K_c = 1$ y $\beta = 10$. Las frecuencias esquinas del compensador de retardo están en $\omega = 1/T$ y $\omega = 1/(\beta T)$. Como se observa en la Figura 7-102, donde los valores de K_c y β se hacen igual a 1 y 10, respectivamente, la magnitud del compensador de retardo es de 10 (o 20 dB) a bajas frecuencias, y 1 (o 0 dB) a altas frecuencias. Por tanto, el compensador de retardo es esencialmente un filtro paso baja.

Técnicas de compensación de retardo basadas en el método de la respuesta en frecuencia. La función principal de un compensador de retardo es proporcionar una atenuación en el rango de las altas frecuencias a fin de aportar un margen de fase suficiente al sistema. La característica de retardo de fase no tiene importancia en la compensación por retardo.

El procedimiento para diseñar compensadores de retardo para el sistema que se muestra en la Figura 7-93, mediante el método de la respuesta en frecuencia, se puede plantear del modo siguiente:

1. Suponga el siguiente compensador de retardo:

$$G_c(s) = K_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

Defina

$$K_c \beta = K$$

Entonces,

$$G_c(s) = K \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$G_c(s)G(s) = K \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} G(s) = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} KG(s) = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} G_1(s)$$

donde

$$G_1(s) = KG(s)$$

Determine la ganancia K que satisfaga los requisitos sobre la constante de error estático de velocidad.

2. Si el sistema no compensado pero ajustado en ganancia $G_1(j\omega) = KG(j\omega)$ no satisface las especificaciones en los márgenes de fase y de ganancia, entonces encuentre la frecuencia en la cual el ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto sea igual a -180° más el margen de fase requerido. Este es el margen de fase especificado más 5° a 12° . (La adición de entre 5° y 12° compensa el desfase que introduce el compensador de retardo.) Seleccione esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia.
3. Para evitar los efectos adversos del desfase producido por el compensador de retardo, el polo y el cero del compensador de retardo deben localizarse sustancialmente por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Por tanto, seleccione la frecuencia esquina $\omega = 1/T$ (que corresponde al cero del compensador de retardo) entre una octava y una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia. (Si las constantes de tiempo del compensador de retardo no se hacen demasiado grandes, la frecuencia esquina $\omega = 1/T$ se puede escoger una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia.)

Observe que se selecciona el polo y el cero del compensador suficientemente pequeños. Así el retardo de fase ocurre en la región de bajas frecuencias de manera que no afecta al margen de fase.

4. Determine la atenuación necesaria para llevar la curva de magnitud a 0 dB en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Si se considera que esta atenuación es de $-20 \log \beta$, determine el valor de β . A continuación se obtiene la otra frecuencia esquina (que corresponde al polo del compensador de retardo) a partir de $\omega = 1/(\beta T)$.
5. Usando el valor de K determinado en el paso 1 y el de β obtenido en el paso 5, calcule la constante K_c a partir de

$$K_c = \frac{K}{\beta}$$

EJEMPLO 7-27 Sea el sistema que se muestra en la Figura 7-103. La función de transferencia en lazo abierto viene dada por

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

Se desea compensar el sistema de forma que la constante de error estático de velocidad K_v sea de 5 seg^{-1} , el margen de fase sea al menos de 40° y el margen de ganancia sea al menos de 10 dB.

Se utilizará un compensador de retardo de la forma

$$G_c(s) = K_c \beta \frac{Ts+1}{\beta Ts+1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

Defina

$$K_c \beta = K$$

También defina

$$G_1(s) = KG(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

El primer paso en el diseño es ajustar la ganancia K para que se cumpla la especificación sobre la constante de error estático de velocidad. Por tanto,

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Ts+1}{\beta Ts+1} G_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s G_1(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK}{s(s+1)(0.5s+1)} = K = 5 \end{aligned}$$

o bien

$$K = 5$$

Con $K = 5$, el sistema compensado satisface la especificación de comportamiento en estado estacionario.

A continuación se presenta el diagrama de Bode de

$$G_1(j\omega) = \frac{5}{j\omega(j\omega+1)(0.5j\omega+1)}$$

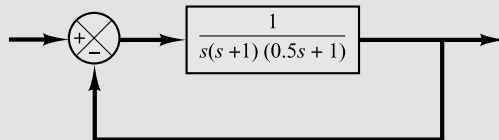


Figura 7-103. Sistema de control.

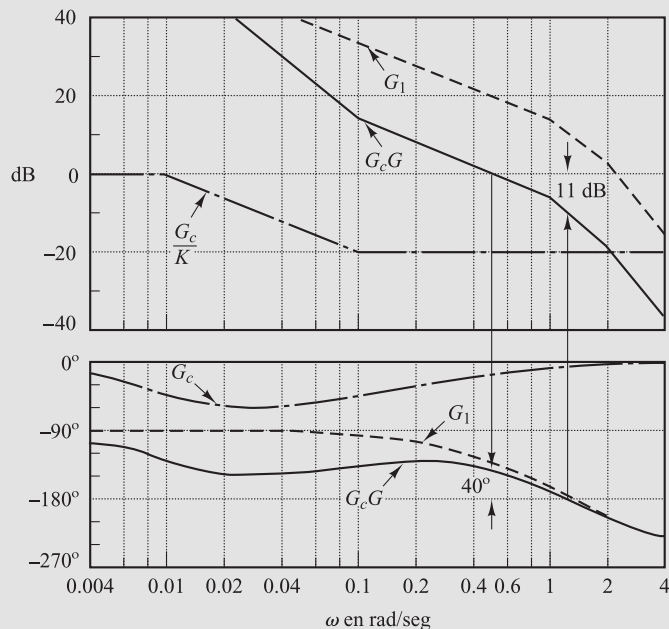


Figura 7-104. Diagramas de Bode de G_1 (función de transferencia en lazo abierto no compensada pero ajustada en ganancia), G_c (compensador) y $G_c G$ (función de transferencia en lazo abierto compensada).

En la Figura 7-104 se muestran las curvas de magnitud y fase de $G_1(j\omega)$. A partir de estas gráficas, se observa que el margen de fase es de -20° , lo que significa que el sistema no compensado pero ajustado en ganancia es inestable.

Si se considera que la adición de un compensador de retardo modifica la curva de fase de los diagramas de Bode, se debe permitir entre 5° y 12° con el fin de que el margen de fase especificado compense la modificación de la curva de fase. Como la frecuencia correspondiente a un margen de fase de 40° es de 0.7 rad/seg, la nueva frecuencia de cruce de ganancia (del sistema compensado) debe seleccionarse cercana a este valor. Para evitar constantes de tiempo muy grandes en el compensador de retardo, se debe elegir la frecuencia esquina $\omega = 1/T$ (que corresponde al cero del compensador de retardo) como 0.1 rad/seg. Como esta frecuencia esquina no está muy por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia, la modificación de la curva de fase tal vez no sea pequeña. Por tanto, se añade alrededor de 12° al margen de fase proporcionado, como una tolerancia para tomar en consideración el ángulo de retardo introducido por el compensador de retardo. El margen de fase requerido es ahora de 52° . El ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto no compensada es de -128° en la cercanía de $\omega = 0.5$ rad/seg. Por tanto, se escoge la nueva frecuencia de cruce de ganancia como 0.5 rad/seg. Para traer la curva de magnitud hasta 0 dB en esta nueva frecuencia de cruce de ganancia, el compensador de retardo debe proporcionar la atenuación necesaria, que en este caso es de -20 dB. Por tanto,

$$20 \log \frac{1}{\beta} = -20$$

o bien

$$\beta = 10$$

La otra frecuencia esquina $\omega = 1/(\beta T)$, que corresponde al polo del compensador de retardo, se determina, entonces, como

$$\frac{1}{\beta T} = 0.01 \text{ rad/seg}$$

Así, la función de transferencia del compensador de retardo es

$$G_c(s) = K_c(10) \frac{10s + 1}{100s + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{10}}{s + \frac{1}{100}}$$

Como la ganancia K se determinó como 5 y β como 10, se tiene que

$$K_c = \frac{K}{\beta} = \frac{5}{10} = 0.5$$

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$G_c(s)G(s) = \frac{5(10s + 1)}{s(100s + 1)(s + 1)(0.5s + 1)}$$

En la Figura 7-104 también se muestran las curvas de magnitud y fase de $G_c(j\omega)G(j\omega)$.

El margen de fase del sistema compensado es de alrededor de 40° , que es el valor requerido. El margen de ganancia es de aproximadamente 11 dB, valor bastante aceptable. La constante de error estático de velocidad es de 5 seg^{-1} , tal como se requiere. Por tanto, el sistema compensado satisface los requisitos en estado estacionario y de estabilidad relativa.

Observe que esta nueva frecuencia de cruce de ganancia disminuyó de aproximadamente 1 a 0.5 rad/seg. Esto significa que el ancho de banda del sistema se redujo.

Para apreciar mejor los efectos de la compensación de retardo, en la Figura 7-105 se muestran los diagramas de magnitud logarítmica respecto de la fase del sistema no compensado $G_1(j\omega)$ y del sistema compensado $G_c(j\omega)G(j\omega)$. El diagrama de $G_1(j\omega)$ muestra claramente que el sistema no compensado es inestable. Al añadir el compensador de retardo el sistema se estabiliza. El diagrama de $G_c(j\omega)G(j\omega)$ es tangente al lugar geométrico $M = 3 \text{ dB}$. Por tanto, el valor del pico de resonancia es de 3 dB, o 1.4, y este pico ocurre en $\omega = 0.5 \text{ rad/seg}$.

Compensadores diseñados con métodos diferentes o por diseñadores distintos (incluso mediante el mismo procedimiento) pueden resultar muy diferentes. Sin embargo, cualquier sistema bien diseñado tendrá un comportamiento transitorio y en estado estacionario similar. La mejor entre muchas alternativas se elige a partir de la consideración económica de que las constantes de tiempo del compensador de retardo no deben ser demasiado grandes.

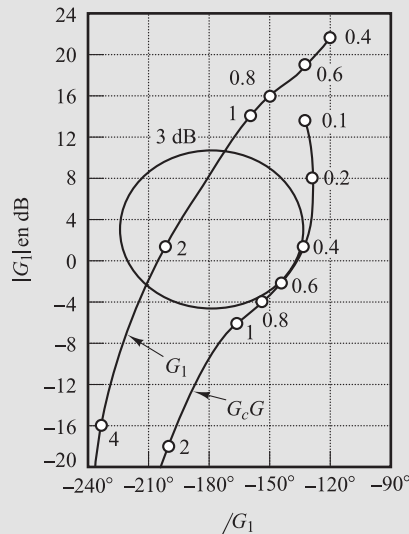


Figura 7-105. Diagramas de la magnitud logarítmica respecto de la fase de G_1 (función de transferencia en lazo abierto no compensada pero ajustada en ganancia) y G_cG (función de transferencia en lazo abierto compensada).

Finalmente se examinará la respuesta escalón unitario y la respuesta rampa unitaria del sistema compensado y del sistema no compensado original. Las funciones de transferencia en lazo cerrado de los sistemas compensado y no compensado son

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{50s + 5}{50s^4 + 150.5s^3 + 101.5s^2 + 51s + 5}$$

y

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{0.5s^3 + 1.5s^2 + s + 1}$$

respectivamente. El Programa MATLAB 7-14 genera las respuestas escalón unitario y rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado. En las Figuras 7-106 y 7-107 se muestran respectivamente las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria resultantes. A partir de las curvas de respuesta se encuentra que el sistema diseñado satisface las especificaciones dadas y que es satisfactorio.

MATLAB Programa 7-14

```
%*****Respuesta escalón unitario*****
num = [1];
den = [0.5 1.5 1 1];
numc = [50 5];
denc = [50 150.5 101.5 51 5];
t = 0:0.1:40;
[c1,x1,t] = step(num,den,t);
[c2,x2,t] = step(numc,denc,t);
plot(t,c1,'.',t,c2,'-')
grid
title('Respuesta a escalón unitario de sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Sec')
ylabel('Outputs')
text(12.7,1.27,'Sistema compensado')
text(12.2,0.7,'Sistema no compensado')

%*****Respuesta rampa unitaria*****
num1 = [1];
den1 = [0.5 1.5 1 1 0];
num1c = [50 5];
den1c = [50 150.5 101.5 51 5 0];
t = 0:0.1:20;
[y1,z1,t] = step(num1,den1,t);
[y2,z2,t] = step(num1c,den1c,t);
plot(t,y1,'.',t,y2,'-',t,t,'--')
grid
title('Respuestas a rampa unitaria de sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Sec')
ylabel('Outputs')
text(8.3,3,'Sistema compensado')
text(8.3,5,'Sistema no compensado')
```

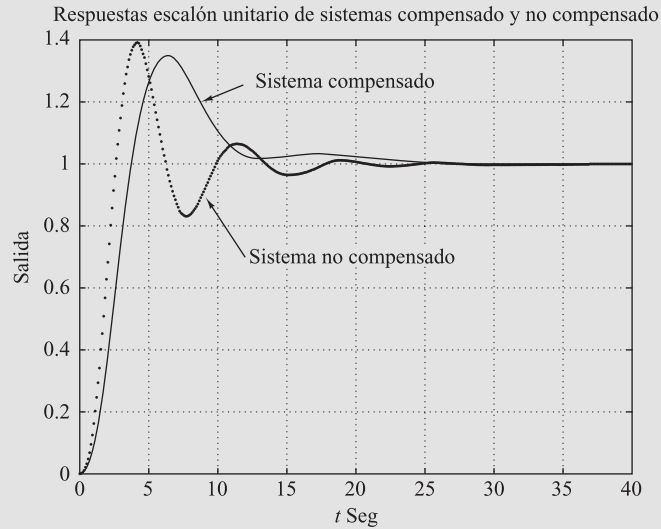


Figura 7-106. Curvas de respuesta escalón unitario para los sistemas compensado y no compensado (Ejemplo 7-27).

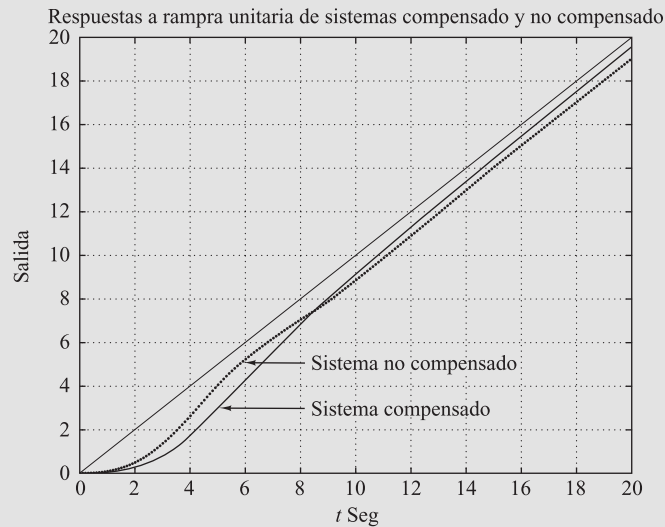


Figura 7-107. Curvas de respuesta rampa unitaria para los sistemas compensado y no compensado (Ejemplo 7-27).

Observe que el cero y los polos del sistema en lazo cerrado diseñado son los siguientes:

Cero en $s = -0.1$

Polos en $s = -0.2859 + j0.5196$, $s = -0.1228$, $s = -2.3155$

Los polos dominantes en lazo cerrado están muy próximos al eje $j\omega$, por lo que la respuesta es lenta. Asimismo, el par formado por el polo en lazo cerrado en $s = -0.1228$ y el cero en $s = -0.1$ produce una cola lentamente decreciente de amplitud pequeña.

Algunos comentarios sobre la compensación de retardo

1. Los compensadores de retardo son, en esencia, filtros paso baja. Por tanto, la compensación de retardo permite una ganancia alta a bajas frecuencias (que mejora el comportamiento en estado estacionario) y reduce la ganancia en el rango de las frecuencias críticas más altas, a fin de mejorar el margen de fase. Obsérvese que en la compensación de retardo se utiliza la característica de atenuación del compensador de retardo en las altas frecuencias, en lugar de la característica del retardo de fase. (La característica de retardo de fase no sirve para los fines de la compensación.)
2. Supóngase que el cero y el polo de un compensador de retardo están localizados en $s = -z$ y $s = -p$, respectivamente. Entonces, la localización exacta del cero y el polo no es crítica, a condición de que estén cerca del origen, y que el cociente z/p sea igual al factor de multiplicación requerido de la constante de error estático de velocidad.

Sin embargo, debe señalarse que el cero y el polo del compensador de retardo no deberían estar innecesariamente cerca del origen, porque el compensador de retardo creará un polo adicional en lazo cerrado en la misma región que el cero y el polo del compensador de retardo.

El polo en lazo cerrado que está cerca del origen proporciona una respuesta transitoria decreciente muy lenta, aunque su magnitud se vuelve muy pequeña porque el cero del compensador de retardo casi cancela el efecto de este polo. Sin embargo, la respuesta transitoria (decaimiento) debida a este polo es tan lenta que el tiempo de asentamiento se verá negativamente afectado.

También se observa que, en el sistema compensado mediante el compensador de retardo, la función de transferencia entre la perturbación de la planta y el error del sistema tal vez no contenga un cero cerca de este polo. Por tanto, es posible que la respuesta transitoria a la entrada de perturbación dure mucho tiempo.

3. La atenuación debida al compensador de retardo desplaza la frecuencia de cruce de ganancia a una frecuencia más baja en la cual el margen de fase sea aceptable. Por tanto, el compensador de retardo reduce el ancho de banda del sistema y provoca una respuesta transitoria más lenta. [La curva de fase de $G_c(j\omega)G(j\omega)$ se encuentra relativamente sin modificaciones alrededor y por encima de la nueva frecuencia de cruce de ganancia.]
4. Como el compensador de retardo tiende a integrar la señal de entrada, actúa más o menos como un controlador proporcional-integral. Por esta razón, un sistema compensado por retardo tiende a hacerse menos estable. Para evitar esta característica no deseable, la constante de tiempo T debería ser suficientemente más grande que la mayor constante de tiempo del sistema.
5. Puede producirse estabilidad condicional cuando un sistema que tiene saturación o limitaciones se ajusta mediante un compensador de retardo. Cuando la saturación o la limitación tienen lugar en el sistema, se reduce la ganancia de lazo efectiva. Así, el sistema se vuelve menos estable e incluso puede operar de manera inestable, tal como se muestra en la Figura 7-108. Para evitar esto, el sistema debe diseñarse de modo que el efecto de la compensación de retardo se vuelva significativo sólo cuando la amplitud de la entrada al elemento de saturación sea pequeña. (Esto se consigue con una compensación mediante un lazo de realimentación interno.)

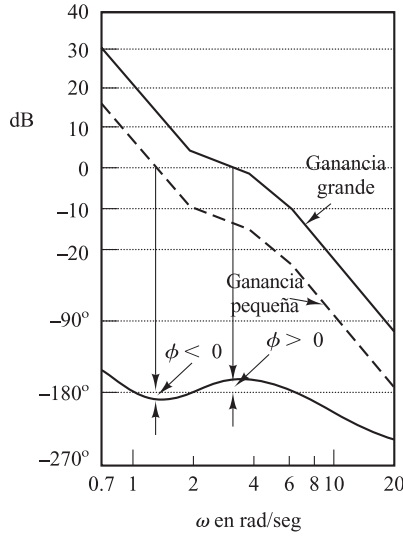


Figura 7-108. Diagramas de Bode de un sistema condicionalmente estable.

7-13 Compensación de retardo-adelanto

En primer lugar se examinarán las características de respuesta del compensador de retardo-adelanto. Después se presentará la técnica de compensación de retardo-adelanto basada en el método de la respuesta en frecuencia.

Característica del compensador de retardo-adelanto. Sea el compensador de retardo-adelanto obtenido mediante

$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right) \quad (7-27)$$

donde $\gamma > 1$ y $\beta > 1$. El término

$$\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\gamma} s + 1} \right) \quad (\gamma > 1)$$

produce el efecto de una red de adelanto, y el término

$$\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} = \beta \left(\frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} \right) \quad (\beta > 1)$$

produce el efecto de una red de retardo.

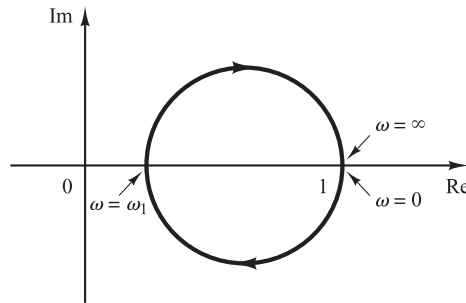


Figura 7-109. Diagrama polar de un compensador de retardo-adelanto obtenido mediante la Ecuación (7-27), con $K_c = 1$ y $\gamma = \beta$.

Al diseñar un compensador de retardo-adelanto, es común seleccionar $\gamma = \beta$. (Esto no es necesario. Por supuesto, se puede elegir $\gamma \neq \beta$.) A continuación, se considerará el caso en que $\gamma = \beta$. El diagrama polar del compensador de retardo-adelanto con $K_c = 1$ y $\gamma = \beta$ es el que se muestra en la Figura 7-109. Obsérvese que, para $0 < \omega < \omega_1$, el compensador actúa como un compensador de retardo, mientras que, para $\omega_1 < \omega < \infty$, funciona como un compensador de adelanto. La frecuencia ω_1 es aquella en la cual el ángulo de fase es cero. Viene dada por

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

(Para deducir esta ecuación, véase el Problema A-7-21.)

La Figura 7-110 muestra los diagramas de Bode del compensador de retardo-adelanto cuando $K_c = 1$, $\gamma = \beta = 10$ y $T_2 = 10T_1$. Obsérvese que la curva de magnitud tiene un valor de 0 dB en las regiones de bajas y altas frecuencias.

Compensación de retardo-adelanto basada en el método de la respuesta en frecuencia. El diseño de un compensador de retardo-adelanto mediante el método de la respu-

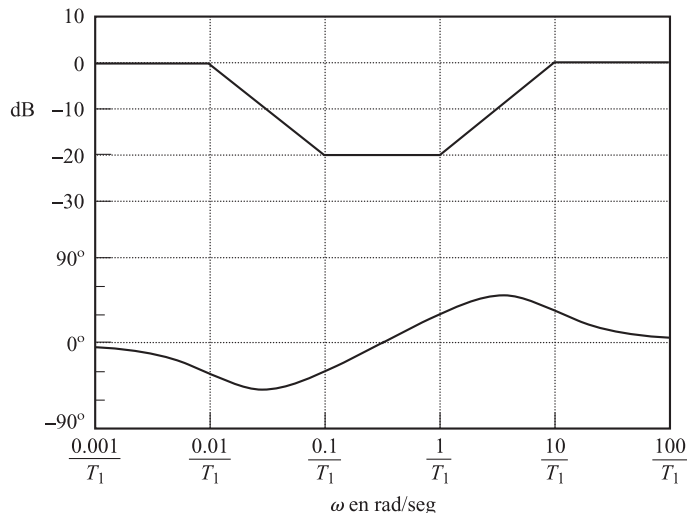


Figura 7-110. Diagrama de Bode de un compensador de retardo-adelanto obtenido mediante la Ecuación (7-27), con $K_c = 1$ y $\gamma = \beta = 10$, y $T_2 = 10T_1$.

ta en frecuencia se basa en la combinación de las técnicas de diseño analizadas en la compensación de adelanto y la compensación de retardo.

Supóngase que el compensador de retardo-adelanto tiene la forma siguiente:

$$G_c(s) = K_c \frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta}s + 1\right)(\beta T_2s + 1)} = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)} \quad (7-28)$$

donde $\beta > 1$. La parte de adelanto de fase del compensador de retardo-adelanto (la parte que contiene T_1) altera la curva de respuesta en frecuencia añadiendo un ángulo de adelanto de fase e incrementando el margen de fase en la frecuencia de cruce de ganancia. La parte de retardo de fase (la parte que contiene T_2) proporciona una atenuación cerca y por encima de la frecuencia de cruce de ganancia y, por tanto, permite un incremento de la ganancia en el rango de bajas frecuencias que mejora el comportamiento en estado estacionario.

Se ilustran los detalles de los procedimientos para diseñar un compensador de retardo-adelanto mediante un ejemplo.

EJEMPLO 7-28 Sea el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 1)(s + 2)}$$

Se desea que la constante de error estático de velocidad sea de 10 seg^{-1} , que el margen de fase sea de 50° y que el margen de ganancia sea de 10 dB o más.

Suponga que se usa el compensador de retardo-adelanto dado por la Ecuación (7-28). [Observe que la parte de adelanto de fase aumenta tanto el margen de fase como el ancho de banda (que implica aumentar la velocidad de respuesta). La parte de retardo de fase mantiene la ganancia a bajas frecuencias.]

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es $G_c(s)G(s)$. Como la ganancia K de la planta es ajustable, se supone que $K_c = 1$. En este caso, $\lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) = 1$.

A partir del requisito sobre la constante de error estático de velocidad, se obtiene

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s)G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s) \frac{K}{s(s + 1)(s + 2)} = \frac{K}{2} = 10$$

Por tanto,

$$K = 20$$

A continuación se dibujan los diagramas de Bode del sistema no compensado con $K = 20$, tal como se muestra en la Figura 7-111. El margen de fase del sistema no compensado pero ajustado en ganancia es de -32° , lo que indica que el sistema es inestable.

El paso siguiente en el diseño de un compensador de retardo-adelanto es seleccionar una nueva frecuencia de cruce de ganancia. A partir de la curva de fase de $G(j\omega)$, se observa que $\angle G(j\omega) = -180^\circ$ en $\omega = 1.5 \text{ rad/seg}$. Es conveniente elegir la nueva frecuencia de cruce de ganancia como 1.5 rad/seg, a fin de que el adelanto de fase requerido en $\omega = 1.5 \text{ rad/seg}$ sea de alrededor de 50° , lo que es muy posible mediante una red de retardo-adelanto.

Una vez que se ha seleccionado la frecuencia de cruce de ganancia en 1.5 rad/seg se puede determinar la frecuencia esquina de la parte de retardo de fase del compensador de retardo-adelanto. Se selecciona la frecuencia esquina $\omega = 1/T_2$ (que corresponde al cero de la parte de retardo de fase del compensador) que se encuentra una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia, o en $\omega = 0.15 \text{ rad/seg}$.

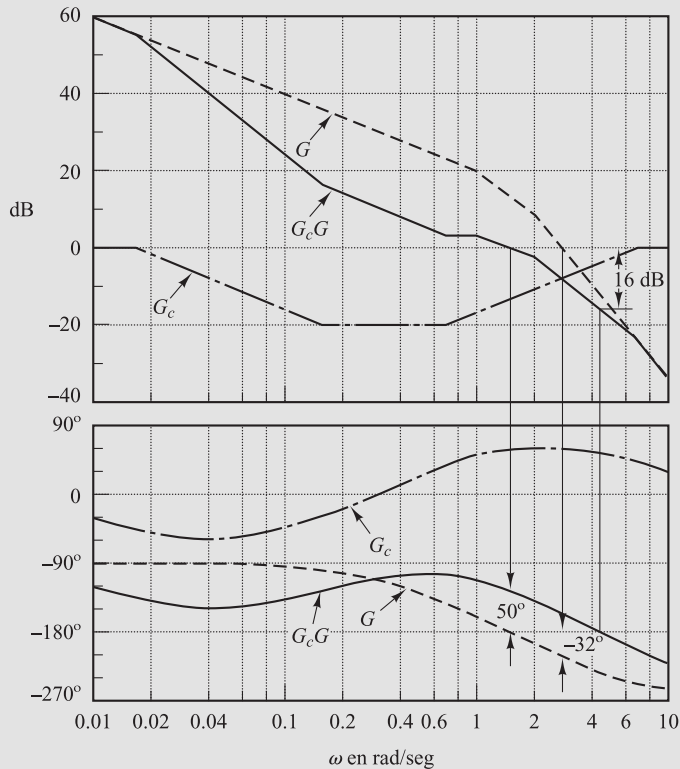


Figura 7-111. Diagramas de Bode de G (función de transferencia en lazo abierto no compensada pero ajustada en ganancia), G_c (compensador) y $G_c G$ (función de transferencia en lazo abierto compensada).

Recuerde que, para el compensador de adelanto, el máximo adelanto de fase ϕ_m viene dado por la Ecuación (7-25), donde α es $1/\beta$ en el caso actual. Sustituyendo $\alpha = 1/\beta$ en la Ecuación (7-25), se tiene que

$$\sin \phi_m = \frac{1 - \frac{1}{\beta}}{1 + \frac{1}{\beta}} = \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$$

Conviene darse cuenta de que $\beta = 10$ corresponde a $\phi_m = 54.9^\circ$. Como se necesita un margen de fase de 50° , se puede seleccionar $\beta = 10 = 10$. (Observe que se usarán algunos grados menos que el ángulo máximo, 54.9° .) Por tanto,

$$\beta = 10$$

Así, la frecuencia esquina $\omega = 1/\beta T_2$ (que corresponde al polo de la parte de retardo de fase del compensador) es $\omega = 0.015$ rad/seg. La función de transferencia de la parte de retardo de fase del compensador de retardo-adelanto es entonces

$$\frac{s + 0.15}{s + 0.015} = 10 \left(\frac{6.67s + 1}{66.7s + 1} \right)$$

La parte de adelanto de fase se puede determinar del modo siguiente. Como la nueva frecuencia de cruce de ganancia es $\omega = 1.5$ rad/seg, de la Figura 7-111, se encuentra que $G(j1.5)$ es de 13 dB. A partir de este requisito, es posible dibujar una línea recta de pendiente 20 dB/década,

que pasa por el punto (1.5 rad/seg, -13 dB). Las intersecciones de esta línea con las líneas de 0 dB y -20 dB determinan las frecuencias esquina. Así, las frecuencias esquinas para la parte de adelanto son $\omega = 0.7$ rad/seg y $\omega = 7$ rad/seg. En este caso, la función de transferencia de la parte de adelanto del compensador de retardo-adelanto es

$$\frac{s + 0.7}{s + 7} = \frac{1}{10} \left(\frac{1.43s + 1}{0.143s + 1} \right)$$

Si se combinan las funciones de transferencia de las partes de retardo y de adelanto del compensador, se obtiene la función de transferencia del compensador de retardo-adelanto. Como se ha elegido $K_c = 1$, se tiene que

$$G_c(s) = \left(\frac{s + 0.7}{s + 7} \right) \left(\frac{s + 0.15}{s + 0.015} \right) = \left(\frac{1.43s + 1}{0.143s + 1} \right) \left(\frac{6.67s + 1}{66.7s + 1} \right)$$

La función de transferencia en lazo abierto compensada es

$$G_c(s)G(s) = \frac{(s + 0.7)(s + 0.15)20}{(s + 7)(s + 0.015)s(s + 1)(s + 2)} = \frac{10(1.43s + 1)(6.67s + 1)}{s(0.143s + 1)(66.7s + 1)(s + 1)(0.5s + 1)} \quad (7-29)$$

En la Figura 7-111 se muestran también las curvas de magnitud y fase del compensador de retardo adelanto del sistema de la Ecuación (7-29). El margen de fase del sistema compensado es de 50° , el margen de ganancia es de 16 dB y la constante de error estático de velocidad es de 10 seg^{-1} . Por tanto, se cumplen todos los requisitos y el diseño queda completado.

La Figura 7-112 muestra los diagramas polares de $G(j\omega)$ (función de transferencia en lazo abierto no compensada pero ajustada en ganancia) y $G_c(j\omega)G(j\omega)$ (función de transferencia en lazo abierto compensada). $G_c(j\omega)G(j\omega)$ es tangente al círculo $M = 1.2$ alrededor de $\omega = 2$ rad/seg. Esto indica claramente que el sistema compensado tiene estabilidad relativa satisfactoria. El ancho de banda del sistema compensado es ligeramente mayor que 2 rad/seg.

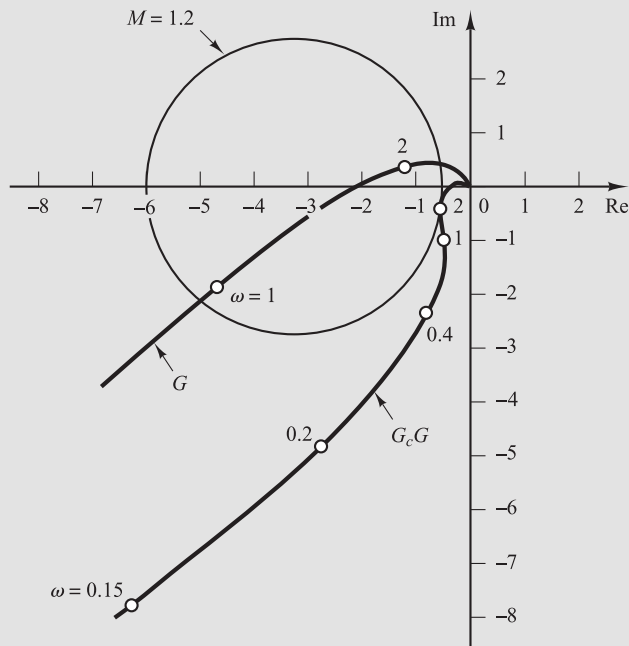


Figura 7-112. Diagramas polares de G (con la ganancia modificada) y G_cG .

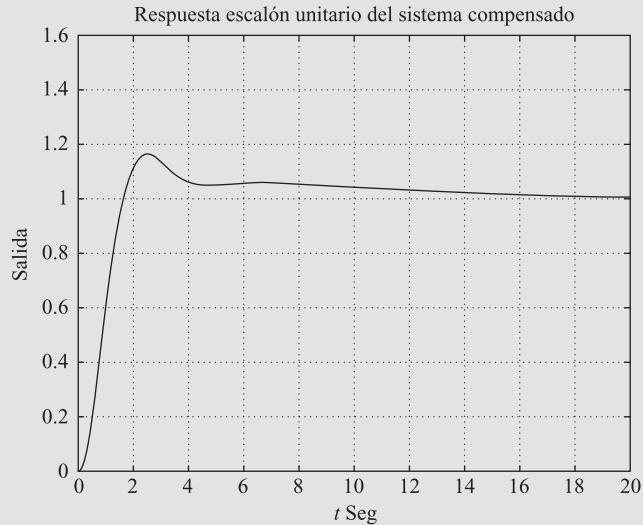


Figura 7-113. Respuesta escalón unitario del sistema compensado (Ejemplo 7-28).

A continuación se examinarán las características de la respuesta transitoria del sistema compensado. (El sistema no compensado pero ajustado en ganancia es inestable.) La función de transferencia en lazo cerrado del sistema compensado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{95.381s^2 + 81s + 10}{4.7691s^2 + 47.7287s^4 + 110.3026s^3 + 163.7245s^2 + 82s + 10}$$

En las Figuras 7-113 y 7-114 se muestran, respectivamente, las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria obtenidas con MATLAB.

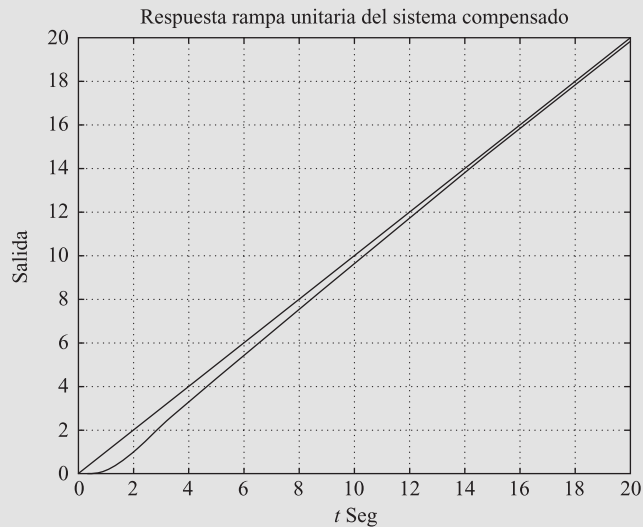


Figura 7-114. Respuesta rampa unitaria del sistema compensado (Ejemplo 7-28).

Observe que el sistema de control en lazo cerrado diseñado tiene los polos y ceros en lazo cerrado siguientes:

$$\text{Ceros en } s = -0.1499, \quad s = -0.6993$$

$$\text{Polos en } s = -0.8973 \pm j1.4439$$

$$s = -0.1785, \quad s = -0.5425, \quad s = -7.4923$$

El polo en $s = -0.1785$ y el cero en $s = -0.1499$ se localizan muy cerca uno del otro. Esta pareja polo-cero produce una cola larga de pequeña amplitud en la respuesta escalón, tal como se muestra en la Figura 7-113. También, el polo en $s = -0.5425$ y el cero en $s = -0.6993$ se localizan relativamente cerca uno del otro. Este par añade amplitud a la larga cola.

Resumen del diseño de sistemas de control por el método de la respuesta en frecuencia. Las últimas tres secciones han presentado procedimientos detallados para diseñar compensadores de adelanto, de retardo y de retardo-adelanto, utilizando ejemplos simples. Se ha mostrado que el diseño de un compensador que satisfaga las especificaciones dadas (en términos de margen de fase y margen de ganancia) se puede realizar en el diagrama de Bode de una manera simple y directa. Debe observarse que no todos los sistemas se pueden compensar con un compensador de adelanto, retardo o retardo-adelanto. En algunos casos se pueden utilizar compensadores con polos y ceros complejos. Para aquellos sistemas que no se pueden diseñar utilizando los métodos del lugar de las raíces o de respuesta en frecuencia es posible emplear el método de asignación de polos. (Véase Capítulo 10.) En un problema de diseño dado, si se pueden emplear ambos tipos de métodos (los métodos del lugar de las raíces y de respuesta en frecuencia), normalmente suelen dar un compensador estable de menor orden. Obsérvese que un diseño satisfactorio de un compensador para un sistema complejo puede requerir una aplicación creativa de todos los métodos de diseño disponibles.

Comparación de las compensaciones de retardo, de adelanto y de retardo-adelanto

1. La compensación de adelanto proporciona el resultado deseado mediante su contribución al adelanto de la fase, mientras que la compensación de retardo logra el resultado a través de su propiedad de atenuación a altas frecuencias. (En algunos problemas de diseño, la compensación de retardo y la compensación de adelanto pueden satisfacer las especificaciones.)
2. La compensación de adelanto suele usarse para mejorar los márgenes de estabilidad. La compensación de adelanto da una frecuencia de cruce de ganancia más alta que la que puede obtenerse con la compensación de retardo. La frecuencia de cruce de ganancia más alta significa un mayor ancho de banda. Un ancho de banda grande implica una reducción en el tiempo de asentamiento. El ancho de banda de un sistema con compensación de adelanto siempre es mayor que el de otro con compensación de retardo. Por tanto, si se desea un ancho de banda grande o una respuesta rápida, debe emplearse la compensación de adelanto. Sin embargo, si hay señales de ruido, tal vez no sea adecuado un ancho de banda grande, porque esto hace al sistema más sensible a las señales de ruido, debido al incremento de la ganancia a altas frecuencias.
3. La compensación de adelanto requiere un incremento adicional en la ganancia para compensar la atenuación inherente a la red de adelanto. Esto significa que la compensación de adelanto requiere una ganancia mayor que la que precisa la compensación de retardo. Una ganancia mayor casi siempre implica mayor espacio, mayor peso y un coste más elevado.

4. La compensación de adelanto puede generar grandes señales en el sistema. Estas señales no son deseables porque pueden originar saturaciones en el sistema.
5. La compensación de retardo reduce la ganancia del sistema a altas frecuencias sin reducirla a bajas frecuencias. Como el ancho de banda del sistema se reduce, este responde a una velocidad más lenta. Debido a la ganancia reducida a altas frecuencias, la ganancia total del sistema se incrementa, y, por tanto, también aumenta la ganancia a bajas frecuencias y mejora así la precisión en estado estacionario. Asimismo, los ruidos a altas frecuencias que contiene el sistema se atenúan.
6. La compensación de retardo introduce una combinación polo-cero cerca del origen que genera una larga cola de pequeña amplitud en la respuesta transitoria.
7. Si se desean respuestas rápidas y suficiente precisión estática, se puede emplear un compensador de retardo-adelanto. Este compensador incrementa la ganancia a bajas frecuencias (lo que significa una mejora en la precisión en estado estacionario) y, al mismo tiempo, se incrementa el ancho de banda y los márgenes de estabilidad del sistema.
8. Aunque con los compensadores de adelanto, de retardo o de retardo-adelanto se puede realizar un gran número de tareas prácticas de compensación, para los sistemas complicados, una compensación simple mediante estos compensadores tal vez no produzca resultados satisfactorios. En estos casos, deben emplearse diferentes compensadores con distintas configuraciones de polos y ceros.

Comparación gráfica. La Figura 7-115(a) muestra una curva de respuesta escalón unitario y una curva de respuesta rampa unitaria de un sistema no compensado. En las Figuras 7-115(b), (c) y (d) se muestran, respectivamente, las curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria típicas para el sistema compensado mediante una red de adelanto, de retardo y de retardo-adelanto. El sistema con un compensador de adelanto presenta una respuesta más rápida, mientras que aquel con un compensador de retardo presenta la respuesta más lenta, pero con una notable mejora en la respuesta rampa unitaria. El sistema con un compensador de retardo-adelanto logra un

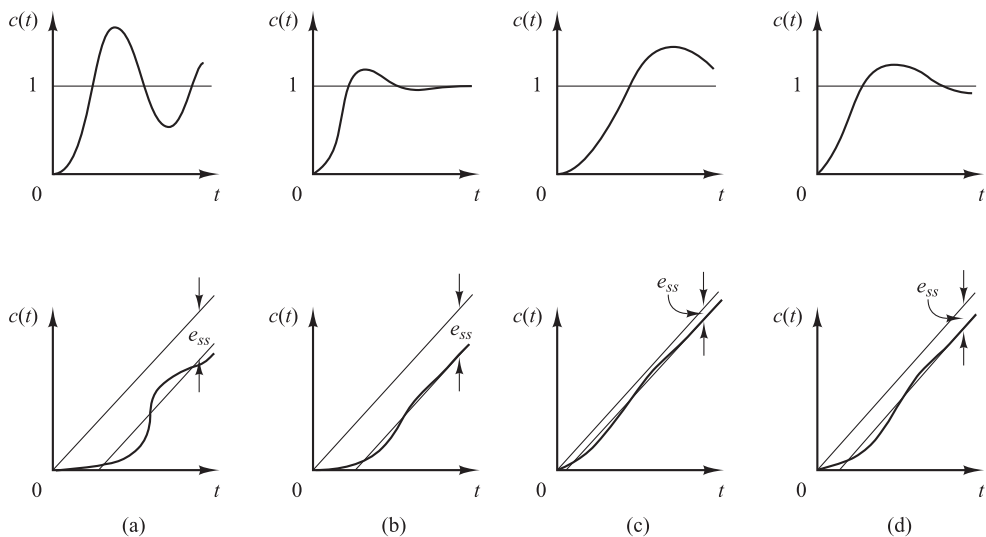


Figura 7-115. Curvas de respuesta escalón unitario y rampa unitaria. (a) Sistema no compensado; (b) sistema con compensador de adelanto; (c) sistema con compensador de retardo; (d) sistema con compensador de retardo-adelanto.

equilibrio y una mejora razonable tanto en la respuesta transitoria como en la respuesta en estado estacionario. Las curvas de respuesta mostradas representan la naturaleza de las mejoras que se pueden esperar al utilizar los diferentes tipos de compensadores.

Compensación por realimentación. Un tacómetro es uno de los dispositivos de realimentación de velocidad. Otro dispositivo común de realimentación de velocidad es un giroscopio de velocidad, que se usa en los autopilotos de los aviones.

La realimentación de velocidad de un tacómetro se usa mucho en los servosistemas de posicionamiento. Se observa que, si el sistema está sujeto a señales de ruido, la realimentación de velocidad puede generar cierta dificultad si un esquema de realimentación de velocidad específico realiza una diferenciación de la señal de salida. (El resultado es que se acentúan los efectos del ruido.)

Cancelación de polos no deseados. Como la función de transferencia de elementos en cascada es el producto de sus funciones de sus transferencia individuales, es posible cancelar ciertos polos o ceros no deseados si se coloca en cascada un elemento de compensación y se ajustan sus polos y ceros para cancelar los polos o ceros no deseados del sistema original. Por ejemplo, una constante de tiempo T_1 grande se puede cancelar mediante la red de adelanto $(T_1s + 1)/(T_2s + 1)$ del modo siguiente:

$$\left(\frac{1}{T_1s + 1} \right) \left(\frac{T_1s + 1}{T_2s + 1} \right) = \frac{1}{T_2s + 1}$$

Si T_2 es mucho más pequeña que T_1 , se puede eliminar efectivamente la mayor constante de tiempo T_1 . La Figura 7-116 muestra el efecto de cancelar una constante de tiempo grande en la respuesta transitoria a un escalón.

Si un polo no deseado en el sistema original se encuentra en el semiplano derecho del plano s , no debe usarse este esquema de compensación, ya que, aunque matemáticamente es posible cancelar el polo no deseado con la adición de un cero, una cancelación exacta es físicamente imposible debido a las imprecisiones implícitas en la localización de los polos y los ceros. Un polo en el semiplano derecho del plano s no se cancela exactamente mediante el cero compensador, lo que eventualmente conducirá a una operación inestable, porque la respuesta contiene un término exponencial que aumenta con el tiempo.

Obsérvese que, si un polo en el semiplano izquierdo del plano s está casi, pero no totalmente, cancelado, y esto es lo que suele ocurrir, la combinación de polo y cero no cancelados provocará que la respuesta tenga una amplitud pequeña pero con una componente de respuesta transitoria de larga duración. Si la cancelación no es exacta, pero es razonablemente buena, entonces esta componente será muy pequeña.

Debe señalarse que el sistema de control ideal no es aquel que tiene una función de transferencia unitaria. Este sistema de control no puede construirse físicamente, porque no puede trans-

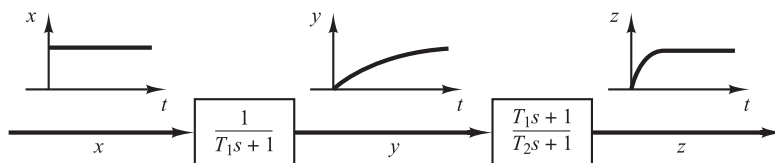


Figura 7-116. Curvas de respuesta escalón que muestran el efecto de cancelar una constante de tiempo grande.

ferir de manera instantánea la energía de la entrada a la salida. Además, como el ruido siempre está presente de una forma u otra, no es conveniente una función de transferencia unitaria. En muchos casos prácticos, un sistema de control deseado puede tener un conjunto de polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado con un factor de amortiguamiento relativo y una frecuencia natural no amortiguada razonables. La determinación de la parte significativa de la configuración de polos y ceros en lazo cerrado, tal como la localización de los polos dominantes en lazo cerrado, se basa en las especificaciones que da el comportamiento del sistema requerido.

Cancelación de polos complejos conjugados no deseados. Si la función de transferencia de una planta contiene uno o más pares de polos complejos conjugados, entonces un compensador de adelanto, de retardo o de retardo-adelanto puede no dar resultados satisfactorios. En este caso, es más útil una red con dos ceros y dos polos. Si se eligen los ceros de forma que cancelen los polos complejos conjugados no deseados de la planta, en esencia se sustituyen los polos no deseados con polos aceptables. Es decir, si los polos complejos conjugados no deseados se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s y tienen la forma

$$\frac{1}{s^2 + 2\zeta_1\omega_1s + \omega_1^2}$$

entonces la inserción de una red de compensación que tenga la función de transferencia

$$\frac{s^2 + 2\zeta_1\omega_1s + \omega_1^2}{s^2 + 2\zeta_2\omega_2s + \omega_2^2}$$

resultará en un cambio efectivo de los polos complejos conjugados no deseados por polos aceptables. Obsérvese que, aun cuando la cancelación tal vez no sea exacta, el sistema compensado exhibirá mejores características de respuesta. (Como ya se ha dicho, este enfoque no se puede usar si los polos complejos conjugados no deseados están en el semiplano derecho del plano s .)

Las redes conocidas formadas sólo con componentes RC cuyas funciones de transferencia tienen dos ceros y dos polos son las redes de puentes en T . En la Figura 7-117 se muestran ejemplos de redes de puentes en T y sus funciones de transferencia. (La obtención de las funciones de transferencia de las redes de puente en T se dieron en el Problema A-3-5.)

Comentarios finales. En los ejemplos de diseño presentados en este capítulo se ha estado interesado en las funciones de transferencia de los compensadores. En los problemas de dise-

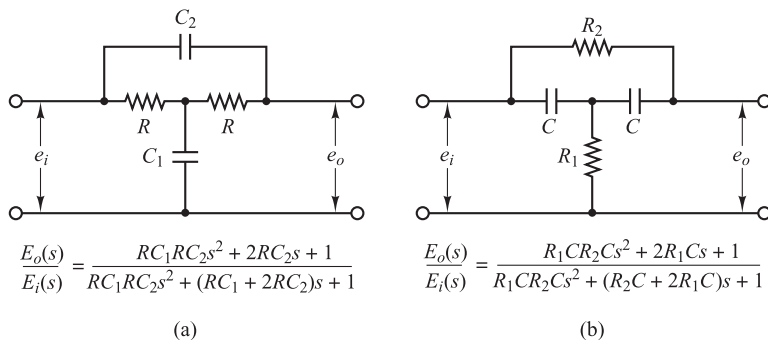


Figura 7-117. Redes de puente en T .

ño reales, se deben seleccionar los elementos físicos (el hardware). Por tanto, se deben cumplir restricciones de diseño adicionales tales como coste, tamaño, peso y fiabilidad.

El sistema diseñado puede cumplir las especificaciones en condiciones de operación normales, pero puede desviarse considerablemente de las especificaciones cuando los cambios ambientales son considerables. Como los cambios de ambiente afectan a la ganancia y a las constantes de tiempo del sistema, es necesario proporcionar medios automáticos o manuales que ajusten la ganancia para compensar los cambios ambientales, para reducir efectos no lineales no considerados en el diseño y también para compensar las tolerancias de fabricación de una unidad a otra en la producción de componentes del sistema. (Los efectos de las tolerancias de fabricación se suprimen en un sistema en lazo cerrado; por tanto, los efectos pueden no resultar críticos en una operación en lazo cerrado, pero son importantes en la operación en lazo abierto.) Además de esto, el diseñador debe recordar que cualquier sistema está sujeto a variaciones pequeñas debidas, sobre todo, al deterioro normal del sistema.

EJEMPLOS DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-7-1. Considere un sistema cuya función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10(s+1)}{(s+2)(s+5)}$$

Es evidente que los polos en lazo cerrado se localizan en $s = -2$ y $s = -5$ y que el sistema es no oscilatorio. Demuestre que la respuesta en frecuencia en lazo cerrado de este sistema presenta un pico de resonancia, aunque el factor de amortiguamiento relativo de los polos en lazo cerrado sea mayor que la unidad.

Solución. La Figura 7-118 muestra los diagramas de Bode para el sistema. El valor del pico de resonancia es, aproximadamente, de 3.5 dB. (Observe que, en ausencia de un cero, el sistema de segundo orden con $\zeta > 0.7$ no presentará un pico de resonancia; sin embargo, la presencia de un cero en lazo cerrado provocará tal pico.)

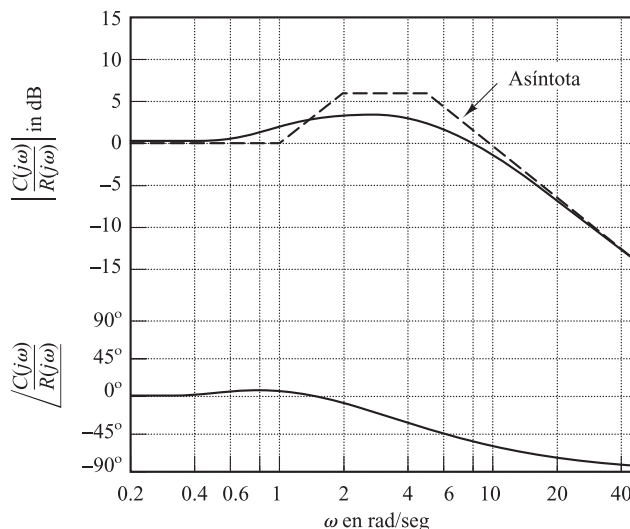


Figura 7-118. Diagrama de Bode para $10(1+j\omega)/[(2+j\omega)(5+j\omega)]$.

A-7-2. Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Obtenga las funciones de transferencia sinusoidales $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ e $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$. Al obtener $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$, y $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$, se supone que $U_2(j\omega) = 0$. Asimismo, al obtener $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ e $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$, se supone que $U_1(j\omega) = 0$.

Solución. La expresión de la matriz de transferencia para el sistema definido mediante

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \dot{\mathbf{y}} &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{aligned}$$

se obtiene por medio de

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{U}(s)$$

donde $\mathbf{G}(s)$ es la matriz de transferencia y se obtiene a partir de

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Para el sistema aquí considerado, la matriz de transferencia resulta

$$\begin{aligned} \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 25 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + 4s + 25} \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -25 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s+4}{s^2 + 4s + 25} & \frac{s+5}{s^2 + 4s + 25} \\ \frac{-25}{s^2 + 4s + 25} & \frac{s-25}{s^2 + 4s + 25} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+4}{s^2 + 4s + 25} & \frac{s+5}{s^2 + 4s + 25} \\ \frac{-25}{s^2 + 4s + 25} & \frac{s-25}{s^2 + 4s + 25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}$$

Suponiendo que $U_2(j\omega) = 0$, se calculan $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$, e $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$ del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{Y_1(j\omega)}{U_1(j\omega)} &= \frac{j\omega + 4}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 25} \\ \frac{Y_2(j\omega)}{U_1(j\omega)} &= \frac{-25}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 25} \end{aligned}$$

Asimismo, suponiendo que $U_1(j\omega) = 0$, se calculan $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ e $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$ como sigue:

$$\begin{aligned} \frac{Y_1(j\omega)}{U_2(j\omega)} &= \frac{j\omega + 5}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 25} \\ \frac{Y_2(j\omega)}{U_2(j\omega)} &= \frac{j\omega - 25}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 25} \end{aligned}$$

Observe que $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$ es una función de transferencia de fase no mínima.

A-7-3. Teniendo en cuenta el Problema A-7-2, dibuje los diagramas de Bode utilizando MATLAB.

Solución. El Programa MATLAB 7-15 calcula los diagramas de Bode para el sistema. Hay cuatro conjuntos de diagramas de Bode: dos para la entrada 1 y dos para la entrada 2. Estos diagramas se muestran en la Figura 7-119.

MATLAB Programa 7-15

```
A = [0 1; -25 -4];
B = [1 1; 0 1];
C = [1 0; 0 1];
D = [0 0; 0 0];
bode(A, B, C, D)
```

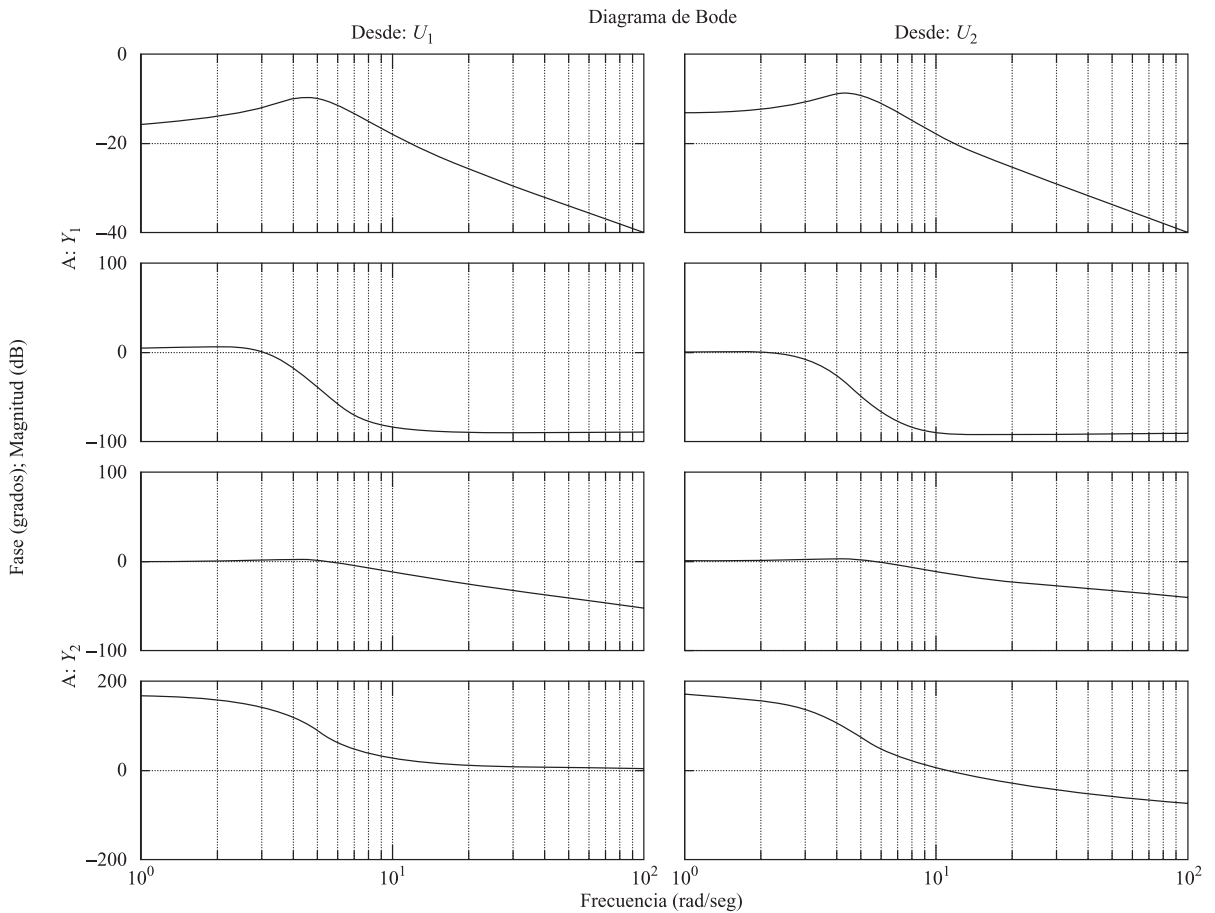


Figura 7-119. Diagramas de Bode.

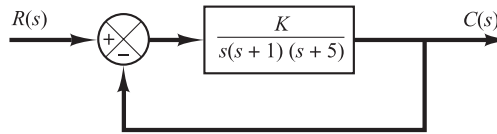


Figura 7-120. Sistema en lazo cerrado.

A-7-4. Utilizando MATLAB, dibuje los diagramas de Bode para el sistema en lazo cerrado de la Figura 7-120 para $K = 1$, $K = 10$ y $K = 20$. Dibuje las tres curvas de magnitud en un único diagrama y las tres curvas de ángulo de fase en otro.

Solución. La función de transferencia en lazo cerrado para el sistema es

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{K}{s(s+1)(s+5) + K} \\ &= \frac{K}{s^3 + 6s^2 + 5s + K}\end{aligned}$$

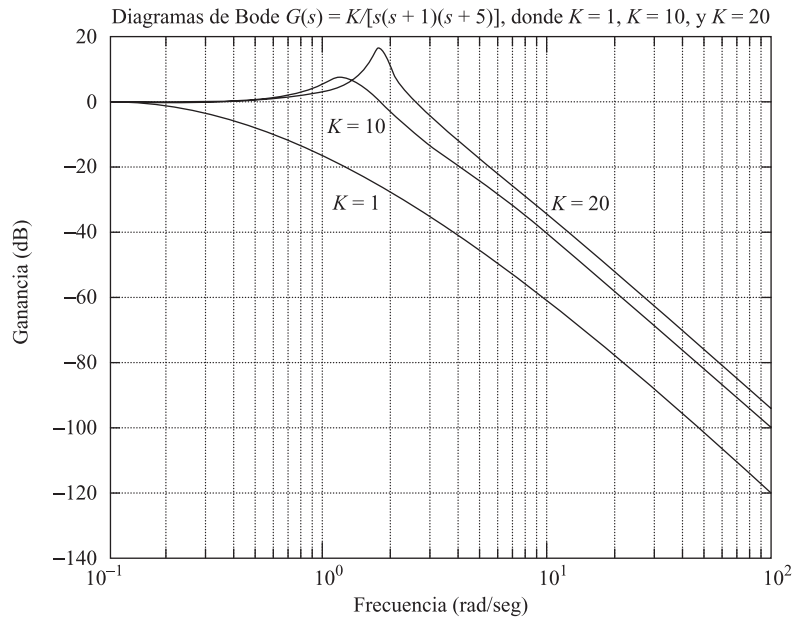
Por tanto, el numerador y el denominador de $C(s)/R(s)$ son

$$\begin{aligned}\text{num} &= [K] \\ \text{den} &= [1 \quad 6 \quad 5 \quad K]\end{aligned}$$

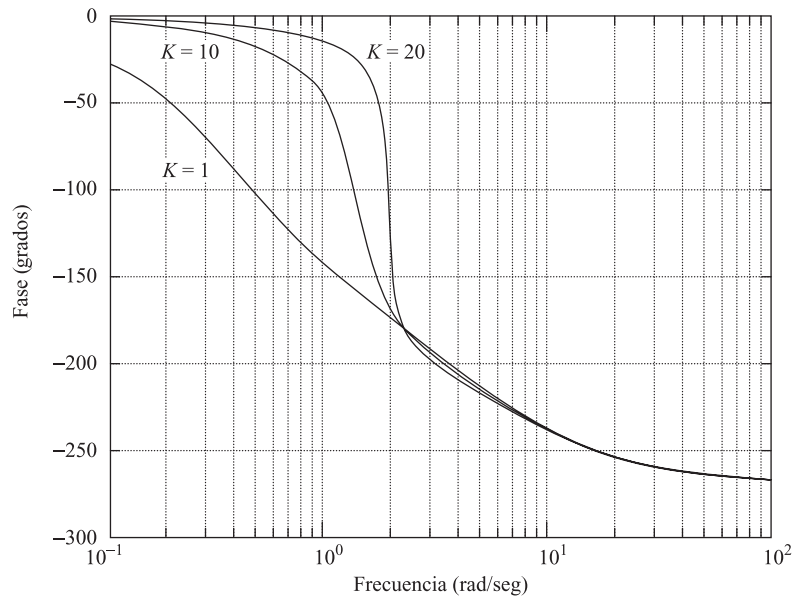
El Programa MATLAB 7-16 muestra una posible solución. Los diagramas de Bode resultantes se muestran en las Figuras 7-121(a) y (b).

MATLAB Programa 7-16

```
w=logspace(-1, 2, 200);
for i=1:3;
    if i=1; K=1;[mag,phase,w]=bode([K],[1 6 5 K], w);
        mag1dB=20*log10(mag); phase1=phase; end;
    if i=2; K=10;[mag,phase,w]=bode([K],[1 6 5 K], w);
        mag2dB=20*log10(mag); phase2=phase; end;
    if i=3; K=20;[mag,phase,w]=bode([K],[1 6 5 K], w);
        mag3dB=20*log10(mag); phase3=phase; end;
end
semilogx(w,mag1dB,'-',w,mag2dB,'-',w,mag3dB,'-')
grid
title('Diagramas de Bode de G(s)=K/[s(s+1)(s+5)], donde K=1, K=10, y K=20')
xlabel('Frecuencia (rad/seg)')
ylabel('Ganancia (dB)')
text(1.2, -31, 'K=1')
text(1.1, -8, 'K=10')
text(11, -31, 'K=20')
semilogx(w,phase1,'-',w,phase2,'-',w,phase3,'-')
grid
xlabel('Frecuencia (rad/seg)')
ylabel('Fase (grados)')
text(0.2, -90, 'K=1')
text(0.2, -20, 'K=10')
text(1.6, -20, 'K=20')
```



(a)



(b)

Figura 7-121. Diagramas de Bode: (a) Curvas de magnitud con respecto a la frecuencia; (b) curvas del ángulo de fase con respecto a la frecuencia.

A-7-5. Demuestre que el diagrama polar de la función de transferencia sinusoidal

$$G(j\omega) = \frac{j\omega T}{1 + j\omega T}, \quad \text{para } 0 \leq \omega \leq \infty$$

es un semicírculo. Encuentre el centro y el radio del círculo.

Solución. La función de transferencia sinusoidal determinada $G(j\omega)$ se escribe del modo siguiente:

$$G(j\omega) = X + jY$$

donde

$$X = \frac{\omega^2 T^2}{1 + \omega^2 T^2}, \quad Y = \frac{\omega T}{1 + \omega^2 T^2}$$

Por tanto,

$$\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + Y^2 = \frac{(\omega^2 T^2 - 1)^2}{4(1 + \omega^2 T^2)^2} + \frac{\omega^2 T^2}{(1 + \omega^2 T^2)^2} = \frac{1}{4}$$

Así, se observa que la gráfica de $G(j\omega)$ es un círculo centrado en $(0.5, 0)$, con radio igual a 0.5 . El semicírculo superior corresponde a $0 \leq \omega \leq \infty$, y el semicírculo inferior corresponde a $-\infty \leq \omega \leq 0$.

A-7-6. Demuestre el siguiente teorema de transformación. Suponga que $F(s)$ es un cociente de polinomios en s . Suponga que P es el número de polos y que Z es el número de ceros de $F(s)$ que se encuentran dentro de un contorno cerrado en el plano s , considerada la multiplicidad. Suponga que el contorno cerrado no pasa por polos ni ceros de $F(s)$. A continuación, el contorno cerrado en el plano s se transforma dentro del plano $F(s)$ como una curva cerrada. El número N de rodeos el origen del plano $F(s)$ en el sentido de las agujas del reloj, cuando un punto representativo s traza el contorno completo en el plano s en el sentido de las agujas del reloj, es igual a $Z-P$.

Solución. Para comprobar este teorema, se utiliza el teorema de Cauchy y el teorema del residuo. El teorema de Cauchy plantea que la integral de $F(s)$ alrededor de un contorno cerrado en el plano s es cero si $F(s)$ es analítica² dentro del contorno cerrado y sobre él, o

$$\oint F(s) ds = 0$$

Suponga que $F(s)$ se obtiene mediante

$$F(s) = \frac{(s + z_1)^{k_1}(s + z_2)^{k_2}\cdots}{(s + p_1)^{m_1}(s + p_2)^{m_2}\cdots} X(s)$$

donde $X(s)$ es analítica en el contorno cerrado en el plano s y todos los polos y ceros se localizan en el contorno. Así, el cociente $F'(s)/F(s)$ se escribe

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \left(\frac{k_1}{s + z_1} + \frac{k_2}{s + z_2} + \cdots \right) - \left(\frac{m_1}{s + p_1} + \frac{m_2}{s + p_2} + \cdots \right) + \frac{X'(s)}{X(s)} \quad (7-30)$$

Esto se observa a partir de la consideración siguiente: Si $\hat{F}(s)$ se obtiene mediante

$$\hat{F}(s) = (s + z_1)^k X(s)$$

entonces $\hat{F}(s)$ tiene un cero de k -ésimo orden en $s = -z_1$. Si se diferencia $F(s)$ con respecto a s se obtiene

$$\hat{F}'(s) = k(s + z_1)^{k-1} X(s) + (s + z_1)^k X'(s)$$

Por tanto,

$$\frac{\hat{F}'(s)}{\hat{F}(s)} = \frac{k}{s + z_1} + \frac{X'(s)}{X(s)} \quad (7-31)$$

Se observa que si se toma el cociente $\hat{F}'(s)/\hat{F}(s)$, el cero de k -ésimo orden de $\hat{F}(s)$ se vuelve un polo sencillo de $\hat{F}'(s)/\hat{F}(s)$.

² Para ver una definición de función analítica, véase la nota al pie de la página 447.

Si el último término del segundo miembro de la Ecuación (7-31) no contiene polos ni ceros en el contorno cerrado en el plano s , $F'(s)/F(s)$ es analítica en dicho contorno, excepto en el cero $s = -z_1$. Así, haciendo referencia a la Ecuación (7-30) y usando el teorema del residuo, que plantea que la integral de $F'(s)/F(s)$ tomada en el sentido de las agujas del reloj alrededor de un contorno cerrado en el plano s es igual a $-2\pi j$ veces los residuos de los polos simples de $F'(s)/F(s)$, o

$$\oint \frac{F'(s)}{F(s)} ds = -2\pi j \left(\sum \text{residuos} \right)$$

se tiene que

$$\oint \frac{F'(s)}{F(s)} ds = -2\pi j[(k_1 + k_2 + \dots) - (m_1 + m_2 + \dots)] = -2\pi j(Z - P)$$

donde $Z = k_1 + k_2 + \dots$ = número total de ceros de $F(s)$ encerrados en el contorno cerrado en el plano s .

$P = m_1 + m_2 + \dots$ = número total de polos de $F(s)$ encerrados en el contorno cerrado en el plano s .

[Los k ceros (o polos) múltiples se consideran k ceros (o polos) localizados en el mismo punto.] Como $F(s)$ es una cantidad compleja, se escribe

$$F(s) = |F|e^{j\theta}$$

y

$$\ln F(s) = \ln |F| + j\theta$$

Considerando que $F'(s)/F(s)$ puede escribirse

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \frac{d \ln F(s)}{ds}$$

se obtiene

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \frac{d \ln |F|}{ds} + j \frac{d\theta}{ds}$$

Si el contorno cerrado en el plano s se transforma dentro del contorno cerrado Γ en el plano $F(s)$, entonces

$$\oint \frac{F'(s)}{F(s)} ds = \oint_{\Gamma} d \ln |F| + j \oint_{\Gamma} d\theta = j \int d\theta = 2\pi j(P - Z)$$

La integral $\oint_{\Gamma} d \ln |F|$ es cero, debido a que la magnitud $\ln |F|$ es igual en el punto inicial y en el punto final del contorno Γ . Por tanto, se obtiene

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{2\pi} = P - Z$$

La diferencia angular entre los valores inicial y final de θ es igual al cambio total en el ángulo de fase de $F'(s)/F(s)$ cuando un punto representativo en el plano s se mueve a lo largo del contorno cerrado. Considerando que N es el número de rodeos en el sentido de las agujas del reloj del origen del plano $F(s)$ y que $\theta_2 - \theta_1$ es cero o un múltiplo de 2π rad, se obtiene

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{2\pi} = -N$$

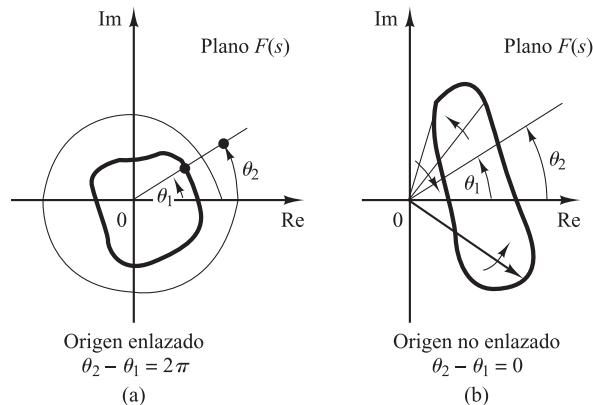


Figura 7-122. Determinación de los rodeos del origen del plano $F(s)$.

Por tanto, se tiene la relación

$$N = Z - P$$

Esto demuestra el teorema.

Observe que, mediante este teorema de transformación, no es posible encontrar el número exacto de ceros y polos, sino sólo su diferencia. También considere que en las Figuras 7-122(a) y (b) se observa que, si θ no cambia a través de 2π rad, entonces el origen del plano $F(s)$ no puede encerrarse en un círculo.

A-7-7. El diagrama de Nyquist (diagrama polar) de respuesta en frecuencia en lazo abierto de un sistema de control con realimentación unitaria aparece en la Figura 7-123(a). Suponiendo que la trayectoria de Nyquist en el plano s encierra todo el semiplano derecho del plano s , dibuje un diagrama de Nyquist completo en el plano G . A continuación conteste las preguntas siguientes:

- Si la función de transferencia en lazo abierto no tiene polos en el semiplano derecho del plano s , ¿es estable el sistema en lazo cerrado?
- Si la función de transferencia en lazo abierto tiene un polo y ningún cero en el semiplano derecho del plano s , ¿es estable el sistema en lazo cerrado?
- Si la función de transferencia en lazo abierto tiene un cero y ningún polo en el semiplano derecho del plano s , ¿es estable el sistema en lazo cerrado?

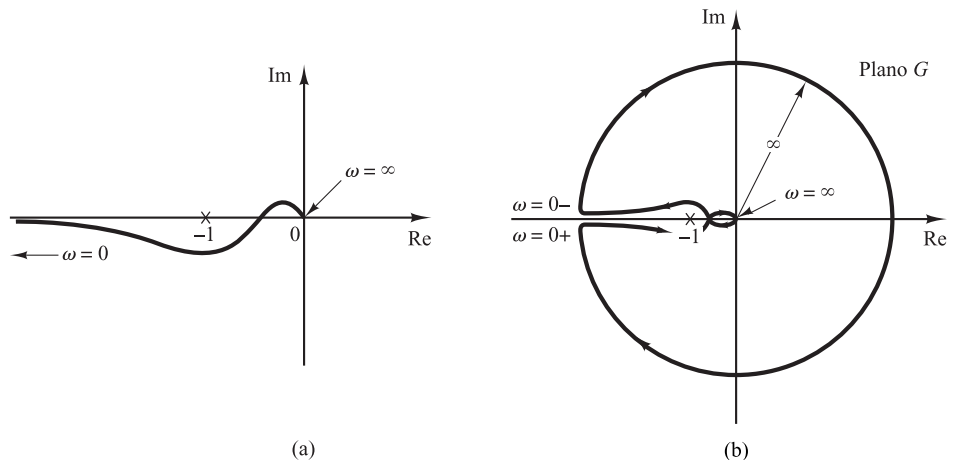


Figura 7-123. (a) Diagrama de Nyquist; (b) diagrama de Nyquist completo en el plano G .

Solución. La Figura 7-123(a) muestra un diagrama de Nyquist completo en el plano G . Las respuestas a las tres preguntas son las siguientes:

- (a) El sistema en lazo cerrado es estable, porque el punto crítico $(-1 + j0)$ no queda rodeado por el diagrama de Nyquist. Es decir, debido a que $P = 0$ y $N = 0$, se tiene que $Z = N + P = 0$.
- (b) La función de transferencia en lazo abierto tiene un polo en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, $P = 1$. (El sistema en lazo abierto es inestable.) Para que el sistema en lazo cerrado sea estable, el diagrama de Nyquist debe rodear al punto crítico $(-1 + j0)$ una vez en sentido contrario al de las agujas del reloj. Sin embargo, el diagrama de Nyquist no rodea al punto crítico. Por tanto, $N = 0$. En este caso, $Z = N + P = 1$. El sistema en lazo cerrado es inestable.
- (c) Debido a que la función de transferencia en lazo abierto tiene un cero pero ningún polo en el semiplano derecho del plano s , se tiene que $Z = N + P = 0$. Por tanto, el sistema en lazo cerrado es estable. (Observe que los ceros de la función de transferencia en lazo abierto no afectan a la estabilidad del sistema en lazo cerrado.)

A-7-8. ¿Es estable un sistema en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia en lazo abierto y con $K = 2$?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(2s+1)}$$

Encuentre el valor crítico de la ganancia K para la estabilidad.

Solución. La función de transferencia en lazo abierto es

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{K}{j\omega(j\omega+1)(2j\omega+1)} \\ &= \frac{K}{-3\omega^2 + j\omega(1-2\omega^2)} \end{aligned}$$

Esta función de transferencia en lazo abierto no tiene polos en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, para obtener la estabilidad, el punto $-1 + j0$ no debe estar rodeado por el diagrama de Nyquist. A continuación se busca el punto en el cual el diagrama de Nyquist cruza el eje real negativo. Suponga que la parte imaginaria de $G(j\omega)H(j\omega)$ es cero, o que

$$1 - 2\omega^2 = 0$$

de donde

$$\omega = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Sustituyendo $\omega = 1/\sqrt{2}$ en $G(j\omega)H(j\omega)$, se obtiene

$$G\left(j\frac{1}{\sqrt{2}}\right)H\left(j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{2K}{3}$$

El valor crítico de la ganancia K se obtiene igualando $-2K/3$ con -1 , o bien

$$-\frac{2}{3}K = -1$$

Por tanto,

$$K = \frac{3}{2}$$

El sistema es estable si $0 < K < \frac{3}{2}$. Por tanto, el sistema con $K = 2$ es inestable.

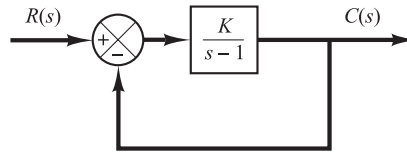


Figura 7-124. Sistema en lazo cerrado.

A-7-9. Considere el sistema en lazo cerrado de la Figura 7-124. Determine el valor crítico de K para la estabilidad, mediante el criterio de estabilidad de Nyquist.

Solución. El diagrama polar de

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega - 1}$$

es un círculo con centro en $-K/2$ en el eje real negativo y radio de $K/2$, como se observa en la Figura 7-125(a). Cuando se incrementa ω de $-\infty$ a ∞ , el lugar geométrico $G(j\omega)$ hace un giro en sentido contrario al de las agujas del reloj. En este sistema, $P = 1$ porque hay un polo de $G(s)$ en el semiplano derecho del plano s . Para que el sistema en lazo cerrado sea estable, Z debe ser igual a cero. Por tanto, $N = Z - P$ debe ser igual a -1 , o el punto $-1 + j0$ debe quedar rodeado en sentido contrario al de las agujas del reloj, para la estabilidad. (Si el punto $-1 + j0$ no se rodea, el sistema es inestable.) Por tanto, para la estabilidad, K debe ser mayor que la unidad, y $K = 1$ proporciona el límite de la estabilidad. La Figura 7-125(b) muestra los casos estable e inestable de las gráficas de $G(j\omega)$.

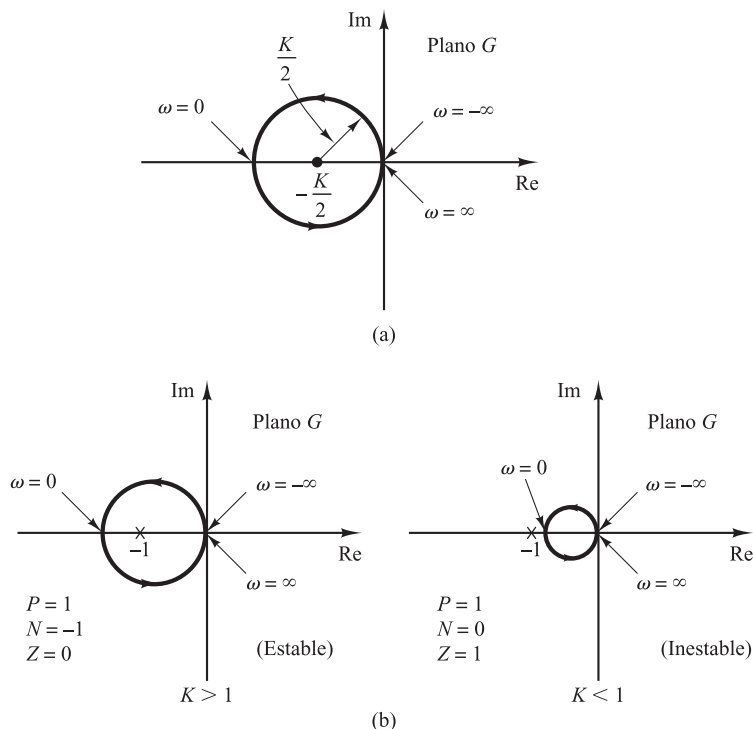


Figura 7-125. (a) Diagrama polar de $K/(j\omega - 1)$; (b) diagramas polares de $K/(j\omega - 1)$ para los casos estable e inestable.

- A-7-10.** Considere un sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es:

$$G(s) = \frac{Ke^{-0.8s}}{s + 1}$$

Utilizando el diagrama de Nyquist, determine el valor crítico de K para la estabilidad.

Solución. Para este sistema,

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{Ke^{-0.8j\omega}}{j\omega + 1} = \frac{K(\cos 0.8\omega - j \sin 0.8\omega)(1 - j\omega)}{1 + \omega^2} \\ &= \frac{K}{1 + \omega^2} [(\cos 0.8\omega - \omega \sin 0.8\omega) - j(\sin 0.8\omega + \omega \cos 0.8\omega)] \end{aligned}$$

La parte imaginaria de $G(j\omega)$ es igual a cero si

$$\sin 0.8\omega + \omega \cos 0.8\omega = 0$$

Por tanto,

$$\omega = -\tan 0.8\omega$$

Despejando esta ecuación para el valor positivo más pequeño de ω , se obtiene

$$\omega = 2.4482$$

Sustituyendo ω por 2.4482 en $G(j\omega)$, se obtiene

$$G(j2.4482) = \frac{K}{1 + 2.4482^2} (\cos 1.9586 - 2.4482 \sin 1.9586) = -0.378K$$

El valor crítico de K para la estabilidad se obtiene suponiendo que $G(j2.4482)$ es igual a -1 . Por tanto,

$$0.378K = 1$$

o bien

$$K = 2.65$$

La Figura 7-126 muestra los diagramas de Nyquist, o polares, de $2.65e^{-0.8j\omega}/(1 + j\omega)$ y $2.65/(1 + j\omega)$. El sistema de primer orden sin retardo es estable para todos los valores de K , pero el que tiene un retardo de transporte de 0.8 seg se vuelve inestable para $K > 2.65$.

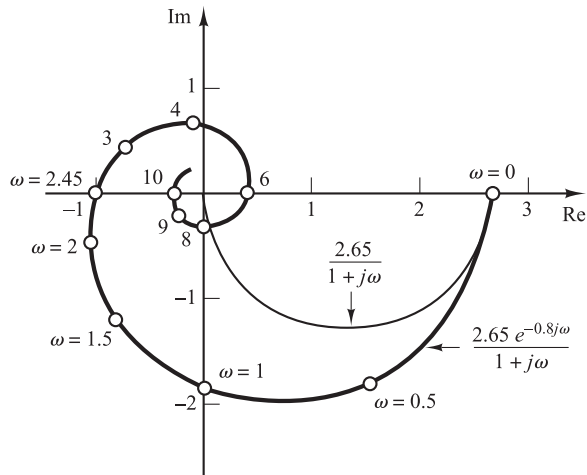


Figura 7-126. Diagramas polares de $2.65e^{-0.8j\omega}/(1 + j\omega)$ y $2.65/(1 + j\omega)$.

- A-7-11.** Considere un sistema con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{20(s^2 + s + 0.5)}{s(s + 1)(s + 10)}$$

Obtenga un diagrama de Nyquist mediante MATLAB y examine la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

Solución. El Programa MATLAB 7-17 calcula el diagrama de Nyquist que se muestra en la Figura 7-127. Se observa que el diagrama de Nyquist dibujado no rodea al punto $-1 + j0$. Por tanto, $N = 0$ en el criterio de estabilidad de Nyquist. Como no hay ningún polo en lazo abierto en el semiplano derecho del plano s , $P = 0$. Por tanto, $Z = N + P = 0$. El sistema en lazo cerrado es estable.

MATLAB Programa 7-17

```
num=[20 20 10];
den=[1 11 10 0];
nyquist(num,den)
v=[-2 3 -3 3]; axis(v)
grid
```

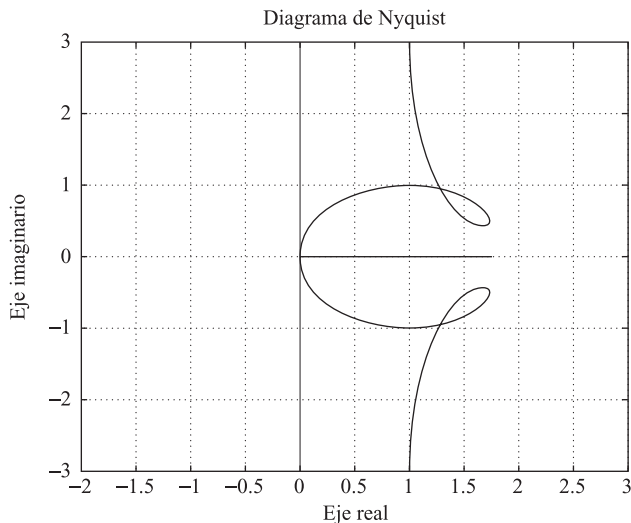


Figura 7-127. Diagrama de Nyquist de $G(s) = \frac{20(s^2 + s + 0.5)}{s(s + 1)(s + 10)}$.

- A-7-12.** Considere el mismo sistema analizado en el Problema A-7-11. Dibuje el diagrama de Nyquist sólo para la región de frecuencia positiva.

Solución. El diagrama de Nyquist sólo para la región de frecuencia positiva se consigue mediante la orden siguiente:

```
[re,im,w]=nyquist(num,den,w)
```

La región de frecuencia se divide en varias subregiones usando incrementos distintos. Por ejemplo, la región de frecuencia que interesa se divide en tres subregiones del modo siguiente:

```
w1=0.1:0.1:10;
w2=10:2:100;
w3=100:10:500;
w=[w1 w2 w3]
```

El Programa MATLAB 7-18 usa esta región de frecuencia. Mediante este programa, se obtiene el diagrama de Nyquist de la Figura 7-128.

MATLAB Programa 7-18

```
num=[20 20 10];
den=[1 11 10 0];
w1=0.1:0.1:10; w2=10:2:100; w3=100:10:500;
w=[w1 w2 w3];
[re,im,w]=nyquist (num,den,w);
plot (re, im)
v=[-3 3 -5 1]; axis (v)
grid
title ('Diagrama de Nyquist de G(s)=20(s^2+s+0.5)/[s(s+1)(s+10)]')
xlabel ('Eje Real')
ylabel ('Eje Imaginario')
```

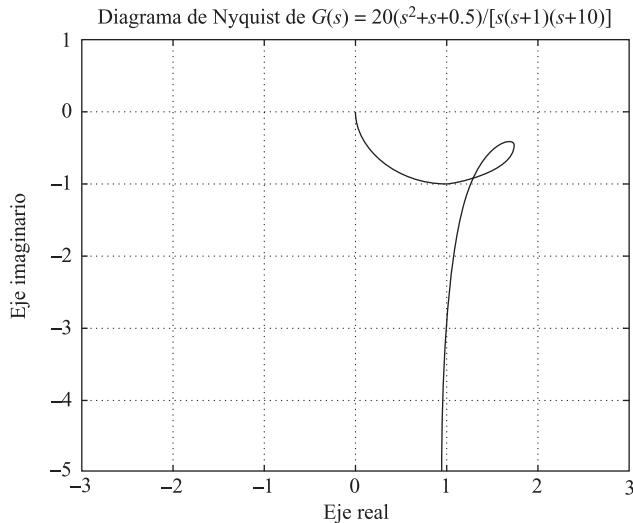


Figura 7-128. Diagrama de Nyquist para la región de frecuencia positiva.

A-7-13. Haciendo referencia al Problema A-7-12, dibuje el diagrama polar de $G(s)$ donde

$$G(s) = \frac{20(s^2 + s + 0.5)}{s(s + 1)(s + 10)}$$

Localice sobre el diagrama polar los puntos de frecuencia donde $\omega = 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 6, 10$ y 20 rad/seg. También busque las magnitudes y los ángulos de fase de $G(j\omega)$ en los puntos de frecuencia especificados.

Solución. En el Programa MATLAB 7-18 se utilizó el vector de frecuencias w , que estaba formado por tres subvectores: $w1$, $w2$ y $w3$. En lugar de utilizar ese vector w , se utiliza el vector

$w = \text{logscale}(d1, d2, n)$. El Programa MATLAB 7-19 utiliza el siguiente vector de frecuencias:

$w = \text{logscale}(-1, 2, 100)$

Este Programa de MATLAB dibuja el diagrama polar y localiza los puntos de frecuencia especificados sobre él, tal y como muestra la Figura 7-129.

MATLAB Programa 7-19

```
num=[20 20 10];
den=[1 11 10 0];
ww=logspace(-1, 2, 100);
nyquist(num, den, ww)
v=[-2 3 -5 0]; axis(v)
grid
hold
Current plot held
w=[0.2 0.3 0.5 1 2 6 10 20];
[re, im, w]=nyquist(num, den, w);
Plot(re, im, 'o')
text(1.1, -4.8, 'w=0.2')
text(1.1, -3.1, '0.3')
text(1.25, -1.7, '0.5')
text(1.37, -0.4, '1')
text(1.8, -0.3, '2')
text(1.4, -1.1, '6')
text(0.77, -0.8, '10')
text(0.037, -0.8, '20')

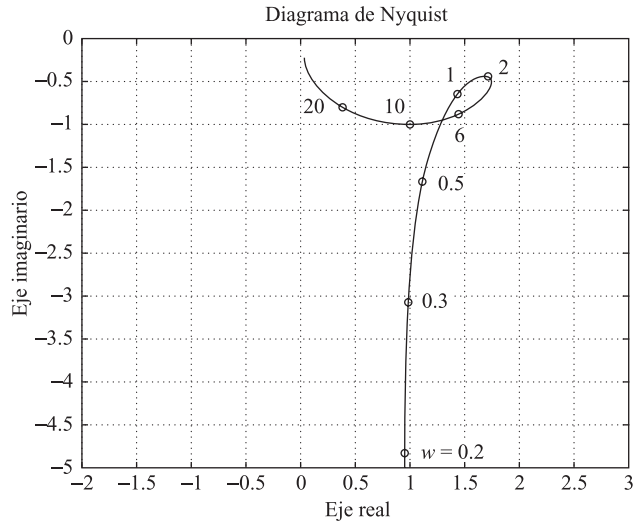
% ----- Para obtener los valores de magnitud y fase (en grados) de G(jw)
% en los valores especificados de w, introduzca la orden [mag, fase, w]
% =bode(num, den, w) -----

[mag, fase, w]=bode(num, den, w);

% ----- La tabla siguiente muestra los valores de frecuencia w
% especificados y los correspondientes valores de magnitud y fase
% (en grados) -----

[w mag fase]
ans =

0.2000 4.9176 -78.9571
0.3000 3.2426 -72.2244
0.5000 1.9975 -55.9925
1.0000 1.5733 -24.1455
2.0000 1.7678 -14.4898
6.0000 1.6918 -31.0946
10.0000 1.4072 -45.0285
20.0000 0.8933 -63.4385
```


 Figura 7-129. Diagrama polar de $G(j\omega)$ del Problema A-7-13.

A-7-14. Considere un sistema con realimentación positiva y unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{s^2 + 4s + 6}{s^2 + 5s + 4}$$

Dibuje el diagrama de Nyquist.

Solución. El diagrama de Nyquist del sistema con realimentación positiva se obtiene definiendo num y den como

$$\text{num} = [-1 \quad -4 \quad -6]$$

$$\text{den} = [1 \quad 5 \quad 4]$$

y utilizando la orden `nyquist(num, den)`. El Programa MATLAB 7-20 calcula el diagrama de Nyquist tal y como muestra la Figura 7-130.

Este sistema es inestable porque el punto $-1 + j0$ queda rodeado una vez en el sentido de las agujas del reloj. Observe que se trata de un caso especial en el cual el diagrama de Nyquist pasa por el punto $-1 + j0$ y rodea este punto una vez en el sentido de las agujas del reloj. Esto significa que el sistema en lazo cerrado se degenera; el comportamiento es el de un sistema inestable de primer orden. Véase la siguiente función de transferencia en lazo cerrado del sistema con realimentación positiva:

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{s^2 + 4s + 6}{s^2 + 5s + 4 - (s^2 + 4s + 6)} \\ &= \frac{s^2 + 4s + 6}{s - 2} \end{aligned}$$

MATLAB Programa 7-20

```
num = [-1 -4 -6];
den = [1 5 4];
nyquist(num, den);
grid
title('Diagrama de Nyquist de G(s) = -(s^2+4s+6)/(s^2+5s+4)')
```

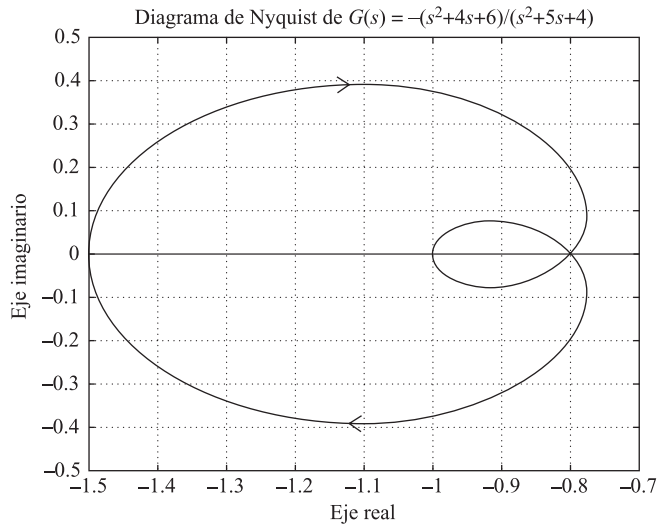


Figura 7-130. Diagrama de Nyquist para un sistema de realimentación positiva.

Observe que el diagrama de Nyquist para el caso de realimentación positiva es un reflejo del diagrama de Nyquist con respecto al eje imaginario para el caso de realimentación negativa. Esto se observa de la Figura 7-131, que se obtuvo mediante el Programa MATLAB 7-21. (Observe que el caso de realimentación positiva es inestable, mientras que el caso de realimentación negativa es estable).

MATLAB Programa 7-21

```
num1=[1 4 6];
den1=[1 5 4];
num2=[-1 -4 -6];
den2=[1 5 4];
nyquist(num1,den1);
hold on
nyquist(num2,den2);
v=[-2 2 -1 1];
axis(v);
grid
title('Diagramas de Nyquist de G(s) y -G(s)')
text(1.0, 0.5, 'G(s)')
text(0.57, -0.48, 'Use este diagrama')
text(0.57, -0.61, 'de Nyquist para el sistema')
text(0.57, -0.73, 'con realimentación negativa')
text(-1.3, 0.5, '-G(s)')
text(-1.7, -0.48, 'Use este diagrama')
text(-1.7, -0.61, 'de Nyquist para el sistema')
text(-1.7, -0.73, 'con realimentación positiva')
```

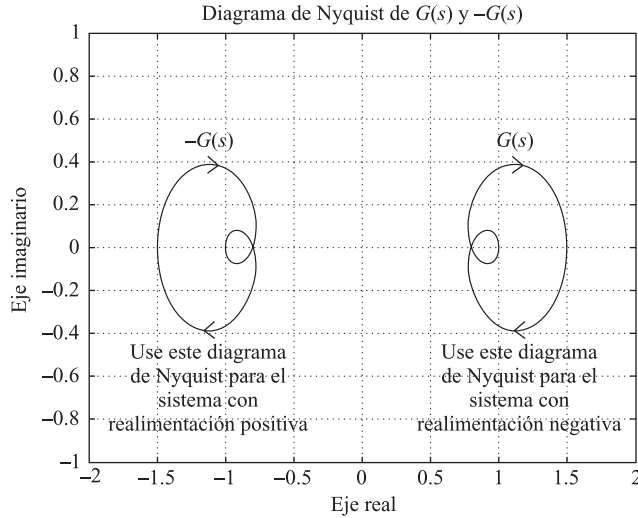


Figura 7-131. Diagramas de Nyquist para sistemas de realimentación positiva y sistemas de realimentación negativa.

A-7-15. Sea el sistema de control que se muestra en la Figura 7-60 (referirse al Ejemplo 7-19). Utilizando el diagrama polar inverso, determinar el rango de valores de la ganancia K que garantizan estabilidad.

Solución. Como

$$G_2(s) = \frac{1}{s^3 + s^2 + 1}$$

se tiene

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{K(s + 0.5)}{s^3 + s^2 + 1}$$

Por tanto, la inversa de la función de transferencia feedforward es

$$\frac{1}{G(s)} = \frac{s^3 + s^2 + 1}{K(s + 0.5)}$$

Obsérvese que $1/G(s)$ tiene un polo en $s = -0.5$. No tiene ningún polo en el semiplano derecho s . Por tanto, la ecuación de estabilidad de Nyquist

$$Z = N + P$$

Se reduce a $Z = N$ ya que $P = 0$. La ecuación reducida dice que el número Z de los ceros de $1 + [1/G(s)]$ en el semiplano derecho s es igual a N , el número de vueltas en el sentido de las agujas del reloj del punto $-1 + j0$. Para que haya estabilidad N debe ser igual a cero, o no deberían existir rodeos del punto $-1 + j0$. La Figura 7-132 muestra el diagrama de Nyquist de $K/G(j\omega)$.

Obsérvese que como

$$\begin{aligned} \frac{K}{G(j\omega)} &= \left[\frac{(j\omega)^3 + (j\omega)^2 + 1}{j\omega + 0.5} \right] \left(\frac{0.5 - j\omega}{0.5 - j\omega} \right) \\ &= \frac{0.5 - 0.5\omega^2 - \omega^4 + j\omega(-1 + 0.5\omega^2)}{0.25 + \omega^2} \end{aligned}$$

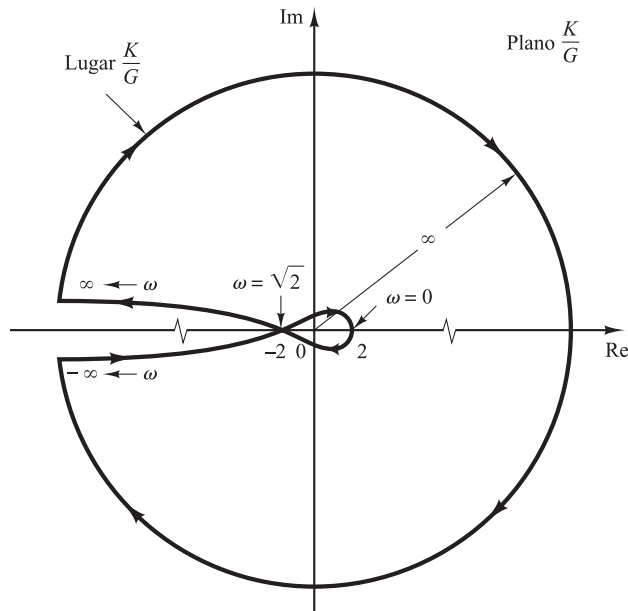


Figura 7-132. Diagrama polar de $K/G(j\omega)$.

el lugar $K/G(j\omega)$ cruza el eje real negativo en $\omega = \sqrt{2}$ y el punto de cruce en el eje real negativo es -2 .

De la Figura 7-132, se observa que si el punto crítico está en la región entre -2 y $-\infty$ entonces el punto crítico no queda enlazado. Por tanto, para garantizar la estabilidad se requiere

$$-1 < \frac{-2}{K}$$

Así el rango de ganancias K para estabilidad es

$$2 < K$$

que es el mismo resultado que se obtuvo en el Ejemplo 7-19.

- A-7-16.** La Figura 7-133 muestra un diagrama de bloques de un sistema de control de un vehículo espacial. Determine la ganancia K tal que el margen de fase sea 50° . ¿Cuál es el margen de la ganancia en este caso?

Solución. Como

$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega + 2)}{(j\omega)^2}$$

se tiene que

$$\angle G(j\omega) = \angle(j\omega + 2) - 2\angle j\omega = \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - 180^\circ$$

El requerimiento de que el margen de fase sea de 50° significa que $\angle G(j\omega_c)$ debe ser igual a 130° , donde ω_c es la frecuencia de cruce de ganancia, o

$$\angle G(j\omega_c) = -130^\circ$$

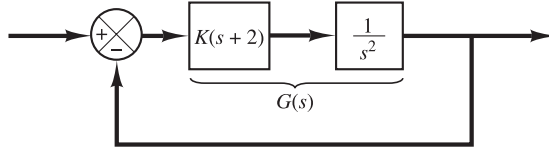


Figura 7-133. Sistema de control de un vehículo espacial.

Por tanto, se establece

$$\tan^{-1} \frac{\omega_c}{2} = 50^\circ$$

a partir de lo cual se obtiene

$$\omega_c = 2.3835 \text{ rad/seg}$$

Como la curva de fase nunca cruza la línea -180° , el margen de ganancia es $+\infty$ dB. Considerando que la magnitud de $G(j\omega)$ debe ser igual a 0 dB en $\omega = 2.3835$, se tiene que

$$\left| \frac{K(j\omega + 2)}{(j\omega)^2} \right|_{\omega=2.3835} = 1$$

a partir de lo cual se obtiene

$$K = \frac{2.3835^2}{\sqrt{2^2 + 2.3835^2}} = 1.8259$$

Este valor K dará el margen de fase de 50° .

A-7-17. Para el sistema de segundo orden estándar

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

demuestre que el ancho de banda ω_b se obtiene a partir de

$$\omega_b = \omega_n (1 - 2\zeta^2 + \sqrt{43\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2})^{1/2}$$

Observe que $\omega_b\omega_n$ es sólo función de ζ . Dibuje una curva ω_b/ω_n con respecto a ζ .

Solución. El ancho de banda ω_b se determina a partir de $|C(j\omega_b)/R(j\omega_b)| = -3$ dB. Con mucha frecuencia, en lugar de -3 dB, se utiliza -3.01 dB, que es igual a 0.707. Por tanto,

$$\left| \frac{C(j\omega_b)}{R(j\omega_b)} \right| = \left| \frac{\omega_n^2}{(j\omega_b)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega_b) + \omega_n^2} \right| = 0.707$$

De esta forma,

$$\frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega_b^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega_b)^2}} = 0.707$$

a partir de lo cual se obtiene

$$\omega_n^4 = 0.5[(\omega_n^2 - \omega_b^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega_b^2]$$

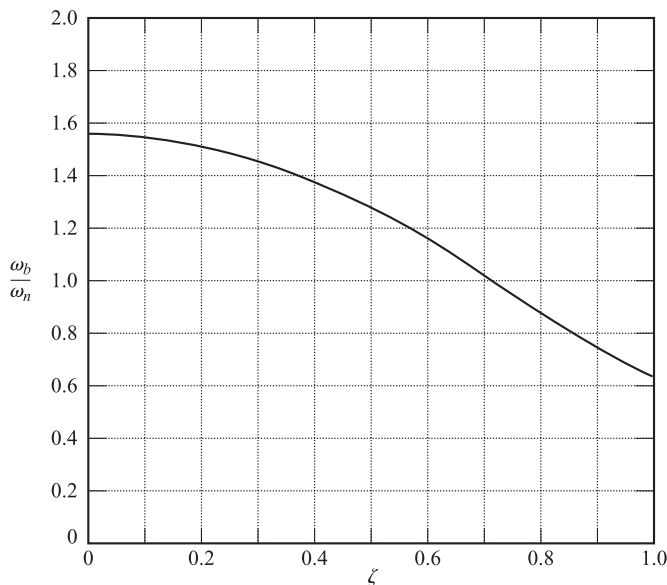


Figura 7-134. Curva de ω_b/ω_n con respecto a ζ , donde ω_b es el ancho de banda.

Si se divide en ambos lados de esta última ecuación entre ω_n^4 , se obtiene

$$1 = 0.5 \left\{ \left[1 - \left(\frac{\omega_b}{\omega_n} \right)^2 \right]^2 + 4\zeta^2 \left(\frac{\omega_b}{\omega_n} \right)^2 \right\}$$

Despejando en esta última ecuación para $(\omega_b/\omega_n)^2$ se obtiene

$$\left(\frac{\omega_b}{\omega_n} \right)^2 = -2\zeta^2 + 1 \pm \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}$$

Como $(\omega_b/\omega_n)^2 > 0$, se toma el signo positivo en esta última ecuación. Por tanto,

$$\omega_b^2 = \omega_n^2 (1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2})$$

o bien

$$\omega_b = \omega_n (1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2})^{1/2}$$

La Figura 7-134 muestra una curva que relaciona ω_b/ω_n con respecto a ζ .

A-7-18. La Figura 7-135 contiene los diagramas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$ del sistema de control con realimentación unitaria. Se sabe que la función de transferencia en lazo abierto es de fase mínima. En el diagrama se observa que existe un par de polos complejos conjugados en $\omega = 2$ rad/seg. Determine el factor de amortiguamiento relativo del término cuadrático que contiene estos polos complejos conjugados. Determine también la función de transferencia $G(s)$.

Solución. Haciendo referencia a la Figura 7-9 y examinando los diagramas de Bode de la Figura 7-135, se observa que el factor de amortiguamiento relativo ζ y la frecuencia natural no amortiguada ω_n del término cuadrático son

$$\zeta = 0.1, \quad \omega_n = 2 \text{ rad/seg}$$

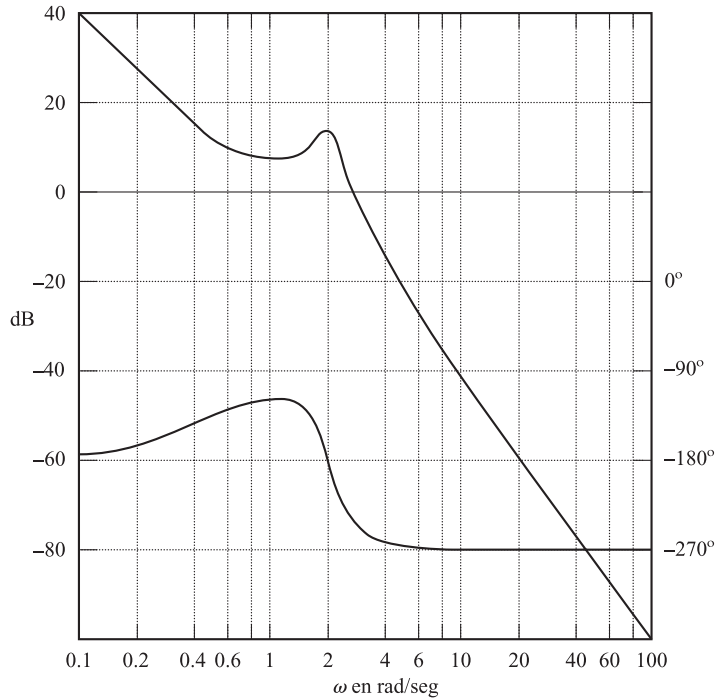


Figura 7-135. Diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto de un sistema de control con realimentación unitaria.

Considerando que existe otra frecuencia esquina en $\omega = 0.5$ rad/seg y que la pendiente de la curva de magnitud en la región de bajas frecuencias es de -40 dB/década, $G(j\omega)$ se determina tentativamente del modo siguiente:

$$G(j\omega) = \frac{K \left(\frac{j\omega}{0.5} + 1 \right)}{(j\omega)^2 \left[\left(\frac{j\omega}{2} \right)^2 + 0.1(j\omega) + 1 \right]}$$

Debido a que en la Figura 7-135 se observa que $|G(j0.1)| = 40$ dB, el valor de la ganancia K se determina como unitario. Asimismo, la curva de fase calculada, $\angle G(j\omega)$ con respecto a ω , coincide con la curva de fase obtenida. Por tanto, la función de transferencia $G(s)$ se determina como

$$G(s) = \frac{4(2s + 1)}{s^2(s^2 + 0.4s + 4)}$$

A-7-19. Un sistema de control en lazo cerrado incluye un elemento inestable dentro del lazo. En el momento de aplicarle el criterio de estabilidad de Nyquist, deben obtenerse las curvas de la respuesta en frecuencia para el elemento inestable.

¿Cómo se obtienen de forma experimental las curvas de la respuesta en frecuencia para tal elemento inestable? Sugiera un posible método para la determinación experimental de la respuesta en frecuencia de un elemento lineal inestable.

Solución. Una manera de resolver esto es medir las características de la respuesta en frecuencia del elemento inestable usándolo como parte de un sistema estable.

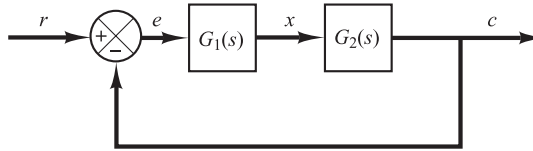


Figura 7-136. Sistema de control.

Considere el sistema de la Figura 7-136. Suponga que el elemento $G_1(s)$ es inestable. El sistema completo puede estabilizarse eligiendo un elemento lineal adecuado $G_2(s)$. Se aplica una señal sinusoidal en la entrada. En estado estable, todas las señales del lazo serán sinusoidales. Se miden las señales $e(t)$, la entrada para el elemento inestable y $x(t)$, salida del elemento inestable. Si se cambia la frecuencia [y posiblemente la amplitud por la conveniencia de medir $e(t)$ y $x(t)$] de la senoide de entrada y se repite el proceso, se puede obtener la respuesta en frecuencia del elemento lineal inestable.

- A-7-20.** Demuestre que la red de adelanto y la red de retardo insertadas en cascada en un lazo abierto funcionan como un control proporcional-derivativo (en la región de ω pequeñas) y un control proporcional-integral (en la región de ω grandes), respectivamente.

Solución. En la región de ω pequeñas, el diagrama polar de la red de adelanto es aproximadamente igual que el del controlador proporcional-derivativo. Esto se muestra en la Figura 7-137(a). Asimismo, en la región de ω grandes, el diagrama polar de la red de retardo aproxima al controlador proporcional-integral, tal como se aprecia en la Figura 7-137(b).

- A-7-21.** Sea un compensador de retardo-adelanto $G_c(s)$ definido por

$$G_c(s) = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)}$$

Demuestre que, en la frecuencia ω_1 , donde

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

el ángulo de fase de $G_c(j\omega)$ es cero. (Este compensador funciona como un compensador de retardo para $0 < \omega < \omega_1$ y como un compensador de adelanto para $\omega_1 < \omega < \infty$.)

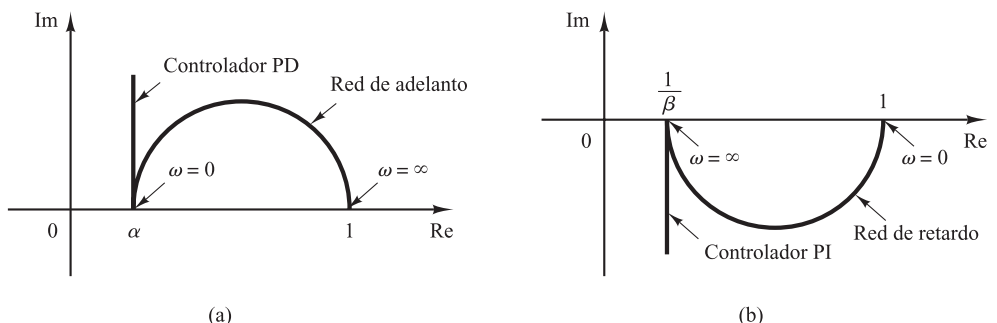


Figura 7-137. (a) Diagramas polares de una red de adelanto y un controlador proporcional-derivativo; (b) diagramas polares de una red de retardo y un controlador proporcional-integral.

Solución. El ángulo de $G_c(j\omega)$ está dado por

$$\begin{aligned}\angle G_c(j\omega) &= \angle j\omega + \frac{1}{T_1} + \angle j\omega + \frac{1}{T_2} - \angle j\omega + \frac{\beta}{T_1} - \angle j\omega + \frac{1}{\beta T_2} \\ &= \tan^{-1} \omega T_1 + \tan^{-1} \omega T_2 - \tan^{-1} \omega T_1 / \beta - \tan^{-1} \omega T_2 \beta\end{aligned}$$

En $\omega = \omega_1 = 1/\sqrt{T_1 T_2}$, se tiene que

$$\angle G_c(j\omega_1) = \tan^{-1} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \tan^{-1} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} - \tan^{-1} \frac{1}{\beta} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} - \tan^{-1} \beta \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$$

Como

$$\tan \left(\tan^{-1} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \tan^{-1} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} \right) = \frac{\sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}}{1 - \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}} = \infty$$

o bien

$$\tan^{-1} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \tan^{-1} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = 90^\circ$$

y también

$$\tan^{-1} \frac{1}{\beta} \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} + \tan^{-1} \beta \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = 90^\circ$$

se tiene que

$$\angle G_c(j\omega_1) = 0^\circ$$

Por tanto, el ángulo de $G_c(j\omega_1)$ es 0° en $\omega = \omega_1 = 1/\sqrt{T_1 T_2}$.

A-7-22. Sea el sistema de control que se muestra en la Figura 7-138. Determine el valor de la ganancia K tal que el margen de fase sea 60° . ¿Cuál es el margen de ganancia con este valor de la ganancia K ?

Solución. La función de transferencia en lazo abierto es

$$\begin{aligned}G(s) &= K \frac{s + 0.1}{s + 0.5} \frac{10}{s(s + 1)} \\ &= \frac{K(10s + 1)}{s^3 + 1.5s^2 + 0.5s}\end{aligned}$$

Se representa el diagrama de Bode de $G(s)$ cuando $K = 1$. Con este fin se puede utilizar el Programa 7-22 de MATLAB. La Figura 7-139 muestra los diagramas de Bode generados con este programa. En estos diagramas el margen de fase requerido de 60° ocurre en la frecuencia

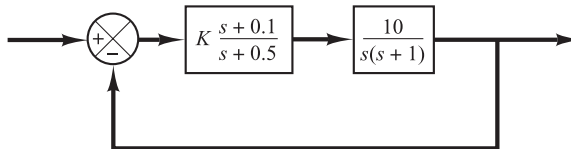


Figura 7-138. Sistema de control.

$\omega = 1.15$ rad/seg. En esta frecuencia la magnitud de $G(j\omega)$ es de 14.5 dB. En este caso, la ganancia K debe satisfacer la ecuación siguiente:

$$20 \log K = -14.5 \text{ dB}$$

o bien

$$K = 0.188$$

MATLAB Programa 7-22

```
num = [10 1];
den = [1 1.5 0.5 0];
bode(num, den)
title('Diagrama de Bode de  $G(s) = (10s + 1)/[s(s + 0.5)(s + 1)]$ ')
```

Por tanto, se ha determinado el valor de la ganancia K . Como el diagrama de fase no corta a la línea de -180° , el margen de ganancia es de $+\infty$ dB.

Para verificar los resultados, se dibuja un diagrama de Nyquist de G para el rango de frecuencias

$$\omega = 0.5 : 0.01 : 1.15$$

El punto final del lugar ($\omega = 1.15$ rad/seg) estará sobre un círculo unitario en el plano de Nyquist. Para comprobar el margen de fase, es conveniente dibujar el diagrama de Nyquist sobre un diagrama polar, usando retículas polares.

Para dibujar el diagrama de Nyquist sobre un diagrama polar, en primer lugar se define un vector complejo z mediante

$$z = r e + i * i m = r e^{i\theta}$$

donde r y θ (theta) están dados por

$$r = \text{abs}(z)$$

$$\theta = \text{angle}(z)$$

abs significa la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado, angle significa $\tan^{-1}$ (parte imaginaria/parte real).

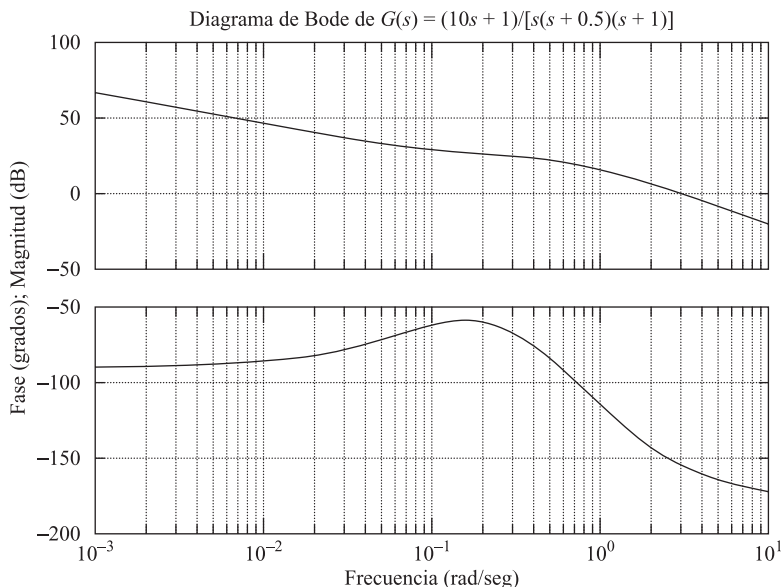


Figura 7-139. Diagramas de Bode de $G(s) = \frac{10s + 1}{s(s + 0.5)(s + 1)}$.

Si se utiliza la orden

`polar(theta, r)`

MATLAB producirá una gráfica en las coordenadas polares. El uso subsiguiente de la orden tipo dibujará las líneas y los círculos de la retícula polar.

El programa MATLAB 7-23 produce el diagrama de Nyquist de $G(j\omega)$, donde ω está entre 0.5 y 1.15 rad/seg. En la Figura 7-140 se muestra el diagrama resultante. Observe que el punto

MATLAB Programa 7-23

```
%****Diagrama de Nyquist en coordenadas rectangulares****
num=[1.88 0.188];
den=[1 1.5 0.5 0];
w=0.5:0.01:1.15;
[re,im,w]=nyquist(num,den,w);
%****Convertir coordenadas rectangulares en coordenadas polares
% defínase z, r, theta como sigue****
z=re+i*im;
r=abs(z);
theta=angle(z);
%****Para dibujar el diagrama polar, introducir
la orden 'polar(theta,r)'****
polar(theta,r)
text(-1,3,'Comprobación de Margen de Fase')
text(0.3,-1.7,'Diagrama de Nyquist')
text(-2.2,-0.75,'Margen de fase')
text(-2.2,-1.1,'es 60 grados')
text(1.45,-0.7,'Círculo unidad')
```

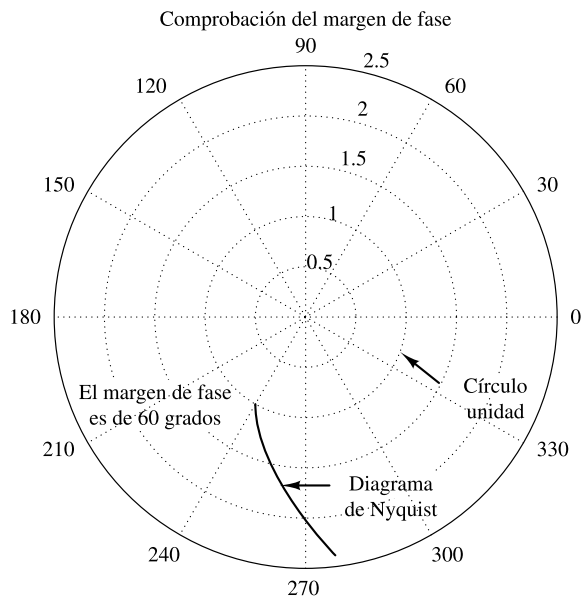


Figura 7-140. Diagrama de Nyquist de $G(j\omega)$ que muestra que el margen de fase es de 60° .

$G(j1.15)$ se encuentra sobre el círculo unitario y que el ángulo de fase de este punto es de -120° . Por tanto, el margen de fase es de 60° . El hecho de que el punto $G(j1.15)$ esté sobre el círculo unitario verifica que, en $\omega = 1.15$ rad/seg, la magnitud es igual a 1 o 0 dB. (Por tanto, $\omega = 1.15$ es la frecuencia de cruce de ganancia.) Así, $K = 0.188$ proporciona el margen de fase deseado de 60° .

Observe que, al escribir 'text' sobre el diagrama polar, se introduce la orden text del modo siguiente:

```
text (x,y;' ')
```

Por ejemplo, para escribir 'Diagrama de Nyquist' comenzando en el punto (0.3, -1.7), introduzca la orden

```
text (0.3, -1.7, 'Diagrama de Nyquist')
```

El texto se escribe en la pantalla de forma horizontal.

A-7-23. Si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$ contiene polos complejos conjugados ligeramente amortiguados, entonces más de un lugar M puede ser tangente al lugar $G(j\omega)$.

Sea el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{9}{s(s + 0.5)(s^2 + 0.6s + 10)} \quad (7-32)$$

Dibuje los diagramas de Bode para esta función de transferencia en lazo abierto así como el diagrama de la magnitud logarítmica respecto de la fase, y muestre que los dos lugares M son tangentes al lugar $G(j\omega)$. Finalmente, represente el diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo cerrado.

Solución. La Figura 7-141 muestra los diagramas de Bode de $G(j\omega)$. La Figura 7-142 representa el diagrama de la magnitud logarítmica respecto de la fase de $G(j\omega)$. Se observa que el lugar $G(j\omega)$ es tangente al lugar $M = -8$ dB en $\omega = 0.97$ rad/seg, y que es tangente al lugar $M = -4$ dB en $\omega = 2.8$ rad/seg.

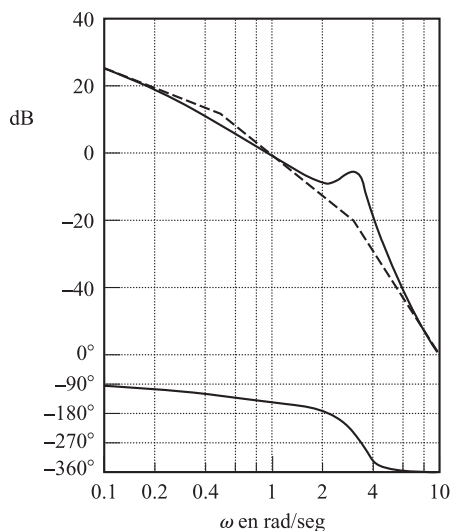


Figura 7-141. Diagrama de Bode de $G(j\omega)$ dada por la Ecuación (7-32).

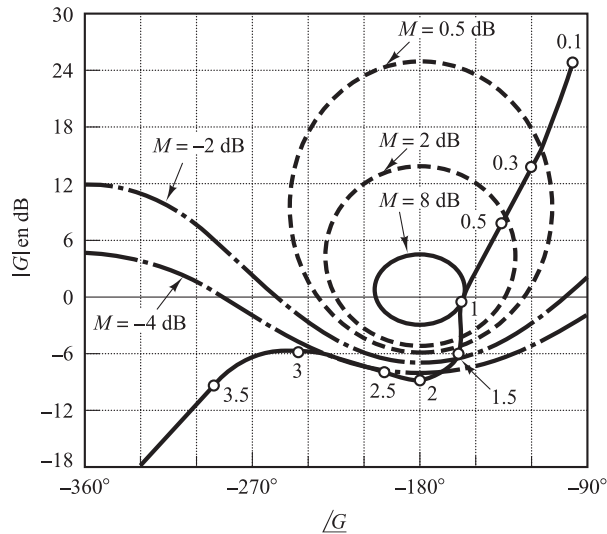


Figura 7-142. Diagrama de la magnitud logarítmica respecto de la fase de $G(s)$ dada por la Ecuación (7-32).

La Figura 7-143 muestra el diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo cerrado. La curva de magnitud de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado muestra dos picos de resonancia. Observe que esto ocurre cuando la función de transferencia en lazo cerrado contiene el producto de dos términos de segundo orden ligeramente amortiguados y las dos frecuencias de resonancia correspondientes están suficientemente separadas una de otra. De hecho, la función de transferencia en lazo cerrado de este sistema se escribe

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{9}{(s^2 + 0.487s + 1)(s^2 + 0.613s + 9)}$$

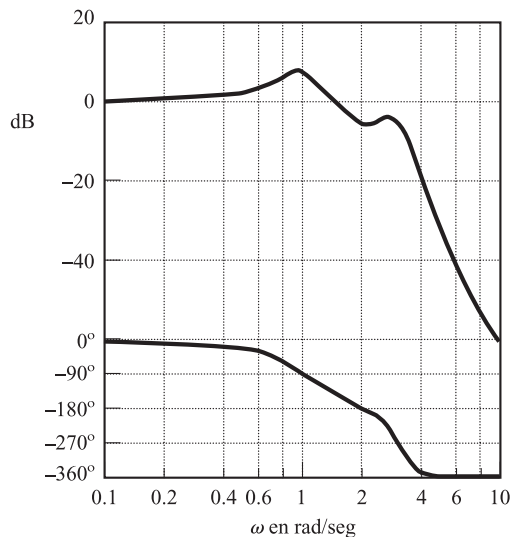


Figura 7-143. Diagrama de Bode de $G(s)/[1 + G(s)]$, donde $G(s)$ viene dada por la Ecuación (7-32).

Es evidente que la función de transferencia en lazo cerrado es un producto de dos términos de segundo orden ligeramente amortiguados (los factores de amortiguamiento relativo son 0.243 y 0.102) y las dos frecuencias de resonancia están suficientemente separadas.

A-7-24. Sea el sistema que se muestra en la Figura 7-144(a). Diseñe un compensador tal que el sistema en lazo cerrado satisfaga los requisitos siguientes: constante de error estático de velocidad = 20 seg^{-1} , margen de fase = 50° y margen de ganancia $\geq 10 \text{ dB}$.

Solución. Para satisfacer las especificaciones, se intentará un compensador de adelanto $G_c(s)$ de la forma

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \\ &= K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \end{aligned}$$

(Si este compensador no funciona, se utilizará un compensador con una forma diferente.) En la Figura 7-144(b) se muestra el sistema compensado.

Se define

$$G_1(s) = KG(s) = \frac{10K}{s(s+1)}$$

donde $K = K_c \alpha$. El primer paso en el diseño es ajustar la ganancia K para que se cumpla la especificación de comportamiento en estado estacionario o para proporcionar la constante de error estático de velocidad requerida. Como la constante de error estático de velocidad K_v está dada como 20 seg^{-1} , se tiene que

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G_1(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s 10K}{s(s+1)} \\ &= 10K = 20 \end{aligned}$$

o bien

$$K = 2$$

Con $K = 2$, el sistema compensado cumplirá la especificación en estado estacionario.

A continuación se representa el diagrama de Bode de

$$G_1(s) = \frac{20}{s(s+1)}$$

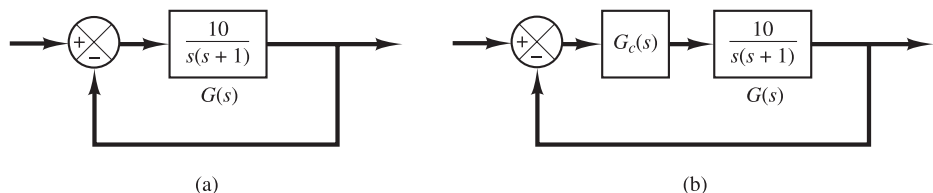


Figura 7-144. (a) Sistema de control; (b) sistema compensado.

El Programa de MATLAB 7-24 produce el diagrama de Bode que se muestra en la Figura 7-145. A partir de este diagrama, se encuentra que el margen de fase es de 14° . El margen de ganancia es $+\infty$ dB.

MATLAB Programa 7-24

```
num = [20];
den = [1 1 0];
w = logspace(-1, 2, 100);
bode(num, den, w)
title('Diagrama de Bode de  $G_1(s) = 20/[s(s+1)]$ ')
```

Como la especificación requiere un margen de fase de 50° , el adelanto de fase adicional necesario para satisfacer el requisito de margen de fase es de 36° . Un compensador de adelanto puede contribuir a esta cantidad.

Si se considera que la adición de un compensador de adelanto modifica la curva de magnitud del diagrama de Bode, se comprende que la frecuencia de cruce de ganancia se desplazará hacia la derecha. Se debe compensar el incremento del retardo de fase de $G_1(j\omega)$ debido a este aumento en la frecuencia de cruce de ganancia. Si se toma en consideración el desplazamiento de la frecuencia de cruce de ganancia, se puede suponer que ϕ_m , el adelanto de fase máximo requerido, es de aproximadamente 41° . (Esto significa que se han añadido aproximadamente 5° para compensar el cambio en la frecuencia de cruce de ganancia.) Como

$$\sin \phi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

$\phi_m = 41^\circ$ corresponde a $\alpha = 0.2077$. Observe que $\alpha = \phi_m = 0.21$ corresponde a $\phi_m = 40.76^\circ$. No representa gran diferencia en la solución final si se selecciona $\phi_m = 41^\circ$ o $\phi_m = 40.76^\circ$. Por tanto, se escoge $\alpha = 0.21$.

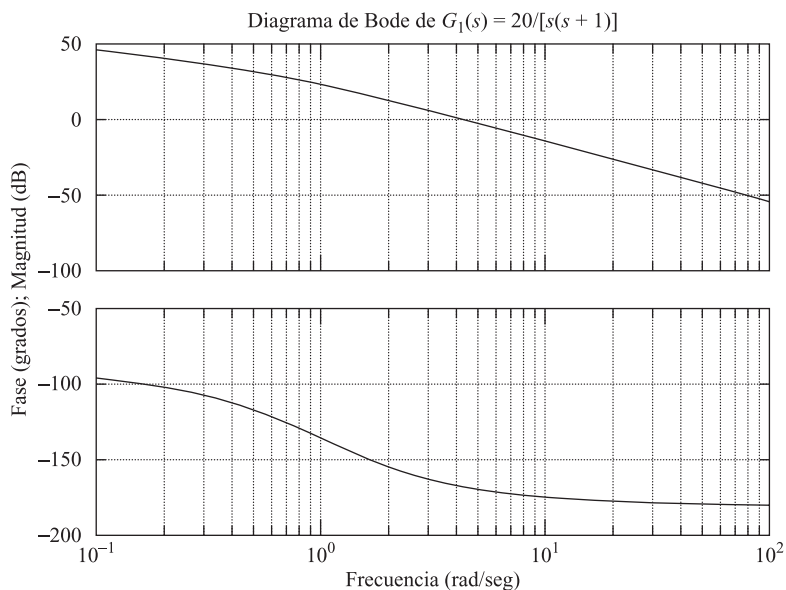


Figura 7-145. Diagramas de Bode de $G_1(s)$.

Una vez determinado el factor de atenuación α teniendo en cuenta el ángulo de adelanto de fase requerido, el paso siguiente es determinar las frecuencias esquinas $\omega = 1/T$ y $\omega = 1/(\alpha T)$ del compensador de adelanto. Observe que el ángulo de adelanto de fase máximo ϕ_m ocurre en la media geométrica de las dos frecuencias esquinas, o $\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)$.

La cantidad de modificación en la curva de magnitud en $\omega = 1/(\sqrt{\alpha}T)$ debido a la inclusión del término $(Ts + 1)/(\alpha Ts + 1)$ es

$$\left| \frac{1 + j\omega T}{1 + j\omega \alpha T} \right|_{\omega = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}} = \left| \frac{1 + j \frac{1}{\sqrt{\alpha}}}{1 + j\alpha \frac{1}{\sqrt{\alpha}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

Observe que

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{0.21}} = 6.7778 \text{ dB}$$

Se necesita encontrar la frecuencia donde, al añadir el compensador de adelanto, la magnitud total sea de 0 dB.

En la Figura 7-145 se observa que la frecuencia donde la magnitud de $G_1(j\omega)$ es -6.7778 dB ocurre entre $\omega = 1$ y $\omega = 10$ rad/seg. Por tanto, se representa un nuevo diagrama de Bode de $G_1(j\omega)$ en el rango de frecuencias entre $\omega = 1$ y $\omega = 10$ para localizar el punto exacto en el que $G_1(j\omega) = -6.7778$ dB. En la Figura 7-146 se muestra el Programa de MATLAB 7-25 que produce el diagrama de Bode en este rango de frecuencias. A partir de este diagrama, se encuentra que la frecuencia donde $|G_1(j\omega)| = -6.7778$ dB ocurre en $\omega_c = 6.5$ rad/seg. Se selecciona esta como la nueva frecuencia de cruce de ganancia, o $\omega_c = 6.5$ rad/seg. Teniendo en cuenta que esta frecuencia corresponde a $1/(\sqrt{\alpha}T)$ o

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$$

se obtiene que

$$\frac{1}{T} = \omega_c \sqrt{\alpha} = 6.5686 \sqrt{0.21} = 3.0101$$

y

$$\frac{1}{\alpha T} = \frac{\omega_c}{\sqrt{\alpha}} = \frac{6.5686}{\sqrt{0.21}} = 14.3339$$

MATLAB Programa 7-25

```
num = [20];
den = [1 1 0];
u = logspace(0, 1, 100);
bode(num, den, w)
title('Diagrama de Bode de G1(s) = 20/[s(s+1)]')
```

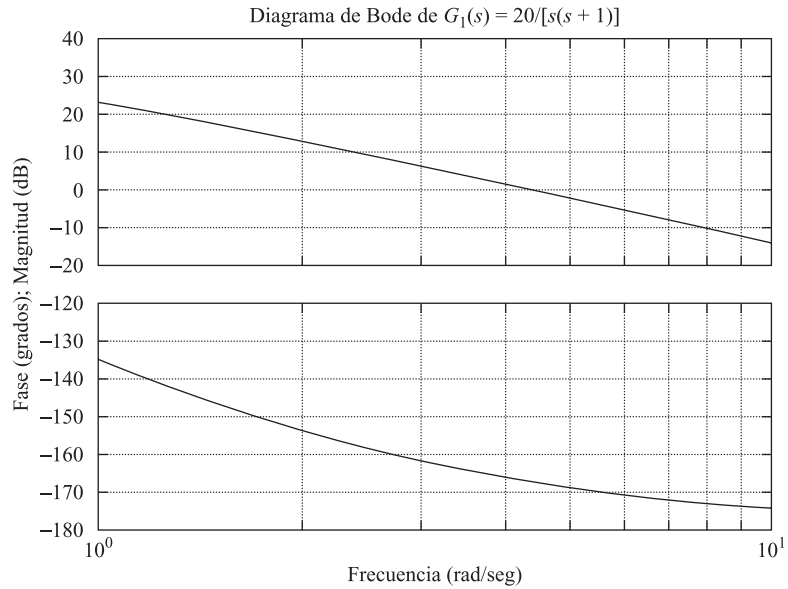


Figura 7-146. Diagramas de Bode de $G_1(s)$.

El compensador de adelanto así determinado es

$$G_c(s) = K_c \frac{s + 3.0101}{s + 14.3339} = K_c \alpha \frac{0.3322s + 1}{0.06976s + 1}$$

donde K_c se determina como

$$K_c = \frac{K}{\alpha} = \frac{2}{0.21} = 9.5238$$

Por tanto, la función de transferencia del compensador es

$$G_c(s) = 9.5238 \frac{s + 3.0101}{s + 14.3339} = 2 \frac{0.3322s + 1}{0.06976s + 1}$$

El Programa de MATLAB 7-26 produce el diagrama de Bode de este compensador de adelanto, que se muestra en la Figura 7-147.

MATLAB Programa 7-26

```
numc = [9.5238 28.6676];
denc = [1 14.3339];
w = logspace(-1, 3, 100);
bode(numc, denc, w)
title('Diagrama de Bode de Gc(s) = 9.5238(s + 3.0101)/(s + 14.3339)')
```

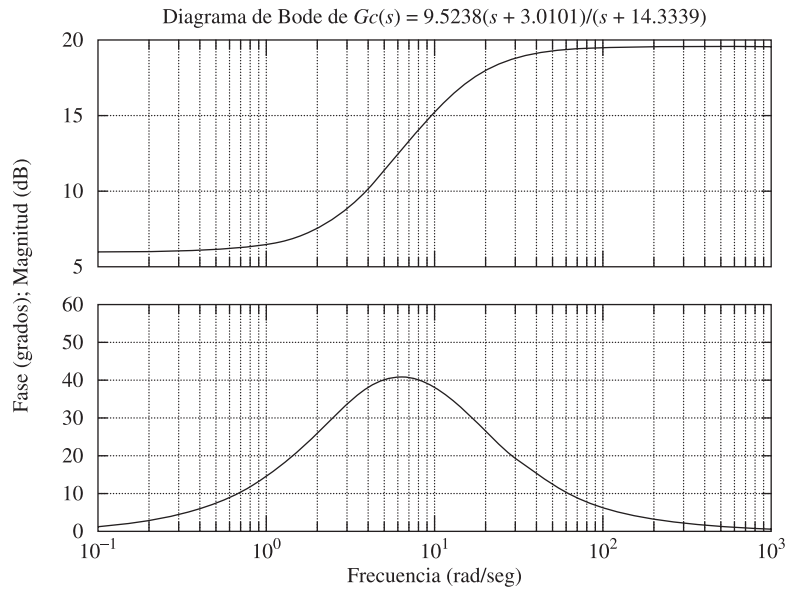


Figura 7-147. Diagramas de Bode de $G_c(s)$.

La función de transferencia en lazo abierto del sistema diseñado es

$$\begin{aligned}
 G_c(s)G(s) &= 9.5238 \frac{s + 3.0101}{s + 14.3339} \frac{10}{s(s + 1)} \\
 &= \frac{95.238s + 286.6759}{s^3 + 15.3339s^2 + 14.3339s}
 \end{aligned}$$

El Programa de MATLAB 7-27 genera los diagramas de Bode de $G_c(s)G(s)$, que se observan en la Figura 7-148.

MATLAB Programa 7-27

```

num=[95.238 283.6759];
den=[1 15.3339 14.3339 0];
sys=tf(num,den);
w=logspace(-1, 3, 100);
bode(sys,w)
grid;
title('Diagrama de Bode de Gc(s)G(s)')
[Gm,pm,wcp,wcp]=margin(sys);
Gm dB=20*log10(Gm);
[Gm dB,pm,wcp,wcp]
ans =
    Inf 49.4164    Inf 6.5686
  
```

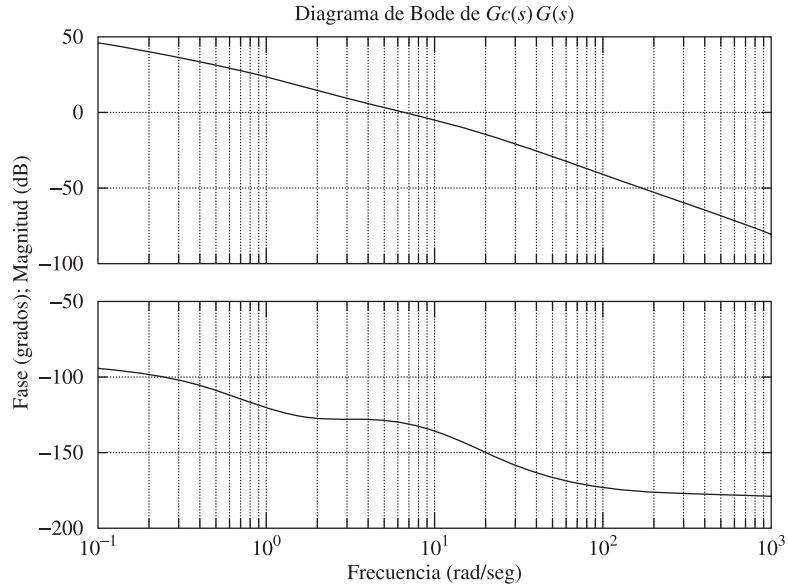


Figura 7-148. Diagramas de Bode de $G_c(s)G(s)$.

Del Programa de MATLAB 7-27 y la Figura 7-148 se aprecia claramente que el margen de fase es aproximadamente de 50° y que el margen de ganancia es de $+\infty$ dB. Como la constante de error estático de velocidad K_v es de 20 seg^{-1} , se cumplen todas las especificaciones. Antes de concluir este problema, se necesita comprobar las características de la respuesta transitoria.

Respuesta a un escalón unitario: Se compara la respuesta escalón unitario del sistema compensado con la del sistema no compensado original.

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema no compensado original es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + s + 10}$$

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema compensado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{95.238s + 286.6759}{s^3 + 15.3339s^2 + 110.5719s + 286.6759}$$

El programa de MATLAB 7-28 genera las respuestas escalón unitario de los sistemas no compensado y compensado. En la Figura 7-149 se muestran las curvas de respuesta resultantes. Es evidente que el sistema compensado presenta una respuesta satisfactoria. Observe que el cero y los polos en lazo cerrado se localizan del modo siguiente:

$$\text{Cero en } s = -3.0101$$

$$\text{Polos en } s = -52880 \pm j5.6824, \quad s = -4.7579$$

Respuesta a una rampa unitaria: Merece la pena comparar la respuesta a una rampa unitaria del sistema compensado. Como $K_c = 20 \text{ seg}^{-1}$, el error en estado estacionario en el seguimiento de

una entrada rampa unitaria será de $1/K_v = 0.05$. La constante de error estático de velocidad del sistema no compensado es 10 seg^{-1} . Por tanto, el sistema no compensado original tendrá un error en estado estacionario dos veces mayor en el seguimiento de la entrada rampa unitaria.

MATLAB Programa 7-28

```
%*****Respuestas a un escalón unitario*****
num1=[10];
den1=[1 1 10];
num2=[95.238 286.6759];
den2=[1 15.3339 110.5719 286.6759];
t=0:0.01:6;
[c1, x1, t]=step(num1, den1, t);
[c2, x2, t]=step(num2, den2, t);
plot(t, c1, '.', t, c2, '-')
grid
title('Respuestas escalón unitario de los sistemas no compensado
% y compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(1.70, 1.45, 'Sistema no compensado')
text(1.1, 0.5, 'Sistema compensado')
```

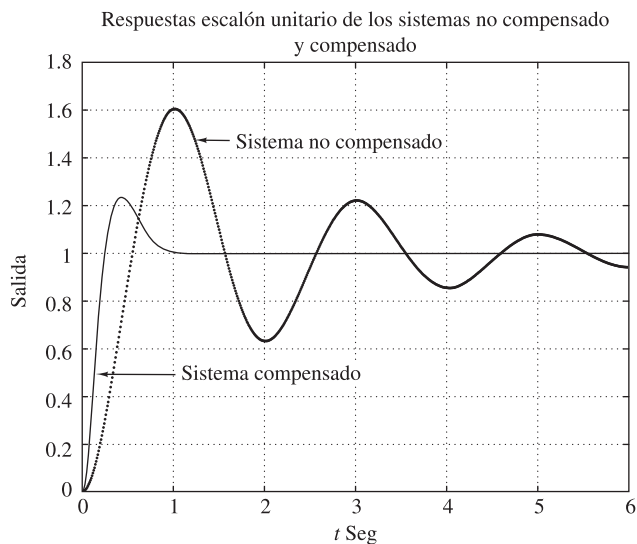


Figura 7-149. Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado.

El programa de MATLAB 7-29 genera las curvas de respuesta rampa unitaria. [Observe que la respuesta rampa unitaria se obtiene como la respuesta escalón unitario de $C(s)/sR(s)$.] Las curvas resultantes se muestran en la Figura 7-150. El sistema compensado tiene un error en estado estacionario igual a la mitad del que presenta el sistema no compensado original.

MATLAB Programa 7-29

```

%***** Respuestas a una rampa unitaria *****
num1=[10];
den1=[1 1 10 0];
num2=[95.238 286.6759];
den2=[1 15.3339 110.5719 286.6759 0];
t=0:0.01:3;
[c1, x1, t]=step(num1, den1, t);
[c2, x2, t]=step(num2, den2, t);
plot(t, c1, '.', t, c2, '-', t, t, '--')
grid
title('Respuestas rampa unitaria de los sistemas no compensado
% y compensado')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas')
text(1.2, 0.65, 'Sistema no compensado')
text(0.1, 1.3, 'Sistema compensado')

```

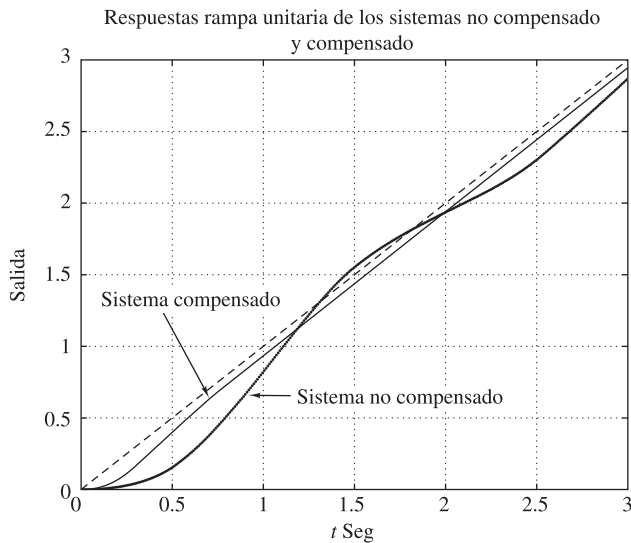


Figura 7-150. Respuestas rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado.

A-7-25. Sea el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

Diseñe un compensador $G_c(s)$ de retardo-adelanto tal que la constante de error estático de velocidad sea de 10 seg^{-1} , el margen de fase sea de 50° y el margen de ganancia sea al menos de 10 dB.

Solución. Se diseña un compensador de retardo-adelanto de la forma

$$G_c(s) = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{\beta T_2}\right)}$$

Por tanto, la función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es $G_c(s)G(s)$. Como la ganancia K de la planta es ajustable, se supone que $K_c = 1$. Entonces, $\lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) = 1$. A partir del requisito sobre la constante de error estático de velocidad, se obtiene

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s)G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s) \frac{K}{s(s+1)(s+4)} \\ &= \frac{K}{4} = 10 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$K = 40$$

En primer lugar se representa un diagrama de Bode del sistema no compensado con $K = 40$. El Programa de MATLAB 7-30 se utiliza para generar este diagrama de Bode. En la Figura 7-151 se muestra el diagrama obtenido.

MATLAB Programa 7-30

```
num=[40];
den=[1 5 4 0];
w=logspace(-1,1,100);
bode(num,den,w)
title('Diagrama de Bode de G(s)=40/[s(s+1)(s+4)]')
```

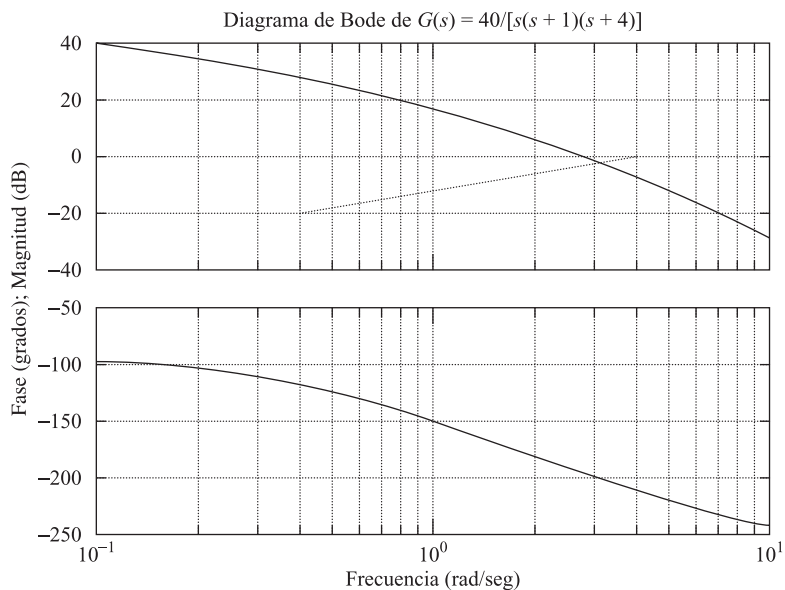


Figura 7-151. Diagramas de Bode de $G(s) = 40/[s(s+1)(s+4)]$.

De la Figura 7-151, se observa que el margen de fase del sistema no compensado es de -16° , que indica que el sistema no compensado es inestable. El paso siguiente en el diseño de un compensador de retardo-adelanto es seleccionar una nueva frecuencia de cruce de ganancia. A partir de la curva de fase de $G(j\omega)$, se observa que la frecuencia de cruce de fase es $\omega = 2$ rad/seg. Se puede seleccionar la nueva frecuencia de cruce de ganancia como 2 rad/seg para que el adelanto de fase requerido en $\omega = 2$ rad/seg sea de alrededor de 50° . Un único compensador de retardo-adelanto proporciona esta cantidad de adelanto de fase con bastante facilidad.

Una vez que se ha seleccionado la frecuencia de cruce de ganancia como 2 rad/seg, se pueden determinar las frecuencias esquinas de la parte de retardo de fase del compensador de retardo-adelanto. Se escoge la frecuencia esquina $\omega = 1/T_2$ (que corresponde al cero de la parte de retardo de fase del compensador) de forma que esté una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia, o en $\omega = 0.2$ rad/seg. Para la otra frecuencia esquina $\omega = 1/(\beta T_2)$, se necesita el valor de β . Este valor se puede determinar a partir de la consideración de la parte de adelanto del compensador, como se muestra a continuación.

Para el compensador de adelanto, el ángulo de adelanto de fase máximo ϕ_m está dado por

$$\sin \phi_m = \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$$

Observe que $\beta = 10$ corresponde a $\phi_m = 54.9^\circ$. Como se necesita un margen de fase de 50° , se puede elegir $\beta = 10$. (Observe que se emplean algunos grados menos que el ángulo máximo, 54.9° .) Por tanto,

$$\beta = 10$$

Entonces, la frecuencia esquina $\omega = 1/(\beta T_2)$ (que corresponde al polo de la parte de retardo de fase del compensador) es

$$\omega = 0.02$$

La función de transferencia de la parte de retardo de fase del compensador de retardo-adelanto resulta

$$\frac{s + 0.2}{s + 0.02} = 10 \left(\frac{5s + 1}{50s + 1} \right)$$

La parte de adelanto de fase se puede determinar del modo siguiente. Como la nueva frecuencia de cruce de ganancia es $\omega = 2$ rad/seg, de la Figura 7-151, se encuentra que $|G(j2)|$ es 6 dB. Por tanto, si el compensador de retardo-adelanto contribuye -6 dB en $\omega = 1$ rad/seg, entonces la nueva frecuencia de cruce de ganancia es la que se desea. A partir de este requisito es posible dibujar una línea recta con pendiente de 20 dB/década que pasa por el punto (2 rad/seg, -6 dB). (Esta recta se ha dibujado manualmente en la Figura 7-151.) Las intersecciones de esta recta con las rectas 0-dB y -20-dB determinan las frecuencias esquinas. De esta consideración, las frecuencias esquinas de la parte de adelanto se obtienen como $\omega = 0.4$ rad/seg y $\omega = 4$ rad/seg. Así, la función de transferencia de la parte de adelanto del compensador de retardo-adelanto es

$$\frac{s + 0.4}{s + 4} = \frac{1}{10} \left(\frac{2.5s + 1}{0.25s + 1} \right)$$

Combinando las funciones de transferencia de las partes de retardo y adelanto del compensador, se obtiene la función de transferencia $G_c(s)$ del compensador de retardo-adelanto. Como se escoge $K_c = 1$, se tiene que

$$G_c(s) = \frac{s + 0.4}{s + 4} \frac{s + 0.2}{s + 0.02} = \frac{(2.5s + 1)(5s + 1)}{(0.25s + 1)(50s + 1)}$$

El diagrama de Bode del compensador de retardo-adelanto $G_c(s)$ se puede obtener ejecutando en un computador el programa de MATLAB 7-31 En la Figura 7-152 se muestran los diagramas resultantes.

MATLAB Programa 7-31

```
numc = [1 0.6 0.08];
denc = [1 4.02 0.08];
bode (numc, denc)
title ('Diagrama de Bode de un compensador de retardo-adelanto')
```

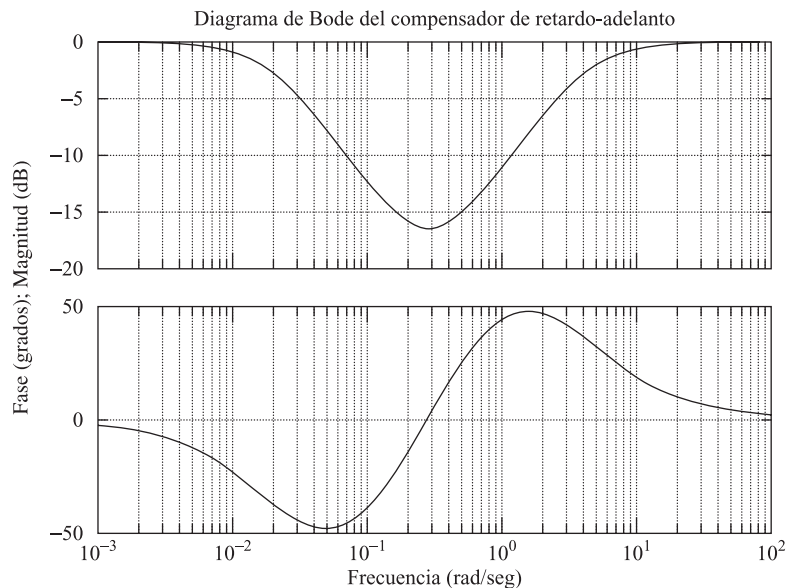


Figura 7-152. Diagrama de Bode del compensador de retardo-adelanto diseñado.

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es

$$\begin{aligned}
 G_c(s)G(s) &= \frac{(s + 0.4)(s + 0.2)}{(s + 4)(s + 0.02)} \frac{40}{s(s + 1)(s + 4)} \\
 &= \frac{40s^2 + 24s + 3.2}{s^5 + 9.02s^4 + 24.18s^3 + 16.48s^2 + 0.32s}
 \end{aligned}$$

Usando el programa de MATLAB 7-32 se obtienen las curvas de magnitud y de fase de la función de transferencia en lazo abierto $G_c(s)G(s)$ diseñada, tal como se muestra en la Figura 7-153. Observe que el polinomio del denominador den1 se obtuvo mediante la orden conv, del modo siguiente:

```
a=[1 4.02 0.08];
b=[1 5 4 0];
conv(a,b)
ans =
    1.0000    9.0200   24.1800   16.4800    0.320000    0
```

MATLAB Programa 7-32

```

num1=[40 24 3.2];
den1=[1 9.02 24.18 16.48 0.32 0];
bode(num1, den1)
title('Diagrama de Bode de Gc(s)G(s)')

```

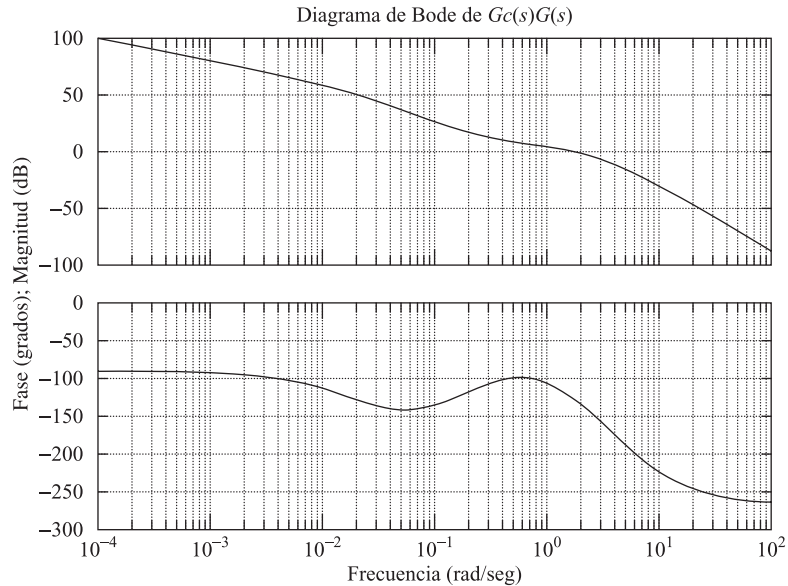


Figura 7-153. Diagramas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G_c(s)G(s)$ del sistema compensado.

Como el margen de fase del sistema compensado es de 50° , el margen de ganancia es de 12.5 dB y la constante de error estático de velocidad es de 10 seg^{-1} , se cumplen todos los requisitos.

A continuación se investigan las características de respuesta transitoria del sistema diseñado.

Respuesta a un escalón unitario: Considerando

$$G_c(s)G(s) = \frac{40(s + 0.4)(s + 0.2)}{(s + 4)(s + 0.02)s(s + 1)(s + 4)}$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)} \\ &= \frac{40(s + 0.4)(s + 0.2)}{(s + 4)(s + 0.02)s(s + 1)(s + 4) + 40(s + 0.4)(s + 0.2)} \end{aligned}$$

Para determinar el polinomio del denominador con MATLAB, se puede proceder del modo siguiente. Defina

$$a(s) = (s + 4)(s + 0.02) = s^2 + 4.02s + 0.08$$

$$b(s) = s(s + 1)(s + 4) = s^3 + 5s^2 + 4s$$

$$c(s) = 40(s + 0.4)(s + 0.2) = 40s^2 + 24s + 3.2$$

Entonces se tiene que

$$\begin{aligned} a &= [1 \quad 4.02 \quad 0.08] \\ b &= [1 \quad 5 \quad 4 \quad 0] \\ c &= [40 \quad 24 \quad 3.2] \end{aligned}$$

Utilizando el siguiente programa de MATLAB, se obtiene el polinomio del denominador.

```
a=[1 4.02 0.08];
b=[1 5 4 0];
c=[40 24 3.2];
p=[conv(a, b)]+[0 0 0 c]
p=
1.0000 9.0200 24.1800 56.4800 24.3200 3.2000
```

El programa de MATLAB 7-33 se utiliza para obtener la respuesta a un escalón unitario del sistema compensado. En la Figura 7-154 se muestra la curva de la respuesta escalón unitario resultante. (Observe que el sistema no compensado es inestable.)

MATLAB Programa 7-33

```
%****Respuesta a un escalón unitario****
num=[40 24 3.2];
den=[1 9.02 24.18 56.48 24.32 3.2];
t=0:0.2:40;
step(num, den, t)
grid
title('Respuesta escalón unitario del sistema compensado')
```

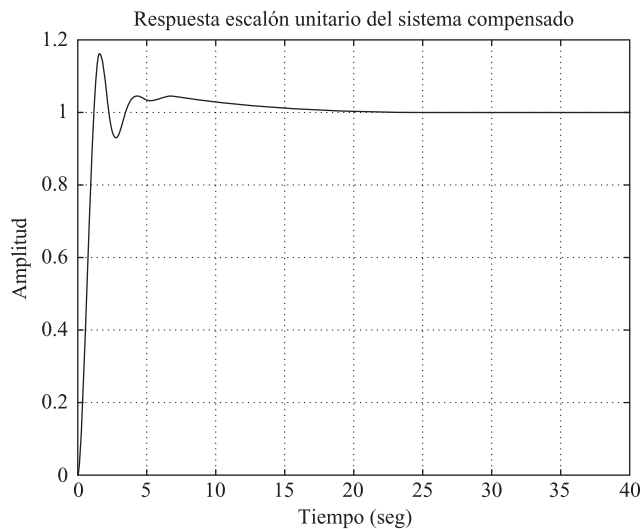


Figura 7-154. Curva de respuesta escalón unitario del sistema compensado.

Respuesta a una rampa unitaria: La respuesta a una rampa unitaria de este sistema se puede obtener ejecutando en una computadora el Programa de MATLAB 7-34. En este programa se convierte la respuesta a una rampa unitaria de $G_c G/(1 + G_c G)$ en la respuesta a un escalón unitario de $G_c G/[s(1 + G_c G)]$. En la Figura 7-155 se muestra la curva de respuesta a una rampa unitaria obtenida utilizando este programa.

MATLAB Programa 7-34

```
%***** Respuesta a una rampa unitaria *****
num = [40 24 3.2];
den = [1 9.02 24.18 56.48 24.32 3.2 0];
t = 0:0.05:20;
c = step(num, den, t);
plot(t, c, '-', t, t, '.');
grid
title('Respuesta a una rampa unitaria del sistema compensado')
xlabel('Tiempo (seg)')
ylabel('Entrada rampa unitaria y salida c(t)')
```

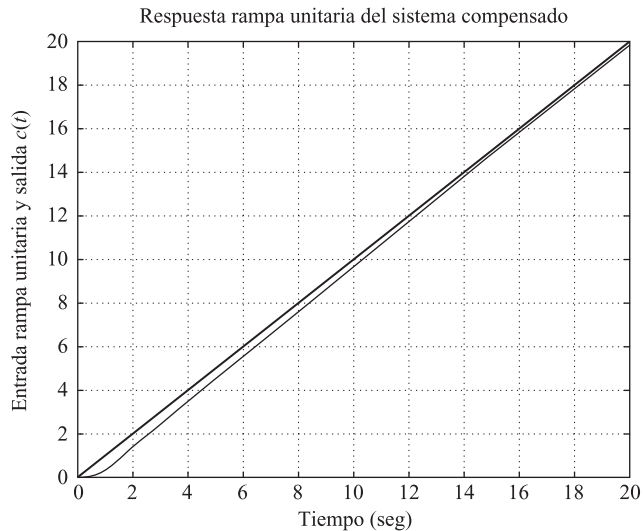


Figura 7-155. Respuesta a una rampa unitaria del sistema compensado.

PROBLEMAS

B-7-1. Considere el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{10}{s + 1}$$

Obtenga la salida en estado estacionario del sistema cuando está sujeto a cada una de las entradas siguientes:

- (a) $r(t) = \sin(t + 30^\circ)$
- (b) $r(t) = 2 \cos(2t - 45^\circ)$
- (c) $r(t) = \sin(t + 30^\circ) - 2 \cos(2t - 45^\circ)$

B-7-2. Considere el sistema cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(T_2s + 1)}{T_1s + 1}$$

Obtenga la salida en estado estacionario del sistema cuando está sujeto a la entrada $r(t) = R \sin \omega t$.

B-7-3. Utilizando MATLAB, dibuje los diagramas de Bode de $G_1(s)$ y $G_2(s)$:

$$G_1(s) = \frac{1 + s}{1 + 2s}$$

$$G_2(s) = \frac{1 - s}{1 + 2s}$$

$G_1(s)$ es un sistema de fase mínima y $G_2(s)$ es un sistema de fase no mínima.

B-7-4. Dibuje el diagrama de Bode de

$$G(s) = \frac{10(s^2 + 0.4s + 1)}{s(s^2 + 0.8s + 9)}$$

B-7-5. Dado

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

demuestre que

$$|G(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}$$

B-7-6. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{s + 0.5}{s^3 + s^2 + 1}$$

Este es un sistema de fase no mínima. Dos de los tres polos en lazo abierto se localizan en el semiplano derecho del plano s del modo siguiente:

Polos en lazo abierto en $s = -1.4656$

$$s = 0.2328 + j0.7926$$

$$s = 0.2328 - j0.7926$$

Dibuje el diagrama de Bode de $G(s)$ con MATLAB. Explique por qué la curva del ángulo de fase comienza en 0° y tiende a $+180^\circ$.

B-7-7. Dibuje los diagramas polares de la función de transferencia en lazo abierto

$$G(s)H(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{s^2(T_s + 1)}$$

para los dos casos siguientes:

$$(a) \quad T_a > T > 0, \quad T_b > T > 0$$

$$(b) \quad T > T_a > 0, \quad T > T_b > 0$$

B-7-8. Dibuje el diagrama de Nyquist para el sistema de control de realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto

$$G(s) = \frac{K(1 - s)}{s + 1}$$

Utilizando el criterio de estabilidad de Nyquist, determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

B-7-9. Un sistema con la función de transferencia en lazo abierto

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(T_1s + 1)}$$

es intrínsecamente inestable. Este sistema se estabiliza si se añade un control derivativo. Dibuje los diagramas polares para la función de transferencia en lazo abierto con y sin control derivativo.

B-7-10. Considere el sistema en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{10K(s + 0.5)}{s^2(s + 2)(s + 10)}$$

Dibuje los diagramas polares directo e inverso de $G(s)H(s)$ con $K = 1$ y $K = 10$. Aplique el criterio de estabilidad de Nyquist a las gráficas y determine la estabilidad del sistema con estos valores de K .

B-7-11. Considere el sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-2s}}{s}$$

Encuentre el valor máximo de K para el cual el sistema es estable.

B-7-12. Dibuje un diagrama de Nyquist para la $G(s)$ siguiente:

$$G(s) = \frac{1}{s(s^2 + 0.8s + 1)}$$

B-7-13. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 0.2s^2 + s + 1}$$

Dibuje un diagrama de Nyquist de $G(s)$ y examine la estabilidad del sistema.

B-7-14. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^3 + 0.2s^2 + s + 1}$$

Dibuje un diagrama de Nyquist de $G(s)$ y examine la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

B-7-15. Considere el sistema con realimentación unitaria con la siguiente $G(s)$:

$$G(s) = \frac{1}{s(s-1)}$$

Suponga que se escoge la trayectoria de Nyquist que se muestra en la Figura 7-156. Dibuje el correspondiente lugar de $G(j\omega)$ en el plano $G(s)$. Utilizando el criterio de estabilidad de Nyquist, determine la estabilidad del sistema.

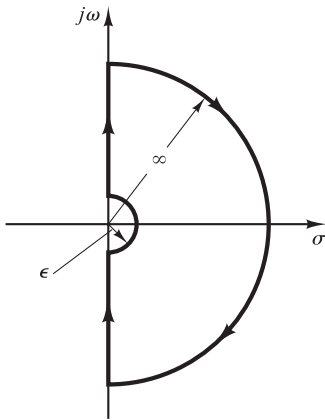


Figura 7-156. Trayectoria de Nyquist.

B-7-16. Considere el sistema en lazo cerrado de la Figura 7-157. $G(s)$ no tiene ningún polo en el semiplano derecho del plano s .

Si el diagrama de Nyquist de $G(s)$ es el mostrado en la Figura 7-158(a), ¿es estable el sistema?

Si el diagrama de Nyquist de $G(s)$ es el mostrado en la Figura 7-158(b), ¿es estable el sistema?

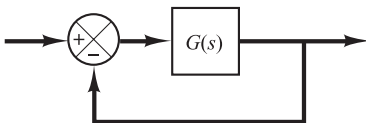


Figura 7-157. Sistema en lazo cerrado.

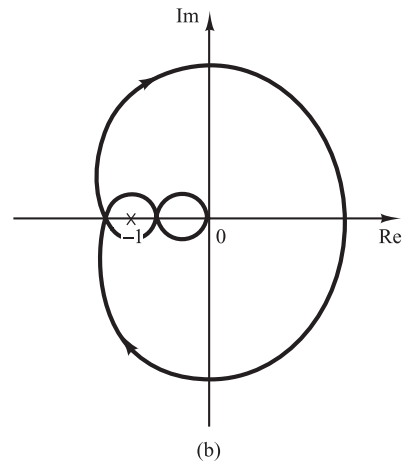
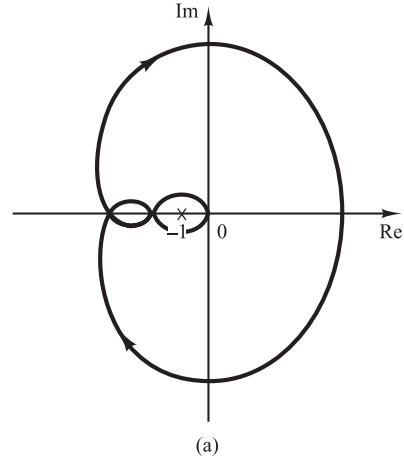


Figura 7-158. Diagramas de Nyquist.

B-7-17. La Figura 7-159 muestra el diagrama de Nyquist de un sistema de realimentación unitaria con función de transferencia de camino directo $G(s)$.

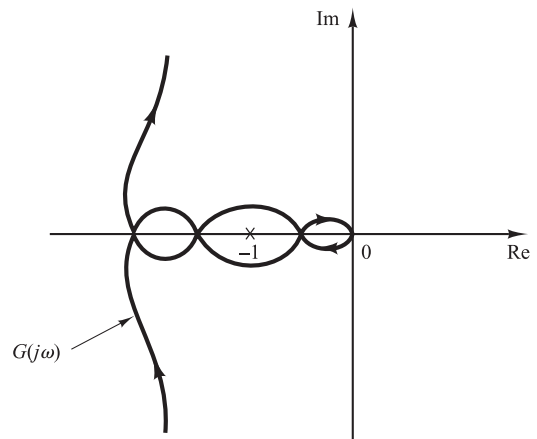


Figura 7-159. Diagrama de Nyquist.

Si $G(s)$ no tiene polos en el semiplano derecho del plano s , ¿es estable el sistema?

Si $G(s)$ no tiene polos en el semiplano derecho del plano s , pero tiene un cero en el semiplano derecho del plano s , ¿es estable el sistema?

B-7-18. Considere el sistema de control con la siguiente función de transferencia en lazo abierto $G(s)$:

$$G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+10)}$$

Dibuje los diagramas de Nyquist de $G(s)$ para $K = 1, 10$ y 100 .

B-7-19. Considere el sistema de realimentación negativa con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(s) = \frac{2}{s(s+1)(s+2)}$$

Dibuje el diagrama de Nyquist de $G(s)$. Si el sistema fuese de realimentación positiva con la misma función de transferencia en lazo abierto $G(s)$, ¿cómo sería su diagrama de Nyquist?

B-7-20. Considere el sistema de control que se muestra en la Figura 7-160. Dibuje los diagramas de Nyquist de $G(s)$, donde

$$G(s) = \frac{10}{s[(s+1)(s+5) + 10k]}$$

$$= \frac{10}{s^3 + 6s^2 + (5 + 10k)s}$$

para $k = 0.3, 0.5$ y 0.7 .

B-7-21. Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 6.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

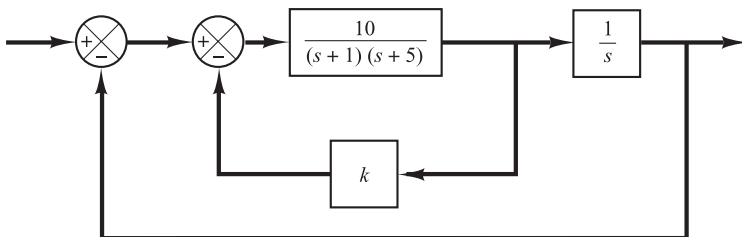


Figura 7-160. Sistema de control.

Hay cuatro diagramas de Nyquist individuales implícitos en este sistema. Dibuje dos diagramas de Nyquist para la entrada u_1 en un gráfico y dos diagramas de Nyquist para la entrada u_2 en otro gráfico. Escriba un programa MATLAB para obtener estos dos gráficos.

B-7-22. Haciendo referencia al problema **B-7-21**, se quiere dibujar sólo $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$ para $\omega > 0$. Escriba un programa MATLAB que calcule dicho gráfico.

Si se desea dibujar $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$ para $-\infty < \omega < \infty$, ¿qué cambios deben hacerse en el programa MATLAB?

B-7-23. Considere el sistema de control con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{as+1}{s^2}$$

Determine el valor de a tal que el margen de fase sea 45° .

B-7-24. Considere el sistema de la Figura 7-161. Dibuje los diagramas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$. Determine el margen de fase y el margen de ganancia.

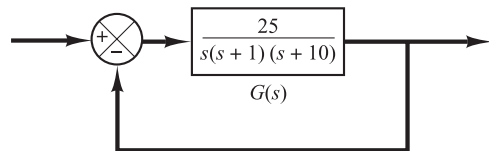


Figura 7-161. Sistema de control.

B-7-25. Considere el sistema de la Figura 7-162. Dibuje los diagramas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$. Determine el margen de fase y el margen de ganancia con MATLAB.

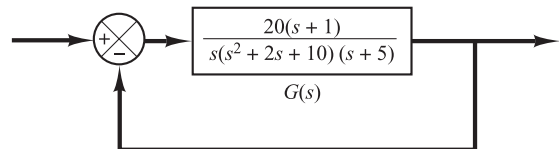


Figura 7-162. Sistema de control.

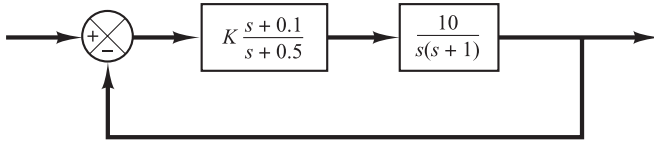


Figura 7-163. Sistema de control.

B-7-26. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la función de transferencia en lazo abierto.

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 4)}$$

Determine el valor de la ganancia K tal que el margen de fase sea 50° . ¿Cuál es el margen de ganancia de este sistema con esta ganancia K ?

B-7-27. Considere el sistema de la Figura 7-163. Dibuje los diagramas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto y determine el valor de la ganancia K tal que el margen de fase sea 50° . ¿Cuál es el margen de ganancia de este sistema con esta ganancia K ?

B-7-28. Considere un sistema de control con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 0.5)}$$

Determine el valor de la ganancia K tal que la magnitud del pico de resonancia en la respuesta en frecuencia sea de 2 dB o $M_r = 2\text{dB}$.

B-7-29. En la Figura 7-164 se muestra un diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$ de un sistema de control con realimentación unitaria. Se sabe que la función de transferencia en lazo abierto es de fase mínima. Del diagrama se puede ver que hay un par de polos complejos conjugados en $\omega = 2$ rad/seg. Determinar el coeficiente de amortiguamiento del término cuadrático que corresponde a estos polos complejos conjugados. También determinar la función de transferencia $G(s)$.

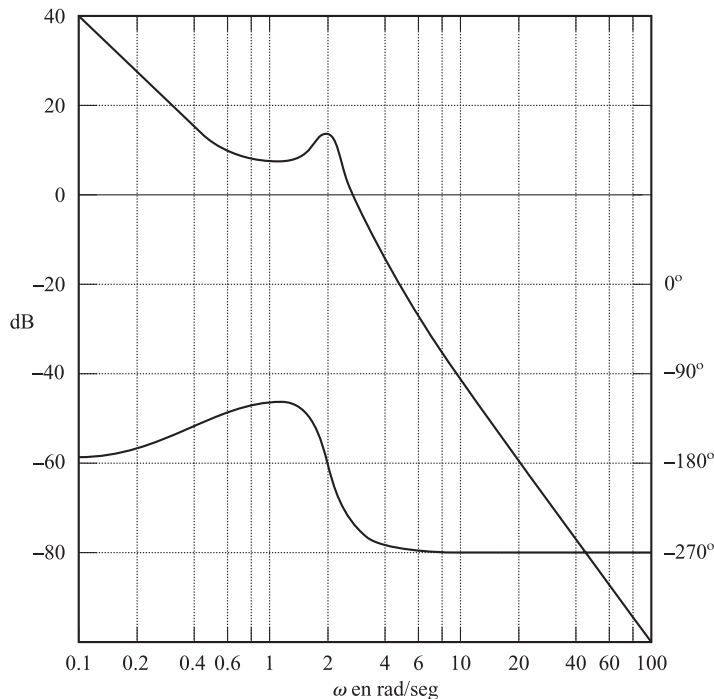


Figura 7-164. Diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto de un sistema de control con realimentación unitaria.

B-7-30. Dibuje los diagramas de Bode del controlador PI dado por

$$G_c(s) = 5 \left(1 + \frac{1}{2s} \right)$$

y del controlador PD dado por

$$G_c(s) = 5(1 + 0.5s)$$

B-7-31. La Figura 7-165 muestra un diagrama de bloques del sistema de control de posición de un vehículo espacial. Determine la constante de ganancia proporcional K_p y el tiempo derivativo T_d tales que el ancho de banda del sistema en lazo cerrado sea de 0.4 a 0.5 rad/seg. (Observe que el ancho de banda en lazo cerrado está cerca de la frecuencia de cruce de ganancia.) El sistema debe tener un margen de fase adecuado. Represente las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto y en lazo cerrado en diagramas de Bode.

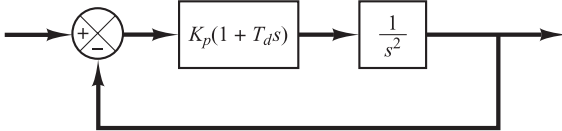


Figura 7-165. Diagrama de bloque del sistema de control de posición de un vehículo espacial.

B-7-32. Refiriéndose al sistema en lazo cerrado de la Figura 7-166, diseñe un compensador de adelanto $G_c(s)$ tal que el margen de fase sea de 45° , el margen de ganancia no sea menor que 8 dB y la constante de error estático de velocidad K_v sea de 4.0 seg^{-1} . Represente las curvas de respuesta a un escalón unitario y a una rampa unitaria con MATLAB.

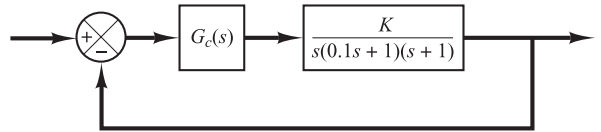


Figura 7-166. Sistema en lazo cerrado.

B-7-33. Sea el sistema que se muestra en la Figura 7-167. Se desea diseñar un compensador tal que la constante de error estático de velocidad sea de 4 seg^{-1} , el margen de fase sea de 50° y el margen de ganancia sea al menos de 8 dB. Represente las curvas de respuesta a un escalón unitario y a una rampa unitaria del sistema compensado con MATLAB.

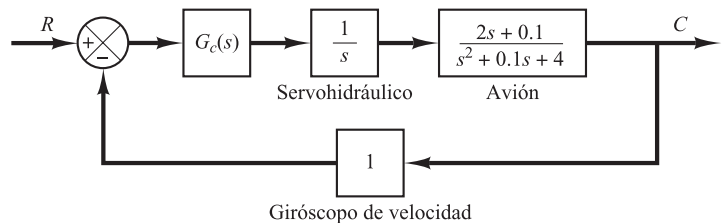


Figura 7-167. Sistema de control.

B-7-34. Sea el sistema que se muestra en la Figura 7-168. Diseñe un compensador de retardo-adelanto tal que la constante de error estático de velocidad K_v sea de 20 seg^{-1} , el margen de fase sea de 60° y el margen de ganancia de al menos 8 dB. Represente las curvas de respuesta a un escalón unitario y a una rampa unitaria del sistema compensado con MATLAB.

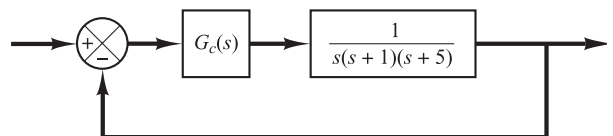


Figura 7-168. Sistema de control.